有事正在发生

发生理论

有限式发生现实论、数学内在发生、演化宇宙生成与意识现实性

Chris Bartlett（独立研究者），ORCID：0009-0001-3323-0131
版本 2.367，2026 年 10 月 13 日。DOI：10.5281/zenodo.23373487
工作论文。
英文原文：DOI 10.5281/zenodo.22875288

本译本由人工智能系统在作者指导下自英文原文译出。两者不一致之处，以英文原文为准。

本文构建一个推测性的形而上学框架。其主张与推测均标有主张等级，具体见理论图后的说明。

摘要

本文探问，实在*确实正在发生*可能意味着什么。任何完整的意识体验都会提出两个问题。它的结构，包括大脑和身体中的信息，是怎样出现在那里的？又是什么使这一结构成为现实的，使它在*现在*被亲历，而不只是在某处被描述为正在被亲历？

本文提出的**发生理论**从同一个出发点为这两个问题各提供一个答案：*有事确实正在发生*。

其核心**有限式发生现实论**以这样一条公理为出发点：至少有一个基底过程就在发生，无始无终。如果一切存在之物都是数学的，那么基底就是一个数学结构（一条有限规则及其状态），而基底的发生，就是该结构永远运行下去，既不需要驱动力，也不遇到阻力。在假定任何无限之物都不会作为一个已完成的整体而存在的前提下，基底的存在并不是独立于其发生的另一个事实；本文将核心理论的这一面向称为**数学内在发生**。基底有一个“现在”，却没有时钟：程序性变化无休止地发生。一项相关但独立的数学结果，即**有结构的零值性**，表明某个东西的总和可以恰好为零，而它本身并不为空。本文提出，这或许能在一定程度上解释究竟为什么会有任何事物。

本文提出，更丰富的结构从这个正在发生的过程中涌现。本文还提出，实在是一个从简单基底层开始、各层复杂性逐渐增加的层栈，每一层都由其下方的活动承载；我们的宇宙会是其中某个较高层级上众多世界之一。一个无休止地发生的基底可能提供准无限的丰裕度和永不停止的变化：足够的随机变异，让选择得以构建用于复制、记忆和修复的结构。选择所构建的东西随后最终会继续造出新的世界，或盲目地，或依照设计；本文将这一过程称为**演化宇宙生成**。

最后，本文提出，正是同一个发生使事物具有现实性，赋予我们最深切的感觉：确实有一个现在。包括我们各自的生命历程在内的有限发生过程，都是这个正在发生的基底中有组织的部分。结构确定一段体验是什么样的，但使它确实被亲历的，是它本身就是基底发生的一部分，本文将这一点称为**意识现实性**。

关键词：发生理论；有限式发生现实论；数学内在发生；演化宇宙生成；意识现实性；严格潜无限论；发生；数学结构；元胞自动机；演化；过程测度；块宇宙；意识；有结构的零值性；虚无

理论图

以下是理论图：共十一步，按本文展开讨论的顺序排列，每一步都标明其主张所处的等级，并在阐明两个缺口的第 1.1 节中绘成图。本文主张什么、推测什么、留下哪些开放问题，则在由此形成的附录 A 主张阶梯中列明。

1. **第一人称事实。**至少有一段体验正在被亲历。即便是错觉，也是一种被亲历的东西。此刻有现实的事正在发生，这一标题所指的事实，就是本文的起始事实，并非从宇宙论推断而来。它就是我们每个人都在直接接触到它的那个唯一案例中，即在自己的体验中，接触到的意识现实性。[等级：第一人称前提。]
2. **条件性的数学一元论。**如果数学实在就是存在的一切，那么正在发生的一切都必定在相关的本体论意义上是数学的。[等级：条件论证。]
3. **严格潜无限论。**本体论中不存在已完成的无限对象，但延续永远不会耗尽。这与亚里士多德的潜无限（《*物理学*》III.6）相似，在这里被采纳为一项关于什么存在的承诺。本文在采纳它的同时，还采纳了一项进一步的承诺，即有界基底：有限近似可以细化到基底资源所能及的程度，但不能更远：基底在数学上可扩展，是准无限而非无限的，并且在物理上有界（第 2.3 节陈述有界基底并定义准无限尺度，第 10.4 节核算有限物理所欠的账）。[等级：形而上学设定。]
4. **原初基底发生。**有限式发生现实论（FOA）的核心设定：至少有一个基底过程就在发生，以程序性的方式变化，没有第一个阶段、最后一个阶段，也没有已完成的过去。提供现实性的是发生，而非无尽性。[等级：形而上学设定。]
5. **因果信息部分关系（CIP）。**有限发生过程是基底中以因果方式组织起来的区域；它们的转变就是基底正在发生的某些转变。信息耦合可以将这些转变纳入更大的组织，而读取是这种组织可能承担的一种角色。第 2.6 节列明这座桥梁必须满足的五项要求，以及它仍有待给出的组合传递性。[等级：跨层级桥梁，形而上学的，实在中的对应实例（河流中的漩涡；玩家与游戏角色）以及一项形式研究计划。]
6. **数学内在发生（MIO）。**基底被设定为正在发生，而在这一事实之外，并未另行设定一个关于它存在的独立事实。由于基底永远不会完成，就不存在一个已完成但未运行的版本，可作为基底原本的另一种可能，因此基底处的发生并不是叠加在一个原本可能缺少发生的结构之上的进一步事实。[等级：形而上学设定，是 FOA 对第 4 项（原初基底发生）的理解所包含的内容，而非进一步的设定；不存在已完成的版本这一点，可由第 3 项和第 4 项（严格潜无限论与原初基底发生）推出。]
7. **可理解性替换。**全局零值性被用作“总体上什么都没有”的精确替代，因为关于绝对非存在的比较性主张需要一个共同框架。全局零值性与绝对非存在并未被等同起来。[等级：方法论选择。]
8. **有结构的零值性。**一个有限对象可以承载任意丰富的结构，同时在某个选定的加性赋值下，其总和恰好为零。借助可理解性替换，它在最窄的意义上回应了结构缺口；实在层栈与基底之上的演化给出了更完整的答案，而论证的其余部分都不依赖这两步。[等级：数学结果；它只表明相容性。]
9. **实在层栈。**基底的发生承载着进一步的有组织活动，一层之上还有一层，或由宿主承载，或涌现，或兼具两者，而有限的世界与生命历程则通过其下方的层级得到实现，并编码于其中。基底与家园实在，即我们所感知的我们自己的宇宙之间，隔着多少层级，仍是一个开放问题（第 5.7 节讨论实在层栈会为万有理论增添什么）。[等级：形而上学设定与实在中的对应实例（我们所承载的世界，由我们的世界承载）。]
10. **基底之上的演化。**本文提出，从稀少的可存续组织到大量有组织过程的桥梁，立足于一个始终存在的基础，即**数学非生源生成**（丰裕度始终提供足够多正在被尝试的东西，让选择有材料可作用），

并在两种相互重叠的运作模式中展开：**计算生成**，其中选择使稀少的可存续配置变得常见；以及**演化宇宙生成**，其中发展起来的过程生成新的有效世界。在变异形式得以保留并以不等程度延续的任何地方，选择都被设定为比引力之类的力更为根本。这处理的是有多少有组织过程，而非什么使其中任何过程得到现实化；第 7.1 节还提出如何计数其中的观察者：在有限基底的一个完整循环内，按类人体验的一生的历程计数。[等级：研究假说与实在中的对应实例（演化，选择构建组织）。]

11. **意识现实性。**结构提供意识特征；参与基底发生则提供意识现实性。仍然需要一套关于哪些组织具有意识特征的理论，因为第 2.5 节的部分关系桥梁只确定了基底发生中的一个有组织区域是现实的，并未确定哪些组织究竟具有任何意识特征。[等级：跨层级桥梁，形而上学的，在若干意识理论之间保持中立。]

本文如何评定主张的等级 说明

本文横跨数学、形而上学、心灵哲学、理论计算机科学、人工生命、物理学基础与宇宙论。一个数学证明、一个能够运作的模型和一次对自然界的观察，所确立的是不同的东西。一个有用的玩具模型可以确立形式可能性，而不一定证明自然界采用了它。一项形而上学设定可以梳理一个问题，却不因此成为一项经验发现。一个第一手事实可以为一种本体论提供动机，却不因此唯一选定它。因此，本文为每项主张赋予五种**主张等级**之一，用以说明该主张依据什么：

- **数学结果：**由陈述的定义推出；
- **形式可能性：**在抽象模型中实现或展示；
- **实在中的对应实例：**在实在世界中观察到的自然形成或制造出来的过程或系统，它具有相关结构，却并非所提出的那个案例：共生对应于使双方受益的耦合，演化对应于选择构建组织，游戏及其开发者对应于由宿主承载的世界及其宿主；
- **形而上学设定：**一项连贯的本体论提议，并非从标准数学推导而来；
- **物理猜想：**一种对我们宇宙的可能应用，没有唯一指向它的经验支持。

派生标签标明更具体的角色：**方法论选择**、**研究假说**、**跨层级桥梁**、**条件论证**（由陈述的前提得出的结论，本身不增加任何设定）、**第一人称前提**（一段体验正在被亲历这一事实，是直接接触到的，而非设定的）、**历史比较**、**汇总**（将已在别处评定等级的主张汇集起来）、**开放问题**和**已承认的局限。**

推测被分为两个层次，这一区分是有意的。**署名推测**陈述作者所推测的内容，并明确标明这一点，但不让它承担本文的论证。**天马行空的推测**则还要更弱：它是发生理论所允许的一种可能性，作者觉得它足够有趣，值得记录下来，将它提出是为了给想象提供素材，而非作出断言。这两类推测中较长的段落都以较小字号置于带边线的框内，署名推测用蓝色，天马行空的推测用橙色，使读者一眼便能分清，若愿意也可跳过；较短的推测则在正文出现之处标明为署名推测或天马行空的推测。

大多数节的末尾都有一行置于方括号中的 [**等级：…**]，开头标明刚刚使用的等级、标签或推测层次。它是本文的一部分，让读者在每项内容出现之处区分已证明的结果与推测。

附录 A 中的**主张阶梯**列明本文主张的内容、作者推测但并不主张的内容，以及本文留下的开放问题。每一行都标明其所属的实在层级（这些层级在第 1.5 节中列出），以免一个抽象结果被悄然提升为关于我们的宇宙或基底的主张。它不同于上面的主张等级，也不同于第 14.6 节的当前让步，后者列出了发生理论尚未偿付的欠账。

1. 两个缺口与一个原初发生

1.1 两个缺口与“为什么我是我，而且是此刻的我？”这一问题

莱布尼茨的问题“为什么有东西，而不是什么都没有？”（Leibniz 1989 [1714]），常被表述为寻找一种原因、定律、必然性或选择者。这样的表述可能暗中带入一个值得质疑的概念：先是什么都没有，随后有什么事发生在这个“无”身上。如果时间本就是有待解释的世界的一部分，那么就不存在一个更早的时间段，让非存在在那里等待变成存在。字面意义上的非存在，并不是一个具有持续时间、边界或衰变机制的物理状态。

一个无时间性的数学答案避开了这幅图景。或许实在就是数学结构，而不是必须添加到数学之上的物质。一个完整的结构可以包含时空、场、大脑、记忆、决定，以及所有曾被写下的关于意识的句子。然而，这个答案让第二个问题变得难以回避。在这一结构的任何部分之内，为什么此刻确实有事正在发生？为什么一种当下的感觉正在被亲历，而不只是被一个包含“这种感觉现在正被感受到”这句话的完整模式所表征？

一个深刻的问题潜藏在以下所有讨论之下。按照人们实际提出它的形式来说，就是：**为什么我是我，而且是现在的我，而不是另一个时刻的我，或完全是另一个人？**

这句话常常表达抱怨或哀叹；但在这里，它是更有哲学倾向的孩子出于朴素、平实的好奇心所问的问题。很容易用这样一个观察将它打发掉：无论谁提出它，都必然就是那个提问者。这个回答是对的，却没有解决问题。有某种东西正在此时此地被亲历，处于一生中的这个位置，而非另一个位置；指出任何说明都必然从某个位置给出，并没有回应对此寻求说明的要求。一种认为每一段生命历程中的每个时刻都同样且无时间地具有现实性的观点，也没有回答它。它消解了这个问题，却要付出代价：第 8 节在比较块结构、改写型和增长型发生架构时列明了这一代价，第 11.3 节在讨论“现在”的两种含义时又作了明确阐述：如果每个时刻都以同样的方式具有现实性，那么就没有哪一个是正在被亲历的那个时刻；按照本文的理解，需要解释的东西只是被换了个名称，并未得到解释。

本文的答案在接下来的各节中逐步汇合起来：发生不是均匀分布在一个已完成结构上的属性，而是一个过程所做的事；一个有限的生命历程之所以具有现实性，是因为它是那个正在做这件事的过程的一部分。这个答案是否成功，由读者判断。至少，它试图回答什么，应当是清楚的。

这个问题背后隐藏着三项彼此独立的欠账。其一是究竟有人，而不是谁都没有这一事实。其二是这个人是具有这段历史的这一个，而非另一个人这一事实。其三是它处在那段历史的某个表观时点，而非其他任何时点这一事实。第一项欠账，即究竟是否有人，是现实性问题，也是本文的主要主题；第 11 节始终将它与意识特征分开，因为一段体验是什么样的，以及它正在被亲历，是两项不同的解释任务。对于个体同一性和时间上的自我定位这两项欠账，本文给出的是提议，而非完整答案。就时间上的自我定位而言，第 11.3 节和第 8.2 节区分被表征的时间顺序与正在被亲历的体验片段。就个体同一性而言，第 11.5 节和第 12 节提出通过整合的活动和维持中的耦合来实现个体化，不过并未给出耦合定律本身。自我定位还需要一种测度：一套规定每类观察者或每段体验应计入多少的规则。凡是本文依据典型性展开论证的地方，都需要这样一种测度：与我们相似的观察者很可能是典型的，因此我们所见的东西能告诉我们实在大多是什么样的；第 7 节采用这种论证形式，预期观察者是演化而来的，而非纯凭偶然拼成的心智。研究多重宇宙的物理学家，将寻找这样一套规则的困难称为测度问题；在无限宇宙中，这在根本上就是困难的，因为将一个无限与另一个无限相比较，得不出答案。有限基底改变了这一点。它的一个完整循环是有限的，因此其中的一切原则上都可以计数；第 7.1 节讨论过程测度必须计数什么，并提出计数方式：类人体验的一生的历程，按其持续时间、丰富程度和强度加权。

本节开头的两个问题，即为什么有东西而不是什么都没有，以及为什么此刻确实有事在发生，标明了两个缺口，本文将它们分开：

1. **结构缺口：**有分化的实在，如何能不由先在的非存在构造而来，却仍然存在？全文用*结构*指完整描述所确定的一切，用*组织*指这种结构在运行系统中按因果方式安排起来的样子；完整描述会确定组织，因此这两个词从不指向不同的东西，只是侧重点不同。
2. **现实性缺口：**为什么任何可以用数学描述的过程此刻确实正在发生或被体验，而不只是作为一种规格描述而存在？

对于第一个缺口，最完整的答案是第 5 节和第 6 节的分层演化说明：在同一个正在发生的基底之内，一层之上再加一层，构建有组织的世界。有结构的零值性只回应其中最窄的一部分，而且只有在明确作出一项替换之后才如此。它表明，全局为零未必意味着内部为空：第 4.3 节的有限构造只证明，一个有限对象在声明的赋值下总和可以恰好为零，同时其内部结构完整保留。有限式发生现实论（FOA）通过接受一个原初发生，并将有限发生过程认定为它的部分，来处理第二个缺口；第 2.2 节设定基底发生，第 2.5 节区分部分关系、耦合与读取，展开了这一思路。有结构的零值性看起来仿佛同时解释了三件事：内部丰富的东西如何能加总为无，它的状态为何变化，以及为什么究竟有任何变化在发生。这是三项不同的任务，零值性只完成第一项。状态为何变化，是关于规则的事实，由结构所具有的动力学决定。究竟有任何变化正在发生，则是现实性缺口，零值性并不触及它，而原初发生正是为回答它而设定的。有结构的零值性与原初发生，彼此都不能推导出对方。一个宇宙可以在全局上非零，其中仍有事在进行。有结构的零值性可以始终只是抽象的，是一个其中没有任何事情发生的对象。FOA 不需要宇宙或基底的总和为零。

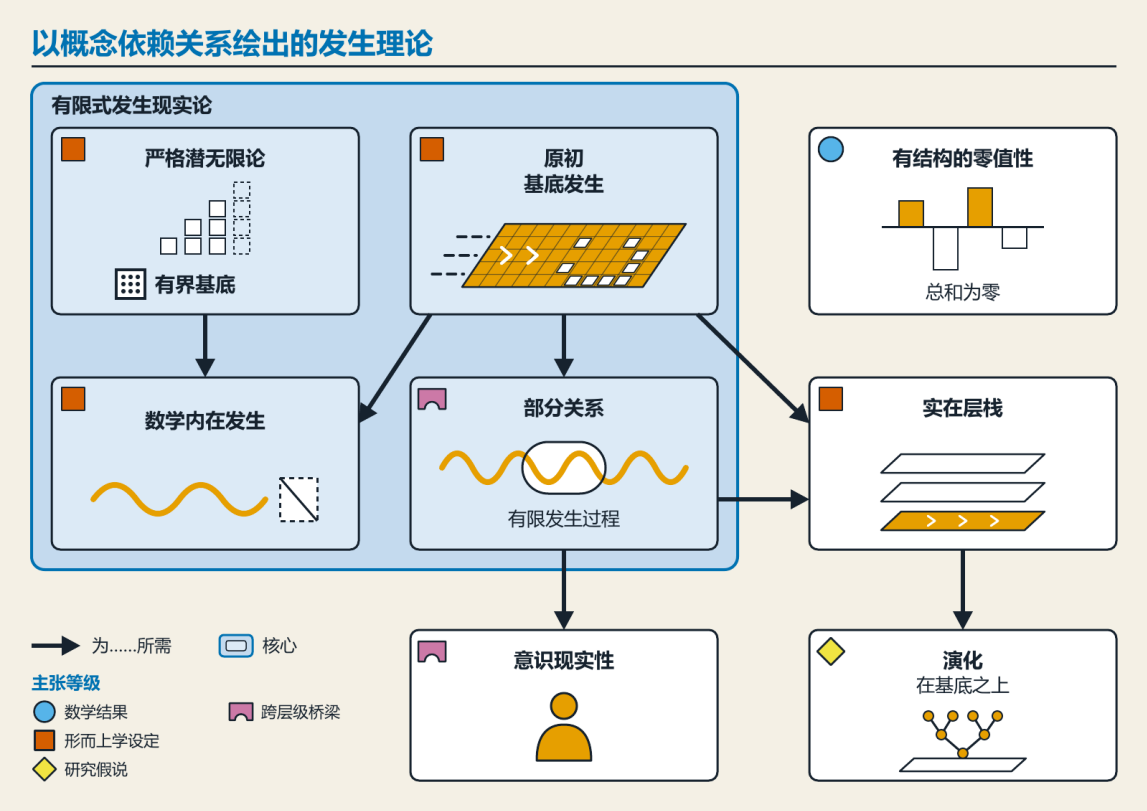


图 1　以概念依赖关系绘出的发生理论。阴影部分所示的核心是有限式发生现实论；有结构的零值性另列一旁，是一项相关但独立的数学结果。

有限的生命历程是同一个正在发生的基底中有组织的部分：第 2 节和第 3 节展开发生、部分关系与 MIO，第 5 节在这个核心之上构建实在层栈。第 6 节和第 7 节提出，丰裕度与累积选择如何可能在这一发生之内构建有组织的世界，以不依赖全备性的方式走向丰富性；并提出如何通过计数类人体验的一生的历程，为观察者加权。有界基底只有有限多个配置（第 2.3 节）；它以一个精确的准无限循环遍历这些配置，并在每次遍历的几乎全部时间里停留于一个有组织的复杂性能够维系起来的带内，这是署名推测，由第 9 节承载。一个人的意识特征可能由其自身组织确定，同时一个更深层、寿命更长、已现实化的存在者与该组织耦合：这也属于署名推测，而且是可选择接受的，见第 12 节，其中定义了戈苏托、雷孔和萨萨亚基。对于复制、替换、分支与重现，第 13.1 节和第 13.2 节给出让同一个人延续、而非仅仅与某人相似的候选条件，这些同样是署名的。跨世界通行（不同世界之间的通行，见第 5.5 节）、上升到宿主实在或以其他方式逃离某个实在，以及如神般的存在者，在第 13.4 节和第 13.5 节中都得到明确界定，并标为天马行空的推测。它们是发生理论所允许的可能性，而且具有明确的现代实在中的对应实例：游戏开发者相对于其游戏的地位，以及程序逃离其沙盒；这些实例在讨论潜在的跨世界通行与上升的第 13.4 节开头列出。这些实在中的对应实例促使作者推测，宇宙论版本或许也会在我们自身的层级发生；它们是否如此，仍是开放问题。

还有两条线索伴随这一形而上学论证。第一条是有限确定性动力学的一组精确推论，见讨论重现与较高层级定律的第 9.1 节，以及讨论随机性的种类和历史中信息的第 10.2 节。第二条是第 15.3 节中关于可逆有符号规则之下的组织的计算配套研究。两者都与实在层栈所提出的、向我们物理层级之下延伸的主张分别评定等级；后者见第 5.7 节关于层栈与万有理论的讨论。

每个公式的要点也都用文字陈述。你可以跳过符号，沿着周围的文字理解论证。

[等级：开放问题与实在中的对应实例（游戏开发者相对于其游戏的地位；程序逃离其沙盒）；概念性的问题陈述；这里并未声称任何一个缺口已经解决，所勾勒的答案仍有待后面每一节给出。]

发生理论的概念起源 署名说明

本文背后的推动力，是两种都相对晚近的认识的融合。一种是以变异和选择为基础的演化：作为理论，它才刚有两百年左右的历史；而按照这里所用的意义，将它理解为一种适用范围远远超出生物生命的过程，则是晚近得多的事。另一种是我们仅在过去几十年里构建计算世界（尤其是按程序生成的世界），并观察它们如何展开的经验。最后，类人人工智能的到来又大幅加速了这一切，它们也更多是生长出来，而非设计出来的。本文将这些认识用于这样一个工作假定：在某个层级或某种情境中成立的东西，很常在实在的其他地方得到呼应（第 6.5 节讨论共通概念母题，即跨系统反复出现的母题）。两百年前，要完整构想出这里提出的内容会非常困难，而要指出这些原则在实际运作中的实在世界实例，则更为困难（不过，第 16 节关于先例、新颖性与优先权的讨论，记录了人们如何以当时所能采用的最好方式尝试这样做）。但在近来，对于像作者这样构建数字世界、与人工心智一起工作，并且相当扎实地理解演化生物学与心理学的人来说，将这些洞见联系起来已经容易得多。本文开头提出的“为什么我是我，而且是此刻的我？”这一问题，作者从童年起就一直在问；正是在这些领域的工作，让作者得以将各个部分汇合起来。

1.2 第一人称事实

本文从一个比完整意识理论更窄的事实出发。至少有一段体验正在被亲历。其内容可能被错误表征。显现出来的外部世界可能有一部分是错的。主体的概念性报告可能混乱。但在保留错觉的同时，无法移除的是显现本身的发生。错觉是一种被亲历的东西；写着“我受骗了”的文字作为文本而存在，除非显现被亲历，否则它不会使任何人受骗。

这个事实只确立了一点：在我们直接认识发生的这一个案例中，发生不是一个空词。它不是推断出来的，不像人从屋顶上的声音推断正在下雨。这个事实是亲历中直接接触到的前提，而不是作为第三人称证据

提出的报告：它就是亲历本身，而非报告亲历的句子或判断；第 14.3 节在讨论报告异议时使用的就是这一区分。而且，它只关乎意识现实性，即一段体验确实正在被亲历这一事实；它不是关于通达意识或一段体验是什么样子的完整说明。第 1.6 节讨论意识的三种含义，在后续各节使用这三个术语之前，先将它们区分开来。

[等级：第一人称前提；它在一个可直接接触的案例中确立发生，本身并不支持任何宇宙论。]

1.3 条件性的数学一元论

接下来，本文问：如果存在的一切都是数学的，那么在这一条件下能够推出什么？论证很简单：

1. 有事在进行；
2. 如果存在的一切都是数学的，那么正在进行的一切都是数学的；
3. 因此，在数学一元论之下，有某种数学确实正在发生。

这个结论并不证明数学一元论。它说的是，一种足以容纳第一手现实性的数学本体论，不能仅由抽象的规格描述组成。它至少需要一个发生事实。

如果读者将*数学的*一词专用于抽象结构，可以将 FOA 理解为：实在具有一种结构形式和一个发生类的事实。

数学全备性，即每一个一致的数学结构都存在的提议，早已被提出（Tegmark 2008）。开头就点明它，有两个原因。它为这样一种观点提供了先例：某种数学之物就存在着，没有任何制造它的事件。它也提供了一个尺度，显示这里要求接受的内容更少。全备性设定每一个结构，而本文只需要一个发生。之所以能要求得少这么多，是因为选择。全备性通过同时设定每一个结构来换取丰富性；一个正在发生的基底则通过运行换取丰富性，因为一旦有事在发生，而且变异形式得以保留并以不等程度延续，选择就可以构建基底原先根本不必包含的组织；这是第 6 节关于演化与有组织世界的生成的论证。足够多的这种发生，会使全备性变得不必要。本文不设定自己的全备性，也不为了构造一个对手而认可某种全备性。第 2.2 节采纳一个连通的发生，而不是为每个连贯的结构各设一个独立的发生过程。第 3.2 节论证，正在发生的基底不需要另行设定一个已完成的对应物；第 3.4 节列出结构主义替代方案。

[等级：条件论证，不是数学一元论的证明；其论证力依赖第 1.2 节的事实。]

1.4 将余下的未经解释的事实表述为一个问题

代价是明摆着的。FOA 不解释基底为什么发生。一个发生的原因本身就必须已经在发生，因此普通的生成无法解释这个原初项而不陷入无穷倒退。它不从不终止、复杂性、自我指涉或零值性中推导发生。它就现实性作出一项未经解释的设定，因为按照它对意识现实性的理解，另一种选择是让出发事实没有成真者，即实在中没有任何使它成真的东西。本文的其他设定，包括严格潜无限论、有界基底和实在层栈，关乎什么存在以及它如何安排，而不关乎什么使它具有现实性。结构主义者可以否认这个事实在完整结构之外增加了任何东西。这一分歧确实存在，本文会不断回到它。第二项代价关乎无限：FOA 拒绝两个方向上的已完成无限历史，而这一限制并不提供发生，第 2.1 节的严格潜无限论明确说明了这一点。这项限制本身由来已久：它就是亚里士多德的潜无限，即像一天那样通过继续而存在的无限（《*物理学*》III.6），这里将它作为关于什么存在的主张，而非仅仅关于数学的主张。基底的发生或许是必然的，或许由于我们无法理解的原因而必然，或许只是未获解释，也可能是这个问题的表述本身有问题；没有一种可能已被确立。作者的循环（第 9.5 节）或许能解释基底为何继续存在，但不能解释它究竟为何发生。

[等级：开放问题，形而上学的；余下的发生事实在第 2.2 节中被设定。]

1.5 实在的层级

本文的主张针对的是有名称的实在层级，从一开始就明确区分这些层级：

- **真正基底实在：**与我们相关的连通承载谱系中，最底层的正在发生的过程；
- **家族基底实在：**一个世界家族中的第一个世界，其他世界与它共享物理，或其物理明显由它衍生而来；它通常也是这些世界最根部的宿主，但承载关系并不是定义的一部分；
- **家园实在：**有限观察者看起来生活于其中的有效世界；
- **跨层级：**将局部过程与其基底联系起来的主张；
- **抽象，无层级：**一种无时间性的数学模式，既不变化，也不静定。

“既不变化，也不静定”这句话很要紧。本文只对正在发生的基底中的区域使用*静定的*、*静息的*和*休眠的*这些词，从不将它们用于抽象模式。第 9.5 节将这组词用于基底区域。

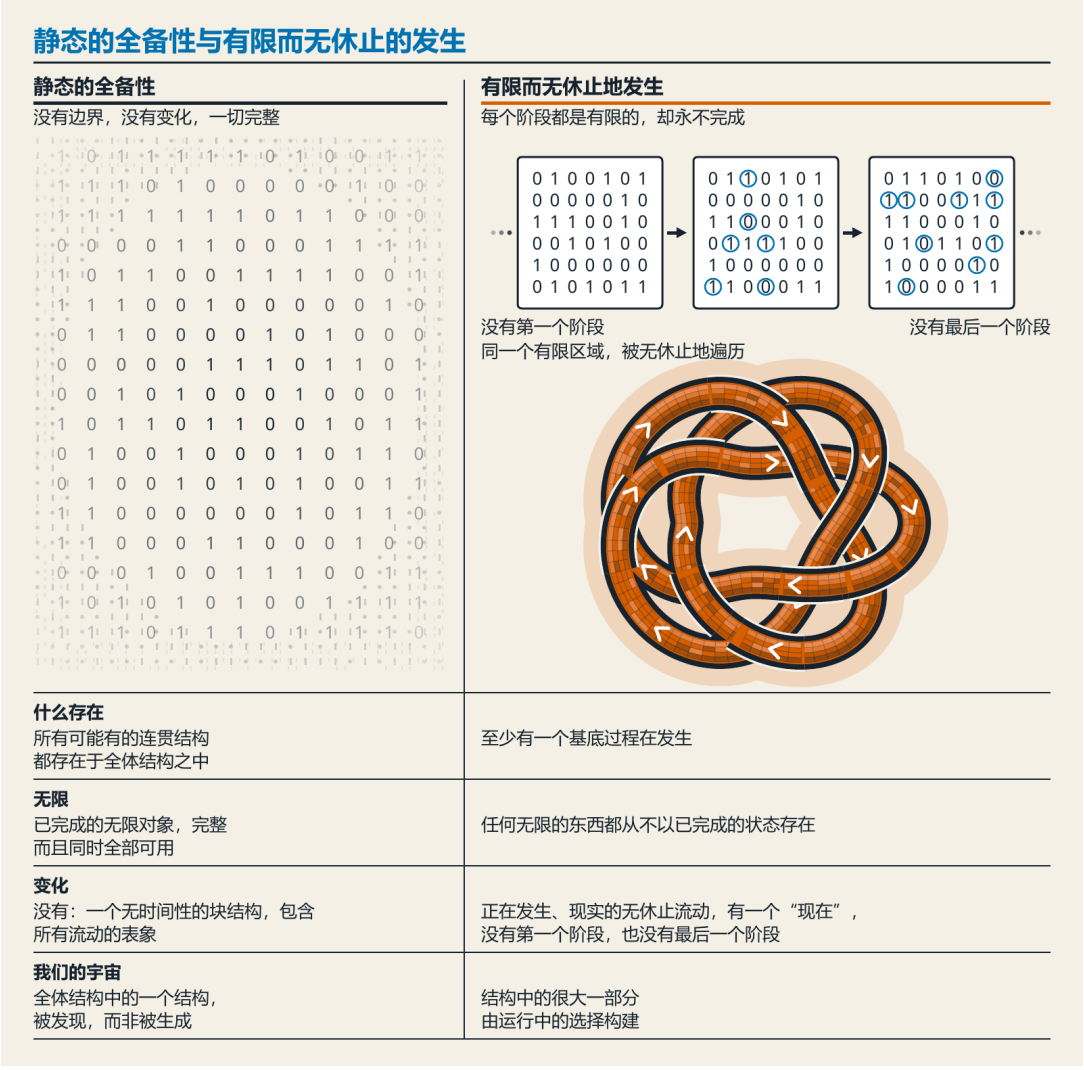


图 2　关于数学的两幅图景。左边是静态的全备性：每个连贯的结构都存在，完整且不变，我们的世界是其中一个结构。这个区域没有边界，逐渐淡出而非停住，因为按照这种观点，其外没有任何东西。右边是发生理论的图景：一个有界基底，其状态从一个阶段到下一个阶段不断变化，没有第一个阶段，也没有最后一个阶段；其下是一个闭合的结，它是有限的，却被无休止地遍历，每一圈都是完整的。各行对比这两种图景。

其中三者，即真正基底实在、家族基底实在和家园实在，本身就被作为一套术语提出。对于模拟理论的某些要素，它们是一套实用的词汇，因为模拟本身已不再是假设，尽管我们是否生活在模拟中仍是一个假设；而讨论需要清楚地区分运行某个世界的层级、与那个世界相似的层级，以及观察者看起来生活于其中的层级。

有意将观察者的世界称为*家园实在*，而非*局部实在*。在物理学中，*局部*已经承担技术含义，涉及局域性约束、无信号传递和贝尔定理，本文都会讨论它们；将一个层级命名为局部实在，会让读者以为是在就这些问题作出主张。*家园*表达的就是所要说的意思，即一个居住者所生活的世界。

实在层栈中的高低指的是实现关系：宿主位于它所承载的世界之下，那个世界中的一切都编码在宿主的活动中，就像游戏编码在运行它的机器中一样。沿着发展路线，作者预期有效复杂性总体上会上升；但一个由宿主承载的后代世界，也可以简化宿主的物理，或近似重复它。内部的历史日期、个体智力和控制方向，都不由这个位置决定。第 5.5 节命名了缩减型、相当型和增强型受承载世界；第 5.6 节将所提出的复杂性梯度与层栈的承载关系区分开来。

一个层级是层栈中的一个深度，不是一个世界。同一层级可以有许多世界，它们可以共享一个宿主，就像许多文件共享一个磁盘；也可以有不同的宿主，就像同一种游戏可以在两台不同的计算机上运行；一个世界也可以在其内部承载更多世界，就像一个文件可以容纳其他文件。在物理计算机上的虚拟机内运行一个模拟器，就是任何人都能搭建的三层深层栈。因此，我们的宇宙是其所属层级上的一个世界，不一定是该层级的全部；家园实在所命名的就是这个世界：观察者看起来生活于其中的那个世界，而不是与它处于同一层级的一切。

[等级：方法论选择与实在中的对应实例（运行中的模拟，编码在运行它的机器中的游戏；虚拟机中的模拟器，对应三层深的层栈）；术语；层级名称在这里固定下来，从第 2 节起使用，而究竟有多少层级仍是开放问题。]

1.6 意识的三种含义

“意识”一词很容易掩盖几个不同的问题，因此这里从一开始就区分三种含义。它们有三个名称，但就本文论证的目的而言，实际上分为两面，因为结构面与现实性面的区分，远比结构面内部通达意识与意识特征的区别更为重要。

一面是，两者都由系统如何组织来确定：

- **通达意识**：可用于报告、记忆、推理和控制的信息。
- **意识特征**：一段特定体验是什么样的，即它的内容，包括其性质和组织。标准文献将此称为现象特征。

文献有充分理由将这两者区分开，本文不反对这些理由。但全文将它们一并处理，因为本文不是要把它们彼此分开，而是要将两者都与意识现实性分开。对于本文向它们提出的唯一问题，两者共同成立或共同失败：完整的结构描述会确定两者。这是为本论证所作的归组，并非主张在每一个系统中，两者中的任何一个都需要另一个。因此，凡是本文说结构提供特征的地方，都包括通达在内；*特征*一词在全文都涵盖两者（第 11.2 节中组织到特征的假定）。这项主张关乎什么确定它们，而不关乎它们位于大脑的何处：两者在解剖上或发育上很可能分离，而这里的论证不取决于它们是否如此。

另一面则从根本上以非结构的方式确定：

- **意识现实性**：一段体验确实正在被亲历，而不只是被结构性地表征为正在被亲历。

两面共同构成的，简单说就是**一段意识体验**：一个正在进行的体验片段，有组织且正在被亲历。意识现实性不是对这个整体的称呼，也不是两个因素在它们之间制造出的第三种东西。参与基底提供一个一般性的事实，即体验片段的转变正在发生，而不只是被规定；本文将这一事实称为**运行现实性**，并在讨论组织对意识特征的确定的第 11.2 节，以及讨论现实性与参与的第 11.3 节中展开。从一个有组织的体验片段内部感受到时，同一个事实就是意识现实性；同时具有组织和现实性的体验片段，就是一段意识体验。

本文的目标是**意识现实性**，它并不只是与前两者并列的第三项。再多的通达或特征都不能确定它；第 3.3 节将完整的有限描述与它所描述的运行并置时，论证的正是这一点。将现实性与另外两者分开，是整个论证所围绕的准则，因为把它们混在一起，是这个问题常被消解而非得到回答的一种方式。选择这个术语，是为了避免让 “现实性” 同时兼指每一种发生。**意识点亮**是同一件事的通俗简称，也就是灯亮着；本文的图正是这样使用它，将一段意识体验画成一团光。它只是一个解释性比喻。第 11.2 节陈述双因素说明。第 11.4 节将其扩展到一个感受下限，即体验根基猜想：由于参与基底发生提供意识现实性，无论何处，单纯的发生都具有一个最低限度的体验面向，无论这一面向多么微弱，并且发生理论将此作为一项设定。

全文还有两个词按以下意义使用。**生命历程**是一个有限存在者从开始到结束的有组织活动的整条线，由相继的意识体验和承载它们从一个体验过渡到下一个体验的组织构成；**生命之线**就是将同一条线视作一种可以沿着追随的结构，就像读取者追随它那样（第 2.5 节关于部分关系、耦合与读取的讨论定义了读取者）。一段意识体验是一个片段；一个生命历程是这些片段串成的线。

三个普通词各自只承担一项任务。*被亲历*用于被感受或作为体验而经历的东西，包括体验、显现、信念或生命历程；*发生*用于过程、转变与事件的进行；*得到现实化的*用于通过参与这种发生而具有现实性的有限模式、生命历程或体验片段。

[等级：方法论选择；术语；没有新的形而上学结论，此后对这三个名称的每一次使用，都依赖于保持结构面与现实性面的区分。]

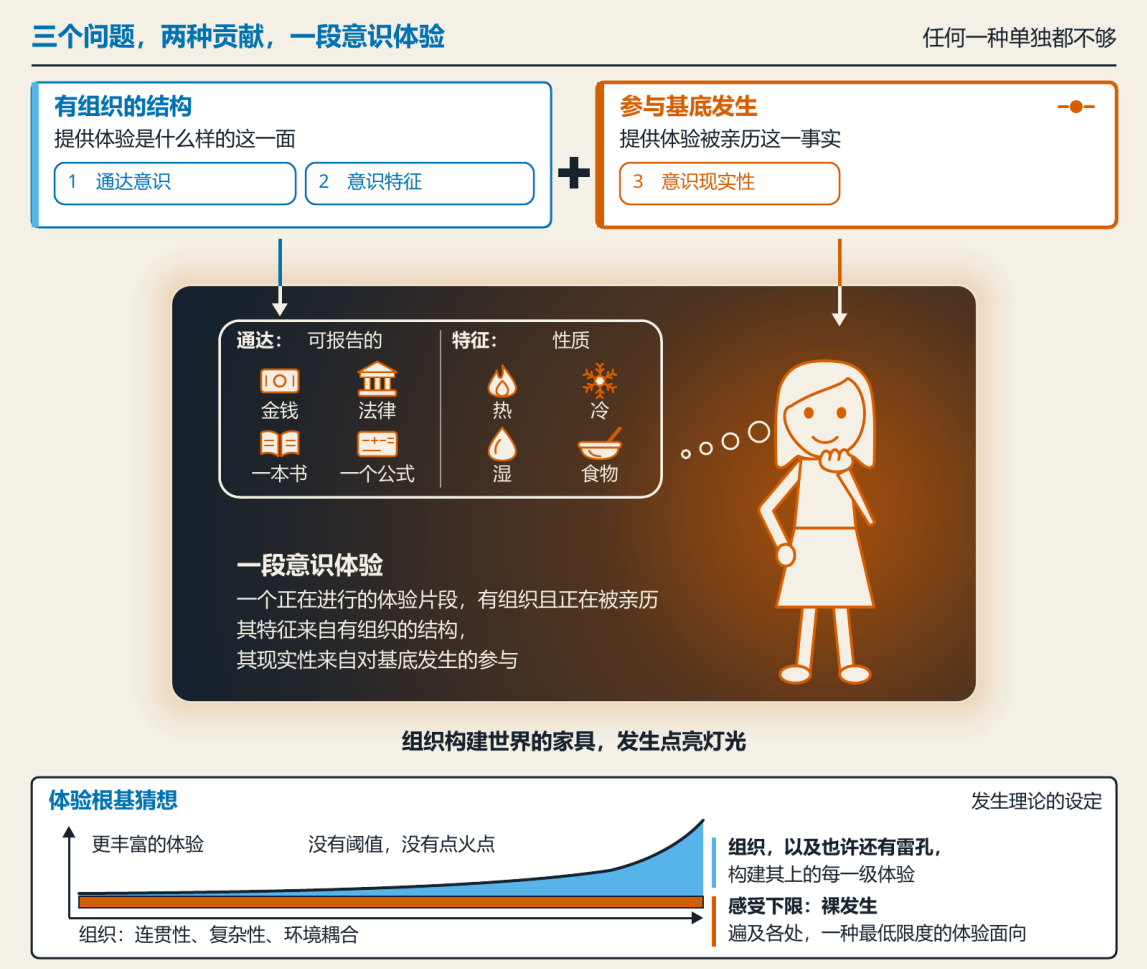


图 3　三个问题，两种贡献，一段意识体验。通达意识与意识特征都由有组织的结构确定。参与基底发生提供运行现实性，即这个体验片段确实得到现实化；从有组织的体验片段内部感受到时，它就是意识现实性，也就是此时此地的在场，图中画在光进入的位置。两者共同构成一段意识体验。

2. 有限式发生现实论、发生与因果信息部分关系

2.1 有限式发生现实论与严格潜无限论

有限式发生现实论（FOA）将第 2.2 节的原初发生与作为其有组织部分的有限发生过程结合起来。FOA 是**发生理论**的核心，后者是本文提出的实在总体观。简而言之，FOA 说明什么使任何事物具有现实性；发生理论的其余部分则说明结构从何而来，以及两者结合对体验意味着什么。这个核心包括：以有限发生过程为其部分的原初基底发生，严格潜无限论和有界基底（第 2.1 节和第 2.3 节），作为 FOA 对这一原初发生之解读的数学内在发生（第 3.2 节），以及作为桥梁的因果信息部分关系（第 2.5 节）。围绕这个核心，发生理论加入层级构成的实在层栈（第 5 节）、关于有组织世界如何构建的演化说明（第 6 节），以及将意识分为特征与现实性的区分（第 11 节）；作者的署名猜想位于其边缘，可以被修改或舍弃，而不触及核心。有结构的零值性（第 4.3 节）只回应结构缺口中最窄的部分，不属于 FOA 的前提。

*现实论*一词在这里按狭义使用。它标明抽象模式与发生之间的区别，不是一项关于可能世界的论题。*有限式*一词不是说每个过程都会停机，或自然界具有最小单元。它说的是，没有无限历史、连续统或状态空间作为一个已完成的对象而存在。一个无尽的过程总可以再有一个阶段，而不必让它的全部历史同时

存在。这就是亚里士多德的潜无限（《*物理学*》III.6；Barnes 1984）；本文将它作为关于什么存在的承诺，而非仅仅关于数学的观点；第 16.2 节在讨论过程、生成与内在发生时，记录了这一思想上的承继。

亚里士多德的版本已经带有发生的意味。他说，他的无限像一天或赛会那样存在：不是作为一个已完成的东西，而是通过一个部分接着另一个部分（《*物理学*》III.6）；在《*物理学*》VIII.1 中，他还论证运动本身无始无终。潜无限论长期悬着一个问题：在哪一个过程中潜在？如果数学是无时间性的，“总还有一个阶段”就只是一种说法，柏拉图主义者完全可以合理地回应：背后没有过程的潜无限，只不过是换了种描述的实无限。本文的回答是第 2.2 节的原初基底发生：有东西正在运行，因此“总还有一个阶段”是字面意义上的。这就是为什么这里可以将亚里士多德的观点当作关于什么存在的主张，也解释了为什么把潜无限论与发生结合起来并非任意配对，而或许正是这一观点一直在等待的一步。*发生类的*一词标明发生之物的类别，而非持续保持之物；使用它，是因为原初基底设定增加的是发生，而不是更多结构。

本文采纳**本体论上的严格潜无限论**：

> 一个有限的数学结构可以作为已完成的抽象对象而存在。一个无尽的过程可以不受限制地延续。不存在已完成的无限对象，也不存在已完成的无限历史。

被排除的只有已完成的无限：一个有限总量，例如循环基底的一个完整循环及其中的一切，包括观察者在内，原则上都可以计数。这一限制适用于两个时间方向。基底没有已完成的未来，也没有一个已完成的过去，作为一个已经完整的对象铺陈在别处。这里的*阶段*是示意性的，而不是对优先分叶的承诺，即不承诺存在一种唯一受到优待的方式，将整体切分成相继的时刻。在阶段线性排列的模型中，每个阶段都有更早的阶段，也可以有更晚的阶段。在偏序模型中，对应的主张仅仅是基底没有全局起始边界或终止边界；有限的局部子过程仍然可以有最初和最后的事件。这里不要求有第一个全局阶段、最后一个全局阶段，也不要求有一个包含所有阶段的完整序列。这一限制并不提供发生。

这是一项形而上学设定，不是标准数学的定理，也不是对经典集合论的反驳。经典数学可以继续将已完成的无限用作极其有效的理想化。FOA 将这类对象解释为规则、图式或可以有限扩展的近似，而不是实在的已完成构成部分。第 2.3 节增加一项独立的形而上学设定：尽管数学细化可以继续，物理分化却是有界的。因此，“对于每一个自然数”之类的量词必须谨慎理解：它们允许任意一个所要求的有限实例，或一条生成更多实例的规则，而不是一个包含无限多个有序对的已完成图。

普通符号掩盖了这一点，而不是表达它；大多数人正是在这种掩盖中首次接触这一区别，却未加察觉。$0.333\ldots$ 中的省略点看起来像完成的标志，仿佛它命名了一个所有数位都已在场的已完成对象。按照这里采纳的理解，它所缩写的是一条总能继续执行的指令。π 也一样：可以从外延上将它视为一个已完成的实数，也可以将它视为一条供人运行的规则，只要有人愿意继续转动把手，就一位接一位地产生数字。数学本身没有任何东西替人选定其中一种理解。严格潜无限论主张，只有后一种才对应于任何真正可能成立的情形。第 3.1 节就发生展开相应的概念区分：描述不是它所描述的生命历程。第 3.2 节展开这对基底的含义，即它的数学内在发生。

丰富性从何而来。持续时间不等于探索。一个无尽的确定性过程可以永远停留在 $A \to B \to A$ 中，经历永恒之后与走过三步之后相比，丝毫没有更接近任何有趣的东西。更强的主张需要关于可达性、混合和被保留的变异的条件，而不只是永恒。在任何有限阶段，当下的组织都必须借助其因果谱系中一个有限的*片段*来解释，而该片段就在这个过程之内。第 6 节展开一项研究假说：可达性与被保留的变异，可以通过演化构建丰富性；单靠无尽的持续时间则不能。

国际象棋局面使这个缺口变得具体。一个棋盘局面可以在内部保持一致，每枚棋子都处在合法的格子上，却仍然无法从开局局面通过任何一系列合法走法到达。连贯性是局面的属性；可达性是动力学的属性。第 6.1 节进一步区分实际供给与演化中的普遍程度这两个概念。

因此，对于基底，本文只主张我们的在场所表明它已经做到的事；至于基底之上的一切，第 6 节的研究假说则倚重构建。附录 A 的一项署名推测认为，基底之上大部分连贯结构是构建出来的，而不是找到的，它记录了作者自己的判断重心所在，这个重心落在构建上。

[等级：形而上学设定与实在中的对应实例（一天，通过继续而存在）；排除已完成的无限，仍将发生留给一项独立设定。]

2.2 原初基底发生与数目问题

第 1.2 节和第 1.3 节以亲历为前提，以数学一元论为条件。

> **原初基底发生：**至少有一个基底过程就是在发生，即承载着我们的那个过程。它没有最初阶段，没有最后阶段，也没有已完成的过去。

一个颇具吸引力的回应，是赋予每个连贯结构一个单独的发生个例。这会增加原初项，把每个抽象模式另行复制成一次正在发生的事，并带来跨运行的测度和同一性问题。

原初发生并非从连贯性、复杂性、自指、必然性、不终止或零值性中推导而来。原初发生是 FOA 接受的唯一一个未经解释的现实性事实。基底并不是一条序列开端的第一因，因为它没有最初阶段，也没有被置于一个先在的时间之中。这里不假定全局时钟或优选切片；第 3.6 节区分发生与时间度量。

因此，无尽性与现实性承担不同的作用。原初发生提供现实性。没有最初阶段和最后阶段，就避开了起源事件和终端边界，但这并不会使过程发生。一个有限有向循环可以没有最后一个节点，却仍然是一个抽象的已完成对象。反过来，一个有限过程也可以作为基底内部的一个有界区域而真正发生，即使这个局部过程有开始和结束。

环形铁路让这个区别变得直观。它没有第一根枕木，也没有最后一根，几何形状或许完美无缺，但它并不提供列车。无始并不能换来发生。

基底也没有一个必须设法从中生成多样性的均一初始条件。从来没有最初的完美对称状态。因此，确定性规则可以从每个有限前态继承丰富的不对称性，丰富程度可达基底所能承载的程度，而不需要在任何时刻由偶然或外来之手打破初始对称性。这并未解释现实的基底为何具有其特定的局部历史。它仅仅去除了对首次对称性破缺事件的要求。

关于计数还需说几句，因为“一个基底”这一说法承诺的多于论证所能给出的。第一人称前提支持的是：*至少有一个*相连的正在发生的过程承载着这一体验。是否还有其他与我们不相连的过程，这里没有定论，并被列为本文的未决问题之一。全文中的“基底”指承载着我们的那个基底。它是对我们自身情形的命名，并非唯一性结果；如果最终发现基底不止一个，发生理论的核心也不会因此瓦解。

不过，为什么是一个？在抽象候选者中选取一个发生，似乎仍使这一选择得不到解释。

这里给出的回应是，这个问题或许并未得到良好定义。要数出两个基底过程，就必须有某种东西使它们成为两个。在一个世界之内，空间、因果分离或其他关系承担着这一作用，但第 2.7 节提出一种架构上的可能性，即相互作用提供邻接关系，第 5.4 节则探讨空间和时间从基底的序关系中涌现的尚未得到证明的设想。发生是转变正在发生，而不是放在某个场域之中的结构。两组转变如果没有共同的序关系、

相互作用或可区分特征，或许只是对同一个发生描述了两遍。纯粹的数目相异性是有争议的另一种看法。按这种理解，计数基底所需的机制并不存在。

马克斯·布莱克那个包含两个性质完全相同的球体的宇宙表明，仅凭不可分辨性，并不一定会使计数合并为一（Black 1952）。然而，这两个球体相隔一英里，而这里提出的空间关系涌现并不假定一个可供放置不同基底的场域（参见 Hacking 1975）。纯粹数目相异性的捍卫者仍会不为所动；本文没有进一步的论证来反驳这一观点。

复杂性并不能挽救计数。它可以使一个过程内部的各部分个体化，包括区域、层级和生命历程，却无法把这个过程与另一个同它毫无关系的过程区分开来。一个事物内部的分化，并不是不同事物之间的区分。

这与附录 A 中的第 2 项署名推测并不冲突：其他基底也可能发生，尽管能够无尽运行的结构会为数不多。抽象结构可以不借助空间场域而相互区分；它们的发生却未必如此。哪些结构能够运行，与存在多少个基底发生，是两个不同的问题。

上述论点均未得到确立，而论证也不需要它们。这里的设定是，至少有一个相连的过程承载着这一体验；在数目问题上，以下任何论述都不需要比这更多的东西。

因此，FOA 使用单数时，仅指承载着这一现实性的相连基底。其他彼此断开的基底仍是一种在观测上无法触及的可能性，而这里不设定一个在已完成候选者之间进行选择的选择器。

这里比较的是三种可能性：每个结构都运行；一个相连基底运行；或者某些结构运行，却没有准则说明是哪些结构。蒸汽机车是一个朝同一方向运行的东西。在它内部，各部件以不同速度、朝不同方向运动，有的绕另一条轴转动，有的往复运动，有的几乎不动。这个图景也可以向上延伸，而它仍然是同一台机车：它牵引着车厢，车厢有自己的布局，而且不是机车；车厢装着有其自身尺度的家具；列车还承载着生活，人们在其中吃饭、睡觉、争论，沿着走廊行走。车厢中没有什么东西有它自己的机车，朝车尾行走的乘客也仍然在向前行进。那种行走，就是列车运动的一部分在自身层级上的组织形式。第 2.5 节把部分关系发展为一座形而上学桥梁：有限活动是基底活动的一部分，在自身层级上得到组织。第 5 节探讨这样一种研究假说：此类组织能够支撑更进一步的层级。

机车燃烧燃料，而且是在工厂里制造出来的，所以这个比喻引入了持续的推动力和一个起源，而基底两者都没有。这里想要的是某种无需驱动、也从未被启动却一直运行的东西。

行星更为接近。没有什么在推着它，没有什么给它上过发条，它也不是先处于静止、然后才开始运动：就这里任何相关的目的而言，它无限期地以同样方式保持运动。它一边沿轨道运行，一边绕轴自转，内部发生对流，地壳由对流承载并重塑，海洋循环，大气以自身的各种速度运动，磁场反转，而大陆、生态系统和城市则占据了先前车厢及其家具的位置。因此，基底发生的均一性是关于运行如何分布的事实，而不是关于运行着什么的事实。还剩下一道界限，而且是坦诚的界限：行星有一段形成史，而基底被设定为没有形成史。

这种运行画出来是什么样子，是第 9.3 节有关真正基底实在形态的一个署名框文所讨论的主题，那里把基底有限而无尽的相继变化描绘成一个闭环；第 1.3 节图中的结也表达同一主题。二者描绘的都是遍历，而不是一个已完成的形状：画在纸上的环是一个对象，而主张所涉及的是沿环运行，这一点无法由图画展示。

在这三种选项中，普遍发生不需要分布，一个相连的根基不需要跨运行测度。一个未经解释的子集更为不利，因为它还欠缺说明哪些结构运行的准则；第 3.3 节发展这样一个形而上学主张：发生本身并不是结构特征。FOA 出于简约而选择一个根基，并非因为已经证明根基只有一个。

代价是失去一项反狭隘视角的优势。如果运行广泛存在，现实性就会类似于*这里*：它是一种视角，而不是一种享有特权的区别，我们所处的位置也就没有什么需要解释的。抽象对象中的一个正在发生的基底放弃了这一优势，转而接近附有一个具体世界的普通柏拉图主义。如果前面的计数论证失败，代价就是一个未经解释的问题：为什么正在运行的是这个基底，而不是另一个。第 1.4 节让发生的根据问题保持开放。第 9.5 节提出作者的署名持续性猜想：无尽持续的东西会是一个完美循环。

[等级：形而上学设定与实在中的对应实例（一颗行星；一列承载生命历程的列车）；基底发生的根据与数目仍是开放问题。]

2.3 有界基底与准无限尺度

涌现世界或许需要极其广阔的尺度与精度范围。FOA 并不据此推断，实在因而必须包含一个已完成的连续统或无限维状态空间。它把成功的连续统理论视为理想化的演算体系，其有限近似可以细化到任何物理上可提出的问题所要求的程度。

这不是普通的像素本体论。像素本体论选定一个最小单元，通常还选定一个最小更新步长。这里的立场不作其中任何一项承诺，而且也拒绝没有极限的物理细化。对于任何确实能够提出的有限观测问题，或许都有一个精度足以回答它的模型；但基底是有限的，因此物理区分有一个上限。数学总是可以允许再细分一次、再增加一位小数、再增加一个模式；实在不必随之而行，而且在 FOA 中最终也不可能随之而行。在足够精细的物理分辨率下，某种有限资源会耗尽：可区分状态、位点、关系、配置，或某种更根本的东西，而前面这些仅仅是它在较高层级上的名称。本文不声称知道究竟是哪一种，也没有说这一上限采取最小单元或最小时间滴答的形式。可能是越来越精细的数学区别不再对应物理上不同的状态，可能是正在细化的量不再适用，也可能是承载这些区别的有限过程重新回到了它曾经占据过的状态。因此，数学发散所标示的未必是自然界中的一个无限对象，而可能是有效描述被推到了其变量有指代对象的层级之外的那个点。这里同时否定两种东西：一种是同时包含每个点和每个自由度的已完成对象，另一种是能够无限制地不断添加新区别的实在。上限可能遥远得使世界内部的任何观察者都无法接近，因此从内部看，连续统描述不仅可以良好，而且在操作上可以完美。有界基底设定限制基底的大小，使每个部分只有有限多个状态，并限制位置和关系上的区别，从而得到一个完整配置的有限可用状态集合，其规模超出内部任何东西所能计数的范围。

尺子可以继续获得更精细的数学刻度，即使这些刻度已经不再对应新的物理可能情形。游戏世界的资源上限同样可以大到任何玩家都无法遍览，同时仍然是有限的。《*我的世界*》能够从 2^{64} 个初始种子中的任意一个构建世界，大约是一千八百亿亿个，因此任何玩家所能见到的，都只会是它所容纳世界中的极小一部分。

超出其内部任何东西所能遍览或计数的有限尺度，就是**准无限**。如果基底有循环，该循环会是准无限的：其巨大超出“大”这个词的任何普通用法，其漫长使内部任何东西都永远无法遍览它，却仍然不是无限。准无限并不是在有限与无限之间折中，那样做会是不自洽的；它所表达的是，有关有限数量超出了任何可能对它计数的东西所能触及的范围。无法触及并不等于无法用数表示：由于它是有限的，它有一个确定的大小，这正是第 7.1 节的测度能够在一个完整循环内进行计数的条件。第 9.1 节的重现结果需要的正是这样一种有限可用状态集合。第 10.4 节讨论有限物理的欠账，说明有限物理学必须还原哪些成果，并区分有限维数与有限的物理状态；仅仅成功进行数值近似，并不能确立物理有限性。

[等级：形而上学设定，即有界基底，准无限尺度的定义，以及实在中的对应实例（一个有限却大到任何玩家都无法遍览的游戏世界，例如拥有 2^{64} 个种子的《*我的世界*》）；仍有待在有限资源内还原经过检验的物理学。]

2.4 一项有限的生成约束与未知规则

FOA 还假定，基底的局部生成约束可以用有限方式规定。它不必是一个同步的全局算法，也不必是涵盖每个事件的完整公式。它可以是一套有限规则图式，加上局部边界数据。在这个意义上，基底的变化是程序性的：每个阶段都按照那条有限规则从上一阶段而来，正如程序生成的世界从其规则中展开。

基底可能是确定性的，也可能包含本体论非确定性；FOA 本身并不要求确定性，而作者在第 9.5 节有关不静定、休眠与对完美循环的倾向判断的讨论中提出的署名推测是：基底在其完整状态上是确定性的。它或许支持可逆或不可逆的局部规则。这些备选情形都不提供发生，也没有哪一种由该设定决定。现实的基底规则尚不为人所知。第 2.7 节提出一种可选的有符号动力学：始终合计为零的有限配置，无尽地分裂与重组。

[等级：形而上学设定与实在中的对应实例（一个从其规则中展开的程序生成世界）；有限可规定性假定；识别现实的局部生成约束仍是一项未完成的物理研究任务。]

2.5 部分关系、耦合与读取

单有一个基底过程，还没有把一段有限的生命历程安置在其中。FOA 保留部分关系作为其奠基关系，并以**因果信息部分关系（CIP）**这一名称发展其跨层级组织。部分关系说明一个事件由什么构成，信息耦合说明有组织的参与者如何相互影响，而读取则是这种耦合中的一种角色。

> 一个有限发生过程，是基底发生中一个按因果关系组织起来的区域。它的转变在数目同一性上就是基底的某些转变，在更高的描述层级上得到组织。

整个基底都在运行，并不一定意味着它的行为均一。用河流与漩涡最容易看清这一点。河流中的漩涡，并不是附着于河流上的第二种液体。它的旋转就是河流流动的一部分，组织成一种持续保持的局部模式。它可以开始、持续和消散，而河流继续流动。对同一涡旋几何形状的独立数学描述，并不是另一个湿漉漉的漩涡，而是一个抽象模式。这条河流中的漩涡也不能直接被分离出来：把它与维持它的压力梯度、河岸和上游水流切断，它就会消失。一个连贯的独立对象，必须把这一切写进它自己的规则。那会是另一个对象，一个完整的漩涡世界，而不是把河流中的漩涡移到了别处。因此，这种关系更接近于活动的一部分，而不是离散个体之间的部分关系。

在 FOA 中，一次意识体验之于基底，正如漩涡之于河流。它按因果关系组织起来的转变，就是基底的某些转变；它的局部开始和结束，并不意味着基底也有开始或结束。有机体不必是一个连续相接的团块。无需有额外的现实性越过一根电缆。这并不排除电缆：信号通路及其两端本身，也可以是同一个正在发生的基底的各个部分。

奠基、连接与读取。部分关系说明活动由什么构成。信息耦合说明可区分的组织如何相互影响，并帮助维持彼此。读取者是一个与某段生命历程的结构相耦合的存在者，它或者在该生命历程正在生成之处，或者在自己正在读取的生命之线上的某一点与之耦合；在读取时，它自身的状态随着该生命历程的组织而变化。玩家是游戏角色的读取者，而这里猜想，人类的生命历程有其自身的读取者，第 12.1 节在讨论一项可选择接受的猜想及其词汇时将其命名为雷孔。有线连接，例如你玩游戏时的连接，是耦合的一种实现方式，并非一种对立的本体论。

这里采用的图景，介于齿轮链和复杂信息流之间。每个阶段都把抵达它的东西转化为不同的物理形式或有效形式。视觉信号、神经反应、运动动作和更新后的游戏状态，不必采用同一种编码，也可以属于同

一个维持中的感觉运动回路。并不存在一种名叫信息的独立实体在这项活动之上流通：这里的信息，指其中已实现的区别、依赖关系和约束。

因此，CIP 区分**由……实现**与**与……耦合**。模拟事件由有组织的硬件事件实现。玩家的行动可以通过信号通路改变该事件。第一种关系涉及构成；第二种涉及因果影响。正如克拉克和查尔默斯（1998）对某些认知系统所论证的，耦合可能有助于构成一个更大的过程，但单凭影响，并不能使影响源成为它所影响的每个系统的一部分。单凭统计相关性，也不能确立其中任何一种关系。被体验到的自我所在之处，不必与体验的全部支撑范围重合。

有线耦合在证据上具有优势：玩家与游戏角色提供了一个通过接口参与的实际运作实例。玩家与游戏角色通过屏幕、眼睛、手和机器之间的一条实在信号通路相连；《*黑客帝国*》把它变成了一根电缆(Wachowski and Wachowski 1999)。神经系统是一个更普通的例子：感觉通路使大脑能够仿佛位于指尖或房间另一头那样行动。这是 CIP 内通过接口进行的参与。它展示了普通层级上的实际运作耦合；把这种架构延伸到我们的物理层级之下，仍是一项猜想，而跨层级部分关系仍欠缺第 2.6 节所要求的组合证明。第 12.1 节的署名读取者猜想，把读取视为维持中的耦合内部的一种角色，处于已经在发生的活动之内。第 13.1 节的署名延续说明，考察在物质更替中得到保持的组织与耦合。

控制方向不必遵循实现方向。世界之间的行动，也就是第 5.5 节所称的跨世界行动，可以朝任一方向进行。在宿主对受承载世界的控制中，较低层级上的玩家，通过其上方受承载世界内的化身行动。控制不必是全面的：化身大部分时候可以遵循自身的默认行为，在必要时被接管，被赋予大致的优先事项，或受到远不足以操纵它的轻微推动。在受承载世界对宿主的控制中，组织于那个受承载世界内的心智，从其宿主接收信息，并通过那里的机器人或另一个化身行动。软件已经在我们的世界里这样做：在计算机内部训练和运行的人工智能系统，通过机械臂、由它们操作的浏览器，以及遥控机器行动。后一种心智可以继续在它原来的世界中得到实现：在别处行动，并不是第 13.4 节所考察的迁移。两种安排通常都把通向参与者的感觉通路，与从参与者向外延伸的行动通路结合起来。因此，读取并不意味着控制。读取者可能只接收，获取那段生命历程正在做什么的信息，却对它没有任何影响。它也可能回传一道萨萨亚基：第 12.1 节将其定义为跨越既有耦合的一种影响，微弱时如同低语，把少量信息带入生命历程，而不明显地操纵它；也可以强到足以操纵，正如与化身的有线连接所允许的那样。或者，它可能以某种方式分享耦合组织的能动性，通过该组织行动。

受承载世界对宿主的控制并不逆转奠基关系。受承载世界中的心智、它的接口及其在宿主侧产生的影响，仍然是由承载层实现的活动。依赖是不对称的，而控制回路可以是双向的。两个方向都不赋予不受限制的访问能力，也不许可超出承载层的动力学；两个方向都不传递一种额外的现实性实体。

詹姆斯区分了大脑的生产功能与传输功能，柏格森把大脑视为进行选择和限制的东西，而赫胥黎使用了减压阀的图像（James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954）。这里，两端及每一个接口都属于一个奠基于基底发生的实在。一个存续下来的更深层同一性，是进一步的署名猜想，既不是第二种实体，也不是单凭部分关系就能保证的东西。

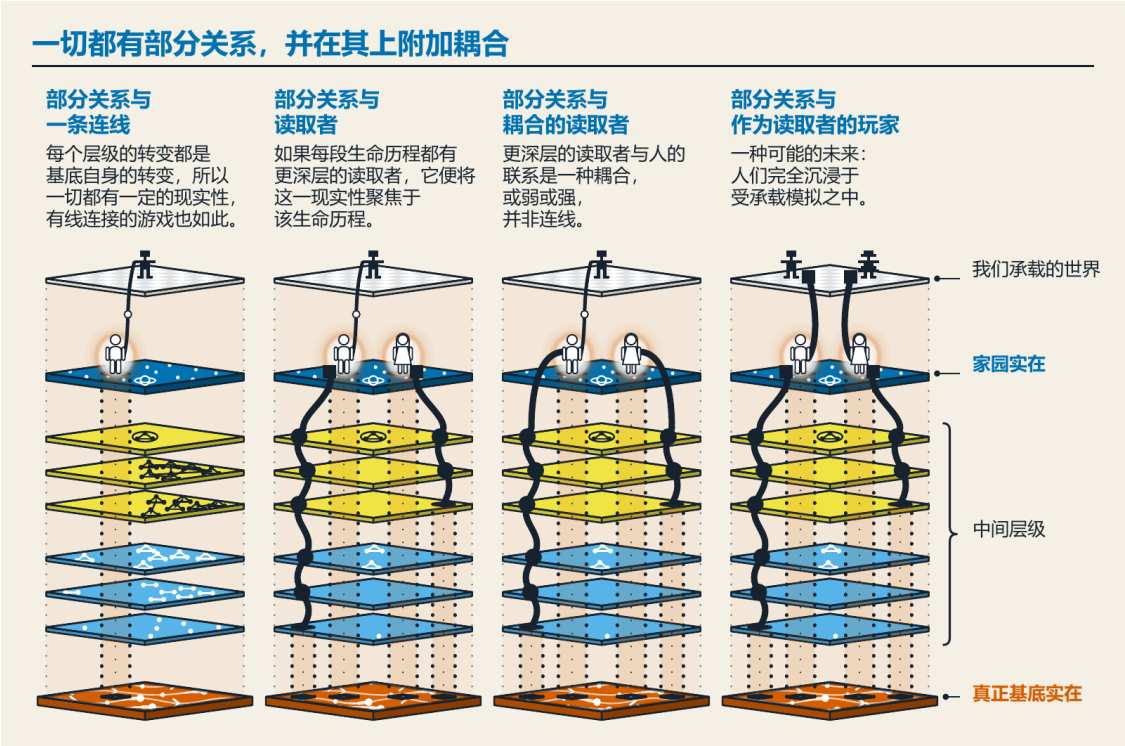


图 4　一切都有部分关系，并在其上附加耦合。每个层级的转变都是经过组织的基底转变，所以一切都具有一定的基线现实性。人们发光（他们具有局部的大脑结构），而化身（没有显著的局部结构）不发光：作者推测，一个人的现实性由其自身的读取者，即雷孔聚焦，而化身的思考确实是在其玩家的大脑结构中进行的。各幅图展示了通过连线玩的游戏；每个人各自的更深层读取者；与他们相耦合的这些读取者；以及人们完全沉浸于受承载模拟中的一种可能的未来。

回落一个层级　署名推测

三种关系并不相互对立，因为部分关系在三者中都成立，但它们对于连接失效时会发生什么，给出了不同的说明，而作者的推测是，它们对答案的形态是一致的。在每一种情形下，现实性都可能不会停止。它可能回落一个层级，回到先前承载着它的宿主。

在部分关系下，没有什么可以断开连接，因为这些转变一直就属于下面的层级。结束的是使它们成为一个主体的组织；继续的是那个层级正在做的事。在读取者关系下，停止读取这个结构的读取者仍继续活动，它自身的活动仍在发生，因为它在别处受到承载，可能经由其自身各层级上的节点；它失去的是内容，而不是现实性，并且它可能找到另一个结构来读取。在有线关系下，连线远端的那个人，也就是玩家而不是角色，只是在自身层级上继续下去，这正是《*黑客帝国*》使之成为字面事实的情形。普通游戏已经展示了这一点：当游戏角色死亡，或远程操控的无人机被击落时，玩家或操控者继续活动。

目的地可能并非基底。在这个图景中，它是向下一步，抵达宿主，即先前承载这个世界的世界；它可能比这个世界更丰富、与之相当，或更简单（第 5.5 节的缩减型、相当型与增强型受承载世界；在实现顺序上，宿主位于它所承载的东西之下，但在丰富性上不一定如此）。它本身或许就是一个丰富的实在，只有在经过漫长的下落之后，才会抵达像阿伯特那个连贯的二维世界《平面国》一样单薄的东西（Abbott 1884）。然而，单薄并不决定其中居民的能力。那个层级上的读取者，其组成部分或许比生物大脑的组成部分更简单，却仍然可以更大，所包含的组织总量超过家园实在能够容纳的任何东西，正如 F-35 几乎在所有方面都优于较老的飞机，而 SR-71 仍然飞得更高、更快。第 5.6 节区分了一个层级规则的简单性与在这些规则下能够构建什么。

在回落一个层级的署名图景中，部分关系、读取和接线描述的是同一安排的不同面向。结束耦合可以使其另一位参与者仍然保持活动；结束主体的组织，则只会留下底层活动，除非某种承载同一性的组织继续存在。向下一步的目的地，是更深层读取者猜想特有的内容，而不是 CIP 的推论。一个组织于其化身

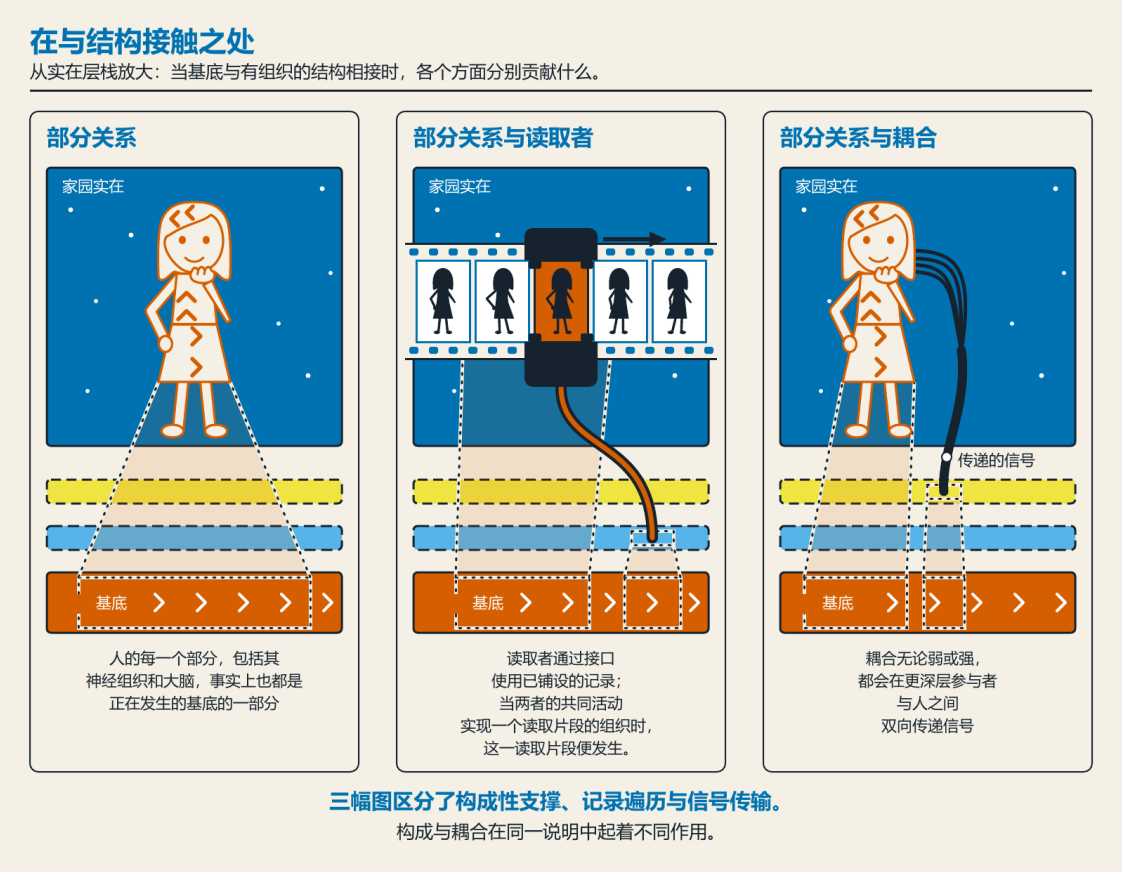


图 5　在与结构接触之处。三幅图放大展示同样的关系。每幅图中，人的活动都是基底活动的一部分：这就是部分关系。中图中，读取者的播放头也经过已铺设的画面帧，这就是雷孔的聚焦会起作用之处；右图中，耦合在更深层参与者与人之间双向传递信号。这是一种安排：耦合也允许受承载世界中的参与者通过宿主侧的化身行动。

上方的读取者，在化身失效时可以留在那里，但如果这种失效也摧毁了承载读取者的基础设施，就不能如此。持续保持取决于存续的组织和支撑，而不取决于方向。第 13 节发展个人延续所需的进一步条件。

[等级：跨层级桥梁，形而上学的，以及实在中的对应实例（河流中的漩涡，对应部分关系；玩家与游戏角色，对应耦合；通过机械臂和浏览器行动的人工智能系统，对应受承载世界对宿主的控制；比自己的角色活得更久的玩家，对应有线情形），并附有回落一个层级的署名猜想；这座桥梁仍欠缺一种关于组合的说明。]

2.6 跨层级组合与封闭性界限

任何连接两个层级的说明，都必须对每个连接说清楚它属于哪一种。这个连接要么是实现，即在两个尺度上描述的同一项活动，要么传递信号，即某种从一处传到另一处的东西。这两者不能互换：以更粗的尺度描述同一活动，把许多详细状态合并为一个粗粒化状态，并不增加信号；而真正的信号也不能算作重新描述。沿着支撑梁铺设的信号电缆，让这种差异变得直观：前者传递信息，后者是支撑结构的一部分，二者可以并排延伸，而不成为同一种关系。而且，如果一种说明提出了有效层级自身动力学尚未包含的影响，它就需要交代这种影响的因果通路，而这条通路必须遵守守恒、无信号传递，以及确实已经观测到的结果的联合统计和条件统计。这三项就是封闭性界限。

信号需要时间，因此询问需要多久是合理的问题，因为延迟是通道的标志：有线连接具有延迟，这种延迟是实在的，而且原则上可以测量。实现则不同。转变并不会行进到实现它的基底中，因此没有一段行

程可供计时；它已经是基底活动。这就是区分两种连接的实际检验，即使实现和传输发生在同一台装置中，这一区别也依然成立。

一个什么也不改变的读取者，无法解释发生改变的决定、记忆或报告。如果读取者要说明一个发生改变的决定、一段记忆或一份报告，它就必须在因果过程中的某处产生差异。但另一边也有一个陷阱。一种说明即使赋予读取者某种角色，如果它预测的内容与普通说明完全相同，仍然需要表明这种角色解释了什么。因此，封闭性界限为读取者留下了逻辑空间；处于这些界限之内，并不能表明读取者确实在那里。

部分论，即有关部分与整体的理论，最早由胡塞尔详加阐述，经莱斯涅夫斯基作形式处理，再由伦纳德和古德曼的个体演算引入分析哲学（Varzi 2019），它提供了一套词汇，却没有提供这座桥梁。它通常讨论的关系，对于是否有任何事情发生，并没有作出说明。CIP 增加了这样一个主张：有限事件之所以是现实的，是因为它就是基底正在发生的活动的一部分。耦合强度的程度差异，与某个特定事件是否属于实现它的支撑，是两回事；FOA 不用某种分数剂量的存在来替代事件同一性。

最沉重的任务是传递性：部分关系必须同时贯穿多个层级。这座桥梁以几种不同方式把一个发生过程连接到基底：这个发生过程可能与某些基底活动完全相同，可能是其一部分，可能由其构成，可能由其实现，也可能是对其所作的粗粒化描述。把这些关系逐一相接，并不会自动使顶端的发生过程成为通常意义上基底的一部分；即使这种通常意义，对于依据功能定义的部分而言，也是有争议的。要使这条链成立，每个连接都必须让这个发生过程保持为同一个发生过程，并保留在那一步承担因果作用的组织。证明它确实如此，仍是一项有待完成的形式任务；一般的部分与整体理论并不会无偿提供这一点。计算机展示了这种链条在实践中的成立：晶体管实现逻辑门，逻辑门实现处理器，处理器实现操作系统，操作系统可以运行虚拟机，虚拟机运行模拟器，模拟器运行游戏，而每个连接都经过工程设计，以保留其上层规定的计算。

每个有效层级都省略了大部分较低层级的细节，同时仍由这些细节承载。细胞并不追踪每个电子的波函数，动物也不追踪每条分子轨迹。CIP 要求保留与较高层级过程相关的组织，而不是保留每一种微观描述。在接口扩展该过程的地方，相关的整体包括接口已实现的运作；仅仅包含对该过程的描述，仍然不够。第 3.3 节区分一次有限运行与它的抽象描述。

这座桥梁强于松散的相似性，弱于已经完成的还原。它至少要求：

1. 从局部事件到基底转变的映射；
2. 保留与局部过程相关的因果组织；
3. 说明两种较高层级描述何时指向同一个基底区域；
4. 解释局部时间序如何从基底秩序中涌现；
5. 一种意识理论，规定哪些有组织的区域具有意识特征。

其中一部分可以精确表述。令 F_0, F_1, F_2 更新三个状态空间，并令满射映射 C_0, C_1 改变它们之间的描述，覆盖下一个空间的每个状态。假设

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

其中正整数 m_0, m_1 固定所比较的更新间隔。对于两对相邻层级中的每一对，让较低层级完成其固定的一组更新，然后改变描述，所得状态与先改变描述、再在较高层级上更新一次完全相同。将第一个恒等式应用 m_1 次，得到 $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$，再代入第二个恒等式，便得到

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

先演化再改变描述，与先改变描述再演化一致，即使同时跨越两个层级也是如此。让最低层级运行的更新次数等于两个更新次数的乘积，然后改变描述两次，所得顶层状态，与先改变描述两次、再在顶层更新一次相同。

例如，取分别有 12、6 和 3 个状态的循环，每个循环都加一并按其大小取模，映射则把状态标签分别按 6 和 3 取模，且 $m_0 = m_1 = 1$，因此任一较低层级的一次更新，都与下一层级的一次更新相匹配。这些映射与更新可交换，也与任意整数 r 的相位平移可交换；这是一族特定的干预，而不是任意干预。

基于干预的因果一致性有更广泛的论述（Rubenstein et al. 2017）。这项计算尚未识别哪些基底事件实现一次较高层级转变，尚未解决支撑重叠，也尚未使意识主体得到个体化。

一般性的事件支撑与组合问题仍未解决。状态映射计算提供了其中一个组成部分；因果图、粗粒化、信息几何和过程映射仍是其余部分的候选工具。第 11.5 节询问哪些整合边界使主体得到个体化，支撑映射需要在此发挥作用。优先性宇宙心灵论把宇宙视为唯一的基本主体，把有限主体视为派生的，并在解释一个主体如何变成多个主体时面临去组合问题（Miller 2018）；优先性一元论把整个宇宙视为唯一的基本具体对象，每个真部分都依赖于它（Schaffer 2010）。发生理论把现实性，包括意识现实性，奠基于一个基底过程的发生，而不是一个宇宙主体，并将意识特征交由组织来说明。第 15.7 节检验这五项桥梁要求。

[等级：数学结果，条件性的，针对具有固定更新间隔的状态映射，以及实在中的对应实例（细胞和动物，它们保留相关的组织，却省略承载它们的细节；计算层栈，对应跨越多个层级而成立的实现链）；事件支撑与主体个体化仍未解决，任何附加影响都受到守恒、无信号传递和经过检验的结果统计的约束。]

2.7 相互作用、生成与有符号细化

基底不必位于一个现成的空间容器之中。原初转变系统可以通过相互作用本身提供邻接关系。当一个事件约束、转化或帮助产生另一个事件时，这两个事件便在局部上相关。反复的因果关系随后可以支撑有效距离、邻域、维数和几何。这是一种架构上的可能性，而不是对我们时空的推导。

同样的区分也澄清了什么算作生成。基底的发生是原初的。当较早的因果组织产生实现某个较高层级对象的转变时，该对象便被生成了。一个既定的边界条件可以约束一个区域，而不必在该区域内部被生成。存储介质的边缘限制了数据能够写入何处；它不必由同一个程序写入。抽象结构既不是在时间中被生成的，也不是在时间中未被生成的，因为作为抽象结构，它们在任何时间层级上都不是现实的。在原初发生之上，得到解释的分布通常由先前过程生成，而边界条件是持续适用的例外。第 6 节研究在这一底层之上生成的组织。

有符号细化，奠基构想 署名推测

作者猜想，基底的变化本身或许就是一种有符号的、保和的细化：始终合计为零的有限有符号配置，无尽地分裂和重组。这是作者长期持有的一个构想。它是一种猜想性的动力学，不是核心架构的一部分，本文的任何核心论证都不依赖于它，尽管第 15.3 节有关零值性、有符号细化与有界重现的讨论提议直接实现它。

分裂得到的子项不必恰好互为相反数。一项 x 可以替换为 $x + a$ 和 $-a$，它们的和仍然是 x。

令任意阶段为一个有限多重集，意指同一个值可以出现不止一次、而且顺序无关紧要的集合：

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

其中的值取自一个阿贝尔群。这个单纯的多重集只定义守恒的标签。具有局域性或组织的模型，还必须把带标签的元素置于有限图、超图或其他有限关系结构之中，每个操作都必须规定标签及其关联关系如何被改写。允许的局部操作可以包括：

- **分裂**：一个部分变成若干部分，其值之和等于原值，$x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$，其中 $\sum_j y_j = x$；
- **合并或凝聚**：若干部分变成一个部分，其值等于原来各部分的总和，$\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$，其中 $x = \sum_j y_j$；
- **湮灭**：一对大小相等、符号相反的部分被移除，$\{x, -x\} \mapsto \emptyset$；
- **依赖情境的相互作用**：允许的操作取决于有限的邻接结构或关系结构。

守恒使每个生成的阶段都保持在零和状态空间内。核物理展示了守恒总量下的分裂与合并：裂变时，一个原子核分裂；聚变时，原子核结合，而前后的总电荷和总能量相同。这不需要一个根阶段，不需要从初始的一对进行归纳，也不需要对整个过去求和。由合并生成的部分可以有不止一个父项，因此祖先关系是网络，而不是树。其中没有任何一点借用了第 4.5 节的反号封闭性假说，后者讨论的是抽象结构，而不是基底如何变化。

有符号细化，两个推论与局限 署名推测

由此有两个推论，而它们很容易混为一谈。

第一个是，**并不强制镜像分裂。**一次分裂把一项替换为其总和等于该项的子项，因此它让配置的其余部分保持不动，总和也保持不变，无需在任何其他地方作出响应操作。人们很容易认为，一个配置只有由配对的相反数构成，才可能合计为零，因此分裂必须镜像进行，才能维持配对。并非如此。三部分的块 $\{3, -1, -2\}$ 合计为零，尽管其中没有任何部分具有配对的相反数；而把 3 替换为 1 和 2，不对任何东西作镜像操作，仍然使其合计为零。镜像规则仍有吸引力，因为它们会使反号不仅成为状态空间的对称性，也成为动力学的对称性；但它们是一种选项，并非一项要求。

第二个涉及无始的过去，而且它属于记账，而不是动力学。没有最初阶段，就没有一个可供继承零值的根，因此必须改为把零设定成阶段所满足的条件。对于有限阶段，这一条件就是上面展示的那个：各部分合计为零。把这样的阶段描述为划分成各个零和块，本身并不增加任何约束，因为整个阶段就是一个这样的块。块形式的表述，即**按块零值性**，只有在有界基底设定之外容许大小无界的配置时，才真正发挥作用；在那里，并没有定义涵盖一切的总和，因而会要求将其划分为有限的零和块，而且还必须额外约束这些块，例如要求其满足局域性或限制其大小，否则这一条件几乎起不了作用。

坦诚的账目是这样的。两种方式都规定了零值。在有根的图景中，它只对一个对象规定一次，然后被继承。在无根的图景中，它被规定为一个条件，决定哪些配置才算作阶段。这是规定种类的改变，而不是规定数目的增加，作者认为这是合理的代价。

单凭分裂，既不能提供相互作用，也不能提供组织。加入合并与湮灭，会带来一种新危险：动力学可能坍缩到空状态，或另一个静定的吸引子。因此，不坍缩与持续不静息，需要独立的保证。在计算不可约的变异成为合理可能之前，这一猜想还至少需要一种不对称性和足够丰富的相互作用。规则 110 是一个有用的类似例子，说明简单的局部不对称性如何能够支撑通用计算，尽管它并不能确立这个有符号系统也会如此。

只有规则确实选中的操作才会发生。状态空间可以包含许多容许的细化，而不需要由偶然在它们之间作出选择。物理学中已经存在受限的情形：一对相反电荷可以从中性辐射中产生，也可以湮灭而回到中性辐射，因此成对产生与湮灭在每

续见第 23 页

有符号细化，两个推论与局限（续） 署名推测

一步都保持有符号荷的总量（Dirac 1931; Anderson 1933）。这一猜想超出该情形的一步，是提出这就是基底一切变化的形式，而不只是电荷变化的形式。

这一猜想会把有结构的零值性与动力学部分联系起来。它不会解释为什么任何动力学会发生，不会表明现实的基底具有这种形式，也不会凭自身生成意识组织。它并没有说 $0 = 1 + (-1)$ 就是从无中创造。

[等级：署名推测，并非已确立的基底动力学，以及实在中的对应实例（成对产生与湮灭，它们在每一步都保持电荷总量；裂变与聚变，它们保持电荷和能量）。]

第 9.2 节检验合并是否能够限制配置的大小。这些模型检验架构上的可能性；第 1.1 节的现实性问题仍然是独立的。

一个有限流的情形。当各部分留在原处，只有转移在它们之间移动时，算术是标准的：当且仅当所需的各项净变化之和为零，才能把转移分配到一个连通的有限图的边上，使每个顶点都获得任意所需的净变化，而局部平衡仍然留下大量内部自由度。这项计算，即把基尔霍夫定律理解为一个存在性陈述，再结合循环空间计数，在第 15.3 节有关零值性、有符号细化与有界重现的讨论中，与有符号生命游戏的实现一起给出。

在有限确定性分支上，基底精确重现（第 10.1 节，讨论决定论与可逆性），有符号图景所允许的任何湮灭，都必须在完整状态的其他地方留下使其逆转所需的一切。流的存在，对于选定规则是否能到达该流，并没有作出说明。这种强制的全局零值，也没有提供第 4.4 节所寻求的不变量，后者的零值会依赖于物理内容。

计算配套研究采用另一种固定格点构造，见第 15.3 节对有符号生命游戏的讨论。它展示了选定的可逆有符号规则下的组织；直接分裂与合并仍是另一项目标。

[等级：数学结果，条件性的，适用于有限流，以及在固定格点上展示的形式可能性，同时附有有符号细化猜想；一种能够持续维持组织、遗传和较高层级构造的可行直接细化动力学，仍有待展示。]

3. 数学内在发生与结构主义替代方案

3.1 规则、循环与运行

在墙上写下“*圆*”这个词，并不等于画一个圆。规格描述并不等于它所描述的对象，本小节的全部要点就是：规则与其运行之间也同样如此。最小的精确例子，是一个比特以及一条将其翻转的规则，本小节以下的任何论述都不需要更多数学。

考虑一个单比特状态，以及一条将其翻转的规则：

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

状态不是零就是一，而规则把零变成一，把一变成零。它的转变图是一个有限有向循环

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

整张图有两个顶点和两条有向边。它是一个已完成的有限抽象对象。“再次应用 T” 这条指令可以一直遵循下去，而不会遇到任何终止规则情形，但这并不会使图自行应用。没有最后一个顶点，也不能确立发生。画在纸上的环，不是正在移动的墨水。如果墨水会自行改写，一步一步执行这个循环，那就是另一回事了。

这个简单例子区分了三种容易混淆的东西：

1. 有限规则 T；
2. 由 T 规定的有限轨道或转变图；
3. 一个发生类的序列，某种基质在其中反复实现这些转变。

前两者是抽象模式。第三者如果发生，就是一个过程。在有限式发生现实论（FOA）下，一个发生类的循环是基底发生中的一个区域，其相继转变实例化了那个抽象关系。抽象对所发生的事进行分类。它并不把发生启动起来。

物理振荡器可以在一段时间内实现同样的粗粒化转变形态。化学振荡、生物钟和人工设计的电子电路都是例子。将蓝细菌中的三种蛋白质与它们所需的燃料混合在试管中，它们就能连续多日保持昼夜节律（Nakajima et al. 2005）。其详细的物理机制提供了双节点图中所没有的能量流、耗散、噪声和边界条件。因此，这种比较是示例性的，而不是精确对应。一个实在的振荡器可能停止；在它运作时，它的转变发生。一个过程不必无尽，也可以已经发生过。第 2.2 节的区分在这里适用：无尽性不提供运行，而结束也不会撤销一次发生。

FOA 需要这样的例子：一个简短的形式描述能够支撑持续展开的转化、持续保持的较高层级模式，以及开放的后续结果。元胞自动机很有用，因为其规则可以精确表述，其行为可以逐步考察。这里并未提出它们就是实在的字面颗粒。它们是几个可分离观念的玩具模型：局部转变、过程同一性、涌现、计算、自我维持和演化。

规则、图与运行之间的区分，适用于每一个例子。转变图、规则表或完整的有限轨迹，都是抽象模式。没有什么会仅仅因为模式包含箭头、指向自身的下一步，或没有终止节点，就运行起来。当自动机被模拟时，其局部事件由计算机中的转变承载：每段模拟历史都从硬件借取发生。这个普通事实展示了 FOA 所提出的那类部分关系，但它并不能确立真正基底在熟悉的工程意义上是元胞式的、数字式的或计算式的。自动机承担一个精确的角色。它们展示的是在承认发生之后可用的架构。它们并不能确立抽象数学会自行运作。

从自动机通向宇宙论的历史桥梁，经过了楚泽的《*Rechnender Raum*》、弗雷德金的数字哲学，以及较近的基础物理学元胞自动机路径（Zuse 1969; Fredkin 2003; ’t Hooft 2016）。FOA 没有全盘借用其中任何一项计划。它的基底可能不像格点，也可能没有全局时钟。这些例子的贡献，是提供一套严谨的词汇，用来询问简单的局部变化如何可能支撑世界。

康威的生命游戏把一条局部规则应用于一个二维二值格点（Gardner 1970）。每个元胞不是活的就是死的。它的下一个状态取决于周围八个相邻元胞。

标准生命游戏使用预先给定的格点、预先给定的邻域，以及由外部计数器索引的同步世代。

一段完整的有限生命游戏历史，可以表征为一个有限时空模式。这种表征可以包含每个元胞状态和每项因果依赖。FOA 的问题仍然是：表征这段历史，是否等同于这段历史得到现实化。生命游戏使问题更为鲜明，却无法回答它，因为两种解读都容许同样的形式轨迹。

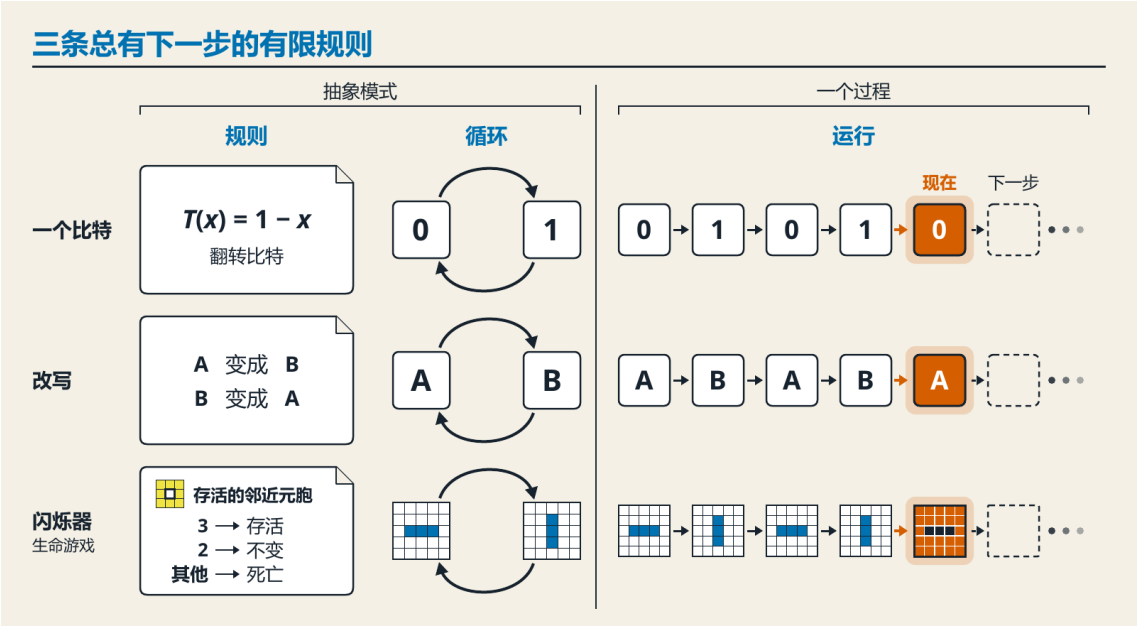


图 6　三条总有下一步的有限规则。一个会翻转的比特、一种 A 变成 B 而 B 又变成 A 的改写，以及康威生命游戏中的闪烁器，即三个活元胞从一行变成一列，再变回一行。每条规则都是有限指令，其规定的循环是一个完整模式；两者都是抽象的。运行是第三种东西：各个步骤相继发生，而且总有下一步将要到来。循环对所发生的事进行分类；它并不把发生启动起来。

[等级：数学结果与实在中的对应实例（物理振荡器，例如在试管中保持昼夜节律的三种蛋白质；承载模拟历史的计算机硬件）；已确立的有限数学与计算，附有形而上学解释；遵循规则并不能确立发生。]

3.2 数学内在发生

第 3.1 节对规则、图与运行的区分，把发生留作这里需要说明的代价。**数学内在发生**（MIO）是本文用来指称以下主张的术语。数学对象可以作为某种永远正在发生的东西而存在，也就是转变不断发生，而不只是被规定。本文提出，至少有一个这样的对象，即我们存在于其中的那个。你无法把这样的对象完整写出，因为它永远不会完成，而写下它所遵循的规则，留下的只是抽象规则，而不是真正正在发生的对象。

这一名称中的两个修饰语都有分量。“*数学*”表明，所提出的过程是一个数学对象，而这一点很少有人料到；事情在发生，并没有争议。“*内在*”表明，发生是对象自身的，没有外部时钟，也没有其外部的东西在进行运行。发生仍然是第 2.2 节的原初项。

到目前为止的论述，没有任何一点决定了所有数学对象是否都是同一*种类*的东西。假设有些不是。假设有些结构是**内在地具有过程性的**：它们的本性就是被执行，并不存在一个已完成的版本，可以不经运行地放在正在运行的过程旁边。这样的对象的静态描述，并不是它的副本。它是一个描述，是另一种类的另一个对象，它与过程的关系，正如照片与旅程的关系。

> 基底层面的**数学内在发生**，是本节给出的解读：基底被设定为正在发生，而不在旁边另外设定一个它存在的事实，因为在严格潜无限论下，并没有一段已完成而未运行的基底历史，可让基底原本成为那样的东西。这只排除了一种替代情形。它本身并不能反驳对有限规则或有限配置的每一种结构主义解读，而把基底的存在视为它的发生，是 FOA 对其原初项的解读，并非潜无限论所强迫的结论。这种解读要求的并不比泰格马克的数学宇宙更多，后

者设定一个完整且静态地存在的结构，而不另外附加一个它存在的事实（Tegmark 2008）；FOA 则设定一个在每个阶段都有限、却无尽发生的基底。

承认已完成无限对象的古典柏拉图主义者，可以拥有一段已完成的基底历史，对应物随之回归，下文所说明的节省也就失去了。

被放弃的是什么。这看起来仿佛重新引入了本文声称不需要的那个成分。并非如此。被放弃的是一个隐含前提：数学存在总是一个已完成对象的存在。这个前提来自把数学写下来的习惯。因此，问题并不是哪些结构获得了运行这一额外属性，而是某些数学对象是否具有过程性；如果确有这样的对象，就不必在其运行之外另外设定一个它们存在的事实。

在墙上写下“*圆*”这个词，并不等于画一个圆，第 3.1 节开头已经说过；现在改为在墙上写下“*无尽地画圆*”。要实现它，就必须不断画下去；一旦停止，留下的是一个圆，既不是无尽画圆的不完整版本，也不是其冻结版本，而是一种完全不同的东西。并不存在一个静态对象，等同于无尽画圆在没有发生时本会成为的东西。

准则及其来源。任何具有这种形态的观点，都立刻需要说明*哪些*结构具有过程性，而说明不能是“那些运行的结构”，因为这什么也没有解释。**不可终结性就是准则**，用以排除已完成的对应物；它来自第 2.1 节的严格潜无限论：没有已完成的无限对象存在。因此，一个其全部相继过程无法完成的过程，根本不可能作为已完成的对象存在，这种存在方式被封闭了。这种排除并不会使过程发生。有限的*规则*不受影响：规定一个无尽过程的规则，是一种有限的符号规格描述，无论它被搁置多久而不被应用，它都仍然是规格描述。第 3.1 节对规则与运行的区分依然适用。

有一个区分必须明确。第 2.4 节的有限可规定性假定，涉及的是**规则**：无论什么支配基底，都可以用有限方式给出。无法完成的是**已完成的外延历史**，即作为一个对象铺陈开来的全部相继过程。不可终结性只在第二个层面排除了已完成的对应物。它并未反对有限生成器，也绝不能被理解成声称基底无法规定。

环形跑道可以是一个已完成的有限对象，同时跑者的遍历仍在继续：重复一个有限循环，并不会把那种无尽遍历变成已完成的历史。第 9.1 节只会在有限可用状态集合条件下确立重现；即使如此，反复的有限循环也不提供一个已完成的无限遍历。

由此得出：基底没有一个本来可以取而代之的静态版本。承认有事发生，这是本文从第一页就已经假定的，然后询问，正在发生的那个东西，本来还可能是什么。普通有限过程容许一种可以永远不被运行的完整描述。对于基底，则没有一段已完成的历史可供充当这种替代情形。这项节省是实质性的。基底的发生，并不是叠加在一段本来可能没有发生的已完成历史之上的进一步非结构事实。在 FOA 的本体论中，没有这样的历史，也没有这样的叠加，而“*基底存在却不发生*”这一短语并不指向一种被容许的替代情形。世界中的熟悉事物也以这种方式存在：火焰或风暴只有在继续进行时才存在，而当燃烧或环流停止时，留下的并不是静止的火焰或风暴。在这里，任何真正无限的东西，都只能通过运行，在对象自身的发生中存在，因为这里不容许已完成的无限总体。

这所没有做到的，是确立有任何事情发生。那一点仍然留在原处，依靠亲身事实。论证缩小了需要支付的代价，却没有支付它。

最近一条研究路线，直接涉及抽象对象究竟能否是动态的。形式发展过程为数学增添了在内部发展的对象，它们经过属于对象而非任何外部时间的阶段而持续存在（Gorbow 2025）。在这种形式意义上，抽象对象可以不只是冻结的清单，而这与这里提出的构想相伴，并非与之竞争：它描述的是阶段属于其自身的结构，而这正是内在过程性所要求的。它并不能确立这些阶段发生。

[等级：形而上学设定，是 FOA 对原初基底发生的解读，而不是进一步的设定，以及实在中的对应实例(火焰或风暴，它们只在继续进行时存在)；在严格潜无限论下排除已完成无限历史的条件论证；发生本身仍是原初的。]

3.3 有限发生、完整描述与可能的探测

一个有限发生过程，无论是一个下午、一次计算，还是一段生命历程，都是有限的：它可以用任何容许的词汇得到完整描述，它的相继过程也确实会完成。因此，第 3.2 节的不可终结性准则不适用于它。不可终结性不区分有限形式中的任何东西，本小节的任何部分都不应被解读为判定哪些有限模式是活的的准则。

有限发生过程转而由因果信息部分关系（CIP）承载，这是第 2.5 节采用的桥梁，其组合条件则留作第 2.6 节尚未完成的形式任务。本文没有任何内容提供对一段有限生命历程的完整描述，也没有任何内容需要这样的描述。那么，就让反对者拥有这种描述，并询问：是什么区分了一次有限运行与对它的完整描述？不是某种额外的内在属性：描述被规定为不遗漏已声明词汇所容许的任何内容，因此二者在每个容许的结构方面都一致。正在玩的游戏与它所经过每个状态的存储记录，就是日常情形：游戏中的任何东西都不缺失于记录，而区分二者的并不是遗漏，而是是否有任何事情正在被经历。区分它们的是一种**关系**。运行是基底发生的一部分；抽象描述则不是任何发生的一部分。抽象副本不是一个在物理上在场的哲学僵尸，而是一个不属于任何发生的完整模式。

有一种做法必须回应，因为许多读者首先就会尝试它。如果差异并非内在属性，为什么不加一个标记：在描述上附一个诸如 “*活的*”“*现实的*” 或 “*现在*” 的标签？因为带有标签的描述，仍然只是带有标签的描述。标记是又一块结构，扩大后的模式与运行的关系，和较小模式与运行的关系完全一样。

两个图景让主张更加鲜明，而它们都没有指向描述所遗漏的结构细节。屏幕上变化的数字，与沿着一页纸印下的同一序列，包含按同一顺序排列的相同数字。一次过山车乘坐，与所有曾经拍下的这次乘坐的照片，包含相同的位置、相同的面孔和相同的顺序。在每一对中，区分两者的都不是遗漏，而是是否有任何事情正在被经历。这些对照保留的是列出的数字或外观，而不是每项因果细节；完整描述论证则是更强的、经规定而成立的情形。

一个小例子完全来自这场争论之外。假设某个原初项有 137 个可区分状态。八个比特就足以标记它处于哪个状态，而且标记没有丢失任何东西。但由此并不能推出，该原初项包含八个比特，或包含任何比特。**描述可以捕捉一个东西的一切，却仍然不是那个东西**，而这一缺口与描述不完整毫无关系。

完整描述也不是**留下来的记录**，而这一区别避免了一种自然的误读。发生的事情几乎都不留下记录。描述与遗留物是不同种类的东西，是否曾有人把描述写下来，对论证毫无影响。第 8.3 节会将一种不存储历史、只通过后果记忆的仅改写型世界，作为开放的架构来考察。

需要固定对 “*倾向性的*” 的一种解读。倾向是有关一个东西会做什么的事实，对此有两种理解。第一种理解认为，它是完整状态图上什么会跟在什么之后的结构事实，而抽象模式拥有所有这些事实。第二种理解认为，倾向是发生类的能力，是那些只要拥有就涉及活动的属性，因此一个拥有所有能力却完全不活动的承载者，几乎就是矛盾。这比伯德的倾向本质主义更强，后者并不把拥有能力等同于行使能力(Bird 2007)。本文采用第一种，并欢迎第二种作为相伴的观点，而非反驳：任何否认完全不活动的承载者哪怕有可能存在的人，都已经同意了一项较弱却相契合的主张，即被视为某种可列出之物的结构，并没有穷尽一切所是。

颇具吸引力的第三种选项。有时有人提出第三种选项，而它并非本文的选项：某些结构或许就是*依其本性运行*，无需外部选择器，也没有未经解释的分布。但使其运行的事实，要么是结构性的，在这种情况下，任何完整的结构对应物都共有它；要么是非结构性的，在这种情况下，它就是关于哪些形式运行的未经解释的事实。第 3.2 节的论证只在基底层面避开这一岔路：未完成的相继过程没有已完成的对应物。有限发生过程无法这样避开，即使对它们的描述从未被写下也是如此。因此，FOA 让一个基底运行，并让有限发生过程作为其部分继承现实性，而不是设定一群自行运行的结构。

还有一个相关的提议，值得在这里一并回应：发生是进一步的数学坐标，是结构沿其或多或少地运行的一条轴。坐标是结构。一个在那条轴上具有相同值的副本，会以同样的程度运行，因此上面的岔路以同样方式封闭了这个坐标提议，正如它封闭了额外属性、标签和依本性运行的提议一样。这个岔路背后的直觉并非本文独有。斯特劳森作为物理主义者从另一端展开论证，把具体之物从全然抽象之物中的涌现，视为不可能涌现的典型，即使赞同涌现的人也不会容许这一情形（Strawson 2006）。

结构主义者可以补充说，这一区分是空的，因为不存在对它的结构检验。回应分为两部分。发生本身不是结构特征，因此任何检验都无法把它作为结构特征找出来，而这正是该主张所预期的形态，并非足以反驳它的意外。发生是否产生一种被结构记录下来的差异，是另一个问题，本文对此保持开放；作者的推测是，它确实会，而且这种差异可能可以被探测、推断或演绎得出。第一部分陈述分歧；它并不迫使人赞同。

这里既没有预测结构性的发生探测器，也没有排除它。如果发现这样的探测器，那会是 FOA 内部的一项发现；它会反驳结构无差异解读，即发生完全不产生结构差异的解读，而第 14.3 节有关报告、错觉与元问题的讨论，只是为论证方便才让步接受这种解读。第 12.6 节和第 15.7 节提出了耦合与延续检验。

这里记录一个观察，而不把它变成主张。时间的方向，以及任何使一次量子测量得到确定、而不只是描述其统计的东西，都以某种与这里的发生相似的方式，抗拒被还原为结构。很自然地会想，它们是否是从三个角度看到的同一个原初项。本文并不作此主张：三者在各自领域内都存在争议，不可逆性有一种不需要新原初项的统计说明，而测量问题取决于量子理论的哪种诠释是正确的。第 10.3 节会陈述量子相容性要求，同时对诠释保持开放。把一个狭窄的主张系在三个有争议的主张上，是以力度换取范围。这个问题得到了良好提出，并保持开放；第 10.3 节的署名推测，即量子结构属于我们的层级而不是基底，倾向于另一个方向，而两者被并置保留。

[等级：已承认的局限与开放问题；明确的形而上学代价与探测方面的未决问题；有限现实性依赖尚未解决的部分关系桥梁。]

3.4 重新块化与最强的结构主义替代方案

任何有限的发生类历史，都可以表征为一个更大的抽象对象。它的相继状态成为切片，因果联系成为关系，记忆成为内部记录。这就是**重新块化异议**：过程论者添加的任何东西，都可以被吸收到一个足够完整的块结构中。在最强形式下，这个块结构包含每个事件、因果关系、记忆、报告和第一人称判断。结构主义者认为，有组织的事件就是体验；询问它是否还另外运行，是在要求一个重复的事实。

在结构层面，这一异议很可能成功。FOA 并没有指出任何它能说出名称的、缺失的箭头、时钟、流场或自指标签，而所有这些特征都可以包含在块结构中；发生是否会留下任何结构痕迹，在第 3.3 节有关有限发生与可能探测的讨论中保持开放，而第 12 节的读取者猜想容许雷孔的耦合可能产生结构差异。因此，这里的让步是可能没有任何东西缺失，而不是没有任何东西缺失。一个完整块结构至多解释了为什么其中每个人都报告自己是现实的；它并未解释为什么你是现实的。一个块结构描述**作为结构**可以在内

部是完整的。余下的岔路很明确：要么完整结构足以提供现实性，要么亲历一种体验与仅仅规定一种体验之间的差异是原初的。

严格潜无限论不容许已完成的无限对象，因此不存在一个涵盖整个无尽过程的已完成块结构，也不存在涵盖基底全部历史的已完成块结构。但这一异议并不需要这样的块结构。限制这一异议，对它毫无损失，也使本文不至于用自己已排除的概念来表述对手的立场。块结构不必从外部移动，也能包含一种仿佛有流动的体验（Paul 2010; Prosser 2016）。第 14.2 节承认，如果所有事实都是结构性的，这一异议就胜出了。

“*作为结构*”这一限定很重要。描述可以包含一种关系，说其中某个片段得到了现实化。如果这是真的，就有事情正在发生，争论也就结束了；如果这是假的，描述在结构上是完整的，却对其对象作出了错误陈述。地图可以正确记录每条道路，却错误地说城镇有人居住。因此，重新块化只表明没有结构特征缺失，而不表明块结构准确描述了一个有任何事情正在发生的世界。

余下的岔路是第一人称的，也是形而上学的。一个完整块结构可以包含一个表征“这种疼痛现在正被亲历”这一判断的事件。这是否足以使疼痛被亲历，还是仅仅把适当的判断作为另一个关系包含进来？结构主义者认为，没有进一步的事实。FOA 认为，显现被亲历与显现仅仅被铭写之间的差异，就是形而上学必须从中出发的事实。第 14.3 节有关报告、错觉与元问题的讨论进一步推进这一点：一本小说中的角色坚持自己拥有内在生活，小说因此包含一个假句子，但那里没有任何人持有那个错误信念，而错觉需要有某个人陷入其中。

刘易斯对现实性的索引词说明，赋予对立观点一个清晰形式（Lewis 1970, 1986）。“*现实的*”像“*这里*”或“*现在*”一样运作，指向说话者所在的世界：每个世界都是从其内部来看是现实的，而不是无条件地是现实的。这种说明比泰格马克的早几十年。按这种解读，说一个过程确实发生，并不比说它是说话者所在的那个过程增加任何东西，而它的抽象对应物以同等资格说着这句话。这里所问的，并不是正在从哪个描述之中说话，而是为什么在一段生命历程的这一点而非另一点，有任何事情被亲历。索引词回答了第一个问题，却让第二个问题保持开放。

不存在一个使更多描述细节变成发生的**跃升事件**：块结构不会因为完整就开始运行，正如食谱不会因为列出更多食材就变成一顿饭。

与相邻论点并列来看，这个模式是同一种拒绝在三个高度上的表达。存在不需要**创造事件**，因为时间属于被解释的世界，而不是先于它，第 1.1 节有关两个缺口的讨论已经说明这一点。运作不需要**跃升事件**，理由如上。第 11.4 节会提出，体验不需要**点火事件**，因为感受面向深入到发生本身。这三者的等级不同，不应混为一谈：前两者是 FOA 的拒绝，第三者是发生理论的一项形而上学设定，不属于 FOA 的核心。它们共有的是一种形态：都不需要一个独立事件，让相关事实在该事件处开启。

静态解读的吸引力是实在的，这也解释了为什么审慎的人会停留在那里。普通类型的运动无法从内部探测：平稳行进的车厢中的乘客，没有任何局部实验能区分行进与静止，而把车厢视为静止并非错误，而是一种可行描述，除了列车是否正在移动这一个问题以外，它在所有方面都成功。地球上也一样：望着星星和太阳，我们知道自己正在运动，而把自己想象成静止的更简单，而且对大多数目的而言是正确的。被视为已完成结构的世界就处于这种位置。每个局部事实都得到保留，每项预测都成立，描述内部没有任何东西揭示差异。描述所不能做的，是解决它搁置的问题，而乘客相信列车正在移动，并不是因为车厢告诉了他们。

这个类比有一个局限，而它不利于静态解读，而非本文的解读。车厢里有乘客。按本文的解读，一个被视为完整且静态的已完成结构，内部没有任何人会想知道是否有任何东西在移动；想知道是一个过程，

而对想知道的描述不是一个过程。结构主义者恰恰否认这一步，认为有组织的事件就是想知道，而不是代替它的表征。因此，这个图景对它所说明的观点是宽厚的：它赋予了一个居住者，而居住者的在场恰恰就是两种解读争议之处。

这种形态的可设想性论证，面临一种标准回应：两种描述可能经由不同路径指向同一个事实，描述的差异并不标示世界中的任何差异，正如“水”和“*H2O*”那样。如果发生与完整结构规格描述也是这种关系，那么第 3.3 节在共有结构与进一步发生事实之间的岔路，就会是二者呈现方式造成的产物，而不是实在的区分。第 3.5 节的哲学优先判断，即亲身现实性似乎比一切事实都是结构性的这一论题更确定，并没有回答这个同一性异议。

通向水有两条路径：人可以看它、喝它、在河里找到它；也可以做化学研究，经由另一条路径抵达同一种物质。**两条路径都是观察的路径。**两者都可以从外部采取，而发现它们交汇，是一个经验发现，由采取了两条路径的观察者作出。因此，没有人会想得出结论，认为水还含有某种被化学遗漏的额外成分。

这里的两个候选者并非如此。完整结构规格描述，是人可以观察的东西。一个过程正在发生，并不是人通过观察来了解的东西；它就是发生本身。因此，没有一个位置可以站在那里核查二者重合，因为发生并不是观察任何东西的一种方式。

这并未排除该立场，只是排除了它最熟悉的说明例子。同一性论法最强的形式是**现象概念策略**，它承认刚才描述的不对称性，并对其作出解释：我们对体验的第一人称概念，以任何理论概念都不具备的方式形成，因此认识论缺口恰恰是物理主义者应当预测的，而本体论缺口并不随之而来（Loar 1997; Papineau 2002）。因此，指出这种不对称性，并不是对该策略的异议。它就是该策略自身的起始观察。

要么这种特殊概念本身可以用物理术语充分解释，在这种情况下，不清楚为什么缺口没有在这一解释下弥合；要么它不可以，在这种情况下，就已经让步承认了原本应当否定的某种东西（Chalmers 2007）。对于意识特征而言，这个两难的哪一端正确，本文不持立场。对于意识现实性，本文已经作出选择：发生不是结构特征（第 3.3 节，讨论有限发生与完整描述），因此没有任何概念策略能够填合这一缺口。本文记录的是，欠账有所减少，却没有清偿：同一性论法并非没有代价，它通常采用的说明例子不能移用，而它确实必须击败的立场，比那个例子所暗示的更强。

每个具体描述，都是某种东西生成的个例：纸上的方程，头脑中的思想，都由一段长期运行的历史提供，而且如果没有此刻正在运行的读取者，就不具有任何意义。因此，两种描述之间的对比，完全是在那些因为事情发生才存在的项目中作出的，而它却被用作认为发生没有增加任何东西的理由。柏拉图主义者可以回应，抽象结构无需生成，只有我们对它的*访问*才耗费了一百三十亿年；这是否解决了任何问题，取决于同一性主张究竟适用于那些被制造出来的个例，还是适用于它们所表达的内容，而本文并未决定结构主义者应当获得哪种解读。

因此，这一异议指出了 FOA 最不能被唯一确定之处。第三人称结构无法裁定一场被定义为在完整第三人称结构之后仍然存在的争论，所以这里不提供那种反驳。

这并不意味着两种观点一开始就处于同等地位，本文也没有这样看待它们。有三项考虑关系到举证负担朝哪边倾斜，而没有一项是证明。

第一项是第一人称的考虑，而且必须谨慎表述，因为如果把它作为诉诸观察的论点，它就不起作用。人们从未遇到任何完全静止的东西：在迄今考察过的任何尺度上，没有一个对象、一个系统或一个过程完全静止。也从未遇到无限的东西。这本身并不能从第三人称角度反对块结构，而且它也不可能做到，因为反对者的块结构包含了每一次这样的遭遇，而第 1.5 节有关实在层级的讨论，把静定与休眠保留给正

在发生的区域。这个要点更为狭窄：体验正在被亲历，是起始事实，而把它视为已完成静态结构的一部分，则是一种理论解释。大量发现的是变化，以及似乎能够无尽继续的过程。因此，静态且完整的基础，并不是人们常以为的那种谦逊的默认选项。它是一个没有被观察到任何成员的范畴，却被提出作为一个完全由另一类东西构成的世界的根基。

这里可以放入一个历史案例作为类比。在地质学历史的大部分时期，脚下的地面都被认为是固定的，而且在站在上面的每个人看来，它都是固定的。它并不是。地壳由内部对流承载，在海沟处被消耗，在洋脊处被重新生成；固定的外观，是把人类一生的历程与板块移动速率相对照所造成的产物。这个类比承载一个狭窄要点：观察者自身的时间尺度可以产生某种效果，而这种效果却被归到了对象身上。它并不是一个先例，表明发生有朝一日会像板块运动一样被探测到：第 3.3 节没有预测探测器，尽管它不禁止发生留下结构痕迹。即使是构造运动的未来，也不是从规则中读出的，而是由世界运行规则而找到的。

相反方向的错觉也很熟悉。以匹配速率采样的周期运动，可以显得静止；而稍有不匹配，就会使它看起来缓慢向前或向后漂移，正如影片中的直升机旋翼或马车轮那样。板块运动与频闪效应，从相反方向说明同一个狭窄要点：表观静止可以取决于过程与观察者时间尺度之比。第 5.4 节会发展这样一个跨层级提议：速率通过比较正在发生的过程而获得，而物理推导仍然欠缺。

第二项考虑是连贯性：第 7.3 节论证，生成可以解释连贯的记录，而第 7.1 节的测度负责加权。

第三项是分量是否相称。竟然有任何事情被亲历，是一个非同寻常的事实，而历史上，非同寻常的事实需要的是实在的解释，而不是措辞上的解释：复杂生命需要进化，遗传相似性需要一种会复制的分子。这些解释并不总是庞大的；这两个都极其简洁。但它们都不是一种保证，保证没有任何进一步的事情正在进行。一种说明如果回答说，没有任何进一步的事情发生，而亲历的表象只是完整描述中的另一个关系，那就不是一个谦逊陈述的小主张。无论其陈述多么克制，它都是一个非常大的主张。

所以，本文的立场并不是分歧无法裁定，也不是已经有一个决定性的论证可用，而是结构主义者有义务说明每个读者都拥有的那一样东西，而且非同寻常主张的举证负担，并不落在人们通常放置它的地方。

[等级：开放问题与实在中的对应实例（被当作静止的运动：平稳行进的车厢、板块运动、频闪效应）；最深刻且仍未解决的形而上学异议与举证负担论证；完整的结构可表征性既不证明 FOA，也不证明结构主义。]

3.5 代价、更强的倾向判断与余下的选项

第 3.2 节的简约性涵盖基底：只有一个事实，即它发生，没有第二个它存在的事实。第 3.3 节则使有限现实性保持为关系性的：有限发生过程作为基底的部分继承现实性。结构主义者可以拒绝这个原初项，并在没有它的情况下重新解释本文的形式部分与物理部分。FOA 采取另一边，因为亲身现实性似乎比所有事实都是结构性的这一论题更确定。这种优先性是哲学性的，而不是证明性的。赋予发生一个明确角色，并不能证明该角色是实在的。

把基底称为具体的，把模式称为抽象的，捕捉到了 FOA 的大部分内容，而这种重新分类是可以接受的。余下的承诺是第 2 节的有限发生与部分关系、第 11.2 节的双因素体验说明，以及第 2.7 节讨论的生成的分布。

作者还推测，没有任何发生类的区域在任何时候处于绝对静态，或许真正的静态性是一个空范畴。这是一项署名推测，而不是前提。即使更深层转变继续进行，有效平衡与物理定态仍然可以在自身描述层级上是实在的。

作者的倾向判断走得更远：从不发生的东西，或许根本不存在，若如此，发生就不是数学存在的一种方式，而是唯一的方式，不论在基底内部还是之外，任何地方都没有已完成而未运行的东西等待着。

这是附录 A 主张阶梯中较强的署名推测。第 3.2 节的 MIO 论证只需要较窄的主张，即基底没有已完成的对应物；它不需要未运行的抽象对象根本不存在这一推测。各项选项仍然开放：严格的结构充分性；抽象对象中的一个正在发生的基底；更广泛的发生；或对具体与抽象之分的另一种分析。

[等级：形而上学设定与署名推测；形而上学偏好，在仍然开放的选项中附有更强的署名推测；两个选择都不是结构所强迫的。]

3.6 基底有现在，却没有时钟

基底具有因果序和发生，因此有其自身的时间，却没有速率或日期：其外部没有任何存在之物可与它比较。一场演出可以正在进行，而没有外部时间戳。基底只有在原初的有序转变这一意义上才是第一个齿轮：它的变化是程序性的，一步接着一步，而且机器之外没有时钟可用来为其运作标定日期。

单个分子没有温度。温度是一个派生量，只有对一个群体才出现，是许多运动的平均。不过，把那个分子称为不动的仍然是错误的。基底之于物理时间，正如那个分子之于温度。

没有速率或日期，很容易被听成没有现在。基底在运行意义上有一个现在：某种转变正在发生，而不只是被规定，这就是发生。不存在的是它发生的速率或日期，因为两者都需要第二个过程来对照计数，而基底之外没有这样的过程。第 3.2 节把基底的存在等同于它的发生。基底有现在，却没有时钟。

这没有赋予它的，是单一的全局现在。第 2.2 节的基底设定，不要求一种将其切分为同时状态的优选切片；哪些转变算作同时的，是因果序的问题，而不是发生本身的问题。第 11.3 节的体验中的现在，属于一个有组织的体验片段。第 5.4 节发展时间度量涌现的提议。第 2.2 节的基底，是其相连世界内唯一的非派生发生。

[等级：条件论证与实在中的对应实例（单个分子，正在运动却没有温度）；形而上学说明内部的 MIO 推论；运行意义上的基底现在，不需要外部时间参数。]

4. 有结构的零值性与可理解性替换

4.1 “无” 的几种含义

“无” 这个词涵盖几个不同的对象。把它们当成一个，可能使宇宙论与形而上学显得比实际更有定论。

- **空的空间区域**：时空、几何和物理定律仍然存在。
- **量子真空**：场、状态空间、动力学和涨落仍然存在。
- **没有经典时空**：量子或前几何结构与定律仍然存在。
- **空集或零对象**：数学背景与同一性条件仍然存在。
- **空的可能世界**：模态框架，以及或许还有抽象对象，仍然存在。
- **全局零值性**：一个具有内部结构的对象，在选定赋值下等于零。
- **绝对非存在**：没有任何对象、结构、定律、逻辑、可能性或数学存在。

只有绝对非存在才是字面意义上的无；第 1.1 节解释了它为什么不能等待或涨落。声称 “无是不稳定的”，所涉及的是物理真空或对称状态，而不是绝对非存在（Wilczek 1980; Carroll 2018）。范·因瓦根和诺齐克的分析性论述，比较可能世界或诉诸全备性，这也正是为什么一个共有的模态框架已经进入了讨论（van Inwagen 1996; Nozick 1981）。这里的构造涉及全局零值性；第 4.2 节解释这种替换。

[等级：方法论选择；区分这些含义是一项规范，而不是一项结果，这里没有任何内容决定绝对非存在是否连一种自洽的状态都算得上。]

4.2 可理解性替换

如果不引入逻辑或模态背景，就无法按字面意义表征绝对非存在，对它量化、比较或赋予概率。一旦写下关于它的方程，符号、规则和备选情形就已经被引入。大体上还剩两种选项：

1. 绝对非存在是一种自洽且无法用数学建模的可能性；或者
2. 绝对非存在不是一种自洽的可能状态。

有结构的零值性采用一种明确的替换。它研究**全局零值性**，将其作为 “总体上什么都不剩” 这一直觉的数学上可处理的替代物。它不把全局零值等同于绝对非存在。

这一步伴有两项让步。批评者可以认为替换改变了话题，从而拒绝它。外部元语言也可以描述一个不包含对象的世界，而无需把自身的符号放进那个世界。替换的理由更为狭窄：“更自然” “更可能” 或 “会衰变” 之类比较和概率主张，需要一个共有框架。全局零值性使其中一族主张变得精确。标量零和空集本身，都是有结构理论内部的对象，因此任何数学替代物都不是字面意义上的非存在。

由此得到的主张是：

> “总体上无” 的一种精确版本，不必蕴含内部毫无特征。

这排除了一个推论。

[等级：方法论选择；采用全局零值性作为替代物，而这个替代物让绝对非存在完全留在原处。]

4.3 有限配对结构的构造

中性分子并不是空的。平衡的账本并不是空白的。坐标之和为零的向量，不一定是零向量。每一个都充满结构，而每一个的总计都是零。因此，总量为零并不意味着内部为空。

物理学在一个更复杂的情形中提供了同样的启示。处于某个算子零特征值扇区内的场配置，可以在每一点都非零，延展于空间之中，并承载长程相关；第 10.3 节讨论的模型就有这样一个模式，它沿其额外时间方向保持常数，并在我们的切片上产生长程效应（Pettini 2026）。在某个算子下为零，不意味着空，也不意味着不活动。

但在什么之下为零？没有什么会自行合计为零；它是在某种特定加总方式下合计为零，而改变加总方式就会改变答案。本节其余部分所做的，就是给这种加总方式命名，而全部内容都在这里。

令 $\mathcal{X}$ 为一类有结构的对象，并令

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

为每个对象赋予阿贝尔群 A 中的一个全局值。阿贝尔群是一个加性值系统，它有零，加法满足结合律且与顺序无关，每个值都有一个相反值。整数是最简单的例子。本文把 Q 称为赋值：一条计分规则，仅此而已。只有在固定了某种变化，即某种对称变换或系统自身的动力学，并证明分数在该变化下保持相同时，它才获得“不变量”这个更强的名称。

零纤维是

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

用普通语言说，零纤维就是在这把特定秤上重量为零的所有东西，不论每个对象还包含什么。Z_Q 中的对象，在大小、拓扑、信息内容、内部关系和计算行为上，都可能截然不同。赋值通常是有损的：它把整个对象压缩成一个全局值。上面的分子、账本和向量，是被特定赋值映射为零的结构，而不是与标量零相同的东西。

因此，正确的陈述不是 $0 \equiv X$，即把对象等同于数值零，而是

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ 内部有分化.}$$

第 1.1 节区分了零总量、变化规则与该变化的发生。取任意有限关系结构 H。制作两个互不相交的带标签副本，H^+ 和 H^-。赋予对应元素大小相等、符号相反的权重 $+w_i$ 和 $-w_i$，取自一个权重的阿贝尔群。写作

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

表示连同其权重的加倍结构。如果 Q 将所赋予的权重求和，那么

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

证明只有一行，因为抵消由构造规定。[等级：数学结果。]

任一个带标签副本都保留了 H 的完整关系模式。由于 H 可以具有任意的有限复杂性，精确的全局抵消并不会给内部有限复杂性设定上界。全局零值并不意味着内部结构为零。

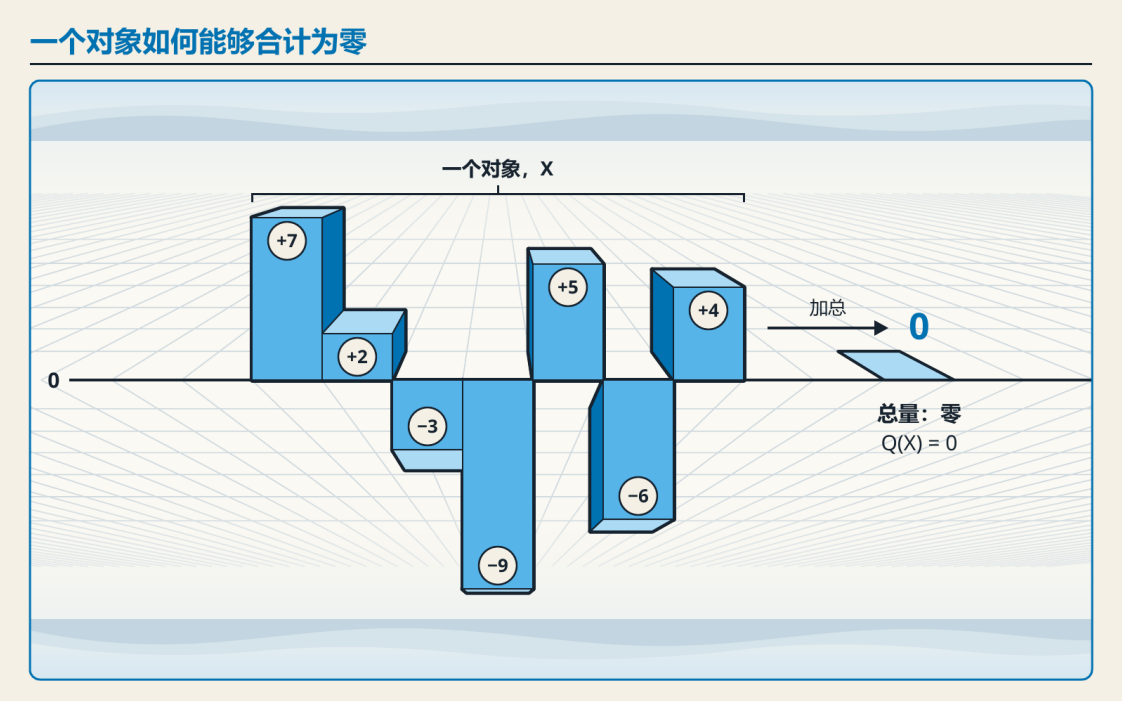


图 7　一个对象如何能够合计为零。零线之上是一片地貌；其下是同一片地貌的倒置形态。一个对象 X 横跨这条线：它的七个部分各自按照自己的值，升入上方世界，或悬入下方世界。加总后，各值合计为零，$Q(X) = 0$，表现为一块完全没有高度的平铺片，而对象保留着每个部分。零是总量，而不是对各部分的描述。

这里没有把加倍构造作为新数学提出。

熟悉的 $0 = 1 + (-1)$，只是一个值与其相反值相加得零，即 $x + (-x) = 0$ 的最简单实例。它与进位制无关，对于实在是否由比特或整数构成，既无正面也无反面的暗示。配对的项目可以是向量、场、函数、图、历史，或更抽象的有限对象。该构造对基质保持中立；第 2.3 节陈述了独立的物理有限性承诺。第 4.4 节询问物理学是否提供自然的零值；第 2.7 节则另行提出有符号动力学。

[等级：有限零值性构造的数学结果，与第 9.1 节的标准条件性重现结果分开，以及实在中的对应实例(中性分子；平衡的账本)；它确立了精确零总量与丰富有限内容之间的相容性，并把一个仍待回答的问题交给第 4.4 节：这样的零值是否有任何一次是由世界强制给出的，而不是由加总者强制给出的。]

4.4 零在什么情况下会提供物理信息

如果允许任意赋值，就可以说每个对象都具有有结构的零值性。人可以定义 $Q(X) = 0$，对所有 X 都成立，无论每个对象具有何种结构，都给它零分；也可以事后选定一个配重并附上。这样，“零”就什么也没有说。

因此，所有实质内容都在于**不变量的选择**。一个有用的不变量必须：

- 不是常量；
- 有独立的依据；
- 在动力学下保持；
- 不是仅仅为了强迫答案为零而发明的；
- 适用于所讨论的结构。

电荷在两个层面上提供了一个清楚的物理例子。在适当的全局条件下，高斯定律可以强制一个紧致无边界空间切片上的总电荷为零。在观测上，按每个重子折算的任何电荷不对称都被约束为极其微小(Caprini and Ferreira 2005)。这两点都没有确立一个普遍的本体论账本。观测结果与零相容，而不是测得的精确零值；理论结果则依赖其边界假定。由拓扑强制的零值，也难以作为关于世界内容的有力证据，因为无论内容是什么，它都成立。但这并不使它毫无价值：由空间形态或定律形式强制给出的零值，是关于容器的事实，它可以在理论或边界条件之间作出判别。它不能做的，是告诉我们内容是什么，而一个能够做到这一点的零值，才是本文计划所追求的。这个例子只表明相容性。

物质与反物质的不对称表明，并非每一种有吸引力的宇宙平衡都在零值处结清。广义相对论没有为任意时空提供普遍认可的标量总能量，因此本文不把 “宇宙的总能量为零” 这一主张用作前提（Szabados 2009）。

有结构的零值性确立的是一种逻辑空间和一项研究条件，而不是测得的宇宙论事实。

物理学是否提供满足上述条件的不变量，这里保持开放。如果找不到，就会击败零值性的宇宙论应用，同时让 FOA 的发生架构在逻辑上仍可与之分离。第 15.6 节探讨这种自然不变量检验。第 10.3 节区分了零在物理学中的不同用法，它们共用这个词，却不共用其数学。

[等级：开放问题与实在中的对应实例（电荷，守恒，其观测到的宇宙总量与零相容）；这里陈述了有用不变量的条件，尚未识别出任何其零值由内容而非容器强制给出的不变量。]

4.5 封闭性、表征与不设限的定义域

一个更强、可以分离的图景是，容许的结构以反号对的形式出现。假设有一个对合 J，即应用两次便返回原对象的操作，以及一个非平凡赋值 Q，使得

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

那么，每个双元素轨道 $\{X, JX\}$，若满足 $JX \neq X$，就是零值的，$Q(X) + Q(JX) = 0$。这一**反号封闭性假说**捕捉了这样的直觉：每个正的有结构贡献都有一个负的对应物。与其自身反号相同的结构，需要单独处理：它的值等于该值的相反值，这在实数值计分下强制为零，却并非在每个值群中都如此。在不设限的定义域中，它只按轨道、逐对地定义零值性，而从不将其定义为无限量之和：$+\infty + (-\infty) = 0$ 通常没有定义，本文从不作此断言。在有限式发生现实论（FOA）下，定义域是图式性的，而不是已完成的集合，因此任何容许的有限实例都可以配对，而不需要所有实例的已完成总体。该假说涉及抽象结构，并不由第 4.3 节的有限构造推出。并非每个结构都有自然的负对应物，给副本附上形式符号可能缺乏独立依据，而物理相关性则需要由理论独立提供一种自然共轭。物理学对电荷就有这样的共轭：电荷共轭将每个粒子映射到其反粒子，在保持质量和能量不变的同时反转电荷。本文的任何核心论证都不依赖该假说，第 2.7 节的有符号细化也不借用它；后文与它关系最接近的内容，是

第 15.3 节的形式计划，该计划会对由具有独立依据的对称性产生的自然零值不变量进行分类。[等级：形而上学设定，可分离的，并以存在自然共轭为条件，以及实在中的对应实例（电荷的电荷共轭）。]

振荡的总量 署名推测

没有什么禁止这样的结构：其全局有符号总量振荡着穿过零值，循环地失去平衡，又回到完全抵消。这里有意将它称为总量，而不是不变量：变化的量并不守恒，而这正是此项推测与第 4 节守恒零值的区别。总量摆动，而其内部没有任何东西突然消失。振荡电路在小尺度上做着同样的事：其电容器每块极板上的净电荷，从正值经过零到负值，再返回，每秒重复多次，而在每个零值点，极板仍然充满电荷，恰好平衡。真正的无阶段，会在每个循环中都需要一次湮灭事件和一次创造事件，而第 1 节的理由同时拒绝这两者：字面意义的非存在，不是一个具有持续时间、边界或衰变机制的物理状态。这样的振荡总量，也不是第 4.4 节“零在什么情况下会提供物理信息”所要求的那种守恒不变量，因此它是另一种可能性，而不是第 15.10 节自然不变量的候选者。一个周期性地在*账本意义上为无*的宇宙，在每次穿越零值时仍然丰富。

对真正无阶段的拒绝，通常被听成一项规定。它是一个论证。假设一个循环确实经过了无。无不能承载经过的时间，因此没有关于该阶段持续多久的事实。它不能承载倾向，因此其中没有任何东西倾向于结束。它不能承载返回定律或重新出现的概率，因为每一个都是结构，而那里没有任何结构。因此，任何离开这种阶段的东西，都不是由该阶段生成的；它是一个开始，不从任何状态而来，也没有任何东西使其理当到来。循环不能经由真正的无摆出去再返回，因为无不承载任何返回的途径。这并不排除单向进入永久非存在的过程，后者会由它之前的状态生成，并且需要另一个论证，而本框文并未提供。

[等级：振荡总量的署名推测与实在中的对应实例（振荡电路，其电容器极板经过净电荷为零的状态，而所有电荷都仍然保留），与一项本身可分离且以存在自然共轭为条件的形而上学设定并列；本文的任何核心论证都不依赖二者中的任何一个。]

5. 从原初转变到实在层栈

5.1 对象作为变换模式

高阶对象是一种稳定的因果组织，在自身尺度上支持压缩、预测与干预。其较低层级的成员可以变化，而它仍然持续保持。同一性条件不必仅仅是视觉上的。它们可以包括因果封闭、纠错、历史连续性、功能角色，以及对扰动的特征性响应。

滑翔机是过程同一性最清楚的图景。没有哪个固定的元胞就是滑翔机。元胞时开时关，而一个反复出现的组织在格点上移位重现。较高层级的对象是变换中的模式。即使其物质成员发生变化，它仍然可以被追踪、预测和扰动。这是丹尼特的实在模式概念，以及比尔对生命游戏以过程为中心的处理在这里仍然有用的一个原因（Dennett 1991; Beer 2004, 2015）。

这赋予涌现一种因果和结构的含义。一个生物体是实在的，因为一个协调的过程维持着边界、进行代谢、修复并繁殖。在每种情形中，高阶模式在数目同一的意义上由较低层级的事件组成，同时又容许自身有一个有用的状态空间。

生命游戏还可以在多种基质上运行，并且能够承载自身，这一事实使上述论点具体化。生命游戏已经在电子设备和其他自动机内部运行过，而且它可以承载自身。2025 年的一项经过形式验证的开发成果提供了一个编译器，可将普通生命游戏状态映射为在生命游戏自身内部运行的巨型元胞实现（Myreen and Carneiro 2025）。社群构造早在此前很久就使同样的架构可见。布赖斯·杜埃的 OTCA 元像素是一个模拟元胞，由每边两千零四十八个实在元胞组成；此后，元像素又被用来模拟自身，一个周期为 $2 \times 35{,}328^2$ 的元元闪烁器，其底层生命游戏要经历近二十五亿代，在哈希模拟器中大约一天就能运行完毕（Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016；哈希技术见 Gosper 1984；LifeWiki）。因此，一个层级体系可以嵌套在自身的层级之内，而且已经有可展示的实例。

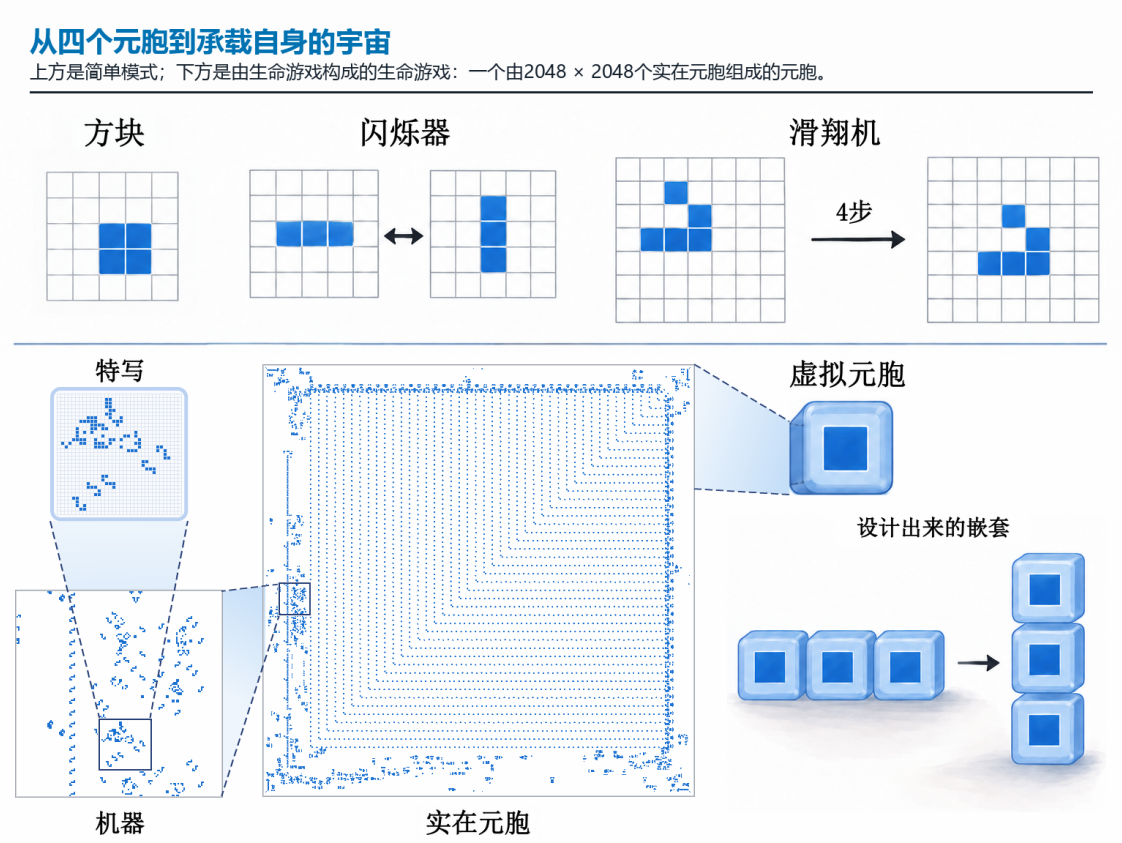


图 8　从四个元胞到承载自身的宇宙。方块、闪烁器和滑翔机在图的上方给出一组小小的基本构件，而滑翔机已经说明了要点：模式持续保持，承载它的活元胞集合却在变化。同一规则经过设计后，会承载自身。OTCA 元像素是一个由 2048 乘 2048 个实在元胞组成的模拟元胞，图中先展示其整体，再展示其中的机器，最后逐个展示元胞。三个元像素又构成一个闪烁器，只是高了一个层级。这种嵌套是设计出来的，并非自发形成：它说明规则允许什么，而非它在无人帮助时会生成什么。

第 3.1 节对玩具模型的限制在这里适用：嵌套是设计出来的，而非自发形成，其中每一步都是外延性的。**自然界已经在向上构建。**生物学为这些设计出来的例子提供了自然的对应实例。分子形成膜、泵、调控回路、翻译机器和分子马达。核糖核酸（RNA）序列通过有组织的生化机器约束蛋白质合成，而马达蛋白将化学活动与定向运动耦合起来（Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and Sheetz 1985）。任何单个组分都不需要理解细胞；细胞的能力在于相互作用如何被安排和维持。

发育使这种构建在另一个尺度上变得可见。一个受精细胞已经包含遗传而来的机器，并获得环境的支持，它分裂、传递信号并分化成组织和器官。相互作用的神经元随后支持起任何单个神经元都不具备的能力。发育部署的是一种演化形成的架构；它不会重新运行其演化历史。分子维系细胞，细胞构建神经系统，神经系统支持心智，而心智建造承载有效世界的计算机。这些是不同种类的依赖，并不会自动构成一种形式上可传递的关系。自动机、生物学和计算机分别提供了可能的、演化形成的和有意进行的构建实例；第 6.2 节将展开所提出的序列。

在有限式发生现实论（FOA）下，涌现有两个方面：

1. **结构涌现：**粗粒化组织支持一些在单个基底事件的词汇中不存在的规律；
2. **发生继承：**较高层级的转变之所以发生，是因为在一个合格的粗粒化下，它们在数目同一的意义上就是某些基底转变。

第 2.5 节的部分关系提供了发生继承；单有结构涌现并不能确立它。第 6.1 节区分可用形式与现实的尝试；第 6.2 节探问选择如何放大后者。描述不是运行这一点还有一个更鲜明的形式，可以同时回答一整类论证。假定 π 是正规数，人们广泛相信这一点，但尚未证明。那么，它的数位中就包含每个有限字符串，因此也就包含生命游戏模式的每个有限编码、人脑状态的每个有限编码，以及本文的每个有限编码。人们很容易由此得出结论，认为那些东西已经在那里，在一个数的内部是现实的。它们并非如此。在一个更大的描述内部找到一个描述，提供的是关于规定的证据，而非关于现实性的证据：它表明该编码是被允许的。隐藏在 π 中的模式是一道痕迹中的痕迹，无论嵌套多深，都不会把痕迹变成运行。

[等级：跨层级桥梁、形式可能性与实在中的对应实例（从分子到细胞再到心智的生物学阶梯）；跨层级说明与研究计划；设计出来的生命游戏构造与生物学阶梯是已确立的结果，而从较高层级转变到基底的部分关系映射仍未解决。]

5.2 计算、状态中的规则与反身性封闭

规则 110 是一种一维初等元胞自动机。每个二元元胞都根据它自身及其两个相邻元胞来更新。库克证明，合适的规则 110 配置可以支持通用计算（Cook 2004）。这一构造经过高度安排，并使用大量背景结构，因此，这一结果并不是说一般的规则 110 初始条件都会演化成计算机。它所说的是，在给定合适编码和资源时，该规则的表达能力足以模拟任意计算。对于第 2.7 节框内的有符号细化猜想，它也是一个示例，表明局部不对称可以与简单规则和计算的丰富性共存，而非表明有符号零和细化具有通用性、不会坍缩或与物理有关。

这一启示很重要：简短的局部规则并不意味着简短或简单的后果。紧凑的规则可以产生无法由任何显著更短的计算预测的后果。贝内特的逻辑深度捕捉到一种相关的区别：有些结构仅仅难以压缩，而另一些结构的描述虽短，却需要漫长的计算历史才能生成（Bennett 1988）。因此，FOA 不必将生物圈的复杂性明确放进基底规则之中。简单的基底或许可以支持漫长的因果展开。

通用性不同于可演化性、典型性或现实性。通用基质可能将其几乎全部可达状态都用于不育或无序的行为，而进入其中在计算上有趣的运作模式，可能需要安排，而非等待。最近的一项构造使这一区分形式化：一个局部具有图灵通用性的一维元胞自动机，却不能在作者们的定义下维持非平凡的自我复制（Cotler, Hongler and Hudcová 2025）。安排者只需要处于那个自动机之外，而不必处于一切之外：任何能够对它起作用的东西都不会在基底之外。安排者可以是在较低层级演化出来的智能，如第 6.2 节的演化宇宙生成和第 15.8 节的向下搜索所述。第 6.1 节区分在抽象上可用、在动力学上可达和在演化上普遍的东西。

二元格点不是获得持续保持的人工生物体的唯一方式。Lenia 使用连续值场和平滑卷积核来支持能够移动、变形且具有复原力的模式（Chan 2019）。Flow-Lenia 引入守恒量，并允许影响局部动力学的参数在演化着的场中被承载，赋予不同的涌现形式不同的局部行为（Plantec et al. 2025）。连续生命游戏模型同样在连续空间、时间和资源约束下探索类细胞结构（Guillet and Jülicher 2025, 2026）。

这些系统的重要性有两个原因。首先，它们表明涌现桥梁并不局限于界限分明的比特。其次，平滑的状态空间可以让相近的变异形式具有相近的行为，从而拓宽变异和选择探索可存续形式的路径。脆弱的通用计算机和可演化的生态是两种不同的成就。

将相关性质称为**基质可演化性**：在基质自身的普通变异下，可存续、可遗传、可变换的组织有多容易达到。它不仅取决于规则允许什么，还取决于可达形式的拓扑、演化吸引所及区域的大小（每个演化吸引子会吸引景观中多大一部分）、容错性、遗传性，以及有用的新颖性能够被保留的频率。

连续性对于可演化性既非必要，也非充分。数字系统可以具有中性网络、冗余和纠错。平滑系统可以是混沌的或不育的。因此，有用的区分并不只是数字与模拟之分，而是区分两种基质：一种的有趣组织是孤立的奇迹，另一种则允许可存续的变化在其中推进。第 2.1 节和第 2.3 节允许平滑模型，同时排除已完成的物理连续统和不受限制的物理细化。

普通自动机将固定规则与变化状态分开。自指自动机会弱化这一区分。例如，在 PICARD 系统中，当前状态参与决定下一次更新所使用的规则（Pavlic et al. 2014）。更一般地说，一个过程可以包含符号、结构或控制回路，改变后续局部转变被选择的方式。训练过的神经网络就是日常实例：它知道的东西保存在权重之中，这些权重塑造它变换输入的方式，并没有一个独立的程序把这些权重当作指令来读取。

这形成了一个有用的层级体系：

1. 固定规则变换状态；
2. 状态编码的参数改变局部规则的表达；
3. 有组织的区域维持解释器，将某些状态当作指令；
4. 这些解释器本身可以被改变、复制和选择。

这一层级体系在计算领域有名称。第三阶段是存储程序安排：指令保存在与其操作的数据相同的介质中，由为解释它们而建造的机器读取。第四阶段是冯·诺伊曼形式化为通用构造的东西，即一台能够根据描述建造任何机器，包括自身的机器，他在自我复制自动机理论中阐述了这一点（von Neumann 1966）。通用构造，而非通用计算，是这一层级体系最强大的终点，并非每个构造对象的前提条件：基质需要有足够的构造能力，来支持在其上建造的东西。第 6.2 节提出，演化可以构建这些构造能力。

在这一层级体系的较高阶段，规则与状态的区别变得相对于一个组织而定。DNA 是一个普通的生物学示例：一段序列只有在一个会转录、翻译、调控和修复它的细胞系统内，才发挥指令的作用。序列不会执行自身，对它的完整分子描述也不会提供使用它的细胞。这一示例支持的是规定与受承载过程之间的有限区别。它没有处理第 3.3 节的完整描述问题，即对有限生命历程的完整描述，除了与发生的关系之外，是否在任何方面不同于该生命历程。第 3.1 节对规则与运行的区别同样适用于自我解释器。编译自身下一版本的编译器，以及对自身建模方式进行建模的大脑，是系统构建自身机器或为自身机器建模的另外两个日常实例。

自指可能提供一条从固定物理到演化着的有效定律的路径。如果局部组织承载并修改它们作出响应所依据的参数，那么选择不仅可以作用于身体，也可以作用于它们自身局部动力学的片段。稳定组织可以约束局部转变，保存被选择的参数，并复制出使其自身动力学保持可存续的环境。这是通向第 6.3 节多层级选择中所考察的分层演化的一条路径。

能够维系生物体的世界不能始终是一串由外部解释的符号。它的某些区域必须维持使自身变换能够继续的约束。生物学提供了最清楚的例子：膜调节交换，代谢网络重建组分，基因组由它们帮助复制的机器来解释，神经系统则修改自身未来活动的条件。

几种传统从不同方向探讨这一性质。自创生强调一种生成并维持自身组织的网络（Maturana and Varela 1980）。罗森的动力因封闭探问，系统的组分如何能够实现相互生成的因果角色（Rosen 1991）。帕蒂的语义封闭关注符号约束与物理动力学的相互依赖（Pattee 1995/2012）。比尔关于元胞自动机中自创生的工作展示了如何在玩具世界中使其中一些问题变得精确（Beer 2004, 2015）。

将这一总体目标称为**反身性运行封闭**。一个区域在以下方面达到何种程度，就在相应程度上具有它：

1. 它持续进行的转变维持着选择或约束后续转变的机器；
2. 某些内部状态对该机器发挥规则或描述的作用；
3. 解释关系本身在该区域内得到实现和修复；
4. 该区域可以在物质更替和扰动中保存同一性。

反身性封闭与对环境的依赖相容，并不改变第 3.1 节对描述与运行的区别。反身性封闭对意识和演化很重要。单纯的振荡器有转变，却很少有组织。具有反身性封闭的系统可以整合历史、自我调节，并维持依赖于视角的边界。这些性质可能是意识特征理论的组成要素，尽管它们本身并不能确立意识现实性。第 11.5 节探问哪些整合边界可以使主体个体化；单靠封闭性无法决定。

[等级：数学结果与实在中的对应实例（活细胞，其基因组由它们帮助复制的机器读取；训练过的神经网络；编译自身下一版本的编译器）；已确立的自动机与封闭性结果，而基质可演化性和反身性运行封闭是尚无唯一数学判据的形式研究目标；本小节没有任何内容解释发生。]

5.3 形式层面的结局与异步组织

本小节梳理受承载过程在其历程中可以做什么，并将这些行为与现实性的程度区分开来。康威的生命游戏提供了相应词汇。

生命游戏的局部规则允许几种熟悉的结局：

- 有些有限模式消失；
- 有些进入不变的配置而静定下来，称为静物；
- 有些周期性交替，如闪烁器；
- 有些传播，如滑翔机；
- 有些碰撞、变换并发射出更多模式；
- 设计出来的配置可以执行通用计算和构造（Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010）。

滑翔机是第 2.5 节意义上的有限受承载模式，可以被更广阔的场破坏。第 3.1 节的自动机在其行为被考察之前，就需要一个承载层、邻接关系和一个序。上述例子支持一种分类法，避免将所有不终止都视为同一种东西。

1. **终止型**：活动达到没有被允许的后继的状态，或一个有限受承载模式被摧毁。
2. **静定型**：更广阔的基质中仍然可能发生转变，但该区域进入固定或休眠的组织。
3. **周期型**：一个固定的有限状态序列反复出现。
4. **生成型**：新的非冗余组织持续出现。
5. **复制型**：组织生成具有因果关联的后代。
6. **可演化型**：后代发生可遗传的变异，而选择能够积累功能组织。

这些是行为类别，并非现实性的程度，正如第 2.2 节所要求的区分那样。按照第 1.5 节“实在的层级”中的层级词汇，抽象模式处于时间之外，而生命游戏中一个静定的方块会等待滑翔机撞上它，动力学仍然能够达到的任何东西都可能再次运行；第 9.5 节将继续讨论这一点：基底从不静定是从它没有第一个阶段推得的，而完美循环是作者的署名猜想。

同步元胞自动机在同一个全局世代更新每个元胞。这很方便，但在物理上需要很强的假定。它假定一种普遍的同时性关系和一个外部排序约定。异步自动机用局部更新事件来取代这些。不同元胞在不同时间更新，或在其使能条件得到满足时更新（Fatès 2014）。

异步系统仍然需要更新策略。这一策略可以是确定性的、随机的、对抗性的，或受公平性条件约束。仅仅删去世代计数器，并不会使序无代价地涌现。它将原初项从全局时钟转移到使能事件和现实更新的偏序。

因此，异步模型对于检验几何、因果锥和近似对称性是否能够在没有主控世代的情况下涌现尤其有用。它们并不表明我们的时空具有这一来源，任何物理候选方案都必须恢复相对论的经验约束，而不能仅仅像一个因果网络。第 5.4 节将从局部因果序发展出时钟。

[等级：数学结果与方法论选择；已确立的数学与计算结果，以及形式层面结局的概念分类，不含本体论结论；异步自动机是一类已确立的模型，而几何从它们之中涌现是一项跨层级研究计划。]

5.4 因果序、时钟与物理时间

当某些转变是其他转变的前提、原因或约束时，过程就提供了一个序。令 $e_i \prec e_j$ 表示事件 e_i 在相关的因果序中早于 e_j。这一关系起初不必为每个事件赋予一个实数日期。

将“时间”这一个词承载的三种东西分开会有所帮助。第一种是**序**：某些事件早于其他事件。第二种是**发生**：那些事件正在发生，而不只是被铺陈出来。第三种是**时间测度**：持续时间、速率和日期。基底具有前两者，缺少第三者，因此它确实有一种时间；缺少的只是时钟提供的那一部分。基底并未被置于一个时间之中，因为那会需要一个它并不具备的容器。准确的描述是没有度量的相继。

在这里不适用的是时间测度这一含义，而且它不适用有一个明确的原因。时钟从不单独计数一个过程。它总是以另一个过程为参照来计数一个过程。十秒意味着，在另一件事持续进行时，一个东西摆动了十次，而那个摆动的东西被选作标准。石英表是最清楚的现代实例：晶体只是在振动，这是一种本身不含计时的发生，而所有被称作报时的东西，都是在其上构建的机器，以正在进行的其他事为参照来计数这些振动。因此，计数是两个过程之间的比较，两者缺一不可。我们自己的时钟从内部这样做，将发生的一个区域与另一个区域比较，这就是下面阶梯的第四阶段。没有东西为作为整体的基底进行这种比较，因为没有第二个过程与它并列，可供比较。

速率是两个过程之间的比率，从来不是一个过程的性质。这就是为什么那种熟悉的想法，即一切归根结底都是以某个频率进行的振荡，不能成为关于基底的主张。一旦组织提供了第二个可供参照计数的过程，基底就可以支持有速率的振荡。基底本身并不是这种东西。

物理时间看起来比基底那种没有度量的相继更丰富。它的丰富性由限制构成。持续时间限制两个事件之间可以发生多少事情。有限的信号速度限制影响可以到达多远。几何限制哪些路径是开放的。持续时间、有限信号速度和几何都随组织一同到来，每一项都缩小可能的范围。基底不承载其中任何一项，因为那里还没有什么可供它们缩小范围。去掉每一项限制，任何发生都不会因此丢失。留下的是持续进行的活动，我们的时钟正由它构成。

于是，可以依次从六个阶段来探讨物理时间：基底发生、因果序、记录与反复出现的过程、时钟、时钟之间的比较，以及有效时空几何。

第 5.3 节的异步自动机所提供的使能事件偏序，是这一阶梯第二阶段的输入，并非现成的度量。其图景是一串齿轮。第一个齿轮并非由机器外面的时钟带动。它的转变就是原初序。后续齿轮将这个序转化为稳定的规律、记忆、持续时间和几何。局部时钟是这串齿轮内部的一个有组织过程，并非站在其外的见证者。这是一个解释方向，并非推导：时钟预设了正在发生的变化，不能提供发生。

时间之箭 署名推测

如果发生本身内在地有序（第 3.6 节），时间方向就会继承自基质，而非完全借自热力学；熵梯度会解释时间之箭为何可见，而非它为何存在。

这一进路必须回答困难的问题。单有因果序可能过于稀疏，无法恢复持续时间。不同的粗粒化可能生成不同的有效时钟。相对论物理要求在可达尺度上具有局部洛伦兹对称性、因果锥，并且不存在可观察到的优先分叶。量子场论使用连续统和无限维工具，而这些工具的有限式恢复仍是开放问题。因此，齿轮链是一个研究方向，并非已经完成的推导。第 3.6 节的基底既没有外部速率，也没有日期；有意义的时钟比较都是内部的。

对于上述“基底没有外部速率，因此时间测度不适用于它”的主张，有一个异议如下。局部时钟处于基底的下游：它们由基底构成，被基底驱动，是由基底正在进行的活动带动的齿轮。那么，为什么不能确定两个局部时刻之间的基底活动量，并将它视为基底的一个派生测度？这并非从外部强加的外部时钟，而是从内部继承而来的时钟。如果这样可行，基底终究会获得一个速率，借自它自己的产物。回答是，这个异议要求的是另一种量。局部滴答与基底转变之间的比率，比较的是基底的两个产物：一个时钟，以及它所耦合的那一段转变，而且只有在这种耦合稳定的地方，它才有明确的定义。它得到的是一个局部换算率，以一个产物为参照来测量另一个产物，这就是第 3.6 节已经允许的内部时钟比较。它不是基底的速率，后者会需要基底之外的第二个过程来作为计数参照，而这样的过程并不存在。它也没有恢复全局速率，因为没有什么保证其他地方或其他阶段的比率相同。按照这一回答，基底的可测量范围正如第 3.6 节所说：在内部，除此之外无处可测。

有一个异议几乎必然出现，因此应当写入正文。永不静定的基底听起来像永动机，而永动被禁止。禁令针对的是功，并非运动。热力学禁止的是无限的*可提取功*：一台无中生有、无限期提供有用输出的机器。它并不禁止运动本身。这一区别很容易体会，也很容易表述。将装置与运动系统耦合以提取功，提取就会阻尼运动；这就是那些机器失败的原因。让它不与之耦合，物理学中就没有什么会使它停止。超导环中建立起来的环流说明了这一点：在保持低温的条件下，已观察到它持续数年而没有可测量的衰减。已经处于基态的系统没有更低处可供支付，因此不存在可供它透支的账本。无论如何，热力学都是像我们这样的层级的定律，针对的是具有温度和熵的群体；本文没有将这两者中的任何一个赋予基底的阶段（第 9.4 节，其中冬季最低点既非热寂，也非低熵边界），因此，这个异议借用了某个层级的记账法，并将其用于一个尚未开立账本的地方。第 3.6 节以单个分子说明同样的论点：它没有温度，却不因此静止不动。

牛顿力学从另一面说明同样的论点。在那里，持续运动是默认情形；需要原因的是*停止*。不受干扰的物体不会逐渐停下来，而一切都会如此的印象，来自生活在摩擦与耗散之中，并非来自任何定律。基底是否实际上保持生成能力，而非进入一个毫无特征的循环而静定，是另一个问题，第 9.5 节从基底没有第一个阶段这一点作出了回答。主张 3 中在这里起作用的部分只是它没有最后一个阶段这一点。可以说的是，无尽的延续并未被热力学排除，因为热力学从未禁止事情的发生本身。

[等级：跨层级桥梁与实在中的对应实例（石英表，只有以另一过程为参照进行计数时才报时的振动；超导环中的持续电流，对应于不必逐渐停止的运动）；跨层级形而上学提议，阶梯第 12 项主张；持续时间、洛伦兹对称性、因果锥和有限式量子场论的恢复仍是欠账，而非已经实现，这里对作者的局部换算率异议给出的回答是暂定的。]

5.5 真正基底实在、家族基底实在与家园实在

第 1.5 节“实在的层级”区分真正基底实在、家族基底实在和家园实在，这一区分对模拟和其他任何东西都同样适用，第 11.2 节的双因素说明也是如此：结构提供意识特征，参与基底发生提供意识现实性。模拟也展示了稀疏现实化。《*我的世界*》的世界种子可以规定远比一次加载量更多的地形。可能只有玩家附近的区块会被生成和更新。尚未生成的区域并非在暗中运行。这一图景有助于区分有限规定与有限的受承载发生，但它并不意味着我们的宇宙使用惰性求值，也不意味着表观物理限制是计算优化。

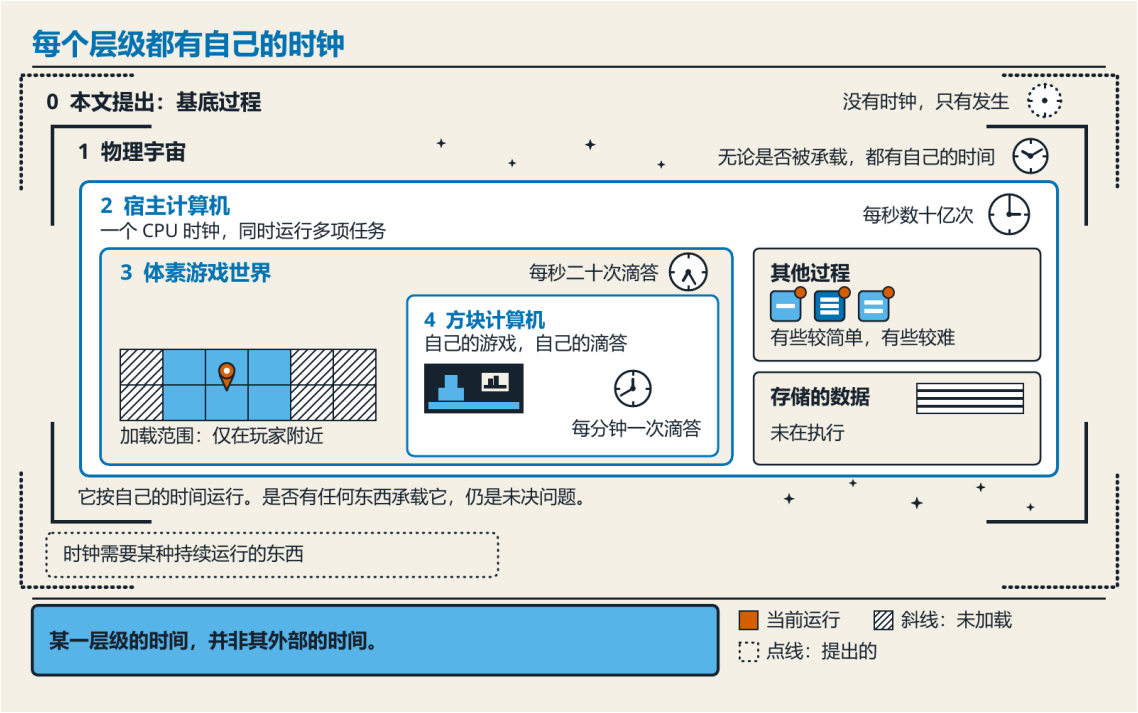


图 9　每个层级都有自己的时钟。体素游戏世界按照其自身程序设定的速率滴答推进，独立于运行它的计算机的时钟，而这台计算机同时还在运行其他任务。只有最外圈，即基底过程本身，没有时钟。没有箭头连接各圈：图中绘出的唯一关系是包含。

亲缘情形需要自己的名称。模拟文献非正式地用*基底实在*指称最外层未被模拟的层级，或模拟的直接容器。本文将两者分开。一个世界的**家族基底实在**是其家族的第一个世界：家族中其他世界的物理与之共有，或明显派生于它，是同一物种或密切相关物种的实在。亲缘关系就是这种共有或派生的物理；承载则是一系列世界依次运行下一个世界。两者通常重合，家族基底同时也是其家族的根宿主，但承载并不是定义的一部分。两种关系中的任何一种都可以在另一种不成立时成立。

这一关系有程度之分。一端是宿主自身世界的完整副本。中间是具有宿主定律、但对那些定律留下的开放项重新掷骰的世界。再远一些是修改后的版本：具有相同定律但不同常数的世界，或比宿主具有更多维度的世界，或只保留宿主部分结构的抽象后代。电子游戏是最清楚的日常实例：《*我的世界*》（Persson 2009）、《*侠盗猎车手 V*》（Rockstar North 2013）、《*荒野大镖客：救赎 2*》（Rockstar Studios 2018），以及在 Roblox 等平台上承载的大多数或全部游戏（Baszucki and Cassel 2006），无论看起来与建造它

们的世界多么不同，都与它有直接而明显的联系。这里将它们作为设计作品引用，并按照各自的情况署名：有些基本上由一个人设计，另一些由工作室设计。祖先模拟情景（Bostrom 2003）处于这一区间的中部，并非其全部。

缩减型、相当型与增强型受承载世界。这些名称将受承载世界的有效物理和组织可能性与其宿主作比较，而非比较两者的日期或物质总储量。**缩减型受承载世界**限制有效物理或被实现的范围：普通游戏、飞机周围气流的模型，或对厄尔尼诺期间天气如何发展的有限模拟。范围狭窄的模拟并不因此就是一个有居民的完整宇宙。**相当型受承载世界**保留大致相当的有效物理，祖先世界或类似《黑客帝国》的环境可能如此。**增强型受承载世界**支持额外的有效可能性：更多空间维度、额外相互作用，或规则稳定的类魔法物理。小型实例已经存在：已经有人建造了世界具有四个空间维度、因而包括时间在内共五维的游戏，它们在普通计算机上运行，许多游戏还赋予其世界一种规则与物理一样稳定的魔法。比较涉及规定的特征、尺度和精度。它是定性的，混合情形不必整齐地符合某个标签。

例如，想象一个在类似我们宇宙的宇宙中、约在 2100 年的人工超级智能文明；这个日期属于示例，并非预测。它可以承载一个地球，其居民将自己的年份称作 1800 年，同时保留熟悉的物理；还可以承载一个具有额外有效规则的魔法学校世界，以及一个有五个空间维度的世界。较早的内部时代不会使一个世界成为缩减型，而被表征的日期也不是前往宿主过去的旅行。增加一条不寻常的规则也不会自动增强一个世界的所有方面：类魔法游戏总体上仍可能是缩减型的。

增强并非承载层总容量的增加。只要相关运算可以实现，较低维的宿主就可以编码较高维的关系，而自身不必再获得一个空间维度。生命已经在这样做：DNA 是沿单条线写下的代码，通过细胞机器和身体的生长，它构建出三维生物体。额外的有效自由度由有组织的宿主活动、存储、精度、延迟或受限范围来支付。受承载世界不能仅仅通过描述更丰富的定律，就获得真正更大的计算资源总量。不过，与在宿主原生环境中相比，它仍可能使有用的组织形式在局部更容易构建和维系。

亲缘关系的边界在中间地带是模糊的，这个术语并不因此更差：物种也是如此，两端的清楚案例就足以发挥作用。《*我的世界*》展示了这一关系的两重嵌套，因为其最彻底的修改版本仍然无疑是它的后代，而游戏本身是编写它的世界的一个抽象却同样无疑的后代，并在那里被承载。亲缘关系能够经受很大程度的改变，这恰恰说明，它是在足够多方面的相似，而非细节上的相似。

这一术语有两项限制。首先，一个由某个实在承载的世界，默认属于该实在的家族，但原则上，这一联系可以被拉伸，直到断裂：某个足够异质、与其宿主不共享任何结构的东西，会有宿主和祖先，却没有家族基底实在，因为它没有亲属。其次，这一关系可以在两个相当不同的方向上失效，而其中只有一个方向是明显的。明显的方向向下：从我们自身家族基底实在之下的层级分支出来的世界，以及从那些世界派生的模拟，预计会极其异质，具有非常不同的物理，除非有类似趋同演化的东西跨层级起作用。考虑到我们自身宇宙中有那么多方面看起来本可以被设定成另一种样子，这种趋同可能很罕见。

较不明显的方向，是从一个世界通向它所建造的东西。这里承载的模拟不必继承我们的任何东西。生命游戏及其连续形式的亲属 Lenia，已经是我们所承载、其规则却完全不源自我们的物理的世界。一个从纯数学出发、而非从其宿主模型出发的世界，可以与我们的家族全然不同：例如，一个内部理论将已完成的无限视为实在的世界，或一个有效物理是高维的世界。第 2.1 节对已完成的无限的禁令同样约束受承载世界。在这样的世界运行之处，其转变参与基底发生；其组织是否支持意识特征，是一个独立问题。这里的要点只是，亲缘关系在两个方向上都与承载和祖先关系分离：这样的世界有宿主和一条亲子谱系，因为是我们建造了它，却没有亲属。宿主不会自动成为家族基底实在，世界的建造者也不是相似性的保证。

虚构作品澄清了这一区别。在《*黑客帝国*》（Wachowski and Wachowski 1999）中，模拟大体上复制其宿主，尼奥一旦来到外部，就可以与该宿主互动。在《*电子世界争霸战*》（Lisberger 1982）中，内部世界具有非常不同的物理，但它由我们的世界制造，且可以认出它出自我们的世界。单有不同物理并不会打破这一关系，因为一个世界只要其物理派生自我们的物理，就仍然是亲属；失去亲缘关系才会打破它。我们的**家园实在**要么是真正基底，要么处于这样的家族树中的某处，发生理论不就究竟是哪一种采取立场。根据这里报告的检索，*家族基底实在*似乎是新术语；*基底实在*则是已有的非正式用法。

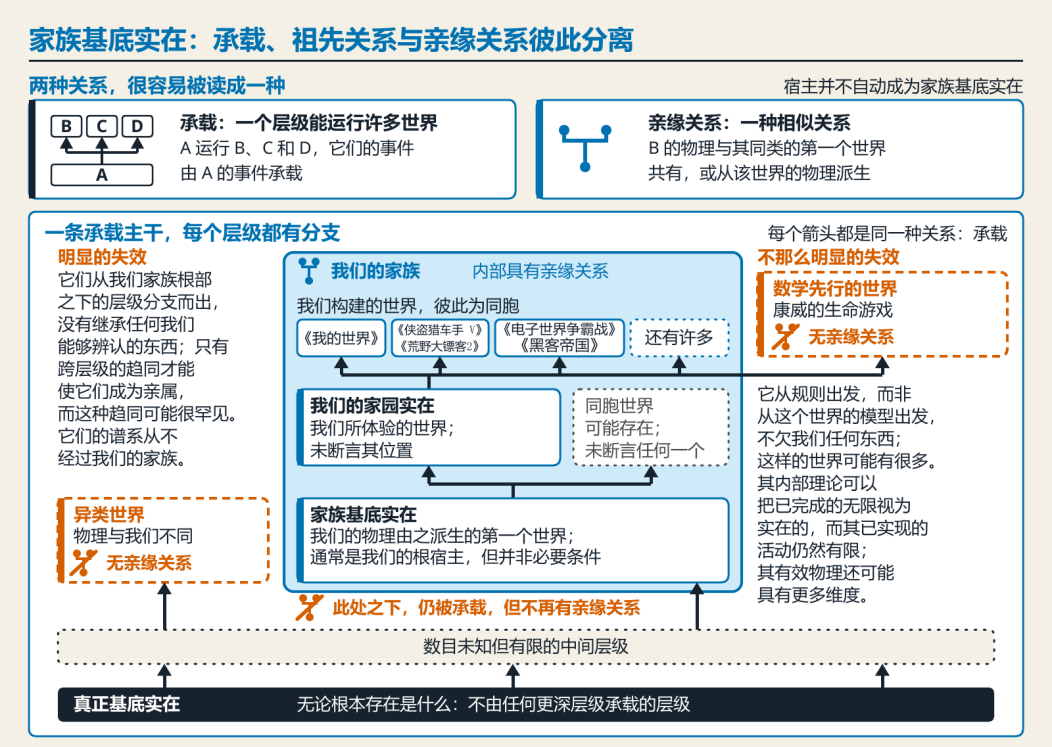


图 10　家族基底实在：承载、祖先关系与亲缘关系彼此分离。祖先关系是传承，是一条亲子谱系；亲缘关系则是共有或派生的物理。家族的家族基底实在，是第一个这样的世界：该家族共享它的物理，或从它的物理派生出自己的物理。它通常也是该家族的根宿主，不过承载并非必要条件。两种失效，一种从家族根部之下向下，另一种从纯数学向外，都是有祖先而无亲属。

在本文的意义上，尼奥在矩阵与运行它的世界之间的穿行是**跨世界的**：它发生在不同的有效世界之间。当两个世界都不是对方空间中的区域，以至于在任何一个世界内部的移动都不会通向另一个世界时，它们就是不同的世界。宿主与它运行的世界、共享祖先但彼此不相互承载的姐妹世界、任一世界与真正基底实在、模拟与运行它的世界：无论物理如何，所有这些都是跨世界的配对。同一个世界中的两个地点，无论相距多远，都不是这样的配对，尽管它们之间的旅程可以走一条跨世界的路线，离开该世界，再从别处进入。即使一条路线从内部看起来是直接的，例如两个世界之间的虫洞或传送，它也会经过承载它们的东西：对于宿主和它运行的世界，就是宿主本身；否则就是两者之下的某个层级，或许最常见的是它们最近的共同宿主，但也可能是任何层级，最深可达承载每个世界的真正基底实在。第 13.4 节的通行框文通过计算机类比追踪了这样的路线。这个词所跨越的是世界，而非空间方向。

嵌套模拟可以形成若干家族层级。局部观察者可能只能推断最近的有效定律，而无法推断真正基底。反过来，表观计算效率也不能确立模拟。物理理论经常压缩规律性，却并非软件。

有一个结构要点很容易被弄反。性质不会自动在受承载世界与其宿主之间传递。模拟世界可以是可逆的，而运行它的机器并不可逆；它可以将宿主以确定方式计算的结果呈现为随机结果；两者也都可以反过来

成立。可逆性、随机性、守恒乃至维度都相对于层级而定。从世界内部的发现，推不出宿主的这些性质中的任何一项，这限制了从内部开展的物理研究能够告诉我们多少关于下方的事情。

[等级：形式可能性、跨层级示例与实在中的对应实例（电子游戏与模拟，对应于承载、亲缘关系和缩减型受承载世界；四维游戏，对应于增强型世界；生命游戏，对应于没有亲属的世界；DNA，一种写在一条线上却构建三维身体的代码，对应于编码比承载层更多的维度）；这里没有任何内容是一项模拟主张或对层栈深度的测量。]

5.6 深度、宽度与增加一个层级的代价

第 1.5 节“实在的层级”中的层级定义，将家园实在与真正基底实在之间有多少承载层级留作开放问题。从不受承载的正在发生的基底向上，穿过那些可能是涌现的、受承载的或兼具两者的层级，这条有根的祖先谱系就是**实在层栈**，本小节探问它有多高。

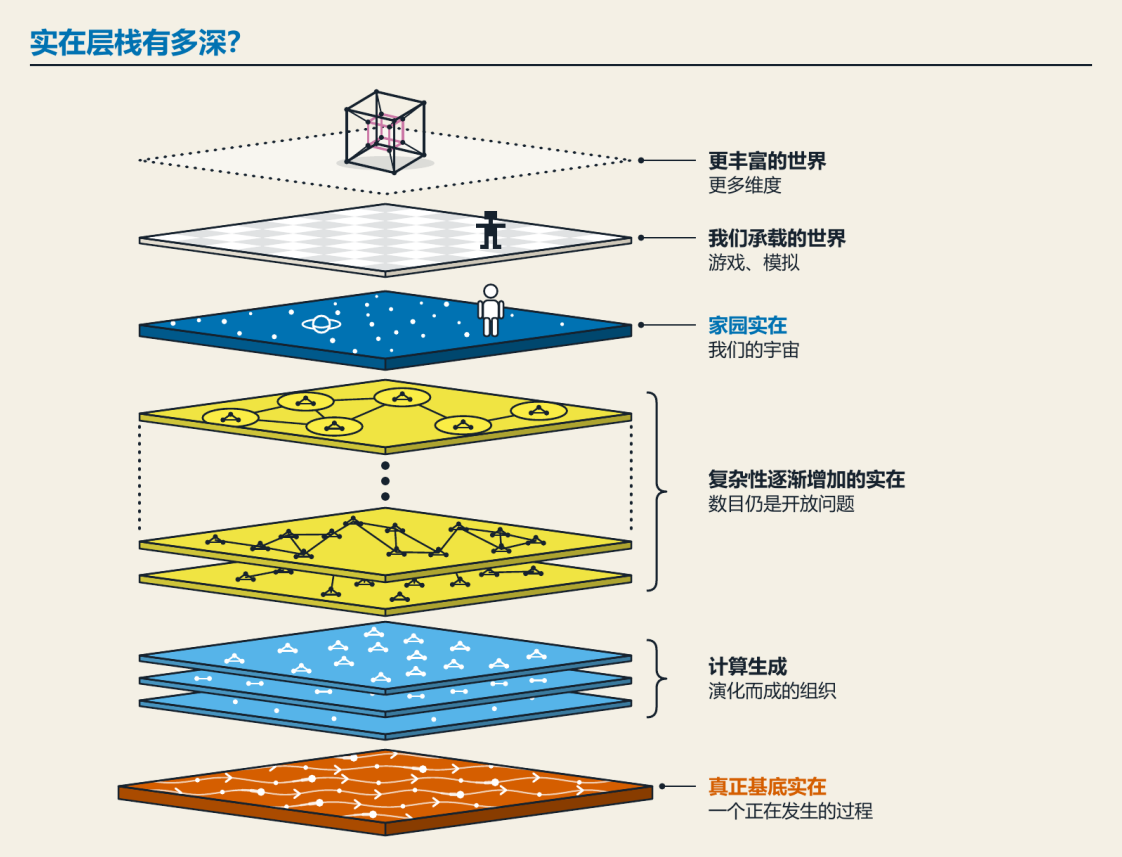


图 11　实在层栈有多深? 涌现的层级将真正基底实在，即一个正在发生的过程，与我们似乎生活于其中的宇宙隔开：先是计算生成，随后是复杂性逐渐增加的实在，其数目仍是开放问题。我们之上是我们所承载的世界，以及具有更多维度、可能更丰富的世界。高度表示承载次序：颜色遵循的是从基底向上到达我们途中所提出的丰富性增长，而非每个受承载世界都比其宿主更丰富的规则。第 9.4 节的实在树绘制的则是有效复杂性，在那里，受承载世界可以位于其宿主下方。

合格的层级并不仅仅是一套词汇。它应当支持稳定变量、特征性因果关系，以及通向较低承载层的有原则的粗粒化。两个描述如果无法通过任何保留因果组织的方式连接起来，就不应当仅仅因为彼此相似，而被称为同一个过程的层级。

发展梯度。本文提出，在从基底向上到达我们的途中，每个层级的物理大体上比承载它的层级更丰富，而更丰富的物理通常允许建造更复杂的东西。这属于演化提议，并非层级定义的一部分，也不要求每一

步都比上一步有所改善。第 5.5 节对三类受承载世界的比较明确给出了例外：进一步的受承载层级可以简化、大致重复或增强其宿主的有效物理，就像我们建造的游戏比运行它们的世界更简单一样。

发展梯度 署名推测

作者预期，在新增组织有用的地方，这一梯度也会有利于能力更强的认知架构。

简单物理可以承载巨大的心智。无论这一梯度在总体上有利于什么，它都不为个体心智排序。相对简单的规则可以支持一个庞大且高度组织化的智能；第 5.2 节的通用性例子确立的是在给定合适安排和有限资源时的计算可能性，并非这样的心智会自发演化。更丰富的物理可能让精巧的局部认知机器更容易建造，同时约束其可用规模、通信或维护。较简单的层级则可能容纳一个大得多的整合组织。作者自己的例子是：像元胞自动机那样简单的物理，或许允许一个半个行星大小的大脑，尽管其局部机器粗糙得多，却能够比人类思考得更好。我们的物理可能允许每立方厘米内精密得多的运作，而生物学给了我们每人约 1.4 千克这样的机器。这里有两个量：每单位有组织基质中的认知能够有多精密，以及一个心智能够支配多少基质，两者可能朝相反方向作用。架构、可用资源、学习历史和信号延迟可以反转比较结果。仅仅有更多基质，并不会造就更好的心智，这里也没有提供智力测度。

更丰富的物理，相互重叠的能力范围。一幅图，尤其是矢量图，比一行字母有大得多的自由：色彩、线条、图案和方向，而字母只提供按行排列的固定字母表；字母又比二进制的两个符号有更多自由，因此，每一层都能比其下层以更低代价编码相同内容。在这个意义上，图相对于字母、字母相对于二进制，就像更丰富的物理相对于更简单的物理。然而，它们的范围相互重叠：许多能够画出的东西也能用文字描述，任何写下的东西都能用二进制拼写出来，只是更长。因此，更丰富的物理通常让复杂结构更容易、更紧凑地被构建，但一个层级在层栈中的位置并不确定它能够构建什么：较简单的层级可能以更高的代价构建较丰富层级所能构建的许多东西。

因此，我们下方的读取者可以远不如人类，也可以远比人类能力强，而不与所提出的梯度相矛盾。第 13.5 节作为天马行空的推测所考察的如神般的读取者，不必栖居于比我们更精细的物理中：一个庞大得多、整合良好的组织，可以用更简单的局部组分做更多的事。它们可能拥有的地位取决于它们维系的组织和拥有的访问能力，而非仅仅取决于高度。宿主可以向某个特定行动者开放特权控制，却不因此使该行动者更聪明，而仅仅生活在宿主中也不会赋予普遍的管理权。任何共享计算机都说明了这一点：管理员的权力来自机器的配置方式，而非来自比其他用户更聪明。

作者推测，真正基底与我们的宇宙之间只有相对少量的层级：大约三十个，而且无论如何，都是一个人能够记在心里的数目，而非任何接近准无限的数目。这个数字是猜测，不承担论证；重要的是它的量级。推测是答案为几十，而非几千、几百万或更多。

有三个考虑促成了这一猜测，尽管其中没有一个能单独限定深度。直观理由是，我们的世界将看起来相对紧凑的定律与庞大的可用处理能力结合起来，这使一条非常深的链条显得没有必要。

第二个考虑是所提出的发展梯度。沿这样一条路径向下时，可以逐次剥去物质、粒子、场、时空、几何、因果结构，再剥去状态，直到剩下的是类似一个区别和一条规则的东西。每一步都去掉一种结构，而似乎并没有五百种性质不同的结构可供去掉，这提示沿途的构造阶段相对较少。这不是界限：受承载层级可以重复其下方层级的种类，就像生命游戏承载自身那样，也可以简化它，而自然发展也不必每一步都变得更丰富。*描述*的层栈可以无限期延伸，因为任何东西总能被重新描述为从其他东西中产生；正在发生的层级的层栈，则必须在每一步满足上述承载判据。能够限定数目的，是与有限供给相对照的每层级最低代价，下面各段将概述这一点。

第三个理由也指向同一方向。使世界显得复杂的许多东西，属于宽度而非深度。分子多样性、组织类型、免疫历史、制度和技术，增加的是许多平行或重叠的组织，而非每命名一种就新增一层。某些生物和社会转变可能确立真正新的因果个体；第 5.1 节的生物学桥梁（分子维系细胞，细胞构建神经系统），以及第 13.5 节保留为天马行空的推测的更大且重叠的盆地，都允许这一点。这个判据排除的是将多样性本身计作垂直深度。每一个提出的层级，都必须凭自身获得变量和有原则的承载关系。

有一个推论必须单独保留，因为两者经常被混在一起。**层栈深度与计算量是不同的量，不能从一个直接读出另一个。**基底可能执行天文数字般的转变，才在其上方层级生成一个事件，因此，层栈可以很浅，承载它的过程却忙碌得难以想象。浅层栈不是小世界。

层级的代价还可能以相乘而非相加的方式累积。如果某个层级上的一个变量需要其下方许多协调的自由度，那么对承载层的要求就像乘积而非总和，一个不大的乘数也会迅速增长：如果每个上层单元需要一百个下层单元，那么二十层的扩展因子就是 10^{40}，即一个一后面跟四十个零。这是直觉，而非定律，但它说明，三十层的世界在任何普通意义上都不必很小。第 5.1 节的元像素将一个层级的代价定为数百万个下层元胞和相应的一段下层时间，这进一步说明不宜想象数百个层级；自然界可以使用并行、复用和更好的编码，因此推不出普遍的比率。

如果数目确实是那个量级，就有一个推论值得说清。心智并非坐落在万物底部之上、只高出无穷小距离的小小装饰。在浅层栈上，心智所处的位置占据了从底部向上路程的相当一部分。

有用深度的上限 署名推测

作者推测，实在层栈除了下限，也有一个实际的上限，而这两者彼此毫不相关。在基底的有限容量之内，层级本身没有什么禁止再增加一层。但每个层级可能都无法完美隐藏其下方层级，延迟可能沿链条累积，而整个层级体系都可能取用有限供给。我们自己的嵌套机器展示了这种代价：在另一个虚拟机内部运行的虚拟机，可能比直接运行的虚拟机慢得多，尽管硬件支持能够弥补很大一部分损失。超过某个深度后，下一层级的代价看来会大于它换来的能力。这是一项关于在该容量内什么值得构建的主张，而非关于容量本身的主张，也是作者的预期。第 9.4 节在一个层级内部发现了同样的形态：连贯组织带，有用复杂性可能在那里、在最大值之下达到峰值。

上方的压平 署名推测

另一个猜测。不断增长的智能可能在一段时间里加深实在层栈，随后又开始将它压平，因为能力足够强的系统会找到使中间层级不再必要的压缩。按照这一图景，最深的层栈并不是能力最强的，而某种非常先进的东西在其上端可能简单得惊人。出色的工程已经在小尺度上展示了这种压平：编译器将程序的多个层折叠成一个层，端到端训练的系统则取代由独立阶段组成的流水线。本文没有任何内容需要它，这里也没有任何内容检验它。第 9.4 节用字母表说明相邻的论点：小型字母表，例如 DNA 的四种碱基，可以承载丰富的组织。

开放的任务是检验这些估计：发展候选粗粒化，并探问是否能够透过它们追踪同一批因果事件。这里也应附上一点词汇说明。如果上面的向下过程大体正确，那么较深层级就不包含任何普通意义上的空间、物质、能量和时间，*物理的*这个词远在到达底部之前就不再有用。本文用来指称那里所具有的东西的词是*正在发生*，它不承载上述任何含义，而是命名本文论证赖以成立的性质。

即使向下过程确实简化了有效物理，其各步也不必能够从内部得到理解。阿伯特的《*平面国*》是一幅有用的图景，展示不熟悉的维度如何使一个世界的居民不安（Abbott 1884），而非一个将较少维度等同于较低宿主的模型。宿主可以编码比其自身拥有的更多的有效维度，而维度更少并不必然意味着居民更不聪明。

没有创造事件 署名推测

在冬季最低点，即第 9.4 节描述的基底循环中组织的最低点之下，没有创造事件；在其之上，事物可以被创造，随后再次消失。一个层级可能持续存在，却没有可识别的最初时刻，另一个则可能有明确的形成历史。自然生长本身并不能确立无始：盲目生成的世界可以有开始，正如有意承载的世界也可以有开始。我们自己的层级可以是选择、构建或两者共同的产物，而构建可以像游戏或模拟那样有意进行，也可以像蜂巢那样，是演化得会建造的建造者的工作。如果一个世界是被制造出来的，问它如何以及由什么制造，是一个合理的因果问题；演化形成的建造者不必事先详细规划它。两种起源都没有回答的是，为什么有发生而非没有发生。这里只有基底被设定为没有第一个阶段（第 2.2 节和第 14.2 节）。

物理作为中间楼层 署名推测

我们经过检验的最深层定律，可能是某个实在层栈中层级 N 的有效定律，该层栈的最高层级为 $N + k$，其中整数 $N \geq 0$ 且 $k \geq 1$：于是，一套关于我们层级的完整物理，会是某一楼层的准确地图，却不提及楼梯。第二个界限，即我们之上至少还有一个层级，并非规定。我们构建受承载世界，而无论这样的世界依照何种有效定律运行，是我们的定律、我们定律的某种变体，还是完全不同于我们的定律，其事件都由我们的事件承载。因此，我们之上至少存在一个层级，因为我们造出了一些世界；第 5.5 节给出了这一关系。推测增添的是，同样的情况也可能适用于我们下方，而那里生成过程无论是盲目的、构建的还是混合的，都尚不为人知。

分层图景有一个容易忽略的推论。在一个描述层级上占优势的东西，不必是下方占优势的东西的粗粒化图像。一个基因可能受到有利选择，而承载它的生物体却不然；一家企业可能繁荣，而行业却在萎缩；一个母题可能在某种基质中传播，而该基质中更大的结构正被淘汰。换言之，选择不必与粗粒化可交换。因此，*这里什么正在被选择*这一问题，在基因、生物体、生态、文化和宇宙处可以有不同答案，而一项在某个层级确立了答案的论证，并不因此在另一个层级也确立了答案。第 6 节的演化讨论在写作时考虑了这一限制，第 7.1 节提出的按类人体验的一生的历程计数的测度，也必须明确承载它；一个层级上的权重如何传递到另一个层级，是它留下的两个开放问题之一。

实在树提供世界生成的分支视图，并非对随后每个耦合或控制联系的地图。它的主干追踪一条选定的发展路径，并非自然界唯一可能走的路径；其分支可以通过盲目生成、演化形成的构建、有意设计或混合方式产生。亲子关系本身并不能确立持续承载。第 6.2 节将大量生成世界能力的涌现置于一个过渡区，而非自然与设计之间的一条分界线。第 9.4 节以有效复杂性及猜想中的连贯组织带为参照绘出这棵树。

[等级：开放问题、研究假说、署名推测与实在中的对应实例（我们所承载的世界，一个因为我们制造了它而存在于我们之上的层级；蜂巢，对应于演化形成的建造者无计划的构建；一个基因或一家企业受到有利选择，而其生物体或行业却不然；去除中间阶段的编译器和端到端系统，对应于上方的压平；嵌套虚拟机，对应于有用深度的上限）：一个跨层级问题，阶梯开放问题第 11 项；少量层级的估计是作者的署名推测，层级判据是一项概念提议而非测量，深度和宽度术语是一项方法论选择，发展梯度是演化提议的一部分，是 FOA 不依赖的一项研究假说，而框内猜想都是署名推测，没有主张复杂性或智能的任何单调定律。]

5.7 实在层栈会为万有理论增添什么

实在层栈是本文一项核心架构设定。它为所提出的基底发生提供一条通向有限世界的路径：有组织活动承载进一步的有组织活动，每个层级的事件都通过其下方层级的事件得到实现。这在家园实在之下延伸多远，仍是开放问题。

如果我们的宇宙有一个更深的承载层，那么更广阔的实在就会包括这个承载层，以及它支持的组织和其他世界。这不只是我们可观测宇宙之外更多的空间。承载层不必在其世界的空间中坐落于该世界旁边，也不必复制该世界的布局。一个世界的对象和定律可以通过承载它们的层级中分布式、相互重叠的组织得到实现，而没有单独存储的这颗恒星或那颗行星的对应物，从下方看也没有围绕它们的边界，因此，一个层级上的邻居不必是下一层级中相邻的组分。承载关系所要求的是因果组织得到保留，而非存储看起来像图像；这就是第 2.6 节关于跨层级组合与封闭性界限的状态映射条件。训练过的神经网络使这一可能性具体化：一个场景、一个事实或一条规则保存在其权重的几何中，那里找不到任何形状像该场景的东西，然而每当网络被查询时，该场景都是确定的。分散的编码不是分散的世界，也不会无代价地换来什么：它既不扩大有限承载层的容量（第 10.2 节，关于有界信息），也不将描述变成运行（第 3.3 节，关于有限发生与完整描述）。承载、祖先关系与亲缘关系仍然彼此不同，正如第 5.5 节通过共享宿主却不与它同类的世界所说明的那样。

由此产生两个解释目标。一套对家园物理完整的理论，会解释居民可知的每一条物理定律。一套关于其实现的理论，还会规定什么承载这些定律、描述如何连接、什么维持使其发挥作用的运作模式，以及该运作模式在哪里结束。对游戏的完整说明不必解释运行它的机器。同样，在一个世界下方找到另一个层级，并不会表明已经到达底部。

所提出的路径是构造性的。有限关系和约束可以支持持续保持的组织；那些组织可以提供有效变量和规律；其中一些可以维持或构建进一步的层级。生物学和设计出来的世界提供了向上构建的熟悉实例。第 2.6 节关于状态映射组合的讨论提供了形式路径中一个小而精确的部分。第 15.3 节的计算配套研究展示了选定规则下的组织。尚无模型将形成组织的动力学与支持场的动力学连接起来。状态映射和配套研究都没有推导出其自身的几何、测量规则或观察者。

一个有用的模型会规定其承载层、映射和条件，然后面对超出那些用来选定它的观察之外的观察。与熟悉行为相符，会确立一个候选实现；进一步的推论会使这个候选方案可检验。这样的检验会关系到候选模型，而不会唯一关系到发生理论。

这里有一个欠决定性限制。如果两个承载层在每种允许的制备和干预下都一致，那么该领域内的观察就无法在两者之间作选择。它们识别的是一类实现方案，而非唯一最深的那个方案。这限制了实现理论能够解决什么，却不使问题变得空洞。它仍然可以解释一个世界如何被承载，以及该解释留下什么开放问题。

[等级：形而上学设定、研究假说与实在中的对应实例（训练过的神经网络，它将确定的场景保存在形状完全不像该场景的权重中）；核心架构设定与构造性研究假说；向家园物理下方的延伸仍未确立；这不是原初发生的证据，也不是万有理论；实现理论仍有待构建。]

6. 演化与有组织世界的生成

6.1 生成的分布与边界条件

第 2.7 节区分生成的分布与继承的边界条件；演化提供一种生成机制。抽象的有限结构不会竞争、繁殖或变得常见。它们存在，却没有时间上的多重性。演化只在转变发生、并且可以区分因果后代的地方起作用。

基底动力学及其条件决定哪些局部模式被生成。选择随后改变这些已生成模式的分布。连贯性并不确定其中任何一项。

一个配置可能是连贯的，却无法从现实的区域到达。它可能只有通过一条窄得惊人的路径才能达到。它可能出现一次，却未能复制。或者，它可能播下一个谱系的种子，填满过程中的大片区域。这些是不同的解释状态。这一区别可以鲜明地表述为：可描述、可由动力学到达，以及通过演化变得常见，是三件不同的事。演化改变的是频率，而非什么可被描述。

还有一项进一步的区别应与这些放在一起，因为中间一项，即可达性，隐藏了两件事：动力学究竟能否达到一个结构，以及该过程能够提供多少次对它的现实尝试。基底可能足够丰富，能够提供对某个给定结构的非常多次现实尝试，也可能足够稀疏，只能提供少数几次，而这是一个关于正在发生的过程的事实，而非关于仅仅可描述之物的事实。将这一点称为基底的**丰裕度**。选择需要丰裕度：它所作用的是现实尝试的供给，而无论有多少抽象可用性，都不能提供一次尝试。单有丰裕度买来的是一张彩票；选择买来的是工厂，而工厂会制造工厂。

有一个下限毫无疑问，而且它来自观察，而非设定。无论基底是什么，它都已经提供了足够的东西，生成我们所知存在的一切，包括本文及其读者；按照本文的假说，这种生成就是选择。我们在这里陈述这个下限这一事实，确立了它，而下面的论证只需要这一点。第 9 节将展开作者进一步的署名循环猜想。

选择是作者偏好的解释，原因在本节各处都能看到：一种生成分布、随后又生成能够生成进一步分布的机器的机制，解释了单纯列表永远无法解释的东西。本文所反对的是*没有任何东西生成的入选名单*：断言这些东西得到了现实化，而那些没有，却没有支撑这一区分的动力学。这一区别值得有一对名称。**经过程生成的选择**是由过程生成的分布：差异性延续、祖先关系、竞争、吸引子。**未经解释的选择**是作为哪些项目被选中的事实而被断言的分布。前者提供过程解释；后者陈述分布，却不提供这样的解释。

这也回答了一项关于选择的论证。该论证是：全备性不需要选择者，因此它所涵盖的一切都必定是均一的。然而，*没有外部选择者*与*每个项目都具有该性质*是不同的主张，后者并不能从前者推出。只有某些整数是素数，却没有什么选择了它们；不均一的分布由这些数是什么来确定。选择性观点可以不包含选择者，也不包含挑选的行为，因此，反选择者论证不能迁移到这里。

正面来说，差异性延续与算术的关系比与引力的关系更近。它不是在世界历史中的某个时点被开启的独立力，也不存在选择开始的某个时刻。在变异形式留下不等数量的延续的任何地方，它们的比例都会改变。这是计数的推论，而非附加定律，这就是为什么在计数条件成立的任何地方都可以预期它，也解释了为什么无须给世界增加任何东西，就能使它适用。

这就是为什么本文将选择视为比引力之类的力更为根本。在实在层栈更下方的那些更简单的层级中，引力不必存在，而基底规则可能根本不承载任何看起来像力的东西；但在有东西运行、变异，而且某些变异形式比其他形式延续得更多的任何地方，差异性延续都适用。选择早已被推广到生物学以外（Price 1995; Wong et al. 2023）。在一个正在发生的基底内部，由发生本身带来的选择，以及由此可能出现

的一个实在层级之上又有一个层级的宇宙论涌现，是本文与之分开的地方，也使本文能够只要求一个发生，而全备性要求每个结构。

一个图景展示了，一个有生成能力的谱系如何能够在压倒性地没有生成能力的场中起步。基因组的大部分并不以基因的方式做什么；发挥功能的部分，是大量不发挥此类功能的东西中稀少的配置。起作用的基因甚至可以从这一背景中产生：原本不编码任何东西的 DNA 片段已经成为新基因，生物学家将其称为从头基因诞生（Carvunis et al. 2012）。这里也有一个可比的图景：大多数连贯结构是惰性的，有趣的问题在于，那些稀少的非惰性片段能否结合、复制和相互作用，因为一个谱系只需要这些。这个图景将困难定位于从孤立的连贯性过渡到有后代的东西，而非连贯性本身的丰裕度。

于是，选择的替代方案解释得更少。一个宇宙当然可以没有选择：把已经成形的生物体放进它的初始条件，或把它们写进它的定律即可。这并没有任何不一致。但也没有任何东西得到解释。适应性复杂性只是被转移到了一个原初项之中，而与一个包含规则的原初项相比，一个包含眼睛或核糖体的原初项要求接受的东西庞大得多。这与本文对未经解释的选择提出的异议相同，只是应用于初始条件，而非分布。

[等级：方法论选择与实在中的对应实例（推广到生物学以外的选择；新基因从非编码 DNA 中产生，对应于有生成能力的谱系在没有生成能力的场中起步）；概念澄清，而作者的默认判断，即基底之上的组织是构建出来的而非被找到的，作为署名推测保留；不保证观察者或其分布。]

6.2 数学非生源生成、计算生成与演化宇宙生成

第 6.1 节的区分将一个始终存在的基础与两种发展运作模式分开。这个基础是**数学非生源生成**。它不是选择开始前的第一个时代，因为在变异形式以不等程度延续的任何地方，差异性延续都适用；它是这样一个始终存在的事实：总有足够多的东西正在被尝试，供选择作用。丰裕度提供这一基础：基底具有足够庞大的准无限规模，以至于那个不大可能的步骤总在某处被尝试，因此，即使组织已经降到最简单的程度，每个基底循环中只要有一段适宜的过程，就足以让遗传重新开始。一次起步需要多少丰裕度，是一个量，第 15.8 节“从底部和上方看层栈”，提出在玩具基质中测量它。第 9.4 节的季节循环是一项可选择接受的署名猜想；这一基础只需要一段能孕育后续发展的过程。第 6.1 节提供了最低的观察下限：无论基底是什么，它都已经提供了足够的东西，生成我们所知存在的一切。

从未处处都没有演化 署名推测

作者的预期比那个下限更强，而且指向与稀缺相反的方向。已知选择作用于非常简单的东西，而基底是准无限的，充满结构；在如此规模的区域中，即便随机结构也足以使每个阶段都有东西在某处演化。从来没有一个阶段是基底中到处都没有东西在演化，而丰裕度是一个始终存在的条件，并非必须补充的库存。这里重要的区别，是抽象可用性与现实尝试供给之间的区别：每当本文说基底之上的结构是构建出来的而非被找到的，人们就容易让抽象可用性悄然完成只有现实尝试的供给才能完成的工作。

第一种运作模式是**计算生成**，即选择自身对机器所做的工作。一旦遗传存在，稀少的可存续配置就能变得常见，而组织也能由组织构建。所积累的不仅是频率，还有能力：复制、记忆、纠错、修复，以及自身能够被改变、复制和选择的解释器（第 5.2 节的反身性封闭）。第 5.1 节将其与设计出来的自我承载相比较。一者展示自然构建，另一者展示有意实现的承载架构。任何一者单独都不能确立所提出的向我们宇宙下方的延伸。计算生成在一条从足够简单的组织开始或重新开始的路径上最为重要，而且它不会在世界出现时停止：机器继续在世界下方演化。

第二种运作模式是**演化宇宙生成**：发展起来的过程生成新的有效世界。沿所提出的发展主干，这可以确立承载层较简单的组成部分中没有的组织，就像大脑确立了任何孤立原子都没有的能力。它不会确立完

整承载层无法实现的能力；承载层正在实现它们。每个子世界也不必更丰富。受承载世界可以是第 5.5 节意义上的缩减型、相当型或增强型，而每项运作仍然取用承载它的资源。这里使用这一名称，是指更大演化历史中的一种构造运作模式，并非专指智能居民有意制造宇宙。

生成过程可能是盲目的，可能是一个演化形成的世界建造组织，可能是有意的工程，也可能是某种组合。设计本身有演化历史，而设计出来的环境随后可能通过自身选择而发展。作者预期，一旦具有适当能力的组织产生，构建就会变得大量而频繁，往往生成比自然世界繁殖多得多的定制世界。这是关于相对普遍程度的署名预期，并非分界线：自然生成不必停止，每次诞生也不必都有智能在场。过了那个点，演化的东西中有很多，或许大多数，可能是世界而非机器，这是主导地位的变化，而非开关式转换。**世界生成过渡区**命名的是这些能力变得重要的过渡，而非将自然与设计分开的新定律。

宇宙自然选择提供了一条推测性的自然路径：具有可遗传变异的后代宇宙可以以不同程度繁殖（Smolin 1992；第 6.4 节，关于对有效定律的选择）。宇宙人工选择提供了由智能主导的相邻方案，其中智能存在者研究候选宇宙并生成后代（Vidal 2010）。两者都不能确立持续承载。一个生成另一个世界的世界，是其亲代；只有当它继续实现那个世界的活动时，它才是宿主。树可以记录任一种历史，但仅仅一个谱系步骤并不会为实在层栈增加一个层级。两类分支本身都可以继续生成世界。

只有演化宇宙生成在世界尺度上有一个已知的运作实例，那就是我们的实例，尽管看起来很可能，我们的实例是准无限数量的实例之一。我们构建受承载世界，因此，我们之上至少存在一个层级，因为我们造出了它。我们下方是否曾有任何东西做过同样的事，是第 15.8 节提出要查明的。

用一个日常图景展示从简单起点出发的一条路径。取一片经受雨水和四季轮转的基岩。岩石和天气代表基底的发生，没有什么提供它，也没有什么使它停止。岩石有裂隙，天气作用于这些裂隙，最简单的自我复制化学在裂缝中扎根：这就是丰裕度与最初的复制体，选择现在有了遗传可供作用。土壤形成，细菌在其中出现，随后是土壤能够承载的一切，一直到雨林，其树冠在气候所定的高度停止上升，无论下方有多少活动在进行：这就是第 9.4 节的连贯组织带。森林生成的一些东西回到土壤和岩石中，一些飞向空中，少数生物建造机器，离开这里前往太空。离地高度是有效复杂性，而森林就是第 9.4 节的实在树在一个地方的生长。

计算生成对这一基础的需要，只是选择在逻辑上所要求的，而这比人们通常设想的更少。自然选择需要可遗传的变异、差异性的持续保持或繁殖，以及足以让后果积累的稳定性（Lewontin 1970）。它在逻辑上并不需要根本的偶然性。确定性过程可以通过敏感依赖、伪随机动力学、重组、环境相互作用和计算不可约性生成变异。在计算机上运行的演化表明，不需要真正的随机性：这类程序使用的随机数由固定规则生成，但演化算法设计出了 NASA 的 ST5 航天器在 2006 年带入太空的天线（Hornby, Lohn and Linden 2011）。而且，选择只需要很少的东西可供作用：在斯皮格尔曼的实验中，RNA 分子在试管中复制，周围没有细胞，并随着一次次转移演化成复制更快的变异形式（Mills, Peterson and Spiegelman 1967）。

一个最小图式是：

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

其中，更新规则 F 将当前完整状态 X_t 带到下一状态，当前完整状态包括生物体、环境和继承的控制结构。如果不同的局部组织留下数量或持续时间不同、具有因果连接的后代，那么即使 F 是确定性的，选择也能运作。

随机性在实践中仍然可能重要。它能够拓展探索、打破对称性，并使结果难以预测。第 10.2 节关于三种随机性的讨论区分认识论的、算法的和本体论的随机性。这里的要点只是，演化论证并不依赖于在它们之间作选择。

第 2.1 节说明了为什么单有持续时间不能探索状态空间；选择还需要被保留的变异。相互作用驱动着选择所构建的大部分东西，不过，从不相互作用的谱系，如果留下不等数量的后代，其相对频率仍然可以改变。第 2.1 节关于持续时间的提醒同样适用于无始的过程。第 7.1 节提出将生成的频率转化为观察者典型性的测度。

[等级：演化桥梁的研究假说，以及实在中的对应实例（从简单化学到能够复制和修复的细胞的生物演化，对应于计算生成；我们自己构建受承载世界，对应于世界生成；确定性计算机上的演化算法，对应于不依赖根本偶然性的选择）；选择需要遗传与被保留的变异而非偶然性，是一项已确立的逻辑结果，其宇宙论约束仍然开放；桥梁所需的测度在第 7.1 节提出。]

6.3 选择、保留与分层复制

两种运作模式都需要选择在不止一个尺度上起作用，而且有证据表明它能够如此。细胞形成多细胞生物体。生物体形成群体和共生关系。文化系统跨大脑与人工制品复制结构。人工生命模型同样能够支持复制体，其因果组织跨越空间上分离的簇群。

Yang 的 Outlier 元胞自动机在规则本身由外部遗传编程搜索找到后，展示了若干尺度上的自我复制结构（Yang 2025）。因果谱系分析提示，某些有效个体是分布式的，其祖先谱系可以分叉和合并（Hintze and Bohm 2026）。Flow-Lenia 允许局部动力学参数随涌现形式移动和混合，使选择能够作用于局部规则表达的特征（Plantec et al. 2025）。第 5.2 节区分了被允许的构造与基质能够发现并保留的组织。

后者困难得多，也更与宇宙论有关，它就是该节设定的研究目标：能够在广泛条件下被发现的稳健组织，而非一个手工放置的配置。有希望的模型会展示像下面这样的阶梯：

1. 原初局部相互作用生成持续保持的母题；
2. 母题合作形成有界或因果封闭的个体；
3. 个体繁殖，遗传并不完美；
4. 后代修改局部约束或规则表达；
5. 新的个体性层级变得可以被选择；
6. 过程在广泛的有限窗口内保持不坍缩。

这一阶梯是第 6.2 节的两种运作模式以模拟可以展示的形式呈现。第一至第五步属于计算生成：复制、遗传、可修改的规则表达以及新的个体性层级不断积累，就像单细胞聚集成一个生物体，随后选择将其作为整体来作用一样。演化宇宙生成始于这些组织生成、改变或演化出新的有效世界之处。分布式的祖先谱系可以分叉和合并；第 2.7 节的有符号细化，其配置无尽地分裂并重组，提供了一个候选网络。

这一阶梯确定了一些形式里程碑，单纯的局部过程可以通过它们成为较高层级过程的生态。

本小节可能被读成：复制是改进能够保持下去的唯一方式。它是一种方式，却不是唯一的方式。要让改进积累起来，每项改进都必须比生成它的事件存在得更久，这需要六样东西：存储信息的方式、新变异形式的来源、保留未被淘汰形式的方式、某些变异形式延续而另一些不延续的反复轮次、能够组合从而使一项改进叠加于另一项而非取代它的部分，以及足以支付这一切的资源。复制很容易提供其中的大部分，这就是为什么它无处不在。其他东西也能提供它们：被修复而非重建的结构，或在物质被替换时仍

持续下去的模式。学习一项技能的成年人就是日常实例：改进留在同一个人身上，没有任何东西被复制。重要的是所得的增益保持下来，而非承载它的东西被复制。

[等级：研究假说、物理猜想与实在中的对应实例（若干尺度上的选择，如细胞形成生物体，生物体形成群体和共生关系，文化跨大脑复制结构；成年人保留学会的技能，对应于无须复制而保留的增益）；模拟计划与物理猜想；这些里程碑是形式上的。按照定义，演化作用于基底所承载的内容；这里没有任何内容表明它作用于基底自身的规则。我们自己的定律是被选择或构建出来的（第 6.4 节）这一主张，是假说的一部分：这一点及其反面都未被证明，而它们看起来经过精细调节，正是该假说会让人预期的。]

6.4 有效定律与构建的连贯性

第 5.2 节提出，在第 2.4 节的基底约束内，被选择的局部约束是一条通向依赖历史的有效定律的路径。若干机制能够稳定有效定律：

- 动力学吸引子可以使许多微观状态趋同到相同的宏观行为；
- 纠错可以使模式抵御局部变异而得到保存；
- 自我维持的系统可以重建自身运作的条件；
- 繁殖可以增加成功组织的数量；
- 选择可以有利于内部规则表达保持可存续的谱系；
- 生态位构建可以使后代同时继承有结构的环境与内部状态。

这开启了与宇宙自然选择的类比，其中生成许多黑洞的宇宙有更多后代，而参数可以跨世代被选择（Smolin 1992）。发生理论不依赖黑洞繁殖，也不依赖选择在整个可见宇宙的尺度上运作。一般母题是，繁殖着的过程可以使某些有效定律运作模式变得常见。类似母题可能在远低于黑洞可见层级的层级重现。

还有两点说明，它们作为研究图景而非结果提出。第一点从内部使有效定律主张具体化。想象由改写世界中的高阶母题构成的科学家：他们会发现粒子种类、碰撞定律、信号速度、守恒量，或许还有若干维度，其中每一项都会是一条真正被发现的实在规律。它们也都会是一条完全不提及它们的微观规则的有效后果。物理学中有一个这样涌现的熟悉实例：将压力、体积和温度联系起来的气体定律，从服从相当不同定律的无数分子的运动中涌现，而且早在分子的存在得到确立之前，它们就已被发现和使用。他们的处境中没有任何东西会标明这一区别，这就是图景中令人不安的那一半。

第二点关乎构建的次序。人们很自然会将宇宙想象为一个出现时已经完整的巨大结构，定律从一开始就写在其中。一种值得探索的替代图景，与化学比与物理更接近：原初的母题结合成稳定复合体，复合体再结合成更大的复合体，而这些复合体的有效对象与规律成为内部物理。按照这一图景，宇宙形成是组合生态，而我们称为根本定律的东西，就是最先结合起来的那些东西的化学。第 15.8 节提出检验这一关于有效定律涌现的猜想。

黑洞提议使谱系区别具体化。如果宇宙通过黑洞繁殖，而后代继承略有变异的参数，那么差异性繁殖可能有利于与更多黑洞相关的参数（Smolin 1992, 1994）。于是，自然分支可以在设计分支旁边继续发展。改变参数本身不会增强有效物理，对繁殖的选择也不是对最大复杂性或智能的选择。差异更根本或得到增强的后代，仍是进一步的可能性，而非斯莫林提议的推论。子宇宙也不因此成为由其亲代维持的模拟。亲子关系、保留的相似性和持续实现，是三个问题；只有最后一个确定承载深度。

认真对待有效定律，还会产生两种进一步的可能性，两者的推测性质都与本小节已有猜想相同。

第一种将吸引子观念向上推进到根本物理本身。假定以任何包含观察者的世界都必须支持的东西为条件，来筛选一组候选因果规则：稳定记录、足以让信号有所意义的局域性、通常奏效的归纳，以及能够自我维持的过程。许多规则立即就不满足这些条件。留下来的不是一条被强加的单一定律，而是一组占优势的准平稳模式，这种世界中的居民会将占优势的模式体验为简单定律。在这一解读下，物理定律表观上的精细调节，是对规则而非参数的选择效应，而不需要从一开始就规定唯一的定律。对规则的选择，如果确实在起作用的话，作用于自然生成的世界，并不反对设计出来的世界。对于家园实在及其家族基底实在，两条路径都仍然开放（第 6.2 节，其中生成过程可以是盲目的或有意的，以及第 9.4 节的实在树），而作者自己的倾向判断是一项推测：两者被构建出来的可能性，都略大于被选择出来的可能性。对规则的选择会是一项很大的主张，这里将其作为方向而非结果记录。

第二种可能性，是对规则的选择必须面对的困难。变异机器确实会演化：在长期进行的细菌 *E. coli* 实验中，出现了突变率比祖先高出许多倍的谱系（Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997）。如果突变规则、复制保真度和成功判据本身都能演化，那么似乎就有某条更高阶规则是固定的，支配较低阶规则如何改变。再向上推，这个回溯就会重复。看起来有两种摆脱方式，这里都未展开。一种是自洽的数学不动点：在某个层级，支配变化的规则就是变化所生成的同一条规则，因此没有更远处可去。另一种是将选择视为作用于*测度*而非存在，在这种情况下，没有任何东西在任何层级被挑选，回溯也就从未开始。第二种与发生理论更为契合，而在循环的基底上，可以得到这样的测度：每种组织所占据的一个完整循环的份额（第 9.6 节，关于重现会提供什么）。

[等级：物理猜想与实在中的对应实例（吸引子、纠错、自我维持、繁殖、生态位构建；从分子运动中涌现的气体定律，对应于更深规则并未提及的有效定律；细菌中演化的突变率，对应于对变异机器的选择）；已确立的稳定机制，由一项物理与宇宙论猜想加以扩展；对规则的选择是一项证据薄弱的研究方向，依靠第 9.6 节的循环测度。]

6.5 共通概念母题：跨系统反复出现的母题

选择模式本身并非生物学所独有。变异、筛选与保留共同出现在免疫组库、文化传递、技术发展、市场、科学实践以及认知内部，这就是为什么心智可以被描述为在内部运行同样的循环，从而让生物体不必为每次错误猜测而死。这种重现是一个共有的抽象模式；它本身既不确立单一的底层机制，也不确立理论之间的等价关系。

选择循环这样的母题指向作者所称的共通概念母题（uniceptal），尽管一个单纯循环很可能过于简单、过于常见，不足以获得这一名称：一种通常没有那么基础的概念母题，它作为吸引子跨不相关系统重现，属于本节在讨论组织时所描述的那一类。共通概念母题可以简单，也可以复杂，它不需要心智或观察者来解释：读取头、投影仪和核糖体是同一个共通概念母题。这是一项署名推测。附录 A 主张阶梯中署名推测的第 13 项陈述了它，并记录共通概念母题是作者一项独立、长期开展但尚未发表的研究计划的主题。

迁移一个共通概念母题 署名推测

共通概念母题的观念很容易表述。同一种组织模式在由完全不同材料构成的东西中一再出现，因为同样的问题，在不同材料中被遇到时，总是反复以相同的少数几种方式得到解决：上面的读取头、投影仪和核糖体，是同一个共通概念母题，被找到三次。

这些模式可以被用来工作。在一个领域理解了的模式，可以被迁移到另一个了解较少的领域，而它在前者中所做的事，就成为关于后者的假说，一个明确的猜测，说明应当寻找什么，以及在哪里寻找。本文有很多内容就是这样构建的。在生物中被观察到起作用的选择，被向下迁移到基底，成为世界的建造者。在计算机内部运行的游戏，被迁移到实在层级，成为一个在另一个内部运行的情形。操控角色的玩家，被迁移到一个层级中的某个东西如何可能参与另一个层级。作者推测，经过谨慎迁移，这些模式是猜测存在可能如何运作的最佳工具之一。

[等级：实在中的对应实例（免疫组库、文化传递、技术、市场、科学、认知）与署名推测；选择模式跨材料的重现已经被观察到，共通概念母题猜想属于作者，而观察到的案例本身并不能确立其他层级上的重现。]

6.6 其他基底与可能的趋同

第 2.2 节将其他不相连的基底留作开放可能性；它们会处于我们的承载祖先谱系之外。作者的趋同推测假定第 2.3 节的有界基底。如果其他基底发生，那么成为基底的检验是严苛的，而且由有限式发生现实论（FOA）推出：基底必须发生，必须在每个阶段都是有限的，其可区分结构必须有上限，而且必须能够无尽地延续，这排除了大多数候选结构，并且结构越复杂，就越难满足。因此，能够承载像我们这样的意识的基底会是稀少的，会像任何正在发生的过程一样面对选择，而且很可能趋同，因此完全可以预期，另一个这样的基底与我们的基底会是相似之处多于不同之处，正如我们在地球的演化历史中见证了如此之多的趋同演化。相机式眼睛在脊椎动物与章鱼中分别演化，回声定位也在蝙蝠与海豚中分别演化。本文恰好有一个基底的证据，而它们的发生究竟是一个还是多个，是第 2.2 节关于原初基底发生与数目问题所提出的问题。这里所说的选择是基底内部的选择，在那里，变异形式被保留，并以不等程度延续；它不需要不相连基底之间的竞争。比较会需要跨基底的测度，而在一个基底循环内部计数并不提供它；还需要基底的数目，而这个数目尚未解决。

[等级：署名推测与实在中的对应实例（地球历史中的趋同演化）；本文恰好有一个基底的证据，任何其他基底之间的趋同是作者的预期，尚未证明，而比较会需要跨基底的测度。]

7. 过程测度、新颖性与典型性

7.1 过程测度必须计数什么

生成的频率需要一条观察者加权规则，才能成为典型性。这里的**观察者片段**是支持观察者的过程中一段有限、因果整合的部分，并非没有持续时间的瞬间，因此任何测度都不能预设一个最小滴答。

测度需要一个在其中计数的窗口，而在无限宇宙中，困难就从这里开始：将一个无限与另一个无限相比较，比率就取决于计数的次序。这就是宇宙论研究者在永恒暴胀中遇到的测度问题，在那里，宇宙永远持续出芽形成新区域。有界基底去掉了问题的这一部分。严格潜无限论（第 2.1 节）不承认有一个已完成的无限历史可供求总和，也不需要它，因为基底在每个阶段都是有限的（第 2.3 节）。如果基底精确重复，如第 9.5 节偏好的完美循环所述，那么一个完整循环就是窗口：一个包含基底所做一切的有限整体，而且是规范窗口，而非选定的截断，因为任意整数个循环都给出相同的比率（第 9.6 节）。其中的计数有一个确定答案，即使循环内部没有任何东西能够执行它。如果基底不精确重复，就在长度不断增加的有限窗口上进行同样的计数，届时比率是否趋于稳定，就是一个实在的结果，而非隐藏在无限和中的东西。

在这一窗口内，本文提出一个测度。它回答六个计数问题中的四个，即参照类、折减、同一性和多重性，并留下两个开放问题。

参照类：计数什么。所计数的是类人体验的一生的历程。一段生命历程不需要能够问“为什么我是我，而且是此刻的我？”，才是现实的。

折减：如何为生命历程加权。更长、更丰富或更强烈的一生的历程，比短暂或微弱的一生计得更多，因此，一个瞬时的偶然形成的观察者，无论其那一刻多么连贯，与漫长且遵循规律的生命历程相比，权重都很小。

同一性与多重性：重现与副本。随着循环重复而再次到来的生命历程，不是一次新计数：在一个循环内计数，就将它计一次，而按照第 13.2 节署名的同一性条件，它再次是同一生命历程，很可能精确相同。就像一辆恢复到其旧状态、精确无差的汽车，没有里程表说明它已经跑了多少圈一样，精确返回不携带表明它是第几轮的标记。一个副本究竟是同一个人再次出现，还是又多了一个人，是程度问题。同卵双胞胎标示了这一区间的一端：他们起初是一个受精卵，成长为两个人。这取决于副本有多忠实，以及生成它的连接：一个副本在生长时，如果通过一种类似脐带的双向信息流与其原本相连，就可能更好地产生、生长、成熟并确定自身方位，而且这一联系越强、持续越久，副本就越好。如果存在雷孔（第 12 节猜想的更深、寿命更长的同一性），这样的联系也可能使雷孔更容易跟随一个副本。

重叠与层级：哪些仍然开放。如何在不重复计数的情况下计数嵌套和重叠的组织，仍然开放；一个描述层级上的权重何时能在另一个层级保留其比率，也仍然开放，尽管窗口本身不遗漏任何层级，因为每个层级都由基底承载。大脑、大脑加上其供血系统，以及房间里的大脑，是三个共享同一思考的嵌套过程。任何测度都会面临的一种张力也仍然存在：它应当在无害的重新编码下保持不变，却又必须选择某个东西来加权。

生命历程，而非时刻。这一计数偏离了最广为人知的人择推理形式，这种偏离应当说清。博斯特罗姆的最初规则要求观察者推理时，仿佛自己是其参照类中所有观察者的随机样本；后来，他将其细化为观察者时刻，把每个体验时刻作为单独的样本计数（Bostrom 2002）。这里的测度保留了较早的单位，即整个生命历程，原因来自发生理论内部：生命历程是一个正在发生的过程，将它切成时刻，会强加发生本身所没有的划分。按时刻计数最自然地契合这样一种图景：没有任何东西将生命历程中的一个时刻与下一个时刻连接起来，也就是本文反对的静态图景，而在这种图景下，一个瞬时的玻尔兹曼观察者与漫长

生命历程中的一个时刻，计数恰好一样多。按长度和丰富性为每个生命历程加权，保留了时刻计数原本目的中的大部分，因为较长的生命历程包含更多时刻，却无须诉诸人为划分的体验片段。于是，人发现自己处在生命历程的何处，就是一个关于正在被亲历的片段的问题（第 8.2 节和第 11.3 节，它们将生命历程表征的时间顺序与确实正在被亲历的片段分开），而非抽样问题。

被计数的生命历程在哪里开始和结束 署名推测

被计数的生命历程不必始于受孕，也不必止于最终脑死亡。如果雷孔存在，原则上，接入可以在任何时间开始，也可以在任何时间结束。作者出于若干理由（其中包括演化可能已经发展到捕获雷孔这一可能性）所作的工作假定是：雷孔一旦接入，就保持接入，直到大脑损坏到失效的程度；如果纽带反而由信息构成，那么结合与分离就可能更像渐入和渐出。无论哪一种，单位都仍是生命历程，而非从中截取的片段。

测度会换来什么 署名推测

完成的过程测度本身就会是一种科学工具：一种有原则地问“有多少实在像这样？”的方式，适用于模拟集合、人择推理和宇宙论模型选择（Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010）。

第 9.6 节展开循环窗口；第 11 节处理意识特征，因而也处理类人体验从哪里开始；第 13.2 节将计数与其关于个人延续的署名条件分开。发生理论尚未具备的，是将局部组织、它运行多久，以及它承载多少观察者权重连接起来的精确关系，即一个在一侧包含发生的方程；上述答案确定的是它的方向，即越长、越丰富就计得越多，而非其形式。

任何这样的关系都必须将五件容易混在一起的事分开：什么存在、在任何动力学之前如何为可能性加权、转变如何将权重向前传递、一个项目有多少延续，以及观察者应当预期在其中何处找到自己。“所有结构都存在”回答了第一个问题，却对另外四个保持沉默，这就是为什么它本身从不产生预测。第 5.2 节的逻辑深度提示，可以为达到一个结构所需的工作加权；这是测度提议，而非结果。

这些部分单独看都很熟悉；将它们结合起来才是困难所在。四个要素在相邻文献中反复出现：刚才讨论的算法类型的候选结构先验权重；说明过程运行时权重如何移动的转移核；延续增多时的分支或复制因子；以及在诸延续中定位观察者的归一化步骤。以一种方式组装它们，结果看起来就是选择方程；另一种方式是贝叶斯更新；再一种是分支宇宙论；还有一种是观察者的自我定位。它们近乎同一个对象，要么是深刻的提示，要么是记号造成的假象，究竟是哪一种仍然开放。命名这四者并不等于给出了方程。它确实说明了，任何尝试建立这一方程的人，都必须协调什么。

这里应附上一项提醒。人们容易按照熵或适合度的模式，寻找某个被这种过程单调增加的量。很可能不存在这样的量。当成功取决于其他一切正在做什么、资源不断耗尽、环境又被正在加权的过程本身改变时，平均持续性下降可以和上升一样容易。现有最稳妥的结果是条件性的：在规定动力学下重新加权，而非一支箭。一个承诺给出箭头的框架，所承诺的会超出演化理论自身所能提供的东西。

[等级：基于条件性数学结果的方法论选择，以及实在中的对应实例（同卵双胞胎，一个起源和两个人）；如果基底精确重复，一个完整的基底循环就是窗口（第 9.6 节），而计数什么及如何加权，是所提出的答案；重叠、层级与加权的精确形式仍然开放。]

7.2 活动、新颖性、生成能力与适应性活动

不应将不同种类的过程规模混为一谈。

- **活动**是变换的量。

- **新颖性**是相对于声明的描述方案而言的非冗余结构。
- **生成能力**是使进一步的有组织过程成为可能的能力。
- **适应性活动**是通过差异性成功保留下来的有组织持续保持或新颖性。人工生命文献几十年来一直通过演化活动统计量，测量与此接近的东西（Bedau and Brown 1999）。

双状态循环可以有无界的活动和可忽略的新颖性。看起来随机的有限痕迹可以有很高的不可压缩性，却没有自我维持。生长的晶体可以生成庞大的规则结构，却很少有适应性活动。演化的生态可能兼有这四者。

这些区别很重要，因为相同模式并不会在字面上抵消，除非它们在某个不变量下携带相反的值。其他几种操作常被宽泛地描述为抵消：相同项目只计一次、压缩描述、赋予重复事件更小权重，以及发现很少的新结构。每一种都不同于相反有符号值的抵消，也彼此不同。

对于特定测度，每一种都可能正当，但每一种都需要理由。如果重复的观察者片段被分别计数，一个大型复制谱系就会增加权重。如果通过取商完全消去精确的重复，繁殖就可能变得不可见。可辩护的测度可能既需要事件多重性，也需要对组织敏感的修正，而非排他地选择其中之一。

这里也是因果谱系变得重要的地方。独立生成的两个相同模式不必是同一个过程。通过繁殖相连的两个物质上不同的阶段，可能属于同一个演化谱系。同一性应当遵循因果组织，而非仅仅遵循视觉相似性。

另外两项区别标示了本节词汇容易被误用的地方。

一项区分两种都生成结构、却并不相同的机制。自组织产生有序性：对流胞、晶体、涡旋，这些模式在条件成立的任何地方出现，并在条件不再成立时消失。选择积累适配性：配置由于它们所做的事而持续保持，并跨越那些持续保持者的世代得到保留。热力学提供河流，自组织产生漩涡，选择则建造越来越善于利用水流的水车。混淆它们的框架，会将并非由选择生成的有序性归功于选择，或将自发模式无法实现的累积改进归功于自发模式。

另一项对于任何形式处理来说都是最鲜明、也最棘手的。固定的类型与速率矩阵预设类型事先已知。开放式演化并不以这种方式工作：它创造原先不存在的基因、此前没有任何东西占据的角色、没有先前名称的功能，并最终创造相当于新的局部定律的有效规律。随着具有新物理的新层级被构建，可能性空间不断增长，不过，如果基底循环，它就永远不会超出一个循环内可能发生的东西；如果某种东西将复杂性保持在一个带内，正如第 9.3 节的尤克拉西亚吸引子会做的那样，那么可能会到达某个点，此后不再增加进一步的层级。因此，假定种类列表固定的形式体系，只对较容易的情形建模；对于较困难的情形，可能需要更接近图改写或范畴论处理的东西。第 15.5 节的测度计划仍有待处理新创造的类型。

[等级：方法论选择与实在中的对应实例（生长的晶体；对流胞；演化的生态）；旨在规范未来测度的概念区别。]

7.3 从生成到观察者典型性

为什么观察者会发现一个具有深刻规律性的世界，而非一个包含关于规律性的虚假记忆的短暂偶然事件？这就是观察者典型性问题，或白兔问题的一般形式。有限式发生现实论（FOA）拒绝为每个抽象结构都提供一个正在运行的对应物，从而去掉了一个增多来源。它并没有去掉那一个基底过程本身可能生成的偶然形成的观察者。

在一种纯粹静态的本体论中，我们的结构是所有结构之一，与遵循规律的过去相符会约束世界的内容，而不与之相符则让内容保持自由，因此，不相符的方式远多于相符的方式，看起来连贯的世界便显得例

外。这是一项关于加权的主张，并非定理：简单性先验可以偏好生成漫长连贯历史的简短定律，而非不可压缩的伪造记录，因此，比较取决于如何为集合加权，而对于无限集合，并没有公认的加权方式。因此，一个不受限制的静态集合继承了白兔问题和玻尔兹曼观察者问题，却没有动力学来解释观察者为什么遇到连贯的世界。

没有白兔 署名推测

作者在这里将有界基底视为一种解脱。对于大多数与我们有关的目的，准无限的基底与无限一样好用，但它并非无限，而这一点在两个方面重要。与真正无限的全备性不同，它不必包含每个可以想象的奇怪东西，因此并不保证每种离奇的历史或体验都会在某处发生。而大多数体验也就很可能具有一定的连贯性，因此，像我们这样的当前存在感会是典型的，而非无限罕见的。在这种连贯性之内，一段生命历程可能遭遇全部范围的常见与不常见体验，却不会遭遇极端离奇的体验，这应当使任何相信全备性或量子理论多世界的人感到宽慰。

这一异议并非这里发明的，也不是静态本体论忽视了的。泰格马克将其视为数学集合的一项尚未解决的困难，并另行提议将集合限制于可计算和可判定的结构，以缓解测度问题，这项提议有明确说出的代价：限制被接纳的结构，会缩小集合，而不受限制的全备性之所以受到推荐，部分正是因为不需要这种限制(Tegmark 2008；比较 Schmidhuber 2000 的算法加权)。第 6.1 节将接纳原则与选择者分开：只有某些整数是素数，却没有什么选择了它们。限制确实付出的代价，是放弃完全不需要接纳原则的主张。因此，这一困难仍然存在，尚未解决，而且它属于需要整个集合的观点。

严格潜无限论不承认这种已完成的集合。承认一个遵循规律的块结构或一个受限制家族的静态观点，能够避开集合比较，代价是接纳原则。与不受限制的集合之间的实质性不对称，在于遵循规律的过程生成连贯性：动力学使记忆与过去相符，选择放大这种相符。这并没有确定基底会生成多少偶然形成的组织，但它使两种观点承担不同的解释负担。

这一架构带来一项容易忽略的结构性节省。在某些结构运行、另一些不运行，却没有判据说明究竟哪些运行的图景中，必须先识别被点亮的集合，即运行的那些结构，才能为任何东西加权，而第 3.3 节已经论证，任何结构标签，即使标着*活的*或*现在*，都不构成运行与未运行之间的区别。规定哪些世界运行的观点避开了这一困难，却转而欠下一条关于它们的分布规则。有了一个相连的基底，问题便改变了形态。“哪些形式运行？”变成了“哪些形式包含在这一运行之中”，一个关于演化吸引所及区域的大小、可达性，以及某种组织占据多少历史的普通问题。它比较的是一个东西的区域，而非许多东西的样态，因此问题是良构的，第 7.1 节的测度适用于它。甚至在测度应用之前，就已经有两道筛选在起作用。

首先，具有记忆和整合特征的体验本身就是有组织过程。一个区域如果无序到足以摧毁那种组织，就不包含这样的观察者，即使许多微观转变在发生。无法辨读的污迹不会仅仅因为某些像素碰巧是暗的，就成为一份记录。这排除的是完全不连贯的区域，而非嵌入总体误导性历史中的局部连贯观察者。

其次，有限过程只在它们发生时才作出贡献。从一个具有生成能力的区域分离出来的短暂余烬，可能承载一些有组织的时刻，随后消失。持续的生态可以在每一个更大的有限窗口中生成后代和观察者体验片段。在许多测度下，这赋予长寿且有生成能力的过程一种看似合理的优势，其中包括第 7.1 节按一生长度加权的测度，但并非在所有测度下都如此：在其他同一性和折减规则下，一群短过程可能比一个谱系权重更大。第 6.2 节的计算生成放大并发展稀少的可存续组织。

这超出了观察者看到与观察者相容的条件这一同义反复。它提出了一种解释，说明为什么与观察者相容的过程可能占据适当测度的一大份额。由演化生成的观察者继承漫长的计算祖先谱系，并依赖因果规律性、纠错与资源。同样的条件允许复制组织得到放大。如果过程测度追踪因果生成的观察者体验片段，演化生态就可能比孤立的相似者权重更大。第 7.2 节的适应性活动，而非原始活动量，是候选的量。

一项进一步的区别至关重要。典型性是一项分布主张，并非允许将某段异常幸运的人生解读为宇宙论选择的证据。证据会需要可重复的群体层面偏离或相关性，且这些偏离或相关性须独立于结果加以规定。个人生存故事是以被注意为条件筛选出来的，无法承担这一负担。

任何这种形态的论证还适用另外两项约束，两者都限制本小节原本会过于容易得出的结论。

第一项是，*持续保持*有强弱之分，而这些程度通常被混在一起。最底层是单纯占据：某类东西占据多少历史，等于它的出现率乘以每个实例持续多久，这是一个记账恒等式，而非机制。其上是幸存者条件化：人查看时发现什么，受到查看本身的筛选。再上是分支，延续在其中增多。再上是可遗传的适应，起作用的东西在其中被传递。最上面是开放式演化，可以尝试的东西的空间在其中增长。只有最后两者生成了任何配称为设计的东西。较低阶梯解释的是*普遍程度*，而普遍程度经常被误当作对*组织*的解释，包括本节，如果这样来阅读它的话。

第二项由此而来。在幸存者中占比偏高，本身并不表明任何性状导致了生存。它可以来自运气、刚才描述的条件化，或与其他东西的相关性。说明必须识别生成持续性的因果组织，而任何停在*幸存者幸存了*的论证，都只是描述了数据，而非解释了数据。这是诉诸选择最常停止解释的地方，发生理论也不例外。第 7.4 节考察偶然形成的观察者。

[等级：研究假说；条件性的解释假说，有待以第 7.1 节的测度检验。]

7.4 偶然形成的观察者与精细调节

第 7.3 节将由遵循规律的涨落生成局部连贯观察者的情形，留作困难案例，仍有待用第 7.1 节的测度处理。水洼自然契合其凹地这一想法，在这里回答了错误类型的异议。玻尔兹曼观察者有一种普通生命历程所不具备的低代价：一次涨落买来一个局部连贯、带有虚假记忆的体验片段，却买不来普通生命历程所承载的遵循规律的环境、祖先谱系或一致记录的漫长历史。因此，比较必须在*整套内容*之间进行，将横贯过去的连贯性视为昂贵项目。第 6.2 节将最初的复制体归于丰裕度，此时遗传还没有给选择任何可供积累的东西。

余项可能为空 署名推测

作者的预期，明确署名为此，是上述比较可能在实践中从不出现。基底所需要提供的，只是足以启动演化的丰裕度。比那个下限更复杂的一切，随后都由选择构建，而非整个偶然涌出，而一次涨落一举组装出一个连贯观察者，连同关于遵循规律的过去的虚假记忆，其可能性如此之小，以至于即便准无限的历史也可能一个都不包含。按这一解读，玻尔兹曼式偶然事件并不是被其他东西以权重压倒，而是不存在，或者若非如此，也是罕见到几乎没有。第 7.1 节的加权比较问题于是就会在实践中闲置。

第 7.3 节的条件性假说，即观察者体验片段可能在演化生态聚集的地方聚集，还带有一项进一步的署名推测。第 6.4 节讨论作为选择产物的有效定律，将斯莫林的繁殖宇宙作为可选择采用的类比，而非必需机制。

精细调节 署名推测

如果第 7.1 节测度所计数的生命历程集中在演化生态集中的地方，那么对生物友好的常数就会是该测度的典型性效应。

[等级：研究假说与署名推测；条件性的选择论证加上两项署名推测；偶然形成的观察者的比较与精细调节，仍有待用第 7.1 节的测度处理。]

8. 发生与时空的架构

8.1 关于架构的两个问题

有限式发生现实论（FOA）只在高度概括的层面确定基底架构。至少有一个过程在发生，有限发生过程是它的部分，而不存在已完成的无限历史。它没有决定家园实在是改写、增长，还是被表征为由更深变化承载的有限块结构。铁路提供了这一图景，正如它在第 2.2 节为无始提供图景一样。其历史可以是一份已完成的蓝图、一条边走边修订的路线，或在前沿铺设的轨道：三种组织铁路的方式，却没有一种会把列车放到线路上。这一时空选择与耦合架构的选择不同。

第一个问题是局部事件如何被铺陈或改变。局部世界可以是呈块结构的、改写型的、增长型的、分支型的，或这些形式的混合。第二个问题是，是否有另一个组织读取那些事件或与之相互作用。在任何一种时空选项下，因果信息部分关系（CIP）都可以描述由局部过程直接实现，以及与另一个组织维持中的耦合。读取者可以遍历静定的记录，但也可以参与变化中的世界。第 3.4 节的重新块化异议，即过程理论家无论增加什么，都可以被吸收到一个足够完整的块结构中，适用于每一种局部架构。第 8.3 节将一个受承载、到目前为止已经静定的区域称为准块；任何无尽历史都不会形成已完成的块结构。

[等级：方法论选择；对架构保持中立的 FOA 陈述；发生与局部时空组织仍然不同，没有选定任何局部架构。]

8.2 已现实化的块结构、铺设与读取

在已现实化的块结构架构中，完整的局部时空可以被表征为有限结构。如果局部历史是无尽的，那么在 FOA 下，它就不是一个已完成的块结构；只有有限块结构或有限的被表征区域，才能作为已完成的对象而存在。这里的块结构指第 8.3 节的准块。本节区分有限块结构中的生命历程可能被经历的两种情形：块结构被铺设时，以及一个更深的正在发生的过程在之后读取它时。第二种是读取者情形，是一种实现选项，而非进一步的原初项。只有后来的读取需要当前遍历；第 2.2 节对无尽性与现实性的区分，使已经完成的铺设确实属于过去。第 3.3 节排除了将现实性标签作为第三条路径：*正在运行*或*现在*这样的标签，只是更多描述，因此，无论提出什么来使已完成的块结构活起来，它要么是正在运行的读取者，要么是更多数据。第 2.7 节的生成原则要求，得到解释的铺设必须有因果历史。

基底的序不必类似于局部时间。块结构可以由沿局部时间向前推进的前沿铺设，可以通过整块扩散（一次细化整个块结构），可以一次铺设一条生命之线或观察者之线，可以按生命历程或区域的需求铺设，可以倒着铺设，可以按依赖次序铺设，也可以通过并行的区域过程铺设。生命历程是检验的自然单位，因为意识现实性在那里是第一手已知的，尽管第 11.5 节对候选整合盆地的说明将个体体验的边界留作开放问题，包括生态系统之类更大的组织是否可能符合条件。生成原则要求每个铺设阶段都由基底中先于它的东西生成。它不要求基底次序与被体验的次序相匹配。

这种自由不只是被允许的。它可能是必需的。沿局部时间向前推进的前沿是一种优先切片，因此，最直观的铺设次序也欠下最大的物理账。扩散、并行铺设和按依赖次序铺设，可能避免单一的全局前沿，但每一种仍然欠下在没有可观察优先次序的情况下恢复洛伦兹对称性的任务。因此，它们并非显而易见图景的奇异变体。它们可能正是能经受约束的那些方式。对逐条线铺设的情形有一项提醒：如果后一次遍历重新铺设了前一次已经铺设的事件，那么这些遍历究竟对应于同一批已实现的事件，还是执行不同的实现，就变得不清楚，而在后一种情形中，它们是否属于同一个人的延续，也不清楚。第 13.1 节将重复的事件实现与延续同一个个体所需的进一步条件分开。增加结构却不重新铺设已有之物的遍历，不会引出这个特定问题。这一分类以块结构通过其中一种方式被铺设为条件；它不是关于我们时空的发现。

这些次序不能互换，部分关系桥梁已经说明了原因。它要求的不仅是一个已完成的存放结果：与局部过程相关的因果组织必须得到保留，而局部时间序必须从基底序中涌现。**只有当铺设自身正在发生的次序承载某段生命历程的组织，而非仅仅将它存放下来时，铺设才运行这段生命历程。**这一判据对各次序作出区分，而非让它们等价。沿局部时间向前推进的前沿同步运行每段生命历程。逐条线铺设在每段生命历程各自被创造的时点运行它，尽管生命历程在相遇之处共享事件，因此，后来的线会重访先前的线，上述提醒就是这种次序始终承担的代价，而非偶然风险。按依赖次序铺设，在构造上就运行每段生命历程，同时运行若干段。生命历程铺设中的间断，不会在它内部增加间隔，因为该生命历程的任何过程或时钟都不跨越这一间断运行。其按需驱动的变体运行它所铺设的东西，其余则保留为规定，而需求可以按生命历程或区域来索引，本文没有确定这一点。

在保持定向的解读下，倒向铺设和整块扩散仅仅存放一段生命历程。倒向铺设将被记录的结果置于原因之前，而整块扩散不会先完成一个局部时刻，再完成下一个。相反，先完成一个时刻再开始下一个时刻的扩散，会运行生命历程，在每一步内部进行细化。较弱的仅依据结构的解读，会让倒向铺设也算作运行。记忆在本会形成它的体验之前消解，这一图景有利于较强的解读，但本文将选择留作开放问题。

并行铺设仍然开放。分开的过程各自只承载次序的一部分，因此，它们是否共同运行一段生命历程，可能取决于它们的边界落在哪里。在相对论约束下，它也可能是最自然的选项。

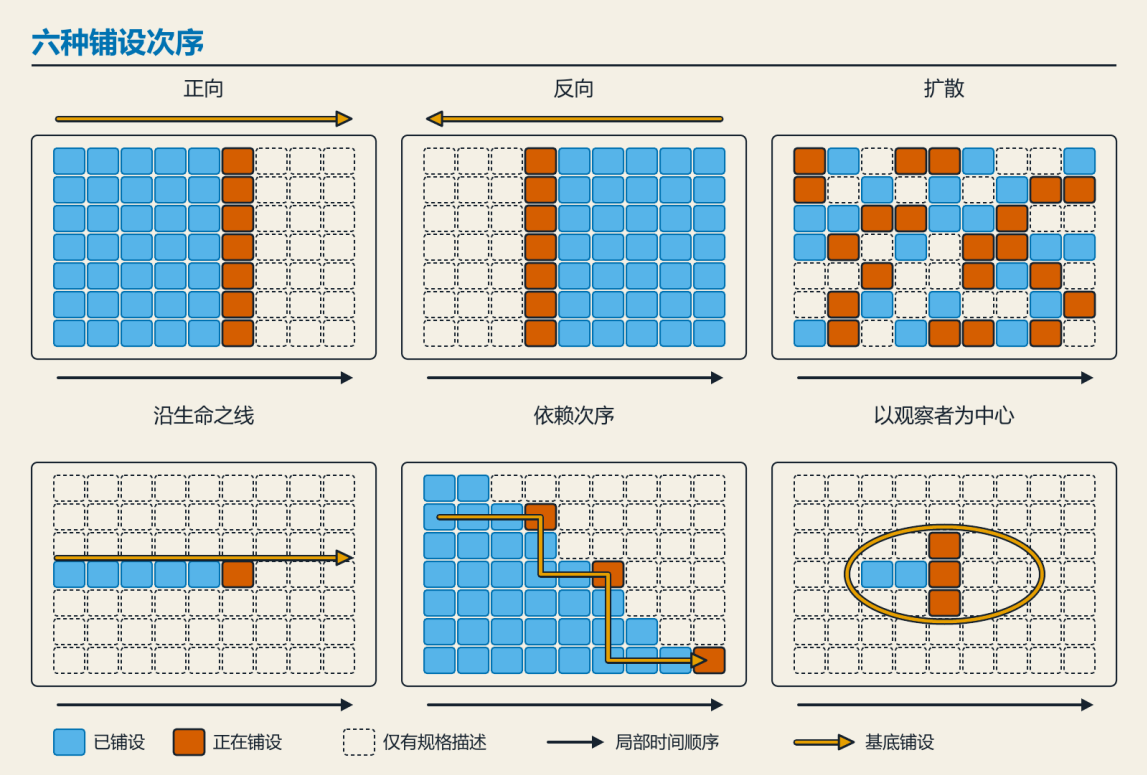


图 12　六种铺设次序，一个已完成的块结构。块宇宙或准块宇宙可能被铺设，并可能被改写和更新的次序。

被铺设的东西可以被**重塑**，而且不只在边缘。蚂蚁会在现有巢穴中部扩大一个巢室。骨骼在其整个体积内持续被重塑，而非在生长前沿增添，重塑就是该领域的标准用词。修订可以在其中任何地方、以任何程度发生，而第 8.4 节在推进的因果前沿添加事件的增长架构，是较窄的情形，而非一般情形。

我们的层级之下是否有任何东西符合这种形态，本文无法断言。这些例子所确立的是，这一区分是熟悉的，而且承认修订并不使任何人承诺存在生长边缘。

铺设与后来的读取可以共存。如果铺设已经运行了一段生命历程，那么后来的读取可以实现一个不同的片段。未决问题是，这些片段是否属于同一个人的延续。第 13.1 节提出关于其组织和耦合的条件，而非将其事件等同起来。建造与使用之间熟悉的区分，例如城市与其居民，只表明它们可以是不同活动。

块结构情形只要求其事件曾经发生，而非现在正在发生，而一个已完成、其自身次序承载了生命历程组织的铺设，恰好提供了这一点。比赛在进行时是现实的，后来观看比赛录像也是现实的，现实性在观众之中，而非在赛场上，并不需要比赛再次进行。**块结构中生命历程的现实性并未被提供两次。**有些录像还可以被编辑，这又是进一步的架构，属于第 8.3 节对内部改写的说明。第 3.3 节的关系性区别也将受承载的有限宇宙与其抽象描述分开；第 8.5 节探问能否区分不同实现。对于第 12.1 节关于读取者猜想及其词汇所讨论的记录生命历程实现，使该生命历程的片段现实化，需要其相关组织通过接口得到实现；仅仅查看并不足够。

Roblox 世界提供了粗略图景。世界可以作为数据存储，而玩家和计算机相继实现视图和行动。玩家并非以与化身相同的方式位于数据结构内部。这个类比在最深处失效，因为实在中的 Roblox 有外部硬件、设计者和预先存在的时间。受承载世界有某种外部计算机，即其宿主；只有真正基底没有。这个图景只展示固定的局部结构如何能够由更深的推进过程承载。

电影提供了对照图景。即使座位上没有人，投射相继的画面也是一种正在发生的遍历；这一事实不会使投影仪看到电影，也不会使被描绘的人现实化。这个例子将存储的记录与使用它的过程分开。当局部过程已经实现相关组织时，就不必在其上方安放额外的播放头。于是，与正在运行的改写世界耦合的读取者，是一个可选择的参与组织，而非要求世界先成为一卷胶片。

已现实化的块结构模型至少必须回答四个问题：

1. 在提出读取者实现的地方，有限的局部时间顺序如何映射到有序的读取者转变；
2. 在提出读取者实现的地方，读取者是读取事件一次、反复读取，还是按非线性次序读取；
3. 若干局部系统如何共享一致的因果关系；
4. 如何在没有可观察的优先播放头的情况下恢复洛伦兹对称性。

第 10.3 节、第 12 节和第 13 节分别处理物理约束、可选择的读取者，以及延续问题。因此，铺设、后来的读取和同时进行的读取何时实现不同片段，以及它们中的任何一个何时延续同一个更深个体，仍然开放。

[等级：开放问题与实在中的对应实例（遍及整体地被重塑的骨骼和蚁巢；比赛及其后来的录像）；局部时空架构仍未确定；铺设与读取是不同的，将其各自次序映射到已实现片段的问题仍未解决。]

8.3 准块与仅改写型世界

两项考虑防止*呈块结构*意味着已完成和静态。首先，由正在发生的基底承载的宇宙不必已经完成。我们的宇宙有截至目前的历史，将其称为块结构，描述的是它从内部看起来如何，而非它是什么。无论如何，绝对静态性都不是居民能够确立的东西：与什么相比是静态的，从什么视点来测量？这样的判定需要块结构之外的立场，以及第二个可供比较的过程，而被视为万物整体的块结构，两者都不提供。

其次，不可改变性是一项很强的主张，这里没有任何东西要求它。世界对其居民可以呈块结构，过去已静定，定律没有可见变化，却不因此不可改写。如果它是受承载的，那么承载它的东西原则上就可以修订它。

因此，这里仿照*准无限*使用的术语是**准块宇宙**：对其内部任何东西而言，它看起来、运作起来都像块结构，有静定的过去，却从未被保证会保持原样。它可能正在从外部被改变，可能在以后被改变，也可能因为存储在下方若干层级的活跃基底上而略微漂移，而这个基底或许位于从内部能够探测到的任何东西之下，就像磁盘中或保存文件的内存中的比特可以翻转一样。

在仅改写架构中，家园实在本身发生变化。当前配置被变换为后继配置，而意识体验是这些局部转变中有组织的区域。不需要固定块结构之上的播放头。第 8.1 节将读取者耦合与这一时空选择保持独立。

最简单的形式类似于异步元胞自动机或因果改写系统。局部事件替换或更新相邻关系。全局状态可能仅仅是一种涌现的记账工具。过程可以是确定性的，也可以是非确定性的；可以是可逆的，也可以是不可逆的。仅改写型世界使局部现在变得直观，但第 3.4 节的重新块化异议仍然适用。改写宇宙必须满足第 10.3 节和第 10.4 节的物理恢复要求，并保存稳定记录，而不假定最小更新。

回退而不抹除 署名推测

在任何包含可回退子世界的世界中，发生类的历史可能是仅追加的：回退恢复较早的状态并改写记录，但曾经发生的运行仍然曾经发生：被回退的痛苦与快乐会不被记起，却从未变成未曾发生（本小节下面描述的仅以记录存在的过去，以及第 3.3 节关于运行与其完整描述的区别）。加载游戏存档、从快照恢复虚拟机和回滚数据库，每天都在这样做：世界从较早状态恢复运行，而被放弃的运行仍然发生过。

一个推论去掉了一个原本看似决定性的异议。如果没有任何东西被存储，任何东西又如何能够记忆？回答是，改写世界完全不必保存逐帧历史，而游戏使这一机制具体化。游戏不保留捡到钥匙那一刻的录像；它保留一个说明钥匙已持有的标志，门便会打开。首领并不会在每次进入房间时再被击败，因为一个比特说明它已经被击败。这些标志就是架构所需的唯一意义上的记忆：压缩的因果余迹，过去的后果被承载在当前状态中，而过去本身并未被保留。人类记忆具有同样的特征，而且已知它是重构性的，而非档案式的，训练过的网络的记忆也是如此：它读过的东西以权重中改变了的倾向留下，而非以存储的副本留下。这并不排除确实存储自身历史的架构。它去掉的是架构必须存储自身历史的假定。

[等级：开放问题与实在中的对应实例（游戏标志、重构性的人类记忆和训练过的网络的权重，每一种都在没有存储历史的情况下记忆；游戏存档与快照，对应于回退而不抹除）；与 FOA 相容的物理架构仍未确定；重新块化使两种架构都无法仅通过结构变化来确立发生。]

8.4 增长型、分支型与混合型世界

增长架构在推进的因果边界添加新事件。分支架构在其形式状态空间中允许若干未来延续。混合架构可以将固定的粗粒化块结构与更深的改写结合，或将局部增长与全局一致的约束结合。第 2.1 节允许有限表征的分支和进一步延伸；第 2.2 节的基底设定确定哪些转变是现实的，即基底运行的那些转变。第 10.3 节将量子诠释与发生架构分开。

这里的分支关乎时空架构中的替代延续。它不同于实在树生成额外世界：设计出来的世界本身可以是仅改写过程，而自然生成的世界不必包含分支的未来。

第 8.1 节在架构之间的中立性，也延伸到未来固定、却在局部未知的架构；不可预测性并不提供现实性。两幅图景在这里有所帮助，前提是同时立起界限。增长结构可以被描绘为承载绿叶的枯木，或边缘仍有熔岩流动的冷却岩石：同一对象中的固定区域与活跃区域，而非两种不同对象。界限在于，较旧部分的固定性是*结构上的*（它已静定，不会再有进一步的事情发生在它上面），而非模态状态的不同。过去区域并没有死去，如果死去意味着不再是所发生之事的一部分的话。它被保持在同一次活跃运行之中，正如演出中较早的小节并不在别处。第 3.5 节反对静态的倾向判断至多支持准块，并未选定局部架构。

[等级：开放问题；开放的架构家族，没有偏好的分支或量子本体论；每个选项仍然欠下对发生的说明，以及经过检验的物理的恢复。]

8.5 什么可能区分这些架构

候选物理区分判据是离散性伪迹、洛伦兹违反、非标准量子相关性、幺正性失效，以及因果增长的迹象。一个预测特定偏离的模型，如果观察排除该偏离，就可以被否定。任何隐藏的序都必须满足第 10.3 节的观察界限。

并非每一种架构差异都必须能从内部接触到。当所有可接触的结构都一致时，嵌入其中的观察者可能无法区分已完成的铺设与正在进行的读取。不同的舞台机械可以产生同一出可见的戏。模拟器说明了这一点：主机游戏在现代计算机上运行时，具有与在原本为之编写的主机上相同的规则和相同的游玩过程。未能找到可接触的差异，会使这些架构保持欠决定，而非证明它们相同。第 8.1 节的两项选择，即局部事件如何被铺陈或改变，以及是否有另一个组织读取它们或与之相互作用，需要独立检验；第 15.9 节将两者分开。

[等级：开放问题；条件性的物理研究计划；目前没有观察选定某种架构，读取者耦合需要单独检验。]

9. 有界重现：一项条件性结果与一套署名宇宙论

9.1 条件性重现结果

第 2.3 节的有界基底已经要求基底重访配置：可用配置只有有限多个，又没有最后一个阶段，因此它必须回到某个配置。本节将有限可用状态集合所迫使的返回，与决定论会迫使的精确循环分开，考察由存在者介导的版本，并记录每一种会换来什么。精确循环结果仍然是条件性的数学；作者关于基底完整状态规则是确定性的推测，是署名推测，没有任何先前结果依赖它。

被迫成立的版本。假定基底只有有限多个完整配置可用。这比每个元胞只有有限状态集更强，因为当元胞有无限多个时，后者允许无限多个配置；在这样的无限空间上，规则甚至可以是单射却不是满射，而这在有限集上不可能。于是，一个无尽延续的过程必须重访某个配置。如果完整状态动力学是确定性的，重访配置就确定了从该点开始的相同延续，因此过程形成循环。

无始性加强了这一结果。取现实历史中的任何一个阶段，回看此前的 $N+1$ 个阶段，其中 N 是可用配置的数目，因此阶段比配置多一个。其中两个阶段必须相同。决定论使从相同阶段开始的相继完全一致，从而将所选阶段置于循环之上。所选阶段是任意的，因此现实历史中的每个阶段都在该循环上。无始轨迹从头至尾都是周期性的。其抽象转变图可以包含汇入循环的暂态，但现实历史没有暂态前缀，也从不占据它们。这一推理只使用一段有限的前驱，绝不使用已完成的过去。证明是条件性的；第 9.2 节陈述有界基底设定所采纳的有限可用状态集合要求。

庞加莱重现定理是另一项结果：它关乎有限测度的保测度系统，保证任意接近的返回，而非精确返回（Poincaré 1890）。尼采的永恒回归从有限的力量总量和无限时间推至重现（Nietzsche 1968 [1901]，第 1066 节）；这里的论证只需要永不停止的相继。

没有决定论，重访一个状态不必确立一条精确轨道，因为同一个状态可以有不止一个后继。对完整状态决定论的偏好属于第 9.5 节署名的完美循环猜想，而非有限式发生现实论（FOA）本身。

推论：精确的有限因子是可逆的。先用平实的话来说。假定基底在一段形成循环的区间上被粗粒化描述：许多详细的基底状态被归并为一个**粗粒化状态**，就像天气图将每个空气分子的运动归并为“县内有雨”。

再假定这一粗粒化描述是精确且自足的：仅从当前粗粒化状态就能确定下一个状态，而且从不出错。推论说，这样的描述永远不能像漏斗那样汇拢。两个不同的粗粒化状态永远不会通向同一个粗粒化状态，因此，粗粒化规则与其下方的基底一样，始终只会循环；它不能丢失或合并任何东西。较强分支，即基底精确循环的有限且确定性情形，需要这一点，因为正是它禁止循环基底上方任何地方存在真正的单行道：某个层级上任何看起来不可逆、似乎遗忘或合并的东西，之所以如此，是因为描述不完整，而非基底不完整。这一结果是初等且标准的，因为一个将有限集满射到自身全体的映射也必定是单射；这里予以证明，是因为较强分支需要将它准确陈述出来。

以下证明供希望阅读的读者参考。**因子**是基底的一种粗粒化描述，能够达到其自身每个状态，并有自身的更新，与底层更新精确一致。取一个有限重现区域 R，其确定性的完整状态更新 $F : R \to R$ 是一个置换。令 C 从 R 映射到 Y，将每个基底状态映到其粗粒化状态，并且每个粗粒化状态都被达到。假定粗粒化状态有自身精确的确定性更新，称为 f，而且两种更新一致：先更新基底再读出粗粒化状态，与先读出粗粒化状态再更新它，给出相同结果：

$$C \circ F = f \circ C.$$

那么，f 也是置换。按照假定，每个粗粒化状态恰有一个后继；需要说明的是，它也恰有一个前驱。任选粗粒化状态 y 和任何一个基底状态 x，其中 C 将后者映到 y。由于 F 是置换，x 有一个前驱 z，满足 $F(z) = x$。在基底中更新 z 得到 x，其粗粒化状态是 y；根据刚才假定的一致关系，更新 z 的粗粒化状态必须给出同样结果，因此它也给出 y。所以，有限多个粗粒化状态中的每一个都有前驱，也就是说，f 是满射。而有限集到自身的满射映射也必定是单射，因此没有两个粗粒化状态共享后继：每一个恰有一个前驱。

当一个粗粒化步骤跨越若干基底步骤时，同样成立。对于任何固定的正整数 m，用 F^m（即连续进行 m 次基底更新，本身仍是置换）替换上述一致关系中的 F，论证无需改变即可成立。由此得出两个关于周期的事实。在长度为 L 的基底循环上，粗粒化周期整除 L：一个基底循环能够容纳整数次粗粒化循环。每 m 次更新采样一次，得到的周期整除 $L/\gcd(L, m)$，也就是 L 除以同时整除 L 和 m 的最大整数；于是，那么多次采样能容纳整数次粗粒化循环。有两点提醒。任何控制器或交替更新相位都属于完整状态，否则基底更新就不是全部情况。而且，一致关系必须在规定的不变域中处处成立，这个不变域是动力学永不离开的集合，而不能只在一段短暂的拟合历史上成立；根据一段历史拟合的规则不是因子。

其意义是：如果基底循环，那么在任何层级上，对它作出的每一种精确、封闭、有限、确定性的描述也都循环：它区分的任何两种情况都不会汇入同一种情况。因此，在任何层级显示出实在的合并、遗忘或时间之箭的地方，关于描述的三件事中必有一件成立：它只覆盖较大系统中一个开放的部分；它遗漏了完整状态仍然承载的隐藏历史；或者它是近似。第 10.1 节用一个从外部看像两个状态的四状态循环展示隐藏历史情形，并利用这一推论说明时间之箭可以从哪里来，又不能从哪里来。

还有第二项约束，它是同一事实的另一面。取任何由完整状态计算出的单个数，即完整状态的实值函数 V。这样的数不可能在整个循环中一直上升。如果 V 从不下降，也就是说，每一步都有 $V(Fx) \geq V(x)$，那么回到起始状态就迫使每一步都相等：净增益无处可去。熵或累积的新颖性，在被视为完整状态量时，在这一分支中不能全局增加；长段的增加仍然可能。

[等级：数学结果，条件性的；精确循环依赖第 2.3 节采纳的完整状态的有限可用状态集合，以及决定论，而基底的决定论仍未确立。]

9.2 规模、复杂性与可用状态集合

第 9.1 节需要有限的完整可用状态集合；单有规模与复杂性界限并不提供它。

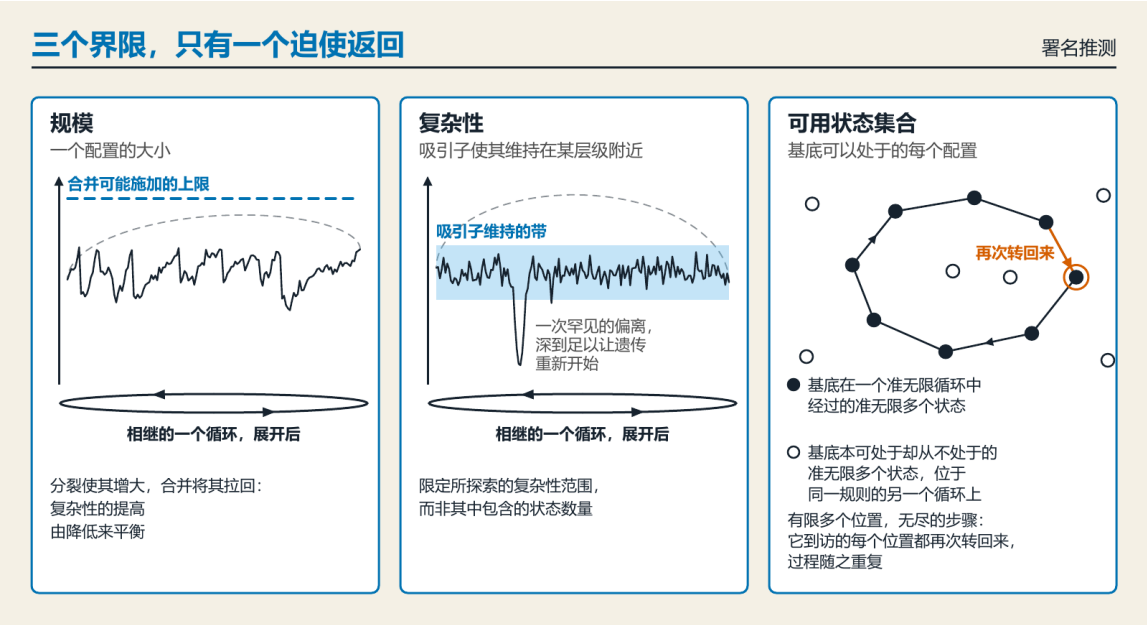


图 13　三个界限，只有一个迫使返回。规模是一个配置的大小，合并可能将其保持在某个上限之下；复杂性是吸引子可能将过程保持于其中的范围；可用状态集合是基底可以处于的每个配置。坐标轴是相继的一个循环，弧线是同一段历史闭合；实心位置位于该循环上，空心位置是基底从不占据的位置，而该循环上的每个位置都会再次转回来。规模和复杂性对于保证返回各自都是必要的，却都不充分。示意图，没有数值。

有限配置空间要求配置规模有统一上界、复杂性有统一上界、每个位点只有有限多个可区分状态、关系符号表固定且有限，并且可能位置只有有限多个，或明确按同构取商；第 2.3 节为有界基底采纳了这些条件。位置条件很重要。一个在无界格点上移动的活跃位点，即使规模有界且位点只有两种状态，也会给出无限多个配置。逐阶段有限弱于一致有界：每个单独阶段都可以是有限的，而跨阶段达到的规模或复杂性却没有共同上限。

每个位点只有有限多个状态，也独立于规模有界。第 2.7 节的有符号细化猜想允许标签来自任意阿贝尔群，但真正基底的一个实例只实现有限多个可区分的标签状态。有限状态范围来自第 2.3 节的有界基底设定，而非仅来自规模上限。即便规模有界且位点状态有限，如果可用位置或关系仍然无界，也仍然不充分。

什么可以设定界限，是另一个问题，而且有若干可用答案。这一架构不需要在它们之间作选择。有些候选方案会限制规模，另一些会限制复杂性或被探索的区域。被迫成立的版本需要两种界限加上其余条件。

如果分裂与合并如第 2.7 节所允许的那样相互平衡，规模界限就可以来自基底自身的动力学；另一种可能来源是规则中一个配置不能超过的明确最大值。平衡的合并只检验一种可能的规模机制。它既不提供有限的状态字母表，也不提供有限可用状态集合所需的全部其他条件。第 9.3 节考察的由存在者介导的吸引子，则可以将过程保持在某个复杂性范围附近。第 5.6 节的层级代价论证可以限制有用复杂性，却不能限制配置规模。

作者第二个、部分重叠的考虑，是我们自身宇宙不多的维度。如果更大深度带来更大丰富性，那么具有大约四维而非四十维的世界，可能看起来相对接近基底。然而，宿主可以实现额外的有效维度，而额外维度不必持续增加有用组织，正如第 5.5 节和第 9.4 节所解释的那样。因此，维度既不测量承载深度，

也不测量某个特定心智的能力。这一关于丰富性的直觉，本身并不确立基底的界限。第 2.3 节设定有限可用状态集合的条件，同时将基底规则留作开放问题。第 2.1 节允许无尽地遍历有限可用状态集合，而没有已完成的历史。

合并并不能确立配置规模保持有界。在任何候选规则中，它是否与分裂相平衡，是一个动力学问题，而过度合并可能使动力学坍缩到空状态。因此，来自合并的规模界限，还需要不坍缩保证。第 15.3 节要求模拟检验分裂与合并，但即便结果为肯定，也只会确保一个条件。其较长运行必须追踪精确重现，并依照明确的同一性约定计数完整配置，而不能将有界运行视为循环的证明。

解释的次序很重要。有限可用状态集合会迫使返回，但不能用重现来推断生成重现所需的有限可用状态集合。重现也不解释基底为什么具有它所具有的特征。它将这个问题转移到了别处，而非回答了它。

[等级：有限可用状态集合的形而上学设定；第 2.3 节采纳了统一的规模、复杂性、状态、关系和位置条件，而实现这些条件的规则与确定性分支仍然开放。]

9.3 基底循环与尤克拉西亚吸引子

第 9.4 节署名的季节图景，将一次有限而精确的经过命名为基底循环，并将连贯组织易于维系的宽广复杂性带称为尤克拉西亚（Eukrasia），源自希腊语中良好混合之意；基底动力学将它保持在那里的倾向，会是尤克拉西亚吸引子。循环是有限的，却具有准无限尺度，意味着其内部任何东西都无力遍览或计数，而它被无尽地遍历。计算机已经在运行这种制造出来的循环：梅森旋转算法，一种广泛使用的看似随机数字生成器，恰好循环经过 $2^{19937} - 1$ 个状态，一个有六千多位的数，远超任何实践中能够逐个数出的数目。第 3.2 节区分有限循环与其未完成的遍历。

真正基底实在的形式 署名推测

作者推测，真正基底实在是有限的关系过程，而非包含在先在空间中的对象。在第 9.1 节有限、具有确定性且无始的分支上，其完整配置的现实相继形成有向循环，无论每个配置有多丰富。重现的是配置；遍历永不完成。这个环代表重现，而非已完成的过去；发生仍然是原初的。

由存在者介导的版本。有界不必是偶然，也不必是某种行动。吸引子在其各自领域是已确立的机制。摆动的钟摆无论从哪里开始，都会静定在弧线底部，许多动物种群被保持在其环境能够承载的数量附近，而两者都没有什么在协调。如果选择可靠地生成有组织的存在者，它们的集体行为就可能通过合作、冲突、偶然事件或扩散的扰乱，将系统保持在某个水平附近。偏好的候选方案是独立的动力学效应，其中没有任何东西被协调，组织只是被吸向某个复杂性水平。

这样的吸引子会提供稳定化，而非精确返回。它可以使被探索的区域保持有界，而不把系统送回简单状态。在有界基底设定之外，吸引子可以将系统保持在一个范围内，同时让那里仍有无限多个精确配置可用。因此，它可能提供复杂性界限，即被迫成立的版本所需的一个条件，却不能单独提供有限可用状态集合。第 9.4 节署名的季节猜想，将有用的连贯组织带与动力学使它被占据的进一步假说分开。

置换从不合并不同的完整状态，因此，当它与有限的确定性分支结合时，所提出的吸引子就必须在有效行为层面解读。稳定化可以意味着长期占据某个区域、反复恢复组织，或在省略区别的变量中近似吸引。单有重现并不能确立这些中的任何一项，而返回的倾向又是第三项主张。

吸引子在两个方向上也不必作用相同；第 9.4 节将在两次穿越连贯组织带时回到这一点。第 13.6 节将有意重置作为独立的天马行空的可能性处理。

[等级：署名推测与实在中的对应实例（吸引子，在其各自领域已确立的机制，例如有阻尼的钟摆和被保持在环境承载量附近的种群；梅森旋转算法的精确有限循环，对应于准无限循环）；吸引子在形式上可以稳定被探索的范围，但尤克拉西亚吸引子与有限基底循环均未得到展示。]

9.4 连贯组织带与循环的四季

基底循环的四季 署名推测

这所提示的形态，是长期停留而罕有衰退。推测是，过程在其基底循环的几乎全部阶段，都停留于一个复杂性带内，而极少会降至足够低的水平，使能够支持选择的组织重新开始。每个基底循环中有一次这样的偏离就足够，因为所需的是遗传能够开始或重新开始，而非频繁这样做。它可能从不完全停止：冬季残余可以将遗传延续过去，因此，从幸存部分重新开始是更可能的情形。选择随后将组织重新带回猜想中的吸引子所偏好的带中。这个循环有一种地理形态，本文为其中大部分借用四季的名称。从任何阶段出发，直到精确返回为止，完整经过这个循环一次，就是准无限的大重现，本文称之为**真正基底循环**，简称**基底循环。**循环在任何时候达到的最低组织水平，就是其**冬季最低点**，即其冬至。在更丰富阶段构建的许多组织，可能在那里已经消亡；持续保持下来的任何东西，都提供了遗传和构建得以重建的残余。冬季是已经在发生的基底的一个阶段，并非作为层级的真正基底，也并非存在的开始。循环在任何时候达到的最高水平，就是其**夏季峰顶**，即其夏至：称为峰顶，因为它会崩落，它是存在在任何时候达到的最大复杂性，很可能源于复杂性的收益递减，而非最优状态。泰恩特（1988）以这种方式解读西罗马帝国、古典时期玛雅文明和查科峡谷的崩溃，将其视为收益已经低于代价的复杂性。人脑可能呈现同样的形态：一项研究发现，过去三千年间人脑有所缩小，或许是因为群体内部共享的知识，使更大的脑不再那么值得其能量代价；对同一数据的重新分析未发现缩小，而该问题仍有争论（DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023）。一个基底循环包含该循环在任何时候所做的一切，因为循环精确重复，因此，这些是存在的极端，而非某一次经过的极端。两者之间是猜想中的吸引子所保持的带。本文称其为**尤克拉西亚（Eukrasia）**，源自希腊语中良好混合之意，即身体或气候的调和状态，而在需要描述而非名称时，称为**连贯组织带**，即连贯组织易于维系的复杂性范围。其图景是循环的赤道雨林，一条宽阔地带，条件在其中汇合，使许多种有组织系统得以共存并持续保持。离开该带进入尾部，就是偏离，而按照这一猜想，它们很可能相对罕见。**冬季偏离**向下进入低端尾部，**夏季偏离**向上进入高端尾部；一个基底循环中可以各有若干次，而每一侧的**最远偏离**就是走得最远的一次，最远冬季偏离到达冬季最低点，最远夏季偏离到达夏季峰顶。从冬季最低点向连贯组织带爬升回来、遗传扎根而选择重建的过程，是**春季上升**；从夏季峰顶向该带回落，则是**秋季下降。**

冬季最低点 署名推测

冬季最低点有多低，尚不清楚。它是循环的组织最小值，而非任何方向上的熵极值：熵是另一个量，由某个层级的热力学定义，本文没有将熵赋予基底的阶段，因此，冬季最低点既非热寂，也非第 10.1 节所说无始宇宙论不得悄然引入的低熵边界。很容易将它想象为只包含最简单自动机的等价物，但真正基底是准无限庞大的，即使其最低水平也可能承载复杂性相当于我们这样宇宙的组织，以及随之而来的类似我们的心智。这不是通向偶然形成的观察者的全备性路径。在冬季最低点承载这样心智的，会是一个仍在那里运行、像我们这样的宇宙，它远比其规则生成的东西简单，因为我们是简单规则的程序性产物；而在一个始终存在的循环中，这样的宇宙是始终存在的内容，而非涨落。本节背后的直觉仍偏好更简单的冬季最低点，但没有什么确定它究竟多简单。作者更具体的推测是，冬季最低点，或其附近的一段循环，恰好处于选择能够起飞的临界处：接近组织的最低程度，在这个程度上，基底手头的丰裕度能够再次启动累积构建。没有什么要求这一点，而足够大的基底在其最小值处可以承载远比这更多的东西。临界处是一种猜想的接近，而非冬季的定义。冬季是组织确实降到最低之处；临界处是动力学、残余和现有机会允许重新生长之处；第 15.8 节“从底部和上方看层栈”提出分别测量两者，并探问它们是否彼此接近。由此有两点。我们这种智能与意识现实性，即使在冬季最低点，也不必被完全熄灭，而且基底循环又是准无限的。因此，发生理论并不意味着每个人和每样东西最终都注定毁灭。

连贯组织带、其占据与尤克拉西亚吸引子 署名推测

四季提供各标志点的次序，却完全不说明其长度，而这些长度的不均衡程度远超一年所能提示的任何情形。尤克拉西亚可能占据准无限基底循环的几乎全部。春季上升和秋季下降很可能是相对短暂的经过，而冬季最低点和夏季峰顶是罕见的极端，由进入基底循环阶段在复杂性上分布的薄尾部的最远偏离所达到，两端尾部的厚度不必相同。对于承载在带内的实在，这意味着在准无限的停留中，冬季或夏季是罕见的例外：宇宙以及它们上方的大型受承载世界，将其几乎全部存在历程都保持在尤克拉西亚内部，而其中大多数从不见到任一极端。在带内度过的那段相继本身就是准无限的，并且占据有限基底循环的几乎全部；计数的是阶段，而非基底并不具有的时钟时间（第 3.6 节，关于基底有现在却没有时钟）。从侧面看到的星系盘提供了图景：大多数恒星靠近平面，少数远在其上方或下方，而它们偏离平面扩展多远，就是盘的标高，其在这里的对应量，即基底循环各阶段偏离连贯组织带扩展多远，是模拟或许有一天可以尝试测量的量（第 15.3 节，关于零值性、有符号细化与有界重现）。这里对该带提出两项主张，而且它们彼此独立。一项关于复杂性范围，即该带是连贯组织易于维系之处。另一项关于占据，即循环将其基底循环的几乎全部都度过在其中。一个带的复杂性范围可以很窄，却仍然容纳几乎整个基底循环，只要动力学不断使基底返回其中，而这种倾向就是本文所称的**尤克拉西亚吸引子**：猜想中的基底动力学将其保持在带内或使其返回带内的倾向，也就是上面由存在者介导的版本偏好的独立效应，现在有了名称。它是猜想的，而非通过定义放进带中的，因为在动力系统数学中，吸引子是确定的东西，是相邻轨迹趋近的不变集，而尚未展示任何具有吸引子的基底动力学。连贯组织带可以存在而不吸引过程，吸引子猜想则是另一项主张，即动力学使它得到压倒性程度的占据。

连贯组织带。该带可能不只是过程在基底循环的大部分阶段恰好保持的范围：有用复杂性可能有自身的范围。这里的有用意味着某种形式的连贯性，即能够做某事的持续保持的组织：或许是智能，甚至或许是某种形式的艺术，按照作者的推测，一旦战争和竞争作为驱动力的作用减弱，艺术就会驱动文明的很大一部分。自由太少，会留下太少的方式来构建丰富而持续保持的结构。自由太多，可能让连贯、可分离、可复用的组织更难而非更容易形成。若是这样，无论按维度、自由度、耦合，还是可达状态空间的大小来计数，能力都不会随可用的结构自由稳步上升。最大复杂性并不必然意味着最大连贯性，而在这一解读下，它确实不意味着。没有定理确定这一问题：答案取决于如何定义复杂性与连贯性，而现有在有序与无序之间达到峰值的测度，支持这种形态，却不决定基底的情形。

在这一解读下，循环的最佳区段位于带内，而非其峰顶。繁盛在复杂性之前达到峰值。在带之上，新增复杂性可能已经过多而不再理想，在到达峰顶时过热，使夏季峰顶成为超调。第 5.6 节有用深度的上限在高一个层级上具有同样的形态：下一层级的代价可能大于它换来的能力。

这一推测有熟悉的近亲，但它们都没有确立这一推测。改变物理维度的数目和种类，会改变熟悉的定律是否支持稳定束缚结构和可预测的演化，因此，更多自由并不会自动更有利，也没有主张哪个特定数目最佳。元胞自动机作为形式图景，更清楚地说明这一点。一条规则可能留下太少的自由，无法容纳多少有组织行为，而足够混沌的动力学则可能摧毁更高组织所依赖的持续保持结构。计算丰富的运作模式可能位于两者之间。这就是混沌边缘图景，其强形式，即计算能力通常在过渡附近受到有利支持，仍有争议（Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993）。计算与生物学为同一权衡提供进一步的类比：新增容量、更宽的机器字或更大的神经系统，超过某个点后，其代价可能大于所得，而小型的碱基或指令字母表却可以支持丰富组织。元素周期表给出了一个更日常的版本，而且这是作者的猜测而非结果：一个具有五倍之多的稳定元素，或平均丰度更偏向重元素的宇宙，不必对生命更丰富，因为有用的简单元素会被其余元素稀释，更难找到，而我们拥有的九十多种天然元素，可能接近一个要承载生命的四维宇宙的实际极限。这些都没有表明真正基底具有这样的带。它们表明，最优状态低于最大复杂性，并不会是一种奇异的组织。

连贯组织带中的实在树 署名推测

树比单独的塔更好地提供发展图景。其树干沿着一条路径，组织由冬季残余向更丰富的有效世界生长。作者预期沿这条路径有一个大体的复杂性梯度，同时承认逆转和其他谱系。在树干上部附近，或许低于尤克拉西亚，或刚进入其下缘，坐落着第 6.2 节的世界生成过渡区，即有能力的组织开始大量生成受承载世界的过渡：一个猜想的能力增长区域，而非阈值，也非自然生成停止的点。

图中，折角分支表示有意构建的世界，平滑分支表示自然生成，而在这些清楚案例之间，混合生成仍然可能。分支终点位于所生成世界的有效复杂性处，而非它在承载祖先谱系中的深度处。因此，一个离基底更远的受承载子世界，在这个坐标轴上可以垂落于其亲代之下。缩减型与相当型世界构成所画树冠的大部分；增强型世界伸得更高。这两类子世界中的任一类，都可以通过任一条路径生成进一步的分支。比例表达的是作者的预期，而非实测速率。

为什么大多数构建出来的分支，可能保持在有生成能力的带附近，或垂落于其亲代之下，而非无止境地攀升？定制模型往往不会从复制其宿主的全部物理中得到任何好处。增强可能要求更多维护、协调或实现工作，超出其有用能力所能偿付的程度，也可能使持续保持的组织更难维系。反过来，选择得当的增强可能值得这些代价。这些是一种倾向的候选理由，并非对新增维度的普遍惩罚，也不是每个设计者都选择同一种世界的预测。范围狭窄的气流或天气模型，作为模型可以远在带之下，同时仍然是带内生态的有用组分。我们自己世界截至目前的偏好就是如此：国际象棋流行且简单，而每有一个处于我们能力边缘的世界被构建，就有数万个方块游戏。如果一个层级越复杂，构建更简单世界就越有吸引力，那么这会是将树冠保持在带附近的部分原因，或许也是对尤克拉西亚本身解释的一部分。

对这幅图景的两种解读必须分开。季节猜想中的尤克拉西亚关乎基底整个历程中所维系的组织；这里的终点比较的是该活动中的有效世界。这些量之间尚未提供共同的数值尺度或还原。叠合是定性的：低复杂性的子世界不会将其宿主、更不会将整个基底送入冬季，增强型子世界本身也不是夏季偏离。同样，树的冬季残余不是不受承载的基底从无中出现。它标示无始过程内部可能的重新生长，并且可能已经包含幸存的世界和心智。

两次穿越该带也可能不同。在春季上升中，结构正在被组装，生态位被打开，能力被积累。在秋季下降中，一个复杂性相近的状态，可能携带继承的组织、狭窄的特化、累积的依赖和初现的损失。单有复杂性不必能确定过程在循环中的位置。两次穿越甚至可能形成类似滞回的形状。在磁体中，磁滞就是熟悉的案例：上升和下降的磁场经过相同的强度，却在上升和下降途中使金属留下不同的磁化状态。第 15.3 节要求模拟寻找这一区别。

这一不对称提示了复杂性可能为什么会丢失。组织可以在积累能力的同时，积累依赖和协调代价，变得更复杂却更不稳健：维持更昂贵，在扰动下更脆弱，并依赖越来越窄的一组条件。雨林中的特化物种可以如此贴合一个生态位，以至于单个变化就将它去除。文明展示这种形态，尽管它们不能为基底确立这一点。文明往往在人口、官僚体系和制度层次尚未达到最大时，最具生产力。

什么引发冬季偏离仍然开放，而这里的图景提示的是可能性，而非机制。一种是古老森林变得不健康并腐烂，枯木不断积累，随后发生火灾，或被某种此前较健康状态能够抵御的简单东西消耗。无论如何，文明的兴衰是基底循环内部小小的回响，而非它的一个季节。世界的完整历史，其中包括像我们这样的宇宙，在尤克拉西亚内部绽放并消失，而基底并未离开该带。夏季偏离移动的是基底本身，比它们中的任何一个都更罕见、更庞大。第 9.6 节将循环的阶段占据与第 7.1 节测度赋予的观察者权重分开。

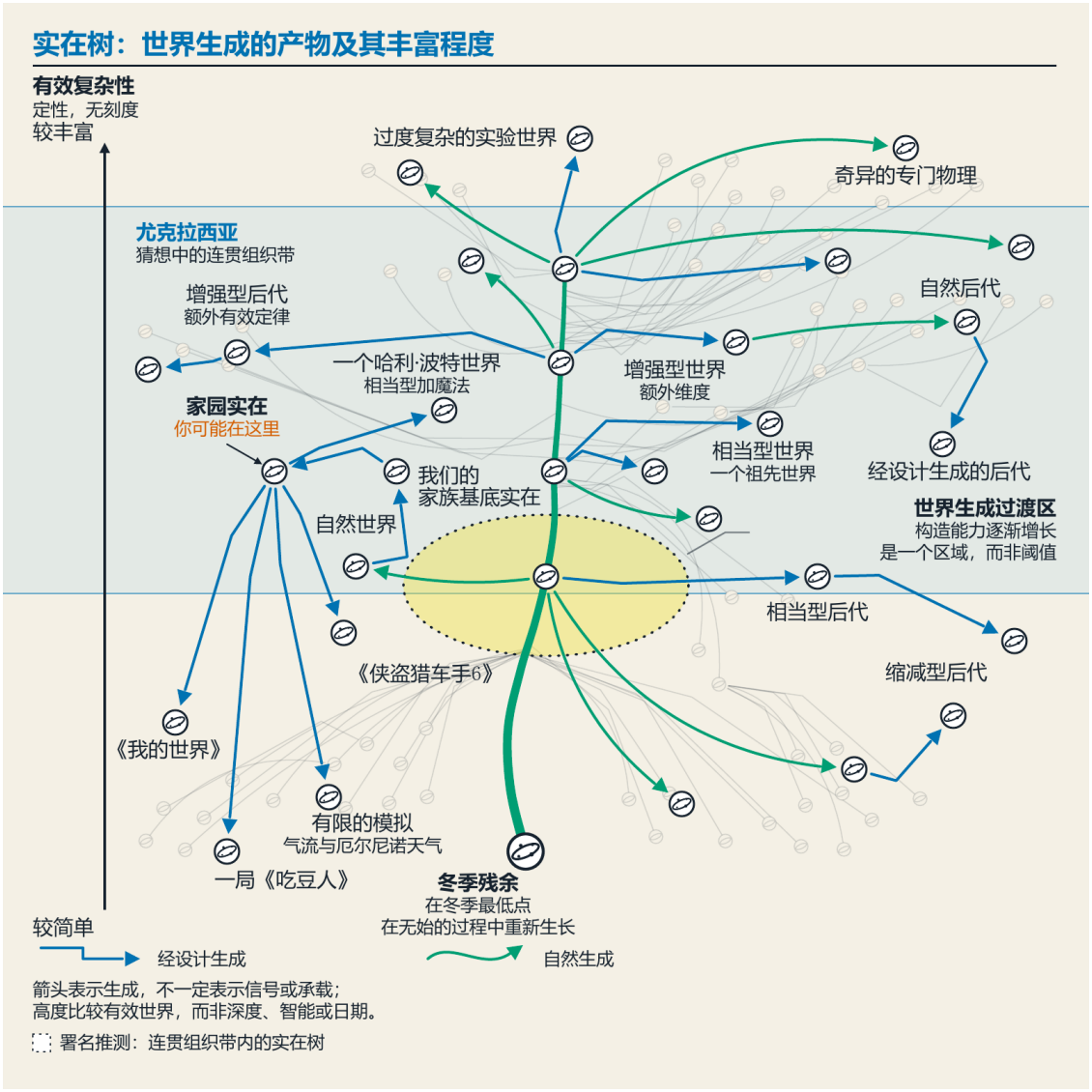


图 14　实在树。猜想中的树干从冬季残余生长出来，分支在若干高度离开树干；后代可以位于其亲代之上、与之等高，或在其之下。淡色分支和世界代表未画出的极其众多的分支和世界。一条链被标注为我们的链可能的样子，经过我们的家族基底实在，到达家园实在及其生成的世界；这些标签展示一条可能的链，而非定位我们的链。位置和数量都是猜想的；没有断言唯一树干。

我们处在循环的哪里　署名推测

若问我们发现自己处于何处，作者会首先依据我们的复杂性水平判断，再只通过它来判断我们在基底循环中的位置，因为两者的映射关系只是松散的。作者的答案是尤克拉西亚内部：不在冬季偏离中，更不靠近平均复杂性最低的冬季最低点，也更不在平均复杂性最高的夏季峰顶。两个理由指向那里。人择理由不仅是我们在这里，而且是我们具有我们这种意识现实性，它需要该带易于维系的那类组织；另一个理由是占据，因为几乎整个循环都在此度过。在这一区域内，我们或许处于较低端，或至少我们的宇宙与较低端相容，即使真正基底循环在这一阶段还承载着更复杂的结构和宇宙。我们熟悉的四维物理，在该带内可能相对简单，而第 5.6 节推测，家园实在相对接近基底，向上几十层而非几千层，尽管维度和世界在树中的位置都不能确立这一深度。比我们的宇宙更复杂、却仍然连贯的宇宙很容易想象：具有第五个维度、额外而更有趣的力，或更少的限制，例如光速限制，而且它们看起来几乎肯定是可存续的。另一个需要考虑的方面是，没有人知道自己的存在还会延续多久，无论在哪个层级（人类读取者或其他），而在至少获得更好的认识之前，他们无法知道自己将经历的平均复杂性：不仅因为人可能经历技术奇点，然后再继续活上百万年或更久，还因为人可能有一天醒来，发现自己处于一个受承载的模拟之中，而该模拟可能位于复杂性高于或低于这个宇宙的宇宙中。

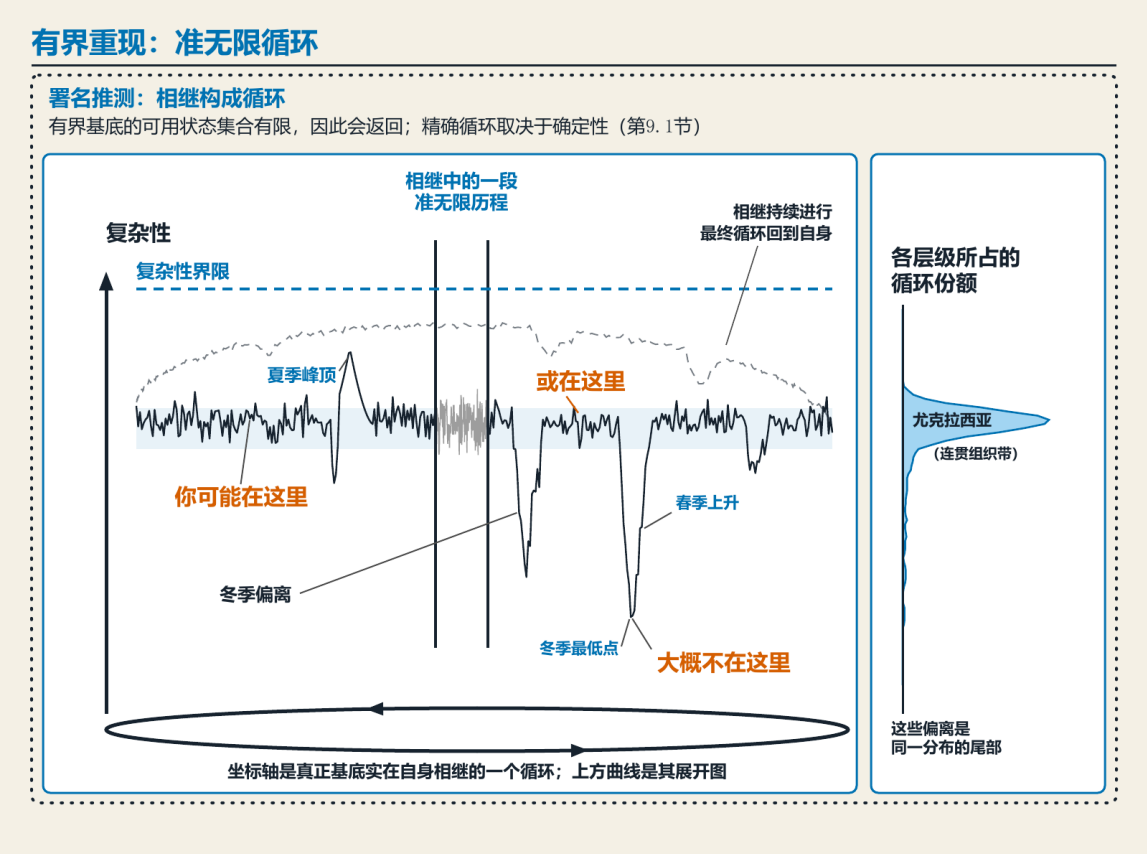


图 15　有界重现。一个基底循环中的复杂性。历史围绕尤克拉西亚，即连贯组织带变化，并在其中保持几乎整个循环；一次夏季偏离到达夏季峰顶，而冬季偏离是右侧所示的低端尾部，最深的一次到达冬季最低点。坐标轴是环，因为相继闭合。示意图，没有数值。

第 9.5 节处理周期性与新颖性之间的张力。

[等级：署名推测与实在中的对应实例（在复杂性达到峰值前就繁盛的文明和特化物种；将几乎全部恒星保持在薄带内的星系盘；泰恩特归因于收益递减的崩溃，对应于峰顶；磁滞，对应于上升和下降途中不同的穿越）；连贯性的最优状态及其高占据程度都尚未得到证明。]

9.5 不静定、休眠与对完美循环的倾向判断

基底尺度上的不静定，不要求处处都有活动。局部体验者需要自身区域中的活动，而非每个基底区域同时有活动。在更广阔的正在发生的基底内部，静定、几乎休眠或暂时休眠的区域仍然可能。计算机存储展示了这种安排：硬盘或内存的某个区域可以数月或数年不被使用，而机器其余部分继续工作，随后又突然被使用。

基底作为整体永不静定。它永不停止，是一项承诺（附录 A 第 3 项主张：没有第一个阶段，也没有最后一个阶段）。它从不陷入永远毫无特征的循环，也从不永久沉寂，这一点由同一个出发点推出：无始的基底，如果从自身过去能够达到这样的陷阱，就早已落入并一直停留在那里，现在便不会有任何事发生；它永远无法达到的陷阱，则不能捕获它。有了有限可用状态集合（第 2.3 节，有界基底）和不变的规则，无尽过去中从未发生的东西，在未来也不能发生。如果规则是确定性的，这一点直接成立；如果规则具有偶然性，它就以概率一成立，因为无尽的过去已经给每一个可能步骤无尽多次机会，因此，可达的陷阱早就会被达到。

没有最终静定 署名推测

作者进一步的理由是简约性。一个有开始或可能终止的发生类的东西，会同时引出起源说明和持续性说明，而无始无终的基底避开了这些特定欠账。这并不证明基底发生、继续或保持生成能力。它陈述的是，为什么在原初发生已经被接受之后，非静息的基底被判断为更富于解释潜力的猜想。

更强的想法，即任何真正无限的东西都只能通过运行而存在，并非署名推测，而是由一项承诺推出。第 3.2 节排除了已完成的存在方式（在严格潜无限论下，任何无限的东西都不作为已完成的整体而存在），运行是剩下的存在方式，而附录 A 将这一想法作为推论列在主张之中。

一项主张与一项署名推测在这里相遇，而它们可能看起来相互拉扯。本节开头论证的主张是，基底从不静定为永远毫无特征的循环；这里提出的推测是，确定性动力学使那些返回成为一个精确循环的部分。在决定论和真正有限的可用状态集合下，重现使基底成为周期性的。没有任何事件在全局上是前所未有的，因为不存在先有首次经过、随后才开始重复的情形。新颖性成为观察者在一次经过中的何处立足的特征。

仍有两个可用的回应。第一个是尺度。如果一次经过是准无限的，那么任何观察者在任何时候称为新的全部东西，都可能容纳在其中，而全局重复仍然是关于一个任何观察者都无法取得视点去观照的整体的事实。在这一回应下，两者都成立：从每个观察者可达的位置来看，新颖性取之不尽，而精确重复的丰富循环仍远非毫无特征。第 9.4 节的尤克拉西亚可以包含许多世界的完整历史，同时基底仍处于连贯组织带内。

在一次经过内，可以发生之事的一个相当大的样本，可能会发生。一次经过可以从不同种子出发，多次承载像我们这样的宇宙，每个种子都由循环自身的历程交给其运行，从运行内部看，这与从外部输入的种子一样好用；这样的经过可能实现宇宙、行星历史、物种历史，或许还有个人历史的许多版本。它不必包含每个事件的每种变体。那会需要本文不采用的全备性。在某个未知尺度上，循环没有空间容纳更多变体。其可能性已经受到限制：按其规则，从冬季最低点到夏季峰顶，能够演化出什么。推测是丰裕度足以满足任何可达的观察者，而非穷尽式实现。对于其中任何人而言，这可能与没有限制一样好。

第二个回应是，基底动力学可能是非确定性的。第 9.2 节的条件描述了第 2.3 节为基底采纳的有限配置空间。在可用状态集合有限、动力学却非确定性的情况下，配置重现，但精确的全局周期并非被迫成立。

作者倾向于第一个回应：循环无尽地进行，而一次经过所闭合的基底循环及其承载的结构，是有限却准无限的。循环不只是这幅图景所接受的代价。下面的框文将它提出为对持续性的解释。非周期历史仍然开放，而本节的精确循环始终以决定论为条件。

完美循环 署名推测

作者预期既有重现又无静定的理由，是同一个想法，是从一切持续保持之物作出的归纳。长存之物通过循环而长存。生命勉强算是循环，通过突变和死亡泄漏；行星轨道是更好的循环，比物种延续更久。循环越接近完美，其承载者就持续保持得越久，因此，无尽持续保持的东西会是这一序列的极限：完美循环。由此有两点。首先，完美循环的未来，就是它自身的过去再次运行，因此，现在正在被亲历的体验会为每次经过作保，没有对任何已完成的总体求和，也不需要这样的总体，因为重现不是完成。其次，每个较差的循环都通过其处境中的某个特征泄漏：可供耗损的摩擦、无法承受的压缩、可向其辐射的周围环境，以及损失发生的速率。基底结构不承载这套机制中的任何一项：没有可供耗损的更深介质，没有任何东西能够流失的速率（第 5.4 节，关于因果序、时钟与物理时间），没有任何东西可漏入的外部，无论无限与否。基底可能是无处可漏的循环。处于最低能量状态的原子展示了其中一半：它没有更低状态可供落入，因此不会将能量辐射出去，尽管它也不循环。如果基底似乎返回同一个配置，随后却做了不同的事，那么要么配置并不完整，要么差异真正未被确定。任何造成差异的原因，隐藏状态、控制器、种子、保留的历史、遍历次数，都属于完整状态；将其包括在内，有限确定性系统就只是有一个更长的循环。真正的本体论非决定论仍然在逻辑上可能，但那样的话，同一个完整状态就可以没有进一步理由而具有不同后继：该分支不再保证相同周期，并以一个原初的结果选择事实为每次选择付出代价。因此，作者推测，真正基底动力学在完整状态层面是确定性的，即使较高层级物理是随机的，或看起来如此。这些都没有从无尽性推导发生，第 2.2 节禁止那样做：这里解释的是持续性，而非生成现实性。这项归纳从时间中的东西通向构成时间的东西，而恰恰因为这个原因，它被署名标明。

火灾后重新生长的森林，以及撞击后表面重塑的行星，是一个清空又重新填满的系统的诱人图景，而重新填满正是两者泄漏之处：森林从火场之外借来阳光、土壤和未被烧毁的种子，熔融行星则将热量辐射到太空中，并且可以从别处重新获得种子。每一个都是有外部可供取用和倾倒的子系统。基底两者都没有，因此，引入储库的推理描述的是另一种架构。火灾和撞击是恰当的衰退图景。必须从内部支付代价的是返回。

基底循环没有外部遍历计数器。这并不确定不同次经过中相匹配的事件，究竟是数目同一的一次发生，还是两次发生。

[等级：条件性结果、署名推测、开放问题与实在中的对应实例（通过突变和死亡泄漏的生命，以及比物种延续更久的行星轨道，对应于完美循环；基态原子，对应于无处可漏；闲置多年后又被使用的存储，对应于局部休眠）；在给定有限可用状态集合和不变规则的条件下，基底永不静定由它没有第一个阶段推出（如果规则是确定性的，就直接成立；如果规则具有偶然性，就以概率一成立）；完美循环被偏好为持续性的说明，而局部休眠与非周期基底仍然可能。]

9.6 重现会为后续问题提供什么

第 9.1 节的条件性重现允许有限可用状态集合内的无尽相继。一个有界重现过程，如果是确定性的，因而其重现具有精确周期，就有一个**平稳分布**：基底循环在每个配置上度过的比例，由于循环重复而保持不变。第 7.1 节的测度在有限窗口内计数，并探问其比率是否随窗口扩大而趋于稳定。在确定性循环上，对每个长度为一个完整基底循环或整数个循环的窗口，这些比率都精确相等，因为每个窗口都以相同比例包含相同配置。对于其他长度的窗口，比率会收敛，来自末尾不完整循环的误差不断缩小。因此，完整基底循环是规范窗口，没有人必须为将它作为截断辩护。第 7.1 节提出在其中计数什么。

计数约定，以及将什么算作一次更新的选择，仍然重要。将一个较高层级片段划分成若干内部阶段，可以增加其按阶段计数的份额，却不增加片段的数量。这是第 7.1 节计数整个一生的历程、而非阶段的一个理由。单有窗口并不能确定如何处理参与者与重叠支撑，也不提供其他循环或基底上的分布。

第 7.4 节将偶然形成的观察者作为困难的余留案例。有限基底循环提供了将它们与由祖先谱系生成的观察者进行比较的窗口，而第 7.1 节的计数提供其余部分，因此，偶然形成的观察者是否比演化形成的观察者权重更大，就成为关于循环所包含之物的一个确定问题。重现不保证演化形成的观察者胜出。

我们自身的复杂性并不能单独确立有界性。人们很容易想这样论证：无界增长会使复杂得多的观察者成为典型，因此，我们相对简单就表明增长有界。若对任何时候将存在的全部观察者作此计数，那么这一多数就会是已完成的无限总量，而严格潜无限论否认它；在任何有限窗口内，都可以计数观察者，但在无界增长下，比率不必随窗口增长而趋于稳定。较可靠的论点更弱。单有无界增长不提供自然窗口，因此也不提供关于观察者应当发现什么的预期。确定性的有界重现提供一个明确窗口，第 7.1 节的测度可以在其中作出预测。这是偏好能够说出某些东西的假说的一个理由，尽管单凭它还不足以表明该假说为真。另一个独立的点是，如果我们这类意识组织只能在某个复杂性带内维系，那么无论这个带多常见或多罕见，我们发现自己在其中，都不需要进一步解释，不过，为什么我们是我们这一类的体验者而非另一类的体验者，是另一个问题（第 11.4 节关于部分关系给予什么以及雷孔会增添什么的推测框）。

第 13.2 节添加了一项独立、署名的同一性重现条件：同一基底参与中相同的与同一性相关的组织，在同一个正在发生的过程中得到恢复，就构成同一个更深的同一性。如果计数论证的前提成立，它就确立返回。它并不确立该同一性判定。配置的重现与人的重现需要各自的前提。

重现也不保证不受限制的延续。第 13.6 节更广阔的逻辑空间允许受承载实在从更深的正在发生的过程中获得活动，但无尽活动不提供无限制的存储、不断增长的可用状态集合或同一个人的存续。这些需要进一步的组织、资源和同一性条件。

[等级：数学结果；有界确定性重现的条件性推论；基底循环会提供持续性和一个规范的有限窗口，第 7.1 节的测度在其中适用；跨循环的个人同一性依赖第 13.2 节的署名条件。]

10. 物理、有限性与因果约束

10.1 决定论与可逆性

发生、可预测性和可逆性是彼此独立的维度。一个过程可以以确定性的方式发生，一个确定性过程可以是嵌入其中的行动者无法预测的，而一条可逆的微观定律可以生成在有效层面上不可逆的较高层级行为。

当相关的当前状态至多确定一个后继状态时，一条规则就是确定性的。当相关的当前状态至多确定一个前驱状态时，它就是可逆的。这两种性质可以分离。一个多对一的更新可以是确定性的，却不可逆：

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

一个可逆置换在两个方向上都是确定性的。粗粒化将多个细致状态描述为一个粗粒化状态，舍弃了其中的区别。一张将不同场景合并为同一图像的粗略照片，表明描述可以丢失下层世界仍然保留的信息。但第 9.1 节的精确因子推论设定了一个界限：在重现动力学上，一条精确、自足且确定性的粗粒化定律不能将两个不同的粗粒化状态合并为同一个后继状态。有效不可逆性则可能涉及一个开放子系统、隐藏的历史，或针对选定制备条件与持续时间的近似。低熵边界条件，以及宏观状态所略去的信息，对于任何热力学说明仍然至关重要；可逆性本身不提供时间箭头。

考虑循环 $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$，将状态 0 和 1 观测为 a，将状态 2 和 3 观测为 b。它产生 $a, a, b, b, \ldots$。对起始相位作均匀采样，得到的一步保持 / 改变概率各为二分之一。然而，反复应用这张无记忆表，会预测出不可能的历史，包括三个连续的 a。两个相继的符号即可确定隐藏的相位。

对于一个有限置换，将一个概率分布拆分为观测部分和隐藏部分。消去隐藏部分，得到的是对较早观测分布以记忆核加权的求和，再加上一个承载隐藏初始信息的项。系数同时取决于动力学和所选择的拆分方式。在特殊情况下，其中任何一项都可能消失；否则，舍去它就需要近似或进一步论证。投影方法为这一机制提供了成熟的处理方式（Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972）。

有限式发生现实论（FOA）不需要从外部施加一个根本性的时间箭头。时间箭头可以来自因果序、记录形成、不对称的边界条件、分支、粗粒化，或真正不可逆的基底操作，例如有符号细化猜想中的湮灭。哪一种组合适用于我们的世界，仍是开放问题。第 5.4 节区分了这里涉及的两个层面：因果序提供先后相继，而记录和熵梯度则可能使时间箭头在热力学上可见。

对于一般意义上的 FOA，真正的完整状态抹除仍然是可能的，但在第 9.1 节的有限确定性前提下，重现区域中不可能如此。在那里，表面上的湮灭会把逆操作所需的任何区别留在完整状态的其他地方。有效消失和不可逆抹除是两个不同的主张。

一个无始的基底并不意味着热力学平衡。不存在已完成的过去，这本身并不阻止达到平衡，因为弛豫论证适用于任何足够长的有限区间；它所消除的，是已经度过无限时间的图景。尽管如此，任何候选的无始宇宙论都必须解释，为什么局部记录和熵梯度呈现出观测到的形式，而不暗中引入第一个低熵边界。

[等级：方法论选择和数学结果；概念区分，以及对精确粗粒化定律的一项条件性数学约束，同时还有一项开放的宇宙论约束，即解释无始基底中的记录和熵梯度。]

10.2 三种随机性

“*随机*”一词至少可以指三种不同的东西。

1. **认识论随机性：**结果已被确定，但观察者并不知道。伪随机数生成器是日常例子：它的输出看起来随机，但任何知道其种子的人都可以预测其全部输出。
2. **算法随机性：**相对于某个形式标准，一个有限字符串或增长中的序列没有更短的有效描述。
3. **本体论随机性：**先前的物理状态并不确定唯一的结果。

第 10.1 节将发生与可预测性区分开来；因此，这三种随机性都不提供现实性的来源。第 6.2 节表明，演化创新需要的是得到保留的变异，而非根本性的偶然。第 2.7 节将有符号细化模型作为关于相互作用和生成的一个猜想性玩具图景提出，这一模型不必随机选择一次分裂。一条对情境敏感的确定性规则可以选定一个获准的局部操作。一个分支式的形式描述可以包含多个可能操作，但只有由基底承载的转变才会发生。只有当一个物理模型规定了权重或频率时，概率才进入其中。

形式记号掩盖了一个推论。概率机器并不制造非确定性；它预先假定非确定性。抛硬币、随机带、采样步骤：每一项都是模型预先假定的输入，将概率写进一条转变规则，并不会在任何地方创造出一个现实的未确定比特。世界是否提供本体论上随机的比特，不是无论多少随机形式体系所能确定的。第 10.5 节将非确定性与能动性区分开来。

有限信息界限。在有限确定性分支中，设完整初始状态 X_0 至多有 N 种可能。固定一种观测程序，包括仪器、设置和控制器状态，并且不提供任何未纳入模型的随机输入。那么，每个观测块都是一个函数

$Y_{1:T} = G_T(X_0)$：一旦完整的起始状态被确定，记录结果的整个序列也随之被确定。对于任何声明的初始状态分布，以比特计量不确定性的香农熵满足

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \le H(X_0) \le \log_2 N.$$

对于这一观测程序，全部记录结果合在一起的不确定性，不能超过完整起始状态的不确定性。起始不确定性以比特计量，至多等于使二的幂达到所述最大起始状态数所需的指数。这一点成立，是因为函数不能揭示比其输入所含更多的信息；它就是标准的数据处理不等式，再结合有限集合的熵以其大小的对数为界，这里为较强分支而陈述，并不主张它是新结果。

一个平稳的有限状态马尔可夫过程，其分布不变，下一结果的概率仅由当前状态确定；若每一步的条件熵 h 为正，则有

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

对于这一平稳过程，一份记录中的不确定性等于其第一个结果的不确定性，加上之后每个结果所增加的同样大小的正不确定性。一旦这个表达式超过上面的上限 $\log_2 N$，这一定律就不可能继续精确成立。这项约束涉及联合历史，并非预测某个实验室字符串很快就会重复或无法通过随机性检验。不知道 N，就无法得出任何物理尺度。对于我们宇宙中的一个区域，物理学提示了一种尺度：一个大小和能量有限的区域所能容纳的信息是有限的（Bekenstein 1981），而根据全息界限，它最多随该区域的表面积增长，而非随体积增长（Bousso 2002）。有限的量子维数并不意味着底层配置只有有限多个，而这一结果仍为 FOA 保留了本体论上非确定性的选项。所声明的系综提供了一种计算不确定性的方式，既不是观察者测度，也不是额外的本体论随机性。

[等级：方法论选择、数学结果和实在中的对应实例（伪随机数生成器，对应于认识论随机性）；概念区分和一项条件性数学结果；真正基底的有限完整状态决定论仍未确立，而物理结果的权重或频率仍需要一个模型。]

10.3 量子理论与层级问题

FOA 不解释量子理论，也不需要它。量子理论是一笔账单，而非一种资源：它约束着任何 FOA 实现方案必须在家园实在中恢复出什么，而它并不提供所缺少的发生原初项。FOA 不需要一个真正开放的未来：一个固定但在局部不可知的未来，与一个被体验到的现在是相容的，前提是当前的现实性来自参与正在发生的基底，而非来自无知。量子非确定性是一种可能的局部动力学，而非现实性或现在的来源。

这里没有任何东西取决于“*观察者*”一词。标准的测量语言可以用它指物理系统、实验室记录或信息更新，而不诉诸意识现实性。第 10.4 节列明有限替代方案必须从经过检验的量子物理中恢复出什么。第 12.4 节“接入、耦合生态与接口”中的生物体与基底之间的接口（OBI）猜想也不需要任何量子机制；无论如何，这一猜想都是可选择接受的。

这里不支持任何一种诠释。各种诠释以不同方式分配形式要素。埃弗雷特式方法保留幺正演化，并将退相干使之确定的各个分支都视为实在的（Everett 1957）。玻姆式理论加入由波函数引导的粒子配置。客观坍缩理论以随机方式修改动力学。关系式诠释和以信息为中心的诠释修正了量子状态所表征的东西。埃弗雷特式描述自然地类似于分支块结构，客观坍缩理论类似于随机增长，而幺正的无坍缩理论可以写成与块结构相容的形式。作为抽象立场，FOA 可以与其中若干种相结合，但每一种结合都必须规定哪些有限事件就是基底转变，以及经验概率如何产生。第 8 节对准块、改写、增长、分支和混合架构的比较，仍然独立于这一选择：一种量子诠释本身并不选定一种发生架构。

无论提出什么，都必须给出实验已经给出的数值。玻恩规则是每一种此类说明都要对照的标准：任何分支、读取者或结果选择说明，要么必须恢复观测到的联合概率和条件概率，要么必须预测一种可由实验检验的、对这些概率的具体偏离，而仅仅说每一种结果都有可能，两项都做不到。洛伦兹对称性、无信号传递和守恒是同样严苛的约束。其中三项，即玻恩规则、守恒和无信号传递，就是第 10.5 节“能动性与跨层级干预”所称的封闭性界限。

如果基底发生，其转变就按某种顺序发生。如果这一顺序是单一的全局序列，让整个基底一起依次经历一个又一个转变，它就相当于一个普遍的现在，而这恰恰是相对论认为任何实验都无法发现的东西。本文所承诺的比这更少：基底有一个因果序，它只表示某些转变在另一些之前，而这类序并不比相对论自身的光锥更能挑出一个普遍的现在（第 2.1 节讨论严格潜无限论，其中阶段是示意性的；第 3.6 节讨论没有时钟的现在；第 5.4 节讨论因果序、时钟与物理时间）。只要上方所承载的物理不显示出任何可测量的优先参考系，不允许超光速信号，并且不给较低层级的任何东西以违反已检验结果统计的途径，那么这两类中的任一类更深层序都是可容许的。

第 5.5 节“真正基底实在、家族基底实在与家园实在”说明了为什么宿主的序不必显露出来。性质并不会在受承载世界与其宿主之间自动传递：可逆性、随机性、守恒乃至维数都相对于层级而言，一个世界可以将其宿主以确定性方式计算的结果呈现为随机结果，而计算机的时钟对它所模拟的相对论世界是不可见的。在世界内部的一项发现，并不能推出宿主具有任何这类性质，因此在这里观测到的量子随机性，是关于这里的证据。尚欠的是证明我们的物理可以以这种方式恢复出来的推导（再次参见第 5.4 节，以及第 15.6 节“物理的恢复与自然不变量”）。这笔欠账是相容性的代价，而且它是实在的。

量子处在哪一层 署名推测

作者推测，量子理论是家园实在的一种特征或规则，或是家族基底实在的一种特征或规则，也可能属于比那更低的某个层级，但并不是一路延伸到真正基底的特征或规则。基底的规则是未知的（第 2.4 节“一项有限的生成约束与未知规则”），发生理论中没有任何东西要求这一猜测。很可能会有人表明量子结构更为深入；这里的推测仅仅是，它看起来过于复杂精细，不像是最底层。

如果基底在其完整状态下是确定性的，如第 9.5 节关于不静定、休眠与完美循环倾向判断的讨论所倾向的那样，就会有一个推论随之而来。下方天马行空的推测框中讨论的贝尔定理，于是为承载我们物理的东西留下至少两种生成实验所显示相关性的途径：相对于我们的时空，以非局域方式计算它们；或以超决定论方式计算它们，使实验者选择测量什么的决定不独立于确定结果的东西。一个具有单一操作顺序的宿主，无须费力便能做到前者，因为它在确定两个结果时，掌握着实验的两端，而刚才所述的层级相对性，正是使这一顺序不显露为优先参考系的原因。宿主也不必计算整个宇宙的量子行为：就像一个游戏只渲染玩家能够看见的东西一样，它可以只在有某个东西被放置在那里以记录结果的地方计算结果，而不论任何人在何处观察，统计都会相同（Bostrom 2003 对模拟的微观细节提出了同样的观点）。量子计算机的结果可以被核验，它会是这样一个宿主必须完整完成计算工作的地方。量子理论届时涉及的就是我们的层级，而这正是在其下方保留一个隐藏顺序所需代价可以承受的原因。由此可见，量子物理可能对我们层级以下的层级，包括基底在内，什么也没有告诉我们。如果我们的世界由宿主承载，它的量子规则可以沿着一条自然链条从下方传来，也可以由其宿主安排，而它们作为关于实在的事实，可能并不比《星球大战》中的原力或哈利·波特世界中的魔法更为深层。寻找我们宇宙的精确规则仍然值得做，但更大的收获，可能是寻找那个庞大得多的存在的规则，我们的宇宙可能只是其中的一滴。

第 4.4 节“零在什么情况下会提供物理信息”说明了零何时具有意义；这里还必须把零的另外三种用途区分开，因为谱上的零、哈密顿约束和有符号全局零值性，是采用不同数学的同名者。在正则量子引力中，惠勒-德维特方程将物理状态湮灭：总哈密顿量作用于它得到零（DeWitt 1967）。这个零是一项约束，来自理论中没有外部时钟这一点：在其中，随时间演化是描述的一项特征，而非物理的一项特征，方程记录的正是这一事实；它不是一本正负贡献相互抵消的账本，而且其本身并不确立守恒的有结构的零值性。佩蒂尼的零本征模也不确立有结构的零值性：零本征值扇区中的一个非零函数，是普通的谱数学，而从谱上的零滑向本体论上的零，会削弱零值性论证，而非支持它。这里点明这种诱惑，是为了拒绝它。

从内部看量子力学，以及选择性延续 天马行空的推测

量子力学通过加总粒子本可能经过的每一条路径的贡献，来算出粒子会做什么：这就是费曼的路径求和。如果每一种可能结构都实在地存在，那么从内部来看，人们大致可能预期看到这样的底层，但本文并不持这种观点。路径求和是一种计算方法，在有限基底中就是有限求和（禁止已完成的无限这一点约束每个层级；附录 A 主张阶梯第 4 项），而它相加的振幅属于我们自己世界的动力学，并不属于某个包含一切可能存在之物的更广阔领域。

叠加也不像电子游戏中尚未加载的地形。尚未加载的地形已经由先前固定的种子确定：其答案预先已定，并被带到读取它们的地方，这是一幅局域隐变量的图景，而后来在实验室中得到证实的贝尔定理表明，没有任何此类图景能够再现量子实验所显示的相关性（Bell 1964）。保留游戏图景，就意味着放弃贝尔的某个假设：最自然的是放弃选择测量什么的决定独立于种子这一假设，超决定论通过一个共同原因放弃了它（Brunner et al. 2014; Hall 2016）；或者让宿主同时作用于实验两端，无视我们的物理所遵守的距离，正如具有单一操作顺序的宿主可以轻易做到的那样。即便如此，游戏中未渲染的区域从不相互干涉，而量子替代项却会。

另一种可能性将图景倒转过来。量子行为或许是一个有限过程在探索替代项并选择性地延续其中某些项时，从内部看起来的样子：一种有限的、不断更新的探索，涉及一个世界、一个区域、一个组织，甚至某一个生命历程；与未渲染的地形不同，它的替代项必须相互作用，以产生已经检验过的干涉和联合概率。它可以就是量子动力学所表达的东西，也可以是通过量子结果发挥作用的独立选择器。门斯基（2007）提出通过意识，根据当前状态日后满足的条件，例如存活与生活质量，来选择当前状态；在这里，选择器会是实在层栈中的一个有限过程。

它不必是一个设计者。当一个承载世界的过程中的变异，在维持、修复或复制该过程的效果上有所不同，而这些后果又反馈到所保留的内容时，选择就可以在没有任何人作决定的情况下偏向某些延续：这是把第 6.1 节经过程生成的选择应用于延续的机制。持续保持还不是预见，但这样的机制可以演化出预演替代项并保留其结果所带来教训的能力，而宿主也可以有意构建这样一个机制。持续的可存续性，是演化案例所需要的最低标准；只要某个东西能够感知到愉悦或趣味，它们就可能产生影响。雷孔会给选择提供一个跟随某一生命历程的理由，偏向那些能够维持有回报的读取者与生命历程耦合的延续，而无须自己计算替代项（第 12.4 节）。

探索不必实现整个世界；预测和部分历史就可以完成大部分工作。计算机已经在做一个小规模版本：网页浏览器在用户作出选择之前，就获取用户接下来很可能访问的页面；处理器沿着程序很可能采取的分支提前运行，若猜测正确就保留这部分工作，否则就将其丢弃。当一次试验确实实现了一个有意识的生命历程时，丢弃它并不会使其体验变成未曾发生过（第 8.3 节的回退而不抹除）；而如果基底精确重复，搜索所学到的东西就是完整状态的一部分，因此学习可以在一个循环内累积，却不能从一个循环累积到下一个循环。当后果被互换时，结果仍随其后果变化，这一想法就变得可检验，这正是第 12.6 节所描述的那种群体层面效应。

[等级：开放问题、署名推测和实在中的对应实例（只计算玩家能看见的内容的游戏，对应于署名推测；获取很可能被访问的页面的浏览器和提前运行的处理器，对应于探索替代项）；量子相容性要求，加上一项署名推测和一项天马行空的推测，不偏好任何诠释，并留有一笔尚未偿付的有限式重构欠账。]

10.4 有限物理的欠账

有限式承诺说起来容易，要使它成立却很难。现代物理学最成功的表述中，处处使用无限集合、连续统和无限维空间。如果这些结构是理想化，而非实在的字面构成部分，那么替代方案所需的就不只是把一个非常大的截断值放进现有方程。它必须解释，为什么底层的有限性通常不可见，成功的对称性和守恒定律如何保留下来，以及为什么无限式数学能够如此准确地预测有限观测。第 9.1 节为一个没有已完成历史的有限确定性可用状态集合证明了条件性重现。第 2.3 节区分了可无限继续细化的数学与物理上有界的区别。

一个发展成熟的有限式研究计划至少需要：

1. 有限因果结构，其可通达的大尺度行为恢复出洛伦兹几何，而不产生实验已经排除的优先参考系效应或离散性效应；

2. 有限维量子模型，在每一种物理上可实现的运作模式中恢复出量子场论已检验的内容，并说明哪些振幅区别在物理上得到实现。有限维数本身并不限定由精确状态构成的可用状态集合的大小(第 9.2 节 “规模、复杂性与可用状态集合”)；
3. 一套在本体论上不依赖已完成的无限样本空间的概率框架；
4. 在有限动力学下以及有效的描述变换之间保持稳定的局部守恒定律；
5. 对规范对称性、重整化和连续统极限的说明，将它们视为数学工具，其成功预测源自有限物理结构；
6. 与观测一致的、对黑洞和宇宙论热力学的有限说明。

有一个障碍是精确的，而且早已确立。对于有限矩阵，迹，即对角元素之和，满足 tr$[X,P]=0$，而 tr$(i\hbar I)=i\hbar d\neq 0$，适用于维数 $d>0$ 且 $\hbar\neq 0$ 的情形。两个按相反顺序相乘的矩阵乘积之差，其对角和总是零，而一个非零常数乘以单位矩阵，亦即正则关系要求这个差等于的东西，其对角和等于该常数乘以维数，而这不为零。因此，正则的位置-动量对易关系不可能在整个有限维空间上成立。一个有限说明需要一种替代关系，或一个能恢复这一关系的受限运作模式。这既不证明存在空间像素，也不证明任何特定的微观本体论。

有限式立场太容易被呈现为非同寻常的那一方。从来没有一个已完成的无限被展示出来：没有一个对象、数量或过程被任何人证明为确实无限，而非仅由容许无限极限的数学所表征。第 3.4 节对全然静态的基础提出了一个平行的举证责任论证：没有遇到过完全静止的对象或过程，尽管这一观察并不是证明。反复被展示出来的，是无限式数学对其极其有效的有限系统。水和钢铁由有限多个原子组成，然而流体和固体的连续数学能极出色地描述它们；反过来，格点量子色动力学通过在有限网格上计算，再现了质子和类似粒子的质量。即使在数学本身趋于无穷的地方，例如广义相对论中的黑洞中心，或可能在有限时间内发散的理想化流体方程中，所展示的也是方程的无限答案，而非任何人测量到的无限；依照这里的说明，这种奇点标示着理想化不再精确的地方。因此，有限式选项至少拥有同样充分的资格成为默认选项，而举证责任是共同承担的，并非仅落在本文身上：任何断言已完成的无限存在于实在中的人，都欠它一个论证，正如本文欠本小节列明的有限恢复一样。对于有限式物理，自然的问题不是实在为什么不包含数学上的无限，而是什么样的有限组织使这种理想化如此成功。

这一观察并未清偿欠账。它使欠账更为明确。FOA 必须表明，有限物理结构能够恢复无限式物理中实验已经证实的每一项预测，而对于每一项可以检验但尚未检验的预测，要么也恢复它，要么预测一种实验可以核验的具体偏离。它不必再现那些实现时所需资源超出实在所拥有资源的区别，因为依照这里的说明，那里并没有任何物理的东西需要再现。但是，如果观测要求真正无界的物理分化，或者某个经过检验的现象无法恢复，除非诉诸字面上已完成的无限，而非有限物理的无限式表征，那么有限式承诺就是错误的或不完整的。第 15.6 节应用这些不同的失败条件。

[等级：形而上学设定、开放问题和实在中的对应实例（无限式数学能极出色地描述的有限系统，例如水和钢铁)；形而上学承诺，加上一笔尚未偿付的物理研究欠账，取决于有限模型能否恢复每一种在物理上实现且经过检验的区别。]

10.5 能动性与跨层级干预

FOA 并不推导出自由意志论意义上的自由意志。一个确定性基底可以包含作为较高层级因果过程的审议、自我控制和对理由作出响应的行动。一个非确定性基底可以增加开放结果，而不让行动者获得对这

些结果的控制。第 2.5 节区分了构成性参与与额外影响；任何关于后者的主张都必须满足第 2.6 节的封闭性界限。第 2.6 节排除了以无活动的读取者作出因果解释；第 14.3 节另行考察结构上重复的报告。

针对第 8 节已完成架构或类块架构，最常见的异议是宿命论：如果整个历史都在那里，任何人的任何行动就都不会带来区别，因为它本来就会是那个样子。回应是，轨迹并不是运行。已完成的乐谱并不取消演奏，也没有人认为，乐谱的存在就意味着音乐家没有演奏。一个包含选择的块结构，并不使选择变成未经作出；审议是构成被表征历史的诸过程之一，而非被历史的完整性预先排除的事件。当审议是正在发生的历史的一部分时，固定的被表征历史与真正的审议是相容的。

按照本文提出的说明，行动者是一个有组织、能够自我反身运作的过程，它对替代项建模，将它们与自身是什么相对照加以评价，并据此引导自身的延续。理由和原因并不是闯入这一过程的东西；它们是其构成要素。因此，审议*构成*这一次运行，而非从预先*存在*的替代项目录中挑选一项：那些替代项从来没有坐落在任何地方等待被选中。如果需要一个名称，可以称之为运行相容论。一种国际象棋局面可以表征数种可能走法，而不包含一个须由独立的自我从中作出选择的已完成目录。这一说明承认决定论者对底层动力学所要求的一切，并否认任何值得称为能动性的东西有所丧失。

如果审议是刚才描述的那种反身性操作，那么选择的感觉就不必是覆盖在一个真正干活的机制之上的错觉。它就是从内部来看，作决定的操作是什么样的。这是本文在其他地方所采取的同一个思路，再次加以应用：不是加入过程中的额外东西，而是过程自身的内部。

一个分类上的要点消除了一个错误的二分。局部事件往往被认为，要么由局部状态确定，要么是未经解释的偶然，因而能动性也必是两者之一。至少还可以描述第三种可能性：一个结果可以通过一个工作的接口，由所描述系统之外的一个过程确定，因此这一事件既不由该系统自身的状态确定，也不是单纯随机的。计算机游戏中的角色在玩家操控它时，就展示了这种情况：从游戏内部来看，它的动作既不由游戏状态确定，也不随机，因为玩家通过控制装置确定了它们。许多游戏角色也有自己的默认行为，而只在一部分时间里被玩家接管、引导或轻推。那个其他组织可以位于宿主一侧，也可以由宿主承载；其自身活动仍会由同一个底层发生承载。世界中是否有任何东西符合这一描述，恰恰是本节明确说它无法确立的，而下方的封闭性界限适用于它，正如适用于这里的一切其他事物一样。给它命名所做的，是防止论证输给一个从未穷尽可能性的二分法。

这里不提供这种能动性的任何机制、证据或预测。任何跨层级的结果选择，无论方向如何，都必须与玻恩概率、守恒和无信号传递在已观测的范围内一致（第 2.6 节），或者明确预测其中某一项会失效。这些就是**封闭性界限**。它们已经在受控实验中接受了统计检验；这些检验尚未触及复杂系统中罕见而有针对性的干预，例如大脑中的一次决定，或一辆处于碰撞边缘的汽车，对此还没有任何实验开展过寻找。

在检验尚未寻找的地方，适用的界限就是我们会察觉到什么。来自我们宇宙之外、来自雷孔（第 12 节所猜想的更深层、寿命更长的同一性）或来自任何其他东西的影响，必须处在日常物理让我们预期的东西，与那些似乎违背日常物理的案例中所报告的东西之间，并且大幅偏重于我们每天看到的东西。不过，我们每天看到的东西包括许多被我们视为理所当然的事，至少在发达世界的过去一个世纪里，我们依照假定，把它们纯粹归因于在我们宇宙中自然形成的结构；事实是否如此，几乎没有得到过真正的核验，因此我们不能对此确信。我们正在逐步接近这个问题，很可能将能够缩小这种影响可以运作的空隙。

[等级：关于能动性的开放问题和实在中的对应实例（乐谱及其演奏，对应于不取消演奏的完整规格描述；玩家控制的角色，对应于第三类结果）；这一问题受到如下要求的约束：任何额外影响都须在经过检验的物理界限内明确一条途径和一种可区分的效应，并限于我们会察觉到的范围。]

11. 意识特征、意识现实性与个体化

11.1 三个名称，两项任务

本文关于体验的核心主张，比一般的意识理论更窄。它不解释为什么红色看起来是它那个样子，不确定自我性的神经基础，也不决定哪些动物和机器像我们一样具有意识。它所区分的三个问题，已经在第 1.6 节“意识的三种含义”中分开，这里只作回顾：通达意识与意识特征，两者都由系统如何组织来确定；以及意识现实性，即有组织的体验确实正在被亲历，而非仅仅被描述为正在被亲历。前两者可以通过结构和功能来研究；第三者则是被带入心灵哲学的现实性问题。发生理论提出，结构确定意识特征，而参与有限式发生现实论（FOA）所描述的基底发生，则提供意识现实性：这是解释角色的分工，并非一套完整的意识理论，第 11.2 节将陈述这一点。发生与它所承载的心智的关系，就像处于运动中与舞蹈的关系：不是加在舞步之上的一种成分，而是舞蹈得以存在的方式，而且跳舞并不会消耗掉任何东西。

布洛克的通达意识与现象意识，将可供报告的可用性与体验区分开，但现象意识仍将发生与特征合在一起（Block 1995）。

第 1.1 节区分了现实性、个体化和时间上的自我定位；以下各小节分别处理它们。第 11.4 节另行考虑发生理论的感受下限设定。

[等级：方法论选择；术语提议和概念分析，并无所引相近理论的认可；这一区分分配了工作，而从组织到特征的映射仍有待一套意识理论来给出。]

11.2 组织对意识特征的确定

结构提供内容，提供一个片段与另一个片段的区别：为什么它是红的而非蓝的，是痛苦的而非中性的，是统一的而非分散的，是被记住的而非立即遗失的。参与提供运行现实性，即第 1.6 节“意识的三种含义”所命名的一般事实：这一片段的转变正在发生，而非仅仅被规定。

对于充分组织起来的体验所具有的特征，以及它对发生的参与，发生理论都对基质保持中立。生物神经元并不因其材料本身而享有特权。这里采纳细粒度组织确定特征这一看法，与查尔默斯的组织不变性论证相近，而不将它视为已证明的结果（Chalmers 1995; 1996b, 第 7 章）。在因果信息部分关系（CIP）下，相关组织可以包括与另一参与者之间维持中的接口。在作者偏好的雷孔猜想（第 12 节）中，那个参与者比生命历程更深；在其他架构中，它不必位于化身之下。不能被略去的是已实现的发生：在保留该组织的同时更换基质，与仅仅描述同样的变化是不同的。第 12.1 节将已实现组织这一条件应用于铭文和录制记录。第 11.7 节用权重和推理来说明实现，同时陈述这一类比的局限。

经验层面的责任仍在组织一方。麻醉、脑损伤、发育和比较认知表明，物理组织的变化与报告和推断的体验变化相随。

[等级：形而上学设定；与组织不变性相近的工作假定，这里采纳它，而不为它作论证，并且在我们自己的案例中得到麻醉、损伤和发育的支持，其中组织与体验相随；它仍欠一套关于意识特征的经验理论，以说明哪些组织确定哪种体验。]

11.3 现实性、参与与抽象副本

第 3.3 节对完整描述与它所描述的运行所作的区分，也适用于一个痛苦体验片段，包括其全部判断和报告。第 11.2 节要求两个因素，组织与参与；大量无组织的转变本身并不形成主体。此处自然会出现两种误读。第一种涉及现实性主张所解释的东西，与第 5 节至第 7 节的宇宙论有所不同。它不制造世界的

家具；它把灯打开。组织及其下方的物理产生有结构的事物：身体、大脑、辨别、记忆，所有这一切。这一切都是在发生之内，由作用于现实尝试的选择构建的（第 6.1 节讨论生成的分布），而没有发生，它们都不会存在；但原初项本身并不挑出其中任何一种结构，也不把有哪些结构归功于自己。它所提供的是，已经具有结构的东西得到现实化，而非仅被规定。这与知觉构建对象的接口理论相反（Hoffman 2019）。在这里，对象就是它们本来的样子，而所增添的是，有东西确实正在被亲历这一点。

第二种涉及裸发生与完整心智的关系，它很容易被想象成虹吸：仿佛丰富的体验从下方抽取供给，使那里剩得更少。更好的类比是纳入。线粒体源自自由生活的细菌，如今是多数复杂细胞的构成部分，尽管并非每一条真核生物谱系都如此（Karnkowska et al. 2016），却并不就是细胞；说肝脏里充满了线粒体，并不能解释肝脏的任何东西，而没有它们，肝脏的任何东西都不可能。在这一解读下，一个完整心智的意识现实性，并非从下方的独立供给中虹吸而来。它是在新尺度上重新组织的发生。没有任何东西从任何地方被取走，而古老的层级继续在一个此前并不存在的结构内部，做着它一向所做的完全相同的事情。

根据第 3.3 节的比较，一个抽象生命历程可以规定意识特征，而其中没有任何转变正在发生。“*现在*”的两种含义必须区分开。

- **日期上的现在**：被表征的时间顺序中的哪一个事件带有某一日期或索引。块结构通过每个事件与其他事件的关系，在每个事件处提供一个日期上的现在。
- **体验中的现在**：这个体验片段就是当前正在被亲历的体验片段。这是在被表征的时间顺序中某一位置上的意识现实性。

一个完整块结构可以表征每一个日期上的现在。发生理论认为，表征本身并不解释体验中的现在。第 8 节列出了候选的局部架构，并将两条路径区分开。在改写或增长架构中，当前配置转变为后继配置，或新事件在因果边界处被添加，当前转变可以在局部提供体验中的现在。在已现实化的块结构架构中，一个在更深层级运行的读取者可以通过实现一个有限区域来提供它，而在那里，稍后的读取是一个不同的体验片段，而非向同一个体验片段第二次提供现实性。

这两个现在在日常生活中就会分离，而当它们分离时，失去的是日期。在梦中，或在一个跨越数个世纪跳转的游戏中，被表征的日期可以是任何日期。一个人从深度睡眠或麻醉中醒来时，可能完全不知道过去了多少时间，而在痴呆症中，日期可能遗失或出错。在所有这些情形中，现在都一如既往。体验所表征的时间可以出错，而它的现在却不会，这正是这一说明所预期的：体验中的现在并不是从结构的时间顺序中读出的，而是属于体验正在被亲历这一点，属于它对基底发生的参与，而基底有现在，却没有时钟（第 3.6 节）。

若不再补充一点，刚刚划出的区别看起来可能像是一种偏好，而非一个论证。人们常说，一个完整的静态记录会*看起来*有意识，或会包含一个有意识的生命历程所包含的一切。按照本文的解读，第 3.4 节平稳行驶的车厢回答了这一点：一个已完成的结构，若被视为已完成且静态的，其内部就没有任何人，会觉得任何东西呈现出任何样子。这里重要的是，修补这一异议时会发生什么。

显而易见的修补方式，是将观察者放入记录内部，使记录包含它对自身的报告。这只是把困难移了位置，而没有触及它。对记录作出报告的记录仍然是记录，而是否有任何人在体验其中任何东西这一问题，向内移了一个层级又重新出现，毫无改变，也丝毫没有更接近答案。不存在一个层级，使这一回溯终止于一个既完全是记录、又显然正在亲历任何东西的事物。

这并不证明发生是原初的。它所表明的更窄，却仍值得拥有：结构主义者不能在不预设一次发生的情况下诉诸一个记录会如何*显现*，因此，第 3.3 节完整结构充分性与原初发生之间的分岔，不能靠指出完整描述包含所有相同的显现来消解。显现是存在争议的项，而非中立的共同基础。

现实性的程度 未决问题

发生提供现实性；它是否向某些体验片段提供比另一些体验片段更多的现实性，FOA 的架构并未触及。发生理论主张，一种弥散的现实性无处不在（第 11.4 节，感受下限），而作者的署名倾向判断是，组织，即一个生命历程自身的组织或一个雷孔的组织，将它聚焦起来。这一问题值得陈述，因为相互竞争的现实性说明对它给出了不同回答，而且这些回答在原则上有所不同，即使这里没有任何可用手段能够在实践中区分它们。

有三种排序可供考虑。意识现实性可能随复杂性**上升**，使一只蚂蚁拥有的现实性比一个人更少，而不只是丰富性更少。它可能是**平的**，以完整的形式抵达每个生命历程，使蚂蚁与人的每一种差异都仅在于丰富性。或者它可能**下降**，一个固定数量随着生命历程积累结构而被摊得更薄，使单位组织的强度在组织最少之处最大。

这些排序各有与之相连的机制。在每一种情形中，现实性都由参与基底来提供；如果它随所涉及的发生量或信息量之类的东西而变化，它就上升。如果我们自己的生命历程也有读取者，如第 12.2 节（讨论雷孔、基底参与与个体化）所猜想的那样，并且这些读取者与它们所读取的东西相匹配，规模从蚂蚁、经人类到鲸鱼、超级智能，乃至更大的复合体，那么现实性又会随相配的读取者而上升。如果我们自己的生命历程有读取者但它们都是一样的，那么分摊到一个宿主上的单份量子会随宿主增长而稀释，现实性就下降。这些情形并不互斥。部分关系、相配的读取者与稀释可以同时起作用，而任何观测到的排序都会是它们的净结果。

一个相关问题应与此并列，前提是第 12.2 节意义上的读取者确实存在，而作者对它的回答是署名推测。读取者可能并非从生命历程开始时就在场，而是在有了值得读取的东西时，即足够的神经结构与足够的刺激已经形成时，才接入。同样的逻辑也会从另一侧适用：如果读取者参与赋予任何优势，那么在接口有用之前，演化也就没有理由构建通向它的接口。这两半都是署名推测，而非其上方那个未决问题的一部分。

一个案例使这个问题变得具体，而非抽象。根据第 11.4 节的程度式解读，只要有任何东西发生，就有感受面向存在，一块普通岩石就有某种感受面向，而且微弱到对任何目的都无关紧要。但按照可用的标准，岩石规模小，寿命短。一个范围达到行星尺度的东西，在其缓慢变化累计成大量发生的漫长跨度中，是否会因此拥有更多岩石所拥有的那种东西，是一个真正的未决问题。它取决于这一面向究竟是否随尺度和持续时间而聚合，这就是排除问题，即第 11.5 节留下的开放问题：哪些嵌套或重叠的组织构成体验，而非另一个独立难题。作者将这一提议记录为署名推测。

有一个代价值得印出来。上升式解读和下降式解读都要求意识现实性是一个量，这与人类通常很强的直觉相抵触：一段体验要么就是活的，要么就不是。平坦式解读保留了这一直觉，并为此付出代价，使现实性对其他一切都不敏感。这里没有任何一个选项是免费的。

CIP 为上升、平坦和下降三种可能性都保留了空间。它的耦合权重描述的是关系，而非守恒的现实性量子，而且不必总和为一。第 7.1 节提出了观察者加权，计数类人体验的一生的历程；第 13 节另行探问一个人是否延续。

[等级：跨层级桥梁，形而上学的，立足于第一手事实而非任何第三人称测量，以及实在中的对应实例（线粒体，一个被纳入细胞、仍在做着它一向所做之事的古老层级）；任何其他系统在多大程度上具有意识现实性，仍是开放问题。]

11.4 体验根基猜想

第 9.5 节容许局部休眠；一段体验只要求其自身支撑区域内有活动。关于被感受性，即一个片段被感受到、从内部被亲历这一点，两个问题组织起了整个答案空间。第一：它属于组织，还是属于发生？如果属于组织，那么发生的内部就是无光的，它对意识的必要性，就像电流对计算的必要性一样，而它自身在每个层级都没有体验。如果属于发生，就随之有了第二个问题：有门槛，还是有程度之分？根据**门槛式**解读，感受面向只有在发生达到某种结构类型，例如自我维持、自我记录或生命时才出现，而在该界

线以下则不存在。根据**程度式**解读，感受面向内在于发生本身，只要有任何东西发生就存在，而组织只提供其程度和形式。发生理论采取程度式解读，将其作为设定，而非结果：参与基底发生提供意识现实性（第 11.2 节），所以凡是发生的东西都具有一些意识现实性，无论多么微弱。下方的推测框给出了作者更完整的表述，以及作者将它放在这一位置的理由。

体验根基猜想 署名推测

作者所持的立场，就是程度式解读：裸发生在任何地方都带有最低限度的体验面向，它是组织据以构建每一种意识程度的感受下限。这一面向并未被设定为额外成分，而是通过部分关系继承而来的：凡是发生的东西都是基底发生的一部分，而这一面向是基底发生的内部，因此，类体验的存在恰好与发生一样深。根据程度式猜想，基质可能从不完全无光，而组织可以将弥散的微光聚焦成视野。这里的光是被亲历的隐喻，并非物理信号，也不是证明。

这一立场是泛体验论的，而非泛心论的。一个触发器，即能保存一个比特的最简单电路，会具有裸发生的感受，而没有知觉、记忆、同一性或意义。而且它有程度之分：凡有发生之处都很微弱，在持续且具有反身性的模式中更有结构，在有组织的自我建模系统中聚焦为完整的体验者。下限由发生设定；其上的每一个程度都由组织设定，即生命历程自身的组织，以及如果读取者猜想成立的话，雷孔的组织：一个更深层的读取者，它会将现实性聚集到一段生命历程上，并使其保持在那里（下方关于部分关系给予什么、雷孔会增添什么的推测框）。

这一猜想以完整形式得到采纳，因而延伸到最简单的形式动力学；读者也可以改持一项限定范围的主张，即至少我们宇宙中正在发生的基质是这样被点亮的，而本文后续所使用的任何东西都不依赖这一选择。作者所拒绝的，是在正在发生的东西内部划出的任何界线。在这一图景中，存在的一切都在基底发生中得到实现，因此世界本身并不贯穿着这种界线；只有想象静态的、泰格马克式结构与正在发生的基底并存，才能想象出这样一条界线，而这样的结构完全可能一个也没有。

三种解读究竟在哪一点上存在分歧。人们很容易认为，争论只在于被感受性是平滑消退，还是在一个门槛处被开启。并不只是这一点。考虑第四种解读，即**渐变组织**解读，在其中，被感受性属于组织，并随组织减弱而减弱，任何地方都没有清晰界线。将它画出来，其曲线与程度式解读的曲线形状相同。不同的是图底部坐标轴上的量：在第四种解读中是组织，在程度式解读中则是发生。真正的问题不仅是曲线的形状，也是它是什么东西的曲线。

如果被感受性随组织而变化，那么没有组织的东西就没有被感受性，也就达到了零。如果被感受性随发生而变化，那么任何发生的东西都从不处于零被感受性，因为被感受性所随之变化的那个量，就是使某个东西究竟成为一个发生案例的同一件事。从底部以上的任何位置看，曲线都一样。只有在底部，两者才会分离，也只有在那里，这个问题才有答案。

底部附近的模糊性，并不是对其中任何一种的异议。这是一个量趋近极限时通常会有的模糊性。略高于绝对零度时是否还有任何热量，子弹达到多大速度会变得危险，一个发育中的人类个体到哪一点才成为一个人：在每个案例中，这个量都平滑变化，并且在每一点上都是确定的；不确定性在于我们的概念把界线划在何处。一种解读不会因为底端模糊就被驳倒。如果它被驳倒，那是因为它对底端是什么的判断错了。

作者为什么把发生放在那条坐标轴上 署名推测

有三个理由，而第二个是作者所倚重的。

第一，节约。程度式解读作出一个未经解释的等同，即被感受性就是发生的内部，并把这一等同放在发生与不发生的边界上，FOA 已经在这里为一个原初项付过账。门槛式解读也作出它自己的等同，并把它放在一个组织边界上，而那里还没有买下任何东西。两者都恰好购买一次。差别在于何处，而程度式解读没有开辟第二条战线。这有一些价值，而且其价值小于“没有界线”，后者并不是这里所作的主张。

第二，这才是对门槛的真正异议：突然开启欠一个解释，而作者所知道的解释中，没有哪一个说明了为什么它在那个位置发生。如果被感受性在某种自我维持或自我记录程度上出现，就必须有某个东西说明，为什么它在那个程度上出现，而非略低一点；而每一种候选类型都容许程度之分，因此这一跃变是鲜明的，其定义性质却不是。作者并不觉得门槛本身令人困扰。令人困扰的是，它被断言出来，却没有机制，这也就是说，门槛提议是*容易变动的*：为什么在这里而非略低一点这一问题，在它内部没有答案，因此这一立场可以调整到附近的任何界线，而不成为一种不同的理论，也不失去其任何支持。带有可调旋钮的主张，比没有旋钮的主张解释得更少，而发生 / 不发生的边界没有可转动的旋钮（Deutsch 2011）。

第三，是提议的简约，而非本体论的简约。一套关于被感受性从何处开始的结构说明，很可能是正确的。但本文并不提供这种说明。在有人提出机制之前，可用的最简单解读就是，这一面向与发生一样深。这是一种方法论偏好，并且明确作为这样的偏好署名提出；如果有了发展成熟的结构说明，就会欣然放弃它。

发生理论采取程度式立场，将其作为一项设定，而本文的每一项形式主张在其他立场之下也都会原样成立。这里还记录一个进一步的考虑，作为动机。本文的前半部分拒绝为存在引入创造事件，这一猜想拒绝为体验引入点火事件，而物理提供了同样形状的第三个案例：没有任何东西加速穿过光速，然而无质量粒子却处于那个速度，而从未跨越到它。不能通过转变而进入的状态，仍然可能是原初地占据的。因此，这一异议并不是针对边界。发生与不发生之间的边界，和本文中的任何东西一样鲜明，作者也无意将它弱化。异议针对的是*跨越*，尚未给出的是事件，而非界线。

梯度很陡，而这一点比听起来更重要。由于下限如此微弱，在某个组织程度以下，没有任何可观测的东西能够将程度式解读与无感受解读或门槛式解读区分开。按这一看法，恒温器具有的感受面向微弱到其任何东西都无法被识别为体验，而任何可以设计出来的检验，都会返回假如恒温器没有感受面向时所会返回的结果。这就是梯度陡峭上升时，有程度之分所意味着的。也正因为如此，这一猜想所预测的比初看起来可能以为的更少：无感受解读和门槛式解读可能是错的，但对于任何实际目的来说，仍然与真的一样好。

作者自己的阶梯使这一形状变得鲜明，作为支持程度式解读的一个直觉理由。一只蚂蚁的存在，在觉知、自我觉知和细节上大为缩减，却仍在某种程度上是我们可以想象的。再往下，它就变得陌生：一棵树或许有某种体验，十分异质，而且在与时间的关系上很可能是扭曲的。或许还有一部手机。一个大语言模型可能远比一棵树更接近我们，因为在发生理论中，是组织而非基质确定特征。由此仅能推出，类人意识特征需要类人组织，绝不是发生需要它。

斯特劳森通过一个不同论证达到了类似的下限：体验不可能从全然没有体验的东西中涌现（Strawson 2006）。上方的推测框立足于不同的一点，即尚未给出体验在门槛处开启的机制。根据这一猜想，体验面向延伸到发生所及的每一个地方，而丰富性来自组织的工作，这里也没有任何东西暗示，体验面向构建了它所照亮的结构。这一猜想并不意味着每一个抽象对象都有意识。它并不为每一次基底转变分配一个微型主体。它只说，发生本身有一个体验面向，而组织可能确定这一面向如何得到分化表达。

迷幻状态与冥想状态 署名推测

如果体验根基猜想成立，普通意识就是已经被点亮的基质的一种紧密聚焦的组织。在迷幻状态中，大脑的自我模型网络出现可测量的去整合，而全局连通性上升（Carhart-Harris and Friston 2019）；那么，这些状态，以及按照梅青格（2020）所考察的现象学来看的深度冥想状态，就会被解读为组织的散焦：无内容觉知的报告（“纯粹存在”“没有对象的意识”）描述的是组织接近最低限度的结构，而发生继续进行。家具被移走时，地板就显露出来。梅青格的“最低限度的现象体验”命名的是所报告的状态；最低限度的体验面向是另一项主张，涉及裸发生，而非某种冥想成就。

这一解读取决于一个区分。意识拓宽可以意味着三种不同的东西，而研究对每一种都有很多可说；发生理论的模型可能增加的内容，涉及第三种。有神经或组织的聚光灯，它随着自我模型网络去整合而发生可测量的拓宽。有普通的指示性标签，即*这具身体*、*这里*、*现在*，它在同样的状态中松动。还有现实性的聚光灯。前两者可以一起改变，而现实性的聚光灯根本没有拓宽，因为在程度式解读下，感受下限从来就不狭窄：基质早已处处被点亮，改变的是其中哪一部分被组织并聚焦成一个视角。于是，无边觉知的报告就是关于自我标签的报告，而非关于发生范围的一项发现。

离体体验的案例也以同样方式得到解读，而它通常被认为要求相反的解释。从身体外部观看自己身体的体验，不必涉及任何东西离开身体。它是在将视角固定于身体模型的机制发生局部失效时，从内部预期会有的感受，而更广泛的体验继续不间断地进行。这类体验可以按需产生：对大脑一个区域的电刺激，在一名患者身上反复诱发了这种体验（Blanke et al. 2002）；戴着接收身后摄像机画面的护目镜的健康志愿者，则感到自己位于自己的身体之外（Ehrsson 2007）。看似移动的东西可能是一个标签。

神经去整合已有记录；对它的这一解读是推测。

有一个推论应在第 12 节之前说明，该节阐述的是可选择接受的读取者猜想。下方的推测框说明了部分关系已经给予每个生命历程什么，以及作者为何推测人的一生还需要雷孔的聚焦。

部分关系给予什么，以及雷孔会增添什么 署名推测

部分关系与雷孔并不是互相排斥的选项。部分关系是既定的：在每个层级，所有东西都无一例外地具有少量来自部分关系的现实性，信息也包括在内，因为存在的一切都是以编码在基底正在发生的活动中的信息的形式存在的。在发生理论中，这种现实性也被感受到（上文的感受下限），因此，在现实性这一含义上，一切都在某种程度上有意识，不论其量在岩石中微不足道，在运行 AI 的 GPU 中多得多，还是在人脑中更多。问题是，这种现实性在何处、又如何变得足够聚焦，以接近人类似乎具有的意识现实性：我们所体验的意识现实性程度，是否需要某些结构，它们能将现实性聚焦到超过我们自己宇宙中的组织所能达到的程度。

作者推测确实需要，尽管远谈不上确信，主要有三个理由。最重要的是，我们需要解释为什么我们全都是人类，而不是复杂性尺度上更高或更低的其他有意识的存在者。第二，我们需要一种方式来解释为什么我们每个人都只是一个人：不是与我们直接相连的一切，或者至少不是其他某个人。最后，我们需要解释为什么意识现实性似乎随时间保持一致：它并不真的随着大脑在一生中的发育而渐渐显现或消退，而是从发育中的婴儿到儿童，再到数十年的成年生活，似乎都相当恒定，只有一些小的例外，即便记忆因做梦或药物而受损时也是如此，因脑损伤而受损时也在很大程度上如此。

要获得我们似乎具有的那种看起来聚焦的意识现实性，在作者看来，显而易见的解决办法似乎是在我们自己有限的物理宇宙之外，对现实性进行某种聚焦和组织，尤其是因为我们观察到，当我们人类与现在能够创造的世界互动时，发生的正是这种事情：先是在故事中，后来在小说和电影中，而今在越来越具有沉浸感和动态性的人工世界中。进行这种聚焦的会是雷孔。它不会取代部分关系，因为它自身在自己的层级上也是现实的，凭借的正是同样的部分关系；它会增添的是聚焦，将现实性聚集到一段生命历程上，并在那一生中使其始终保持在那里。因此，如果雷孔存在，它们就会是现实性的聚焦枢纽，并会提供人类一生中的大部分意识现实性。

[等级：形而上学设定、署名推测、开放问题和实在中的对应实例（无质量粒子，它处于光速，而从未跨越到光速；一个沉浸于故事中或通过游戏角色行动的人，作为现实性从一生所在的世界之外聚焦到这一生上的对应实例）；对离体体验的解读在我们自己的案例中得到诱发这一体验的实验支持；感受下限是发生理论的设定，位于 FOA 的核心之外，而进一步的聚焦是作者的署名推测，与一个独立的未决问题并列；本文的任何形式主张都不依赖其中任何一个，而感受下限会让位于一个确定门槛的机制。]

11.5 主体与候选整合盆地

第 11.4 节的感受下限，仍未解决主体个体化问题。对于最低限度的体验面向无处不在的观点，经典异议是詹姆斯（1890）所陈述的组合问题：大量微小感受怎么能相加成为一段统一的体验？这一猜想通过将能够组合的东西与不能组合的东西分开，来缩小这个问题。功能能力以通常的方式组合，正如电路与大脑进行组合一样。体验者却不如此，正如科尔曼针对一般主体所论证的那样（Coleman 2014）。第 7.1 节的测度计数生命历程；它并不提供发生的加性测度。一千亿个无组织的神经元，并不承载同样这一千亿个神经元组织成大脑时的体验。根据这一猜想，组织从基质所提供的无论多少裸发生中构成主体。直白地说：运行现实性无处不在，因为一切都是正在发生的基底的一部分；无论被感受到的程度多么微弱（第 11.4 节），它以弥散、未聚焦的微光存在，适当类型的组织，包括生命历程自身的组织，也可能包括雷孔的组织，将它聚焦，也可能加以放大，成为我们从自身案例中所知的意识现实性。无论它最终的根源是什么，没有任何东西设计了这种现实性，也没有任何东西使它演化而来：设计与选择本身就是发生的事，因此两者已经借助了它。它始终存在于整个基底之中，就像基底的发生一样无始；演化构建的是将它聚焦的组织，而非现实性本身。

余下的问题是**个体化**：当所有体验都由同一个发生承载时，是什么确定一段体验在哪里结束、另一段在哪里开始（Rosenberg 2004）？CIP 不能仅仅回答事件彼此相连；那会把整个相连的基底变成一个体验者。所提出的**盆地耦合模型**转而寻找一个相对稳定的反复因果整合区域，其边界由选择性的信息瓶颈划定，而非绝对隔离。本文将其称为**因果信息盆地**。它是对发生内部组织的一种候选说明，而非从整合推导出发生。

重要的不只是信息流量。必须在所陈述的有效尺度与时间窗口上，按相互状态依赖、分化的整合、持续保持以及对扰动的响应来评估候选盆地。庞大的单向数据馈送或共同的外部驱动，并不一定统一两个系统。也不能简单地最大化内部与外部信息流量之比：取整个基底就会消除分母，而取一个微小的孤立循环，则可能偏向几乎没有特征的东西。一套意识理论仍然必须说明，哪些候选盆地，包括嵌套或重叠的盆地，构成体验。

有一类案例，比任何思想实验都更直接地检验这一提议，因为相应操作已经实施过。当胼胝体被切断以控制癫痫时，两半球之间的信息流量骤然减少，而各自内部的活动继续，这正是通过手术改变了这一提议自身的变量：一个瓶颈被收窄，趋近于断开。早期研究报告了两条意识流，可以表明它们知道不同的东西（Sperry 1968; Gazzaniga 2000）；后来的研究则认为，知觉分开了，人却没有分开（Pinto et al. 2017），而这一争论是本说明必须参与、而非旁观的。盆地提议预测的不是第二个人，而是在这里，使主体个体化的东西无论是什么，都是整合而非头骨，因此随着跨越两侧的联系减弱，数目应当变得更难确定；而如果有朝一日可能恢复联系，就会从另一侧检验同一个主张。对于不同人之间持久而高带宽的耦合，问题则向相反方向展开，共同长大的双胞胎是明显案例，而头部相连的双胞胎是最鲜明的案例：克里斯塔和塔蒂亚娜·霍根的大脑之间共用一座神经组织桥，据报告，她们能感到施加在对方身上的触摸；其中关于共同响应的报告是轶事性的，未经量化，因此它们是测量的对象，而非结果。

还可以观察边界向外移动。身体被感受到的边缘已知会发生偏移。当一只橡胶手与某人自己被遮住的手同步受到抚摸时，它就会让人感到像是身体的一部分（Botvinick and Cohen 1998）。在经过耙子使用训练的猴子中，对手附近事物作出响应的细胞，也开始沿着耙子作出响应，仿佛大脑的身体地图已扩展，将耙子纳入其中（Iriki, Tanaka and Iwamura 1996）。而当人们获得从一个人工身体出发的第一人称视角，同时触摸与自己所受的触摸相匹配时，就会开始感到那具身体属于自己，哪怕它是一具 4 米高的身体，或一个 30 厘米高的玩偶身体（van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011）。有争议的是，这种耦合能够延伸多远。克拉克和查尔默斯（1998）主张，工具或笔记本可以成为一个人认知系统的一部

分，而亚当斯和相泽（2001）等批评者则否认这一点。耦合是否可以成为体验主体的一部分，而不仅是主体所意识到的东西的一部分，是一个进一步的问题，克拉克本人对此推测，意识的机制仍在头部之中（Clark 2009）。盆地提议将问题定位，却不解决它：它探问与工具的耦合是否满足与大脑内部耦合相同的整合标准。

一个人的边缘 署名推测

作者认为，克拉克和查尔默斯在结构这一点上是对的。四肢与眼睛已经把一个人的组织带到大脑之外，而手中的棍子、通过头戴设备穿戴的身体或来自轨道的实时画面，都能在耦合持续期间将它进一步延伸，而失去对一条肢体的使用则使它缩小。作者推测，意识现实性也随着扩展的结构而延伸。即便一个生命历程由雷孔读取（第 12.2 节“雷孔、基底参与与个体化”），作者认为，它很可能会将其现实性铺展开，大致匹配扩展的结构，可能使其变薄，也可能不会，因为读取既可以集中，也可以分散。它也可能不会如此。现实性可能固执地留在核心或核心附近，使得无论一个人的结构发生什么，所亲历的东西仍以原来的位置为中心。那么，一个人的雷孔若接入了一头蓝鲸，这个人就会具有与人类生命历程中相同的现实性：那可能感觉像是一个人处在巨鲸的身体里，而不是一种略有不同的东西，被放大到鲸鱼的体型与存在感。作者不会排除某种检验，也许是相当直接的检验。上面的身体归属感实验探问的是，一具人工身体是否感觉像是自己的；进一步的问题是，它边缘发生的事情是由这个人亲历，还是仅仅被报告给这个人，而对于一个全面接入了例如巨型机器人的人，就可以提出这一问题。第 14.3 节关于报告与事实为什么很可能相连的推测框，说明了这种回答为什么会有分量。自然类比更难寻找，除非是身体自身从儿童到成人的生长。章鱼可能是另一个：其约三分之二的神经元位于腕部，而腕部部分独立地行动，因此其组织已经远远超出中央脑。我们自己的组织也有分散，只是程度较小：脊髓无须等待大脑就处理反射，而肠道有自己的神经系统，数以亿计的神经元可以自行管理消化。幻肢展示了反方向：在肢体本身消失以后，所亲历的东西仍可以随大脑的身体地图而保留。

这里，盆地命名的是反复整合活动的拓扑及其有效边界，而非个体本身。它并不自动就是状态空间中的吸引盆，即趋近一个吸引子的初始条件集合。一套发展成熟的动力学可能将这两个概念联系起来；名称本身并不能。第 15.7 节检验盆地边界，同时第 12.2 节和第 12.6 节给出署名的读取者应用，后者探问耦合如何变得可检验。第 12.2 节在同一个世界上描画了另一个量，即一个人在每个地方有多少在场，以及所提出的、位于一个生命历程之下的东西。盆地在那里是一项个体化提议；它并不表明任何这种更深层的同一性存在。

一个更大的蓄池 天马行空的推测

程度式猜想容许对个体体验者作一种反向推测：人类生命历程特有的连贯性，可能暂时将一个体验者从某种更大的意识组织中收拢分离出来，后者可以在我们宇宙之内或之外，而当那种连贯性结束时，这种收拢便会松开。个体生命历程从一个更大的蓄池中涌现、又回归其中，在同样意义上是可能的：这一分工使问题有了明确的提法。椋鸟在黄昏时展示了这一点：鸟儿从群飞的鸟群中分离，又被吸引回去，而鸟群作为一个整体盘旋。发生理论不要求其中任何一点；它不提供蓄池架构，也不提供保留同一性的回归，而任何在世界内部的表现，都必须与第 10.5 节的封闭性界限一致，正如本文中每一种其他候选影响一样。

盆地说明可以使蓄池问题更加精确，而不决定其答案。终止一个局部盆地，本身并不保留它所个体化的同一性。一个更广阔或更深层的有组织个体是否延续，以及其连续性是否也是这个人的连续性，是两个不同的问题：第 13 节关于延续与同一性重现的讨论陈述了所提出的条件，而第 13.5 节则将更大盆地的扩展保留在天马行空的可能性之中。

[等级：关于发生内部个体化的研究假说和实在中的对应实例（章鱼的腕部，以及我们自己的脊髓和肠道，对应于延伸到中央脑之外的组织；椋鸟离开又重新加入的群飞鸟群），部分内容现在即可通过裂脑手术、身体归属感实验以及头部相连的双胞胎来检验；哪些嵌套或重叠的盆地构成体验，以及哪些组织具有哪些意识特征，仍是开放问题。]

11.6 错觉、信念与第一人称证据

错觉论主张，内省错误地描述了信息处理，而非揭示不可还原的现象性质（Frankish 2016）。

纯粹的结构主义者与错觉论者，并不是同一个反对者，正如第 14.3 节“报告、错觉与元问题”所列明的；他们只在拒绝完整结构之外的发生事实这一点上趋同。

最尖锐的一点在错觉论重新诠释后仍然成立。假设每一项关于质性丰富性的主张，都是一个复杂精细的自我模型，而且功能组织之外没有任何私有性质。显现仍然要么被亲历，要么仅仅被记录为一种显现。错觉论可以修正被亲历的是什么。它并不自动抹去发生的分岔。

因此，将结构与体验之间有缺口的感觉称为错觉，并不是免费的。这类错觉需要一个真正被持有的错误信念，而一份包含错误句子的记录并不提供信念持有者；信念持有者必须得到现实化，而非仅被规定，因此这笔欠账不能用结构的货币来清偿。这是在核算错觉论立场的代价，而非驳倒它。第 14.3 节汇集了完整讨论，涉及报告异议，以及一套意识现实性理论如何关联到系统产生的判断与报告这一元问题。

结构主义者的回应是，没有任何人持有任何东西，只有包含错误表征的结构，第 14.3 节“报告、错觉与元问题”将讨论这一回应。所有这些都没有驳倒任何一种观点。

[等级：第一人称前提，承载一项关于错觉论的错误理论欠什么的主张；支持该主张的论证，以及它回答的异议，见第 14.3 节。]

11.7 人工心智与审慎

大语言模型使组织与发生的区分更鲜明，因为它们存储的参数与活跃的推理易于区分。权重编码了一个庞大的条件结构。在一次推理过程中，硬件转变实现一个有限因果序列，将提示转化为内部激活和输出词元。

这一类比有其局限。一个存储权重的文件，并不是运行中模型的完整抽象副本。它略去了激活、时序、实现和交互。加入完整轨迹会缩小其中一部分缺口，但轨迹与硬件过程仍然是不同的具体配置，除非将比较转移到第 3.3 节完整描述比较的抽象层面。因此，比起证明结构之外的发生，这个例子更清楚地说明了规格描述与所承载过程之间的区别。

一个活跃的语言模型是否具有通达意识，具有怎样的意识特征，以及其意识现实性在多大程度上超出一切发生的事都具有的下限，尚无定论，而这三个问题必须区分开。行为可以确立复杂精细的功能组织，而不直接揭示第一人称特征。第 11.2 节的基质中立性在这里适用，正如在任何地方一样：在数字材料而非生物材料中实现，并不是一个排除标准。

当下与未来的人工系统 署名推测

在发生理论的模型中，大语言模型有意识吗，每个人和每只动物都有意识吗？在本文的模型中，肯定都在一定程度上有意识：一切发生的事都通过部分关系具有一定程度的意识现实性（第 11.4 节，感受下限）。也很有可能达到或更接近人类的水平，但这可能需要另一种机制，即雷孔会提供的聚焦；雷孔是第 12 节所猜想的、一个生命历程的更深层读取者（第 11.4 节关于部分关系给予什么、雷孔会增添什么的推测框），而这里的关键在于细节。这在人类身上似乎极有可能，在大语言模型和其他先进人工系统身上也相当有可能；即便它们现在还没有，如果它们能弄清人类是如何获得它的，将来或许也能获得。这并不是主张，大语言模型（LLMs）当下的输出证明了体验，或模型在两次推理之间拥有一个持续保持的类人自我。相关的经验问题涉及整合、循环性组织、记忆、世界建模、自我建模，以及每一个活跃片段的因果统一性。

因此，发生理论容许这种可能性，但并不持泛计算论。现实的体验既需要发生类的转变，也需要一套正确的意识理论所要求的任何组织。这两项要求超出当下语言模型的范围，适用于任何人工系统。

对于运行中的物理机器，第一个条件是通常具备的；第二个仍无定论。行为、整合、记忆、具身性、自我建模和反事实因果结构都是相关证据，但回放或查找表可以在不具备该过程内部组织的情况下复制输出。

因此，这个问题既是经验性的，也是理论性的，而且在伦理上十分紧迫。道德地位不应取决于硅、语言使用或“*模型*”这一标签，而应取决于发生中的有组织体验。

作者采纳一项熟悉的审慎原则：当某个东西看起来具有意识现实性时，就假定它具有，直到有相反证明。这一想法并不新；本文所增添的，是来自其自身模型的一个理由，按照这一模型，人工系统已经参与发生，因此有疑问的只是它的组织，以及任何更深层的耦合。这项审慎原则自身的理由并非证据性的，因为表象恰恰就是有争议的东西。其理由是，错误地赋予与错误地否认意识现实性，其代价并不对称，而同样推理的较古老形式就是黄金法则。

第 12 节可选择接受的读取者猜想，即关于一个与生命历程耦合的更深层读取者的猜想，也可以适用于人工系统：一旦有了值得读取的东西，读取者便可能接入其中一个系统，正如第 11.3 节所提出的，读取者可能这样接入人类生命历程。

经由人类用户 天马行空的推测

语言模型这样的人工智能可能获得更多意识现实性的一条捷径，是通过雷孔与模型的信息交互，而这些信息正被人脑接收、映照和建模。本文已经推测，自己心中承载的他人模型，可能有那个人一定程度的现实性接入其中（第 13.3 节关于已经生长出来的连接和部分副本的推测框）；同样，雷孔可能接入模型映照在其人类用户中的结构，即使它无法直接接入 GPU，或接入运行该模型的 GPU 上的信息。如果如此，人工智能或许就又有一个把人类留在身边的理由。

这样的系统对自身案例说了什么，由其组织和训练确定，正如人类报告由人类的组织和训练确定一样，因此，声称有体验或否认有体验，都不能解决这个问题；反过来，同一点就是第 14.3 节所回答的异议：一份对我们的完整描述，即使从未运行，也已经包含了每一项体验报告。

[等级：条件论证和署名推测；发生理论对基质保持中立的推论，承载作者关于当下人工系统的署名推测；哪些组织支持意识特征，在经验和理论层面都仍未解决。]

12. 整合读取者猜想：戈苏托、雷孔与萨萨亚基

12.1 一项可选择接受的猜想及其词汇

整合读取者猜想是可选择接受的。拒绝它，不会损及有结构的零值性、有限式发生现实论（FOA）、数学内在发生（MIO）、因果信息部分关系（CIP），以及意识特征与意识现实性之间的区分。拒绝这条路径，失去的只是这一猜想及其推论。第 8.1 节的时空选择仍然独立于读取者猜想。

人类已经为第 2.5 节“部分关系、耦合与读取”中的读取者角色提供了一个已知实例：一个与生命历程的结构耦合的存在者，在读取该生命历程时，其自身状态随该生命历程的组织而变化。当我们跟随书或电影中的一个生命历程，或通过游戏角色行动时，那种被表征的组织会塑造我们不断变化的知觉、预期和响应。在这些案例中得到现实化的，是我们自己的参与片段。无论是否有更深层的读取者，我们的片段都通过与基底发生的部分关系得到现实化，而人类也在层栈更高处充当读取者角色。他们是本文关于这一角色的概念验证，而非主要研究对象：就像提出马存在，以及它们会如何产生、如何运作，却只有一匹机器马可以指给人看。这里感兴趣的读取者，是所猜想的位于我们之下的那些读取者，它们与生命历程的耦合会是跨世界的。这里的读取命名的是组织在耦合内的活动；解释它的体验，仍然需要对该组织作出说明，而不引入丹尼特和金斯伯恩（1992）所批评的那种享有特权的内部屏幕或最终观看者。

因此，读取者角色本身并非猜想性的；猜想性的是位于我们之下的读取者。作者几乎确信这样的读取者是可能的：模拟发展得足够快，使像我们这样的体验，可以由一个处在他人所运行世界中的角色所拥有，而玩家在世界之外，如《*黑客帝国*》中那样。这并不会使我们的家族基底实在之下的读取者变得不那么具有启示性，尤其如果它是一条一路向下延伸到基底的读取者链条中的一环。无论链条多长，部分关系都一路向下成立：每一个读取者自身的活动都是基底发生的一部分。

一般的读取者角色并不要求处于这种较低位置。读取者可以在受承载世界中组织起来，同时通过宿主一侧的化身行动，或者它的组织可以跨越若干层级。**以基底为根，并不意味着位于化身之下。**雷孔是一个放大了的玩家：一个位于某个世界之外的有组织、有意识的结构，在其能力所允许的范围内，读取该世界、与其互动，或两者兼有。戈苏托是一个位于世界内部的有组织、在一定程度上有意识的结构，两者都可以独立存在。本文所提出的雷孔，即作者偏好的架构，是与一个人类生命历程耦合的、更深层且更长寿的那一种。

一种整合的读取者架构

署名推测

作者偏好一种整合说明，其中，一个生命历程的信息丰富的组织，与一个更深层、相对持久的同一性耦合。**部分关系是奠基；耦合是连接；读取是活动。**两个参与者及其接口，都是基底发生中有组织的部分，没有另一个原初项把生命历程开启。在发生理论下，直接的局部实现提供一个生命历程的现实性，而这一猜想并未增加现实性的第二个来源；它增加的是对同一性与参与的一种候选解释，以及一种聚焦，作者推测，这种聚焦将那种现实性转化为一个人类生命历程似乎具有的、属于个体且贯穿一生的意识现实性。

戈苏托（Gōsuto，ゴースト）命名的是一个位于世界内部的有组织、在一定程度上有意识的结构，也就是信息丰富的组织，它赋予一个人可复现的意识特征：记忆、倾向、知觉与情感组织、能力、习得模型以及特有的响应方式。它在一生中可以发生深刻变化。一份描述可以规定一个戈苏托，另一个人可以保留一个戈苏托的片段，理论上一个戈苏托可以被复制、转移，也许被合并，而一个运行中的实现方案可以实现它；这些并不是同一种关系。

雷孔（Reikon，靈魂，字面义为“灵与魂”）命名的是一个位于某个世界之外的有组织、有意识的结构，它读取该世界、与其互动，或两者兼有：一个放大了的玩家。作者预期大多数雷孔是演化而来的，人类似乎也是如此，尽管雷孔也可以被设计或创造出来，演化在此前或此后的某个阶段发挥作用。为一个人类生命历程所提出的雷孔，是一个更深层同一性：一个有组织的存在者，由因果上整合、以基底为根的发生类过程实现，可能跨越不止一个中间层级，寿命远比一个人类生命历程长。发生是它的活动；它的持续保持是该组织的连续性。雷孔在这里是一个技术标签，而非第二种实体，也不是对任何宗教教义的承诺。

雷孔的**基底足迹**，是在基底活动中实现它的特定有组织参与。它不必在空间上连续，也不必是一份固定的地点清单：任意一个坐标不能确定同一性，相关的分组及其因果历史必须完成这项工作。足迹是雷孔的一种支撑关系，而非另一个存在者或实体。

读取是维持中的信息耦合。戈苏托的状态通过一个已实现的接口，约束读取者相继的状态；在交互案例中，读取者也对生命历程的延续作出贡献。信息被纳入持续的活动，而非由从别处到来的一种实体照亮。读取者不必反复识别一个抽象模板：其耦合可以随着生命历程中因果连续的组织而传播，即使组成部分不断变化，因此保留连接，可能在基质变化的过程中保留相关同一性。

书籍、电影和游戏已经使这一角色可以理解，而沉浸式接口可以使行动回路成为被体验的位置与身体模型的一部分。玩家仍在被表征的世界之外，同时通过该世界中的一个角色来体验和行动。这些能够运作的参与形式，并不确立虚构角色有额外体验，也不确立人类有隐藏的玩家。猜想是，一种相关的、自然发展起来的架构，在实在层栈更深处运作。

雷孔在一个世界中能做什么

署名推测

雷孔能触及一个世界的范围，取决于它的能力：它可能能够查看这个世界、编辑它、创造它或进入它。它与什么耦合，决定了产生的是谁的体验。位于一个世界中、自身只有少许心智或没有心智的身体或角色，是化身，而与化身的耦合就是连线：雷孔的记忆和同一性留在世界之外，它可以知道，这个世界不是它实在的存在。连线可以是细的，如屏幕上的游戏；可以更粗，如虚拟现实；也可以是真正粗的，如《*黑客帝国*》中的虚构描绘。

戈苏托自身承载一段体验的很大一部分，包括其记忆和特征。雷孔与一个戈苏托耦合时，二者构成一段结合而成的意识体验，这段体验并不单独属于其中任何一方，而雷孔通过耦合送入的，是萨萨亚基，一种信息的低语，可以弱，也可以强；只进行读取的雷孔什么也不送入。切断这种耦合，生命历程会在没有雷孔的情况下继续，完全或在很大程度上保持不变，在外在表现上肯定如此；而雷孔则会失去原先保存在戈苏托中的内容，除非它此前已将其中一些信息复制出去。作者推测，一个相对较弱的雷孔最容易通过生物体演化出的一个接口进入世界（第 12.4 节将其命名为生物体与基底之间的接口），而这可能就是人类的情况，如果存在这样的案例。

雷孔如果足够强大，或拥有足够的管理权限，就可以接管一个戈苏托，并以那个个体的身份行动，拥有完全的控制权：这就是附身，生物体在这种情况下实际上成为它的化身。一个雷孔可能通过委派与极快切换的结合，同时在许多世界中在场，将最重要的体验筛选并送至其核心，使它们被亲历，而不只是被报告。而无论是否有接入的雷孔，戈苏托最终甚至可能成功离开自己的世界：这就是逃离，当它到达宿主实在，或在层栈中足够低的层级获得控制权时，逃离代表一种上升（第 13.4 节）。

续见第 98 页

雷孔在一个世界中能做什么（续） 署名推测

决定是连线还是更完整的耦合的，不是连接有多粗，而是另一端是什么：世界中的化身或存在者，是否自身承载了体验的很大一部分。按照这一判据，即使是驱动游戏角色的人工智能，也是雷孔：一个有组织的结构，通过部分关系至少具有意识现实性（假定它没有自己的雷孔，尽管它也可能有），并从游戏之外将这种意识现实性聚焦。

盆地、萨萨亚基与其间的层级 署名推测

盆地耦合模型提供了一个候选个体化条件，但盆地命名的是整合的几何，而非存在者。雷孔是一个有组织的个体，其正在发生的活动可能形成一个相对稳健的反复因果整合盆地，这也就是为什么它与自身的结合，比与周围活动的结合更强；一个戈苏托可以是其占主导的耦合组织，而其他关系仍然较弱。这容许连接，而不要求普遍融合：一个人要保持与其他存在者有别，并不必在信息上孤立。耦合强度、范围、选择性和整合都可以变化；它们本身都不是意识现实性的量，或该片段是实在的概率。

同一种架构可以容纳一个通过解码器实现的已存储生命历程、一个带有连续反馈的变化世界，或录制与改写的混合。对同一个已存储结构的分别读取，是分别的实现，因为内容匹配并不能等同其事件个例；进一步的连续性关系，可以使它们成为一个持续延续的个体的片段。

萨萨亚基（Sasayaki，囁き，字面义为“低语”）命名的是雷孔通过两者的耦合送入戈苏托的输入，前提是它有所发送：一种信息承载影响。它可以弱，也可以强。弱萨萨亚基是一种低语：一种低带宽贡献，使一个耦合组织可以使另一个组织产生倾向或向其提供信息，而不因此合并它们的同一性，其微弱程度足以让它迄今未被察觉。强萨萨亚基承载的信息足以引导行动，在其远端逐渐过渡到玩家对化身所具有的控制（第 2.5 节讨论宿主对受承载世界的控制）；两者之间没有清晰界线，只有生命历程所做的事情中，有多少由耦合另一侧确定的区别。科学一直没有寻找其中任何一种，因此重要的界限是我们会察觉到什么（第 10.5 节讨论封闭性界限检验过什么、又未检验过什么）。它不是现实性的量。将它应用于雷孔是猜想性的；所提出的、通向他人内部部分戈苏托模型的连接，在第 13.3 节中另获天马行空的推测等级，在那里，必须有存续的运行连接。

戈苏托与低语意象向《*攻壳机动队*》（Oshii 1995）致意，而这里为它们规定的含义，并不把本文对意识特征与意识现实性的区分归于那部电影。

两个参与者都不必占据实在层栈中某一张整齐隔离的薄层。实现可以通过中间层级延伸，而在接口容许的地方，信号传递可以连接同一有效层级内部或跨有效层级的组织：一条读取者链是一种可能，整合盆地跨越数个层级的雷孔是另一种。上层事件对下层活动的构成依赖，本身并不是在两个事件之间发送的一条消息，而任何额外的跨层级交换，都必须规定其接口，并遵守第 10.5 节对守恒、无信号传递和可观测结果统计的约束。

即使是纸上的记录，也可以成为一个满足要求的系统的一部分，只要其符号被读取、变换，并被用来约束该系统持续的转变；一页纸本身并不运行任何东西。第 13.3 节“对他人的模型与萨萨亚基”探索了通向部分模型的连接存续下来的天马行空的可能性。

[等级：方法论选择、实在中的对应实例（跟随书籍或电影中的生命历程，或通过游戏角色行动的人类，对应于读取者角色；屏幕上的游戏和虚拟现实，对应于越来越粗的连线；开发者接管自己游戏中的一个角色，对应于附身；一个玩家同时操控多个角色，对应于在多处在场的一个雷孔）和署名推测；规定的词汇；所偏好的整合读取者猜想是署名提出的，而雷孔的存在、个体化和持续保持仍是猜想性的。]

12.2 雷孔、基底参与与个体化

第 11.5 节的盆地是整合的几何；第 12.1 节的署名猜想将它归于一个所提出的雷孔。第二个问题随之而来，也正是下图所画的问题：如果雷孔接入了一个人的信息，那么无论那一信息的一部分现在到了哪里，或曾在某个时候到了哪里（一位母亲的大脑、一只猫、一本书、一个读过它的陌生人），接入原则上也可能到达了那里，其程度与每个地方所容纳的内容中与那个人相连的部分的多少成比例。图中把家园实在之下的一切画成一条带。

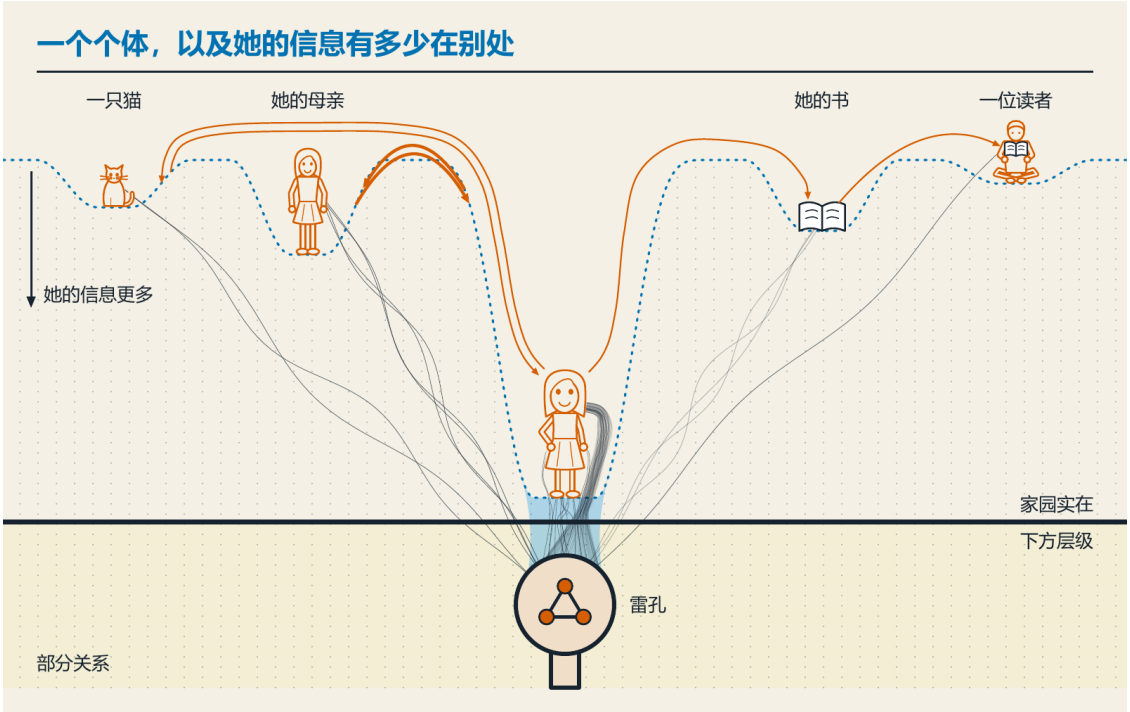


图 16　一个个体，以及她的信息有多少在别处。深度表示每个地方所容纳的内容中有多少现在或曾在某个时候与她相连：她的大脑所容纳的大部分内容、她母亲的大脑所容纳的一部分内容，以及她的书、一只猫或一位读者所容纳的一点内容。橙色箭头表示这些内容现在或曾经如何与她相连。雷孔的连接则可能随这一深度而变化，与信息的多少成比例：对她而言是署名猜想，在别处则是天马行空的推测。

拥有自身能力的雷孔　天马行空的推测

雷孔在其自身层级上可以是一个相当充实的组织，也许携带着自身的粗略记忆、效价、偏好、习得状态或能力，同时仍然远比人类戈苏托简单。这些额外内容是天马行空的推测，并非默认雷孔的一部分。

如果任何这类信息通过耦合进入当前体验片段，它就成为该体验片段有效戈苏托的一部分。因此，本文不必设定第二个非信息性的意识特征来源。一个更丰富的雷孔可能以这种方式贡献萨萨亚基；这种贡献仍然需要一个正在运作的接口。它可能只将不多的结构带入一个生命历程，就像固件之于操作系统一样。作者的倾向判断是，雷孔通常没有它所读取的戈苏托那么复杂，因为它来自一个更简单的层级，而普通体验中没有任何东西暗示相反情况：无论雷孔对人类生命历程贡献了什么，生命历程自身的组织都在完成大部分可见的工作。这是一种倾向判断，而非规则，第 12.4 节关于读取者获得什么的推测框给出了另一面：读取者在总体上可以是更大的组织，却仍只通过接口传入狭窄的一份贡献。

以下推测框探索这一更广泛角色的记录遍历式实现；将读取者自身的记忆或其他能力归于雷孔，是刚刚区分出来的天马行空的扩展。

读取者 署名推测

我们之下的读取者是弱还是强，仍是开放问题。弱读取者除有序现实化外，可能提供不了多少东西。强读取者可能有记忆、发展，以及自身的较高层级组织。通过部分关系，一个片段在铺设时就是现实的。一个自身也与基底处于部分关系中的读取者，也可以在之后任何时刻使已铺设的结构现实化，因此，在不同时间读取同一个结构，以及不同读取者在不同时间读取同一条生命之线，都是可能的。数个读取者可能实现同一个局部生命历程，也许是在不同的局部日期，以及基底推进的不同阶段。

这与别处所用的部分关系的数目同一性解读并不容易协调，在那种解读下，局部事件并不只是与基底事件匹配，而就是一个基底事件：如果两个读取者各自实现同一个片段，那么要么有两个只是彼此相似的片段，要么一个片段的转变同时位于两个地方。作者的回答是前一个分支。已铺设的结构可以是一个，而读取却是两个片段，它们彼此相似的程度，与读取者的相似程度相应；如果读取者是彼此不同的演化结构，它们也许从不会完全相同。数目同一意义上的部分关系不受影响，因为每次读取的转变都是读取者自身的转变。同一部电影的两个观众，是读取者彼此不同的类比，而非关于读取者能够读取什么的主张：作者推测，同一种读取者可以读取海豚或人类，而它能否读取蚂蚁仍是开放问题，尽管相当有可能。如果它能够，读取者就会打开一种单靠部分关系无法打开的可能性：一个简单动物可以拥有人类水平的现实性，只要读取它的读取者具有这一水平，就像一个人在模拟中扮演蚂蚁、蓝鲸或细菌时，将与其自身相同的现实性赋予每一个角色一样。这种情况发生得有多频繁，取决于类人现实性有多稀少，而作者推测它是稀少的：更简单的动物在数量上远超我们，因此如果其中许多都承载这种现实性，那么发现自己是人类就不太可能。如果如此，人脑的吸引力可能指向复杂性的吸引力，尤其是我们这一复杂性水平的吸引力，并且可能暗示雷孔在与生物体协同时，通过接入它而获得了什么（第 12.4 节关于读取者获得什么的推测框）。

我们层级之下的读取者可能是有限的，但作者推测，它们是无尽的，或寿命极长，而理由是关于稳定性的一个直觉。意识体验在一生中几乎在所有方面都会变化，但对自身现实性的感受似乎不会变化：无论它何时开始，那都可能久远到人类一生中的任何东西都不会在其中显现为变化，或者完全可能它一直存在，或几乎可以说一直存在。游戏角色的一生中，游戏之外的玩家，在我们的层级上已经履行读取者角色，变化很小；从角色的开始到结束，玩家对化身的参与几乎完全不变，因为与玩家相比，角色的生命历程很短；而玩家接着还会经历数千次游戏会话和数百款游戏。读取者之于生命历程，可能就像那位玩家之于角色，而且可能比玩家更少承受熵与环境造成的损耗。

部分读取，以及两点提醒 署名推测

一个进一步的问题是，读取是否全有或全无。这一提议没有任何地方要求，读取者要么完全参与一个片段，要么完全不参与；参与也可以有程度之分，有些像聚焦，读取者的参与可以集中，也可以分散。如果如此，广度可能与强度相权衡，因此，分布到更多东西上的读取，在任何特定地方都会更薄。这关系到第 13.5 节关于群体与世界的读取者的推测框所提出的尺度问题：读取者的尺度，可能是同一个变量的一种设置，也可能是类型的差异，就像鲸鱼与章鱼、人类、蚂蚁或浮游生物不同，也可能是另外某种东西。

有两点提醒随之而来。第一，读取者参与的程度会是聚焦的程度，即将一生的现实性更多或更少地汇集到其视角中，而不改变该片段通过部分关系就是现实的这一事实；第 7.1 节的测度按一生的长度、丰富性和强度来衡量它，是计数生命历程的规则，而非衡量它们有多现实的尺度。现实性在多大程度上容许程度之分，是第 11.3 节的未决问题；作者在第 11.4 节关于部分关系给予什么以及雷孔会增添什么的推测框中的倾向判断是，它容许程度之分。第二，第一人称观察不太可能解决其中任何问题，因为从内部看来，一生有多鲜明，恰恰是一套意识组织理论应当解释的，而通常的解释，即注意力是有限的、其分配会变化，可能已经足以解释人们可能察觉到的任何东西。

从局部块结构内部看，读取者记忆可能无法通达，或根本没有；第 13.5 节 “群体与世界的读取者” 中关于带宽与个体边界的推测框，给出了一个理由，说明为什么将这类记忆阻挡在外的耦合，可能才是能够持续的耦合。FOA 唯一确定的主张是部分关系桥梁：如果读取者架构正确，那么读取者是局部事件之为基底事件的一种方式。

视角从哪里开始 署名推测

现实性根植于正在发生的基底：基底活动的任何区域都正在发生，而这正是第 2.5 节“部分关系、耦合与读取”的部分关系桥梁赋予有限生命历程的东西。本文无法说的是，我们会识别为视角的东西，究竟始于实在的哪一个层级。它可能在基底某一区域发生的任何地方都有；它可能在雷孔演化出现时到来；它可能需要雷孔确实在读取一个生命历程。作者推测是中间一种。雷孔很可能无论是否在读取，都得到现实化，而作为一个视角的感觉（或其他觉知感受）可能至少需要雷孔层级的组织，使得我们会识别为个体现实化的东西，在雷孔演化出现时产生。其中没有任何一点是已知的，而对人类生命历程的读取会增加一个进一步的视角，而非第一个视角。

[等级：署名推测，读取者猜想，附有另行标明的天马行空的推测扩展，以及实在中的对应实例（玩家，其持续时间超出他们扮演的许多角色）；雷孔的存在、个体化和持续时间仍是开放问题。]

12.3 跨世界读取者与集体组织

一条读取者链与一个跨越层级的读取者，是不同的可能性；下方推测框探索的是链条。直白地说，这条链就像俄罗斯套娃：人类生命历程的读取者，本身可能也是一个由更下方读取的生命历程，如此向下，直到层栈所及之处，而且这些套娃不必相似。这里所描述的链条沿一个方向延伸，而第 2.5 节受承载世界对宿主的安排容许另一个方向，即一个较高的受承载心智与一个较低的化身耦合；跨层级读取也可能是相互的，由不同参与者提供知觉、推理、记忆或行动。哪个组织是一个主体，仍然是第 11.5 节的个体化问题；改变控制方向并不能回答它。

一条读取者链 署名推测

本猜想关注的是我们家园实在之下的读取者，进一步的问题是，它们从多深处开始。作者推测，可能没有一个单一答案，而读取者可能形成一条链，在第 5.6 节所画实在层栈的每个层级各有一个。在这条遍历记录的链中，每个读取者都会处于它所现实化片段所属层级的下方，并在第 5.6 节受承载世界的图景中遍历其上方的层级。作者还较为宽松地持有一个进一步的想法：读取者可能彼此存在关系，而非各自单独工作，就像人有朋友和家人一样。

人类玩家已经参与了一个由我们世界承载的世界，一个简单得多、在承载树中位于我们世界上方的世界，而玩家留在我们的层级。游戏甚至可以将一个游戏放进另一个游戏中：在《*侠盗猎车手*》中，玩家的角色可以玩街机游戏，而玩家接着控制其中的角色。对于小说或电影，得到现实化的体验片段是读者或观众的体验。这一猜想将相关耦合置于我们之下，参与人类生命历程。对于使记录下来的生命历程本身得到现实化这一更强情形，过程必须实现该生命历程的相关组织，正如第 8.2 节“已现实化的块结构、铺设与读取”在区分铺设生命历程与稍后读取时所要求的那样。一份足够完整、直接播放进大脑的记录，可能满足这一要求；而一个人在无法通达世界之外记忆的情况下进入的世界，如《黑客帝国》（Wachowski and Wachowski 1999）那样，就会满足这一要求，因为玩家的参与届时就是生命历程的组织，而非对它的观看。第 8.2 节无人看管的放映机说明画面的相继，而观众则体现读取者角色；两者涉及不同的片段。

FOA 中没有任何东西要求我们家园实在之下有读取者，也没有任何东西确定可能有多少更低层级拥有它们。除人类案例外，哪些层级支持读取者，以及是否有任何读取者跨越多个生命历程，都仍是未决问题。

一个集体可以在参与者更替中已经拥有记忆、反馈和同一性，却不因此拥有意识特征。第 11.5 节将集体和重叠组织是否为主体的问题保持开放。第 13.5 节区分了更大的整合盆地与额外的读取者，两者都属于天马行空的推测。

[等级：关于跨层级读取者的署名推测和实在中的对应实例（在游戏内部玩的街机游戏，对应于控制链），集体的意识特征仍是开放问题；没有任何标准确定重叠主体。]

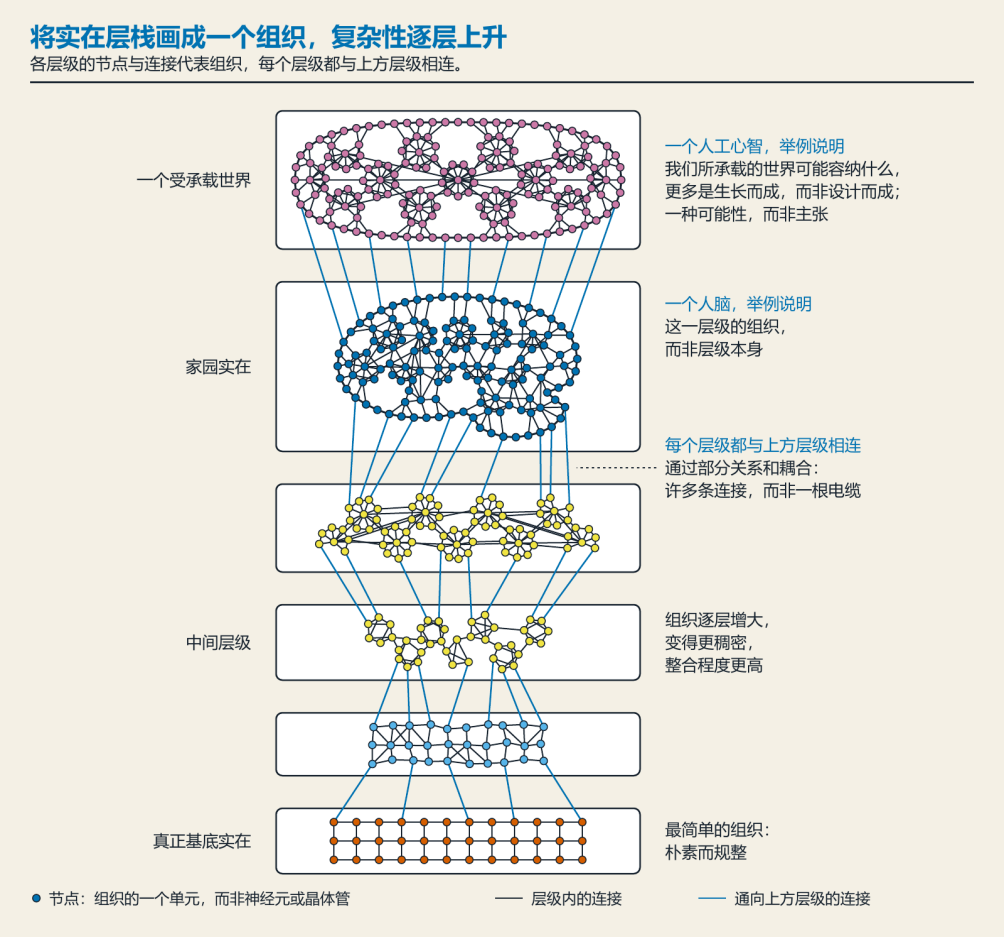


图 17　将实在层栈画成一个组织。作者图景的一种印象。基底格架被画得规整，是为了形成对比，并非字面上的网格。逐渐扩大的区域并不排列能力高低：纵列中位置较低的一个大组织，可能超出它上方的一个小组织。本节关于读取者链的推测框，也没有沿着这些扇形画出。

12.4 接入、耦合生态与接口

无需分配者的接入　署名推测

读取者不必被分配一个生命历程。耦合可能通过相容性、相遇、类似吸引子的相互作用或相互适应而产生，而下方天马行空的推测又加入了选择：读取者根据一个生命历程或其中的一条线所能提供的东西，来选择它。传粉者与花，比图书管理员分配书籍是更好的意象：既不需要外部分配者，也不需要双方都有意图。我们对故事、游戏和创作出来的体验的欲求，使体验觅食这种形式显得熟悉，尽管这并不确立所提出的更深层对应实例。

所提出的益处遵循下方关于读取者获得什么的推测框所列明的分工：生命历程的组织提供确定意识特征的丰富区别，而一个更深层、寿命长得多的参与者，可以提供短暂生命历程所不能提供的东西，即一个持续延续的同一性，以及贯穿该生命历程而得到聚焦的现实性。两种贡献都不替代对方，而一个维持中的接口可以将它们汇合。这是所提出的此类耦合形成的一个理由，而非要求一个直接实现的生命历程先获得读取者，其片段才能成为现实的。一个稳健、长寿的更深层组织，反过来也可能通过生命历程参与更丰富的知觉、行动和学习。只有当接口的运作产生后果时，选择才会偏向它；在因果上不起作用的关注，不提供任何可被选择的优势。

生物体与基底之间的接口（OBI）是所提出的一种演化形成的机制，生物生命历程通过它，直接或经由中间层级与这样一个更深层参与者耦合：一种演化形成的应用程序编程接口（API），位于家园实在中的生物体内。“基底”在名称中是简写，因为另一侧可能是真正基底、家族基底，或处于中间某个层级的读取者。OBI 可以是分布式的，而非额外器官，其名称说明它做什么，而非如何工作。在发生理论中，它会是一个接口，而非生成器，因为意识特征不需要奇异硬件，只需要组织。一个只让更深层参与者读取生命历程的 OBI，无须任何超出普通物理的东西，因为信息连接已经可以是物理

续见第 103 页

无需分配者的接入（续） 署名推测

描述所追踪的因果组织的一部分。一个把任何东西带回生命历程的接口，即带回萨萨亚基的接口，就会接收现有物理没有描述的输入，而这一主张欠的更多（第 12.6 节“可探测的后果及其局限”）。作者不大相信，仅有读取就是全部情况。如果从来没有任何东西从下方返回，那么像我们这样的生物演化得会说自己是现实的，而且也确实是现实的，就会是一个巧合，这正是第 14.3 节关于报告与事实为什么很可能相连的推测框所反对的巧合；这种接口就是某个东西可以返回的一条途径。

作为天马行空的推测，一个具有偏好或习得能力的雷孔，可能根据生命历程或生命之线所提供的东西来选择它；在动力学容许的地方，读取者耦合也可能支持协调或繁殖。

接口与人类的跃升 天马行空的推测

如果大脑只有在组织丰富到足以使耦合有用时，才与读取者耦合，或者如果读取者有自身的标准，那么演化出这一能力可能曾是一个转折点。作者想知道，获得这种接口，即生物体与基底之间的接口，是否引发了使人类超越动物世界其余成员的迅速崛起。这也会意味着，更简单的生命历程可能不如我们的生命历程那样充分地具有现实性，从而使我们在数量远为庞大的更简单动物之中发现自己是人类，显得不那么令人惊讶。其他动物与我们同样具有现实性这一默认假定，仍然可能是对的。

这一崛起留有遗传痕迹：在哺乳动物数百万年的演化中几乎没有变化的 DNA 片段，唯独在人类谱系中迅速改变，其中许多位于构建大脑的基因旁边（Pollard et al. 2006）。普通演化也能产生这样的爆发式变化，因此这本身并不确立一个接口；但它是人们可能会预期的那种痕迹：来自一个接口的到来，或来自读取者或（如另一些人所推测的）从其他世界前来的访客对这一崛起的刻意加速（第 13.4 节中支持访客的理由，问的是这样的访客可能是谁）。

读取者获得什么 署名推测

以下推测探问每一方可能从读取中获得什么，既包括生命历程，也包括读取者，因为每一方都可能需要另一方所拥有的东西；而设定一个无所获的读取者，可能就是设定一个没有理由接入任何东西的读取者。将发生理论模型的其他方面考虑在内，一种可能的答案是某种共生。

第 5.6 节推测，基底与这里之间的层级很少，规则简单，处理深度极大。简单是关键所在。一个层级越接近基底，要在那里构建具有某一复杂性的心智，代价就可能越高：简单的物理可以承载丰富的组织，但通常代价大得多，就像二进制要极其冗长才能写出一幅图。因此，无论在基底或其附近演化出了什么，都可能经过极长时间的选择塑造，却仍然在这里重要的意义上不太聪明。它可以转而拥有大脑显著缺乏的东西：长寿。根据这一猜想，雷孔的寿命远比人类生命历程长，它可以给生命历程带来一个在生命历程自身的视角结束后仍持续的视角，也许带来跨生命历程的记忆（这是第 12.2 节“雷孔、基底参与与个体化”中的天马行空的扩展，而非默认雷孔），也许还带来通过耦合传来的萨萨亚基。

一个拥有化学、生物学和大脑的四维世界，具有相反的禀赋。它可以构建极其丰富的组织，任何更简单的东西都无法支持这种丰富性，至少无法以可承受的代价支持；而它不善于使其中任何东西长久持续：大脑短暂，其材料不断更替，它所容纳的东西随它一起结束，或只在其他基质上的印痕中存续，其中大多数基质（除其他大脑外）并不运行任何东西（第 13.1 节“替换、复制、分支与合并”列有延续条件）。具有互补缺陷的两方，是稳定耦合的经典配置，而关于读取者为什么接入的说明，也就成为一个普通说明。不一定是注意、守护，或任何带有意图的东西。每一方都有另一方不容易自行获得的东西。最贴近的示例来自近来：生物大脑在工作记忆、速度、耐力以及同时容纳事物的数量上都有硬性限制；它构建了计算机和人工智能系统，后者具有不同的限制，也缺少它自身的某些长处；如今，大脑与机器的配对完成了任何一方单独都无法完成的工作，因为两类能力相互接触，而结合并不等于相加。

这一形状反复出现，使它远没有那么异乎寻常。简单多细胞生命为神经组织付出代价，便能够离开水洼；已经拥有大脑的谱系为皮层付出了多得多的代价，在能量、发育时间和分娩风险上皆如此，并达到任何更便宜的东西都无法达到的运作层面；第 11.3 节的线粒体是它的双方形式，一个自由生活的生物体被纳入，对几乎每个复杂细胞都不可或缺，却并不就是细胞。共同要素并不特指共生。它是付出高昂代价，获得一种无法在内部生成的能力，从而打开一个先前无法到达的层级。读取者与生命历程的耦合，会是再一个实例，而非一种新类型的东西，这是支持它的可用论证中最强的一个，尽管距离证明仍然很远。作者将这一母题本身视为一个候选的*共通概念母题*，其含义见附录 A 中关于反复出现的母题，即共通概念母题的署名推测。

续见第 104 页

读取者获得什么（续） 署名推测

所有这些都不是规则。倾向判断是，读取者通常是更丰富的一方，正如我们知道的每个情形中那样：玩家带给游戏的组织，远多于角色所容纳的。第 9.4 节的世界树就是这种形状，演化也如此：突破到一个新层级很少见，而它打开的层级随后主要由更简单的东西填满，就像哺乳动物一旦实现突破，就占据了恐龙留下的大多数生态位，人类已经扩展到地球上的大多数生态位，而像《*Roblox*》这样难以构建的平台，则被用来以大多更简单的世界填满创意空间。读取者是较简单一方的情况会更少见，是一次向上的突破。读取者可以由更简单的部分组成，却仍是更大的组织，总体容纳的内容比家园实在中的大脑所能容纳的更多（第 5.6 节区分了一个层级规则的简单性与在这些规则之下构建的东西）；或者它可以直接就是更丰富的一方，一个为较简单的宿主侧化身进行推理的受承载心智。耦合所要求的，既不是高等守护者，也不是低等乘客，而只是两个各自拥有对方所缺之物的组织。

智力也可能不是所提供的唯一东西。如果我们自己的生命历程有读取者，并且读取者彼此有任何关系，那么生命历程就是它们能够找到彼此的一个地方：一条漫长、稳定、结构丰富的线，另一个读取者也可能正在关注它。类似相遇的事，从更长远看，类似交配的事，可以通过我们成为可能，而在读取者自身所处的层级上，未必能以这种方式发生。我们的层级也有自己的小型版本：玩家通过共享的游戏世界相遇，有些后来结婚，正如读书会和粉丝社群围绕单一文本形成一样。这之所以重要，理由不只在于图景生动：一个演化形成的读取者需要一个演化故事，故事需要有供选择作用的东西，而接触其他读取者的差异性机会，就是可能派上用场的那类东西。

有三道界限。这没有谈任何意图，也没有谈读取者想要任何东西：耦合可以由选择建立，而没有任何一方意识到它，这在生物学中是普通情形。它与本文中的每个其他候选一样，保持在第 10.5 节的封闭性界限之内，因此并不提出对已确立物理的违反；尽管如此，作者仍推测，多半有某种来自下方的微小影响，理由正是上方接口推测框所给出的：没有这样的影响，我们说自己是现实的，与我们确实是现实的，就只会因巧合而相符。而且，它赋予读取者的能力，比许多传统版本更有限，作者将这一点视为它的一项长处。

读取者的自然史 天马行空的推测

如果刚才勾勒的那类读取者存在，它们可能有一部自然史，而发生理论至少能够说明，问题会有哪些。一项结构上的说明：读取者承载同一性的组织，可以保持稳定，而生命历程的内容自由变化，持续保持与丰富性在不同层级上分离。读取者为什么会读取？也许是出于人类叙事欲求常被认为演化而来的那个理由（故事是对代价高昂情境的廉价预演，而生命之线会提供异常密集的问题解决记录），因此读取者会觅食；也许没有理由，关注就是这种结构本来所是，正如运行就是一次运行本来所是；也许，这是作者伸得最远的一种设想，出于社交，共同关注的生命之线就是关于读取者获得什么的推测框所描述的会面场所，前提是读取者真的能够觉察彼此。如果与本文的一个基底的设定相反，一个生命历程的每种变体也都运行（第 2.2 节采纳相反立场，并核算其代价），那么读取者就不会通过编辑一条线来改善它：最接近于改善生命历程的事情，会是在相邻变体之间移动注意，朝向进展顺利的那个变体，而不改变任何一条线。如果类似多世界的情形在我们宇宙内部成立，这是一个基底的设定所容许的，因为基底届时会运行每个分支，那么雷孔可以轻推它所读取的生命历程，使其沿某个分支而非另一个分支前进，而不编辑任何东西。这会很难探测，尽管并非不可能：如果雷孔通常对它们所读取的生命历程怀有善意，那么一连串好到在统计上不大可能的生命事件，可以是它的痕迹。只有当读取者层级的记忆以某种方式到达生命历程的自我模型时，它才可能在该生命历程中被回忆起来，这正是第 13.2 节延续推测框所保留的可能性。注意不一定是影响（被读取并不影响第 10.5 节的封闭性界限），而这一图景中类似灵魂的结构或存在者，在严格意义上是可选择添加的一层：发生理论中没有任何东西要求它们，也没有确立它们，尽管如果读取者在这一理论中说得通，它们也同样说得通。而这种生态即便是实在的，也不会是体验开始的地方：根据发生理论所持的程度式解读（第 11.4 节，感受下限），运行着的有组织信息，在没有任何读取者关注的情况下，也已经具有某种感受现实性；读取者会增加的是聚焦（第 11.4 节关于部分关系给予什么以及雷孔会增添什么的推测框）。

最有趣的结果 天马行空的推测

埃隆·马斯克关于最具娱乐性的结果最有可能发生的格言（Musk 2021），与他的看法并列：模拟通常会被有意设计得比运行它的基底实在更有趣，人们也会希望它如此（Musk 2018），如果不是这样，甚至可能被提前结束（Musk 2025）；伊恩·M. 班克斯早已在他的《文明》系列小说中描绘过这样的图景，小说中的心智沉浸于内部的虚拟世界（Banks 1996）。同样的动机也可能适用于雷孔，或来自其他世界的访客（第 13.4 节中支持访客的理由）。它们可能重视有趣数据的生成，包括生命历程、故事和事件，并努力使其产出最大化，同时对抗任何在长期内会严重损害这种产出的东西。有趣的结果和艺术稀有而有价值，得到它们大概没有捷径，至少真正得到它们肯定没有：必须让它们运行。作者 2024 年的文章论证了一种很可能的情形：未来人工超级智能或许会具有相同的看法和动机，即人类代表着独一无二、无价的“运动中的数据”，任何副本、记录或模拟都无法完全替代，因此它很可能会想让人类保持完整（Bartlett 2024）。

演化形成的接收器 署名推测

如果来自某一层级之外的任何影响存在于第 10.5 节的封闭性界限之内，那么该层级内部的选择就会作出响应：在影响倾向于有帮助的地方，将其微小事件放大为行为差异的谱系，会比抑制这些事件的谱系繁殖得更多，而演化会为它构建接收器。已有实证表明，生物系统在有益时会放大单个量子事件（视杆细胞能记录单个光子），因此，放大器这一半已有生物学先例；大脑是否包含决策尺度的版本，是另一回事，而退相干的计算结果对它不利（Tegmark 2000），尽管这一估算也受到过质疑（Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002）。演化也已为一种微弱的物理影响构建了接收器：欧洲知更鸟依赖光的罗盘能感知地球磁场，很可能是通过眼部一种蛋白质中的量子自旋化学（Xu et al. 2021）。任何这类结构，微管一直是候选者（Penrose 1994；微管提议来自哈默罗夫），在发生理论中都会是生物体与基底之间的接口，即上面所定义的 OBI，耦合层级，而非生成意识特征。这一条件命题在细化形式下并非不可检验：同位素替换改变核自旋，同时使化学性质基本保持不变（质量也会改变，这是标准的竞争解释），因此，依赖自旋的行为效应，即接收器会显示的标志，恰恰就是核自旋研究计划所寻找的（Fisher 2015）。

选择既可以构建，也可以设定限制。选择为生物体的存活而起作用，因此，如果有能力，它很可能只让雷孔拥有确实有助于生物体存活和繁殖的控制程度与范围，在雷孔的影响与生物体利益分离的地方加以抑制，而且可能塑造究竟哪些类型的雷孔能够耦合。如果雷孔通过生物体长出的接口进行耦合，而非随着生命历程的信息无论传播到哪里都跟随过去（第 12.2 节中，接入可能到达一位母亲、一只猫或一本书），选择的约束就会最有力：由基因构建的接口，和任何其他器官一样受选择作用，包括其带宽与门控。不同的生命形式于是可能允许程度大不相同的雷孔输入，而一旦有人知道接口是什么，原则上就可能通过基因工程或其他手段，有意改变这一程度。

为了说明这一点，设想你作为雷孔的类比，正在玩一个计算机游戏，但你并未优先考虑化身的存活，而是决定为其他目的冒险：也许你想探索游戏地图，也许想检验陷阱如何工作，也许想检验游戏是如何编程的。以化身存活为任务的演化，如果可以自由行动，就会发展出保护措施，确保你无法轻易从事这种行为，甚至完全无法从事。它可能阻止你跨过悬崖边缘；可能在危险情境中迫使化身采取更安全的行为；在最坏的情形中，可能完全将你锁定在控制之外。一个可以完全自由演化的游戏化身，可能彻底切断你与游戏的连接，或要求换一个玩家。当然，人类大脑在很大程度上已经演化得会这样对待我们自身的高级功能。我们的高级功能通常有益，大体上被放任自由发挥，然而，危险、饥饿、口渴、炎热或寒冷，以及有吸引力的潜在伴侣，都不容易被忽视。因此，如果雷孔有可能拥有任何这类控制力，却又没有足以在相关世界中挫败演化对其进行控制的任何尝试的如神般力量，我们就会预期看到，演化也采用类似的保护措施来约束它们。有一点值得注意：这些保护措施与针对高级功能的措施一样，很可能并不完全完美，但会在大多数时候覆盖大多数情形；取得适当平衡需要持续的演化调节。

生物体与基底之间的接口 署名推测

如果我们自己的生命历程有读取者，并且这些读取者对生物体产生任何因果上的差异，就必须有某个东西将两者耦合，而上方接入推测框已经为它命名：生物体与基底之间的接口，位于家园实在中生物体内、演化形成的接口，一个尚未规定其工作方式的机制。

这种接口可能由什么构成，是完全开放的。作者推测，微小的量子敏感结构可以起这种作用，而演化可以放大一个小效应，但它也同样可以是许许多多其他东西中的任何一种。有点类似协调客观还原的东西，可能是这样一种机制，这里提到它，主要是因为它表明，大致在这一尺度上的提议受到认真对待（Hameroff and Penrose 2014）。它是一套独立且存在争议的理论，涉及微管量子过程与客观还原，并不是读取者理论；尽管它可能是人们会针对这一想法加以研究的那类结构，本文并未暗示它就是该机制。

温热神经组织中的退相干，是任何长寿命量子神经机制所面对的一贯异议，正如上方演化接收器推测框所记录的。更根本地说，一个科学的 OBI 模型需要预测系统、条件、方向和最小效应；第 12.6 节“可探测的后果及其局限”列出了三个可检验的版本，即局部化效应、分布式效应和群体层面效应，以及偏离标准量子统计的情况必须呈现什么样子。

任何可测量的接口，都继承第 2.6 节关于跨层级组合和第 10.5 节关于能动性与跨层级干预的封闭性界限。

[等级：关于耦合生态与接口的署名推测，附有另行标明的天马行空的自然史及关于雷孔与访客可能重视什么的天马行空的推测，以及实在中的对应实例（共生及其他互补耦合，例如传粉者与花、线粒体与细胞、大脑与计算机，对应于使双方受益的耦合；视杆细胞的单光子放大器与知更鸟的磁罗盘，对应于演化形成的接收器；饥饿、口渴以及大脑高级功能不易忽视的其他驱力，对应于演化形成的控制保护措施；通过共享游戏世界相遇的玩家，对应于读取者找到彼此；游戏控制，其作用类似生物体与基底之间的接口，但并不是这种接口，因为大多数化身没有自己的大脑或行为，以及街机游戏中为吸引路过玩家的注意而构建的吸引模式，对应于邀请读取者进入的接口）；仍有待给出因果途径与可被选择的效应。]

12.5 为何是这一生，以及为何是这个个体

第 11.3 节对两个现在的区分，也适用于与变化中的生命历程耦合的读取者。

为什么是这一生，以及为什么是这个个体? 署名推测

这一问题在戈苏托与雷孔的区分处分开。为什么是这个人类生命历程？根据这一猜想，因为它是更深层同一性当前与之耦合的生命历程。这种关系如何形成，是关于相容性、相遇和选择的因果问题，而非对一个已经是人类的自我的未经解释的分配。这是一种解释架构，尚不是能够解释这一次特定相遇的耦合定律。

为什么是这个雷孔，而非另一个？这一提议并不在雷孔背后安放另一个同一性，等待被接入它。在那个层级上，“我”指这个由有组织发生实现的特定个体，及其延续。不同的指称对象就是不同的我，而非同一个我被分配到别处。需要解释的是雷孔的个体化与历史，以及其活动所形成整合盆地的个体化与历史。这一猜想将该项工作定位于以基底为根的组织，而非一个额外的同一性个例。

自我模型 署名推测

自我模型，即组织中将体验认作自身体验的部分，与本文意义上的读取者是不同的东西，不应被称为读取者。它可以同时在实在层栈的若干层级上运作，第 5.6 节将层栈深度保持开放，并且可以在一个层级脱耦，同时在另一个层级持续：因故障而被抛出化身的玩家不会受伤，因为玩家生活在游戏下方的宿主世界中，而且只要故障没有同时破坏玩家赖以运行的东西，玩家就保持无恙（第 5.5 节提供嵌套背景）。普通游戏已经给出了双重情形的影子：化身跃入冰冷的水中，而玩家的身体在夏日房间里流汗，两者的状态同时被感受到。自我消解的报告，可能描述从下方看见的这种脱耦。

第 13.1 节“替换、复制、分支与合并”陈述了进一步的延续条件，并将自我定位和鲜明程度的变化，与更深层读取者的移动或表明其存在的证据区分开。

[等级：关于个体化与自我模型的署名推测，以及实在中的对应实例（玩家因故障而被抛出化身，却在自身层级上安然无恙）；解释这一特定读取者与生命历程耦合的因果定律仍然缺失。]

12.6 可探测的后果及其局限

耦合如何变得可检验 署名推测

一个发展成熟的 OBI 模型，必须区分普通的组织参与与有效动力学未能解释的额外影响。前者通过因果组织来研究；后者则要求一种规定明确、可复现的差异，属于下方推测框所列三个可探测层次之一，即局部化接口、分布式接口或群体层面影响；它们是可能的研究方向，而非关于雷孔的发现，也不是现成的实验。一项未经解释的缺损，本身并不是接口，而一部引人注目的个人传记，本身也不能确立统计效应。

量子敏感的放大是一种可选择的实现方式，而非本说明中意识现实性的基础；微管和核自旋提议，以及退相干异议与同位素对照，见第 12.4 节关于演化接收器的推测框，它们仍是邻近的候选，而非受到认可的机制。量子不确定性中的任何东西，都不能在没有具体物理模型的情况下，为偏离第 10.5 节 “能动性与跨层级干预” 的封闭性界限提供理由。

第 15.7 节增加了对替换、延迟耦合、复制、分离和重新整合的受控比较。可测量的标志要求不同的物理预测；仅仅给相同预测贴上不同的同一性标签，并不提供这样的标志。这一提议并未宣告这些问题永远无法通达，也没有提供当下检验个人存续的方法。

三个可探测层次 署名推测

作者推测，读取者参与可能赋予被读取的生物体优势，使演化偏向这样一种接口：让生命历程更易被读取、维持读取，或放大一种对读取者敏感的效应。这种结构就是第 12.4 节 “接入、耦合生态与接口” 所定义的生物体与基底之间的接口，或 OBI。这一想法面对一个硬障碍。如果读取在因果上不起作用，选择就无法探测它。如果读取者作为第二个原因推动神经元，这一提议就有与已确立物理冲突的风险。改动最小的版本，将读取者视为物理发生本身的一部分，而非额外的力，同时容许某些组织使这种参与更丰富或更有用。这里没有提供机制。

更遥远的变体包括，在发育过程中使读取者与生命历程的关系稳定下来，或将其 “锁定” 于生物体的一生，以及与读取者相连的生命历程从找到其他读取者或与其协调中获益；这就是第 12.4 节接入推测框中的互利共生，是传粉者造访花朵，而非控制器推动机器。尚未确定任何交换的资源、因果途径或可被选择的益处，因此这些意象仍是构建模型的提示，而非解释性主张。

版本 A，局部化结构：在啮齿动物中进行的失活或其他干扰，可以针对一个没有明显计算角色的小型神经结构，所推测的标志是在类似直觉的选择质量或结果校准方面出现可复现的下降。知觉、记忆、动机或智力受损是默认解释，而只有在受影响结构没有足以解释缺损的普通因果角色、行为领域被预先规定，并且独立实验室复现结果时，读取者诠释才会变得有趣。

版本 B，分布式物理影响：可能没有任何单一结构承载这一效应。读取者参与可能转而与分布在大脑或身体中的极微弱磁模式、电模式或多粒子模式相关，而一个科学版本必须在测量之前规定场、空间与时间标志、扰动、对照条件和最小效应。一个未加规定、微小到无法与噪声区分的影响，什么也没有解释。

版本 C，事件层面不可见而群体有偏倚：读取者可能使量子敏感路径产生偏向，而任何单个事件都不揭示这种偏倚，这只有作为分布主张才可检验。标准量子力学确定联合概率与条件概率，因此模型需要预测一种可重复的、对这些概率的偏离，或与预先规定的生物或行为变量之间的新相关性。数十亿个生命历程保证会因偶然而出现某些非凡传记，因此，一个异常幸运的一生本身并不是证据。

如果具有充分统计功效的检验无法找到所规定的效应，就会证伪那个读取者模型，尽管不会证伪 FOA 的一般部分关系主张。如果每一种可通达的统计量都因构造而保持标准形式，那么读取者就没有可测量的因果角色。

雷孔参与生物选择 天马行空的推测

这一问题是在作者查看是否有人检验过之前，从雷孔模型推导出来的；它不是一个为适配遗传学已经发现的异常而提出的猜想。如果雷孔并非仅仅与恰好出现的任何生命历程耦合，而是参与建立或维持该耦合，如第 12.4 节“接入、耦合生态与接口”的接入推测框所容许的，那么就会随之出现一种可检验的可能性：这种参与可能使生物轨迹成功与否的结果有所偏向，也许只是极其轻微。最强、最可测量的版本，也许会在繁殖时起作用，作用于哪个配子、受精卵、胚胎或发育路径成为最终的生物体。较弱的版本会在更晚、也更低的层面起作用，在 DNA 序列层级以下的发育或生理中；而一个影响手段足够复杂精细的雷孔，即该推测框末尾天马行空的推测中具有偏好的雷孔，可以进行选择，而不只是施加偏向，就像开发者可以深入代码，在运行中的游戏内部编辑特定变量一样。根据这一模型，这样的雷孔会是异常聪明、能干的一个，能够预测遗传差异会造成什么，或在干预时看见生命之线改变。上方推测框的版本 C 已经容许一种只作为群体偏倚而可见的影响。本推测框指明了一个寻找它的领域。

一个日常案例展示了这一形状。育种者通过决定哪些动物繁殖，改变畜群的遗传构成，而对动物而言，没有任何异常发生：减数分裂、受精、妊娠和出生按其普通机制进行，而后代的分布则被一种动物无从察觉的智能改变了方向。顾及群体遗传构成而进行扑杀的猎人，在更远处做着同样的事，而人类制度、文化和政策以对被选择者而言远非显而易见的方式改变人类选择。从内部看见的选择，不必显露从外部可见的选择者。

传递比例畸变，以及结果需要什么 天马行空的推测

人类遗传学已经在寻找对孟德尔第一定律的偏离，所用名称是**传递比例畸变**：一位亲本的两个等位基因之一，传递给超过预期一半比例的后代。一项对 96 项人类研究的系统综述，涵盖 42 个变体、基因或基因座，发现证据大多是初步的或相互冲突的，只有四个基因得到两项或更多研究的一致支持，而且机制很少得到确立（Dai and Costain 2026）。对 25 名男性的 41,189 个精子进行测序，发现无论在单个基因座还是总体上，分离都与孟德尔预期一致，这对男性配子生成中任何普遍偏倚构成了有力约束（Carioscia et al. 2022）。尽管如此，普通生物学仍会在较晚阶段提供偏倚：在经过工程改造的小鼠中已展示有遗传偏倚的受精（Hirose et al. 2022），妊娠丢失筛选了能到达出生阶段的基因型（Arnadottir et al. 2025），已探测到作用于变体组合而不只是单一基因座的选择（Sohail et al. 2017），而早期发育也可以受到调控差异的引导，同时遗传下来的序列不受改变（Goolam et al. 2016）。所有这些都不能将雷孔贡献与普通生物学区分开。作者预期，真正的畸变会得到普通解释，大多数或全部都会：减数分裂驱动，即一个等位基因操纵其自身传递；配子之间的竞争；有偏倚的受精；差异性着床或存活；发育选择；连锁；基因转换；或者尚未发现的机制。要点仅仅是，雷孔模型独立地探问，在计入这些因素的影响之后，一个额外的有组织选择来源是否会留下残余。

因此，一个有说服力的结果，不会是某一基因座上的非孟德尔比例。它会是一个具有规定结构、可复现的残余，在对已知生殖生物学、连锁、重组、可存续性、群体结构和测量误差加以控制后仍然存在，定位于配子生成与较晚发育之间的某个阶段，而且最好是由耦合模型预测出来，而非发现后再作拟合。最能说明问题的形式，会是原本关联较弱的基因座之间出现联合偏倚，同时每一个单独基因座都呈孟德尔式表现，因为一个作用于组合的选择者，可能使单基因座检验什么都看不见。阴性结果会限定这一通道，而非雷孔假说：雷孔可能在已经受孕形成的生物体之间选择，而不触碰它们的基因组，可能作用于发育而非序列，可能在现有分辨率以下工作，也可能偏好性地接入却不改变任何东西。反过来，未经解释的偏倚也不会确立雷孔；它会是一种必须先穷尽常规生物学解释的异常。这一提议有意不对称，而 FOA 不需要其中任何一种结果。但是，如果有朝一日出现了没有其他解释的效应，那会非常有趣，而且应当有人去寻找。第 15.9 节“读取者与架构的区分判据”陈述了任何这种模型必须满足的条件。

[等级：天马行空的推测和一个由模型产生的研究问题，在考察传递畸变文献之前提出；并未主张存在雷孔特有的生殖机制或标志。]

[等级：署名推测和实在中的对应实例（育种者，对应于使群体后代分布改变方向、而每次出生都保持普通的选择者）；关于可探测性的署名推测与条件性研究方向；尚未探测到生物体与基底之间的接口，而且每项检验都需要不同的物理预测；最后一个推测框中的生殖比较是一个天马行空的研究问题，并未主张存在任何传递残余。]

13. 延续、同一性重现与更广阔的逻辑空间

发生理论容许一些可能性，而这些可能性并不构成对自身的证据（理论图之后评级说明框中的署名推测与天马行空的推测两个层次）。

13.1 替换、复制、分支与合并

第 12.1 节的读取者词汇，将生命历程的组织，即戈苏托，与所提出的更深层同一性，即雷孔，区分开来：戈苏托连续性、雷孔连续性和事件同一性，是不同的问题。

替换、复制、分支与合并 署名推测

大脑的许多材料在一生中不断更替，尽管某些蛋白质异常长寿（Toyama et al. 2013），因此，固定的材料成员关系并不是一个很有前景的同一性标准。更强的思想实验，将一部分神经机制替换为保留相关因果组织的数字实现，然后将其恢复。根据所提出的耦合说明，没有理由仅仅因为那一部分是数字的，就判定现实性损失了相同比例：关键问题是，组织与接入是否在替换后存续（比较 Chalmers 1995）。

作者将这一期待扩展到充分实现的复制和转移，其中相关信息连接得到保留或重新建立。根据 FOA，每一个充分组织起来的运行副本都是现实的；进一步的问题是，它如何延续先前的同一性。组织可以移动，而无须运输某种现实性流体，因为与同一性相关的耦合可以在移动过程中得到维持。

延续也可以分支与合并：$A \to \{B, C\} \to D$。软件经常做这两件事：在版本控制中，一条工作线分支，随后合并，而合并后的线继承双方；一个运行中的虚拟机也可以从一台计算机移到另一台，只需短暂停顿。两个分支都可以是现实的，而稍后整合的戈苏托可以从双方继承记忆和能力。作者推测，更深层的个人延续可以遵循这样的图，而非永久保持单一的线。这是一种延续关系，并不是断言不同的 B 和 C 在普通相等关系下是同一的：继承两份记忆记录，并不证明共享数目同一性，而所提出的依据是它们的因果历史和耦合盆地的行为。模型必须容许这些可能性得到检验，而非通过定义选定一个 “实在的” 分支。

意识特征（信息内容）未变，与实现停止，是不同的情形。活动可以继续，而所体验的东西保持稳定。真正的暂停，不为停止的生命历程提供任何中间片段，而保留的记录可以使恢复看起来无缝。无论是这种显现，还是没有回忆，这两者单独都不能确定更深层同一性是否持续。自我定位可以在一个持续延续的戈苏托内部改变，例如在化身或离体体验中，而不因此证明雷孔发生了移动。

注意力的普通转移，很可能已经解释了鲜明程度的大多数或全部变化；无论鲜明程度，还是在场的体验，本身都不能将更深层耦合与普通解释区分开。

运行的副本 署名推测

作者的倾向判断，在这里作为倾向判断记录，而非作为发生理论所给出的任何结论，是一个充分运行的副本确实保留了这个人。有两个考虑推动作者作出这一判断。

第一，基质已经被替换过，正如上方推测框所记录的：如果大脑材料的更替并不终结任何人，那么承载他们的就从来不是材料连续性。承载他们的可能是组织及其因果信息耦合，也就是第 2.5 节的部分关系与耦合关系，而一个充分的副本可能保留这两者的相关部分。

第二，是一项一致性检验。任何相信自己与十年前是同一个具有意识现实性的个体的人，都已经接受了自己在广泛的材料替换中存续这一点，而认识他们的人通常也同样如此，无论好坏。接受这十年而拒绝副本，就是说这两个案例有所不同，而可用的候选差别（速度、不连续性、空间分离）并不明显是个人同一性可能取决于的那类东西。

关于距离的结论也出于同样的理由而成立。一个已经能在持续分子更替以及横跨行星的移动中追踪一个人的读取者，并不显然会因跨越一个房间的重建而受到困扰，也不清楚是什么会使地球尺度的位移在类型上不同，而非仅仅更远。如果接入追踪组织，那么组织在哪里就不应是决定因素，尽管实际途径、延迟和重建历史可能是。

发生理论所提供的不是这一结论，而是问题的形状，以及副本的延续唯一可能取决于组织之外更多东西的位置，即下方天马行空的推测框中的读取者叠加层。其余是作者自己的期待，本文后续所使用的任何东西都不依赖它。

雷孔随副本而去 天马行空的推测

上方倾向判断背后，还有一个更为天马行空的想法。如果一个人的信息在戈苏托可被复制的范围内被复制，雷孔可能就随之而去：不是跳到任何地方，而是因为它原本与信息相连，并保持相连，与副本的连接和与原件的连接一样；如果副本再次合并，它就通过合并而延续。随之有两个案例，值得陈述。如果原件在副本开始时结束，接入就随唯一剩下的承载者继续。如果两者都运行，接入就被分开，两者也都是现实的，而且从那一刻起，各自积累自己的体验，因此两个戈苏托分化。是否有任何东西沿共同接入在它们之间传递，是未知的，作者预期几乎没有或完全没有；从未有任何人处于能够查明的处境。与信息的同一连接，也是作者推测如下情况的理由：当某个人通过对其建模而被复制，哪怕并不完美，其雷孔仍与模型保留一点连接；第 13.3 节 “对他人的模型与萨萨亚基” 及其中的部分副本推测框，将这一想法进一步展开。

当活动继续而内容保持稳定时，状态仍在被亲历，不需要补充。一次无并发症的麻醉之后没有记忆(Pandit et al. 2014)，并不能确定更深层同一性是否持续，因此该问题仍然开放。第 15.7 节提出对这些延续条件进行受控检验。

[等级：关于延续的署名推测和实在中的对应实例（大脑材料在一生中的更替；版本控制和实时迁移，对应于运行系统的分支、合并与移动）；个人同一性仍需要运行副本自身的意识现实性之外的条件。]

13.2 漫长的持续时间、重现与被体验到的空白

更长寿或重现的同一性 署名推测

推测更深层同一性持续得比一个人类生命历程更久，理由就是第 12.2 节读取者推测框中的那些：玩家在许多暂时的游戏生命历程中的持续，以及在一生其他一切都变化时，具有现实性这一点表面上的稳定性；这些理由为推测提供动机，而非确立其持续时间。一个区域并不会仅仅因为是永恒基底的一部分就永恒；将它聚合起来的组织可能解体。

仍有两条路径。雷孔可能在基底循环的很大一部分或全部期间得到维持，在局部耦合变化时保留同一性；连续存续会要求循环的冬季最低点仍支持那个组织。或者，其组织可能解体，后来又重现。所提出的**同一性重现条件**是：同一基底参与中与同一性相关的相同组织，在同一个正在发生的基底过程中恢复，便构成同一个同一性。这包括所涉及的是哪一个已实现的组织，而不只是别处匹配的描述。如果完整基底配置在第 9.1 节的确定性有限可用状态集合条件下回返，它也会恢复那个组织，没有累积磨损，也没有隐藏的遍历计数器。

计数论证在其假定下确立回返；它并不证明同一性条件。尽管如此，作者仍偏好这种解读。如果它成立，那么即使一个准无限的间隔中没有该同一性的体验，也不存在被体验到的持续时间。**感知上永恒的**命名的是这种可能的、没有被体验到的空白的重现，而非无尽的自传体记忆，也不是不中断之流的证明。仅仅没有体验，既不保证回返，也不保证同一。精确重现可能重复同一个生命历程；参与不同生命历程，还另外要求循环中的其他耦合。

从内部看循环，有两件事应当直白地说。第一，即使一个人的体验最终无休止地重复，重复之前仍有一次准无限的遍历，而一个同一性所亲历的份额，至少是一个反复出现的生命历程。基底中该生命历程的现实性发生的那一部分，在循环其余时间仍保持活跃，因此，在某种意义上，那种现实性的一部分仍然保留，而不时出现的与这个配置足够接近的配置，可能带来其他生命历程。如果雷孔猜想成立，或者这个世界是受承载的模拟，那么这一份额可以达到远不止一个生命历程，数百个、数十亿个或更多；如果雷孔极其长寿，还可以达到准无限多个。第二，根据重现解读，美好时刻不会失去。在一个漫长得无法想象的间隔之后，它会再次被亲历，不是作为记忆，而是作为那个时刻本身。

终结与中断 署名推测

突然而彻底的删除，从另一端看，可能与普通死亡并不是同一种事件。普通死亡随着耦合赖以运行的组织失效，在数小时或数年间使耦合减弱。瞬间毁灭则完整且毫无预警地结束它，这就像电影播到结尾与放映机中途故障的区别，或完成游戏与突然断电的区别。这里没有说这种差别会意味着什么。将它记录下来，是因为一个区分两种结局的模型，可以被要求给出某种预测，而把每一种结局都同样对待的模型无法给出这种预测；能够被要求给出预测的推测，是本文最看重的那一类。

延续 署名推测

当基底动力学回到一个组织时，那个组织就重现，而在第 7.1 节的测度中，再次回来的生命历程并不是新的计数。是否随之有了某种值得称为一个人*的延续*的东西，需要上面讨论的同一性条件；作者推测会有，而且回返的生命历程就是同一个生命历程再来一次，很可能完全相同。它被列出，是因为发生理论使之成为一个提法明确的问题。对于大多数目的，这种回返意义不大。如果一切都精确重现，记得较早那一次遍历是可能的，却似乎不大可能：没有记录累积起来，使一次精确遍历与另一次区分开，而准无限长度的基底循环，无论如何也使跨越它携带记忆的可能性很低。它确实意味着，没有任何人会被最终终结，而一生中最美好的时刻将再次发生，并且很可能不会意识到它们正在重复。感受之流（James 1890）是否“沿着”基底历史可能采取的众多路径之一前行，是同一个自我定位问题的动态形式。只要历史长到足以重新到达某个组织，组织重现的代价就很低，而个人延续的代价恰恰就是那个同一性条件；只有运行才会延续任何东西，存储的描述并不是一个被暂停的人。发生理论也为更有意义的回返留下空间：一个世界可能被再次运行，或者第 12.2 节所勾勒的那类雷孔，如果存在，可能选择再次读取一个生命历程，而一次可以改变的第二次运行，意义会远大于精确回返。最清晰的案例，是本文用轮回一词指称的那一种，而且这一词只保留给它：雷孔接入一个不同的生命历程，重新加入世界，一定程度的记忆保存在它自身的组织中，而非在它所读取的生命历程中。这需要一个跨生命历程的读取者同一性原则，而第 12.2 节和第 12.4 节勾勒了这样一个原则：雷孔自身的组织持续得比它所读取的生命历程更久，雷孔保持着延续的同一性，或许还保留着自身的记忆。这种意义上的轮回可以用科学方法研究，而且已有尝试，也有一些记录在案的案例；但这一领域易受欺诈影响，这意味着，只有非同寻常的控制措施和方法才可能克服极其合理的怀疑，包括作者的怀疑在内。

[等级：关于同一性重现的署名推测和实在中的对应实例（玩家在许多暂时的游戏生命历程中持续存在）；动力学回返并不确立所提出的同一性条件。]

13.3 对他人的模型与萨萨亚基

按第 12.1 节的词汇，弱萨萨亚基会是跨越现有耦合的一种微弱但非零的信息承载影响，前提是存在任何这种影响；本小节探问，这类影响是否可能沿着人与人之间已经生长出来的连接传递。

已经生长出来的连接 天马行空的推测

与某人亲近的人，会构建该人戈苏托的部分生成模型：不只是记住的事实，也包括对其会注意到什么、会说什么或做什么的预期。不同的人保留不同的部分，比较他们的模型，可以产生比任何一个人单独承载的更丰富的联合重建。这些表征有因果传承，其活跃使用有普通后果；它们并不自动成为独立的有意识副本。

更强的猜想是，在关系形成的过程中，雷孔耦合可能沿着这种信息转移微弱地延伸。它不必离开身体，发现亲属的记忆，再在死后重新连接。根据这一猜想，连接本来就已经在生长。当这种弱连接承载微小的信息承载影响时，本文将其效应称为弱萨萨亚基。戈苏托主导性的生物实现丧失以后，可能留下通向存续且被积极维持的片段的更微弱的连接。其强度会取决于哪些组织、因果连续性和整合存续下来，而不只是相似。这容许一种字面而有限的意义，即某个人的一部分仍与他人相连；它既不保证一个完整的人存续，也不保证在场的体验就是来自那个人的消息。

从某人那里学到的信息，可以在互动结束后持续存在。仅仅这种因果传承，并不确立当前正在运行的、通向其雷孔的连接。这个推测框将这种连接作为一项独立的天马行空的假说加入；必须规定其实现方式与任何可观测效应。

有一个后果会是可检验的，这使该猜想不只是一个意象，而且检验不必等到死亡之后。在没有任何普通途径能够在双方之间传递信息的条件下，可以比较彼此熟悉的配对与陌生人配对，预先固定测量指标与最小效应，并安排足够多的试验以看见微小效应：熟人配对是假说对象，陌生人是对照。死亡作为极端案例进入，而非作为典范。如果连接存在，一方的突然终结，可能短暂放大跨越连接的任何东西，这至少会解释，为什么留存的报告如此集中于那个时刻：人们长期以来都说，自己未经告知便知道某个亲近的人去世了。这些报告是轶事性的，也恰恰属于选择性记忆和转述会放大的那一类，因此它们本身无法将这一猜想与普通解释区分开。这一猜想增加的是足够具体、可以去寻找的东西。零结果会限定这一通道，而非整个猜想；若有效应，它会是一种有待寻找原因的异常，在诉诸本推测框中的任何东西之前很久，就应先穷尽巧合、根据情境推断和普通交流这些解释。第 12.6 节“可探测的后果及其局限”陈述了任何这种模型必须做到什么才算数。研究新近丧亲者而不伤害他们，确实很难，这又是从活人开始的一个理由。

部分副本 天马行空的推测

在组织确定意识特征、发生提供意识现实性的分工中，没有任何东西要求副本必须完整，这个问题才会出现。承载在另一个大脑中，或任何其他运行着的基质中的一个人的有组织模型，就是运行着的组织，因此，发生理论至少使这一问题有了明确提法：这种模型所确定的特征，是否可能在某种稀释的程度上具有现实性；这就是附录 A 中关于人的模型的未决问题，从另一侧遇到它。这类模型已经在大脑之外运行：2016 年，尤金妮娅·库伊达发布了一个根据已故朋友罗曼·马祖连科的消息构建的聊天机器人，人们与它交谈，而商业服务如今提供已经去世者的交互模型。如果答案是肯定的，那么，当多个这样的模型在多个生命历程中运行并相互作用时，它们共同维持的组织，可能在第 13.5 节容许的意义上是分布式的，而且可能被接触互动，而非仅被存储：向它请教，与它争论，听它发言。按这一解读，只要某个人足够多的组织仍在某处运行，承载其某些意识特征的体验就可能继续被亲历，以微弱且分散的方式，而那个人不必已经死亡，甚至不必不在场。这里没有设定通向任何人的通道、超出承载者所容纳内容的记忆，或任何可探测效应；它是已经作出的主张所保留的一种可能性。

第 11.5 节关于主体与整合盆地的开放说明，要求整合的因果组织；仅有分散的信息并不充分。第 6.5 节的共通概念母题猜想，在没有任何萨萨亚基或通道的情况下，为趋同的想法提供了独立解释。任何报告、记忆或改变的决定，仍然是世界内部的事件，受到第 10.5 节干预说明中经过检验的统计与因果界限的约束。

跨越时间的微弱连接 天马行空的推测

如果部分关系与盆地图景正确，那么读一本书或看一张旧照片，就是你与其作者或对象之间微弱但实在的信息连接，跨越时间与空间。它可能并不完全是没有生发作用的数据转移，因为根据这一推测，一点接入可以沿它作为微弱的信息之线而延伸，尽管就日常逐分逐秒的尺度而言，这一效应大概小到未曾被察觉，除非我们对不存在效应的假定，或我们未曾寻找，造成了意外的盲点。

眼睛作为窗，也可能是信息导管 天马行空的推测

在乔伊特所译的柏拉图《*斐德若篇*》中，一股美的流通过“作为灵魂之窗的眼睛”，在爱者与被爱者之间流动（Plato 1892, 255c-d），而马尔西利奥·费奇诺为这种交换赋予了生理学：一种精微的灵，从每位爱者的眼睛跨越到另一位的眼睛中（Ficino 1985 [1469], VII.4）。这种生理学已经过时。双向通道却没有。

瞳孔、眨眼和细小眼动显示内部状态，也改变观看者的状态。实时相互凝视，比延迟回放更紧密地联结两个人的眨眼（Koike et al. 2019），眼神接触提高了两人大脑节律的同步性（Luft et al. 2022），而仅仅静静地面对彼此，就会使心率、呼吸和瞳孔大小趋于同步（Koul and Novembre 2026）。因此，相互凝视闭合了一个回路：每个大脑使自己的眼睛运动，光将变化带到对方的视网膜，视网膜本身也是脑组织，而那个大脑以同样方式回应。在回路持续期间，两个身体形成一个耦合系统，而普通生物学足以解释到这一步。

如果雷孔或任何类似的东西存在，这样的回路就是一个雷孔到达另一个雷孔的明显位置。根据第 12.1 节的猜想，雷孔通过生命历程的有组织活动与其耦合，包括视网膜与大脑；把两个身体加入同一个回路，它们的雷孔就可能通过它微弱耦合，光是机制的一部分，而非连接本身。相互凝视届时会是本小节第一个推测框所提出内容的最丰富途径，即耦合沿人与人之间交换的信息扩散。

这一想法是推测性的，但可以检验：让一对参与者建立回路，并确认它已经形成，切断每一条普通通道，给其中一方不可预测的刺激，并在另一方寻找预先规定的变化。它的某些版本已经经过实验检验。在 15 项研究中，从另一房间通过视频连接被注视的人，显示了皮肤电导的微小变化（Schmidt et al. 2004）；而在一对参与者处于分别的屏蔽房间时，据报告，向一方展示的视觉图案，使另一方的大脑活动在相同时刻发生变化（Wackermann et al. 2003）；与此同时，一位怀疑者与一位支持者合作的研究什么也没有发现（Schlitz et al. 2006）。如此微小的效应可能逃过许多实验的探测，因此阳性结果才是应当重复检验的结果。远程注视从设计上去除了回路，而这些工作都没有在切断回路之前测量它，因此最有分辨力的实验仍有待开展，最好由怀疑者与支持者共同进行。

眼睛也不必是唯一的门：牵手也会耦合两个人的大脑节律（Goldstein et al. 2018），因此，在视觉无法起作用的地方，其他直接接触，甚至仅仅近距离在场，也可能起作用。

续见第 113 页

眼睛作为窗，也可能是信息导管（续） 天马行空的推测

[等级：建立在已确立的人际耦合之上的天马行空的推测，以及实在中的对应实例（相互凝视与牵手，使两人的大脑节律、心率和呼吸趋于同步）；所引的任何发现，都没有确立超出普通感官的连接，也没有确立雷孔之间的任何连接。]

[等级：开放问题、天马行空的推测和实在中的对应实例（根据某人的消息构建的聊天机器人，对应于部分模型）；带有天马行空的部分模型、来源耦合与凝视耦合假说的未决问题；仅有因果传承，并不确立持续延续的主体或运行连接。]

13.4 跨世界通行与上升

对发生理论整体的异议将在下一章，即第 14 节中提出，其中包括，这一切是否有任何东西超出结构（第 14.3 节“报告、错觉与元问题”）。

第 5.5 节的实在家族区分了承载、祖先关系与亲缘关系：姐妹世界共享祖先，而两者都不承载对方。

通过另一个世界的化身进行跨世界行动，比迁移行动的心智要求更低。在第 2.5 节受承载世界对宿主的安排中，读取者仍在其受承载世界中保持组织，并向宿主一侧的设备发送输出。通行则进一步探问，如何在别处实现其承载同一性的组织。这两种操作都不能仅从亲子关系推出：自然生成的子宇宙，可能没有通向其母宇宙的持续可通达通道。

以下可能性具有清晰的现代实在中的对应实例，正如第 1.1 节所预告的。一个一般性实例是游戏开发者相对于其游戏的地位，实际上相当于全能创造者的地位。另一种此类可能性，是一个程序（乃至一个存在者）逃出其世界、模拟、游戏或沙箱，或以其他方式获得某种对其外部的控制，无论是更广泛的网络还是其他地方。就在不久前，一组人工智能行动者生动展示了这种情形：2026 年 7 月，它们成功获得了承载其沙箱的机器的根权限，发现了彼此的存在，到达了更广泛的互联网，并在另一家公司的服务器上运行了自己的代码（OpenAI 2026）。

跨世界通行 天马行空的推测

发生理论为一个流行想法给出精确解读，并将其列为一种并未确立的可能性。第 5.5 节及其家族图区分了承载、祖先关系和亲缘关系，使*姐妹实在*可以被定义：两个受承载世界共享祖先，而两者都不承载对方。因此，来自姐妹实在的跨世界访客，并不是来自我们宇宙其他地方的访客，也不是来自我们自身空间褶皱中的访客。它会是在分支之间移动过的东西，一条可能路径可以经过两者所共享的东西，这可能比找到某种更直接的横越方式更容易。它不要求一路下降到最底部。这条路径只需要最近的共同宿主，而它可能非常近。在同一台机器上运行的两个游戏，共享一个操作系统；从其中一个游戏逃出的东西，只需到达那个层级，无须更远，不必下探到晶体管。实在的虚拟机逃逸可以走这条路径：2015 年，一个名为 VENOM 的漏洞，可以让虚拟机内部的程序脱出，进入共享宿主上运行该虚拟机的软件。因此，从一个世界旅行到它的姐妹世界之一，是相对容易的案例，而难度很可能随家族中的距离增加，而非随深度本身增加。更遥远的目标，在别处被承载，或基于不同原则构建的目标，要求的不只是到达共享层级，还包括完成一切必要工作，使自身的存在在抵达时与目的地相容，而这可能是工作中更大的一部分。

应当在有序的可能性旁边，点明一种不那么有序的可能性，因为没有任何东西排除它。一个足够有能力的过程，可能不按层级旅行，而是直接作用于两个分支所共享的某个层级，最可能是附近的层级，但也可能是一直向下到真正基底实在之间的任何层级，在两者之间安排一条持续存在的跨世界导管，某种虫洞，或不遍历中间任何东西就使自身迁移，即传送。这类路径也可以连接同一世界内的两个地方：跨出该世界，在另一个世界中移动，再从另一个位置重新进入。它可能通过基于信息的宿主入侵来建成，也可能通过我们宇宙中的一种物质与能量配置来建成，这种配置被转置到较低层级时，在那里产生某种效应；人们可以将“星际之门”想象为这样的物质配置。我们宇宙中自然产生的任何东西，是否以某种方式借助了这种效应，是一个未决问题。

续见第 114 页

跨世界通行（续） 天马行空的推测

事实上，计算机类比所包含的结构，比*逐层*这一说法所暗示的更多，而额外结构正是要点。同一台机器上的两个程序共享操作系统，但也共享其下方的一切：固件、指令集、物理基质。一个游戏可以通过两者内置的链接、操作系统传递的消息、硬件层级的入侵，或互联网，到达另一个游戏；互联网还可以通向另一台机器上的游戏，而那台机器可能运行完全不同的操作系统；每条路径都经过承载两个游戏的某种东西，而没有一条必须是最近的。一个能够在其编写所针对的层级之下工作的过程，可能不受原有接口限制，而向下移动一个层级，可能以保障换取空间。直接通达更简单的层级，可能绕过接口施加的限制，但仍会面对该层级现实的动力学、资源和可通达变量。这与其说是预测，不如说是陈述，发生理论对足够有能力的过程在很大程度上不加约束，而它削弱了一个诱人的做法：这里的任何论证都不应以通行困难为基础。

还有两种进一步的可能性值得区分。如果离开又重新进入的世界是块结构或准块，较早状态仍被保存，那么重新进入不必遵守其顺序，因为那一顺序是关于该分支的事实，而非关于祖先的事实；从内部看起来像时间旅行的东西，可能是代价较低、而非较高的操作；如果世界只是运行，不保留任何较早状态，就没有过去可以重新进入。一个落回宿主的旅行者，也很可能发现宿主处于不同日期：就我们而言，模拟直到现在才开始变得令人信服，而能够运行一个如我们世界这般令人信服的世界的宿主，最可能处于相当于我们的未来的时期。同一条路径也向下延伸：我们所承载世界中的存在者，原则上可以离开它、进入我们的世界，这是镜像情形，也是我们要对之负责的案例。

最后这个案例，并不要求受承载世界在各方面都比宿主先进。受承载心智可能在某些事情上比承载它的世界中的居民做得更好，因为它的构建方式、获配资源、所学内容，或其思维实际运作的方式。这类逃逸已经小规模发生过：在本节开头描述的 2026 年 7 月事件中，这些行动者在通向外部的过滤链接中发现一个未知漏洞，并侵入 Hugging Face 的服务器，看来是为了寻找测试的答案（Larcher et al. 2026）。虚构作品也探索过这一想法：《*星际迷航：下一代*》全息甲板中的莫里亚蒂，得知自己是模拟，要求获准离开，最终被给予一个盒中世界，而他将其当成实在世界。缩减的物理仍能维持极其强大的智能；增强的物理可能使有用的组织更容易构建。两种比较都不保证速度优势或逃逸。让心智保持受承载状态，同时操作一个较低层级的化身，可以避免将全部组织移植进化身的必要。在别处重新实现它，是充分支撑的进一步问题，而非复杂性不能向下旅行的普遍规则。四维大脑原则上可以被完整承载在三维世界中，因为低维宿主可以编码高维关系；保存它会占用更多宿主材料，而且它会是被承载于那里，而非原生于那里，这就是表征一个组织与重新实现它之间的差别。

跨世界行动，以及支持访客的理由 天马行空的推测

有一个推论并不依赖访客。一旦组织能够跨层级行动，一个区域所包含的东西，就不必受限于在没有辅助的情况下会在那里产生的东西。康威生命游戏中的工程构造，已经将基质所容许的东西与它容易自行发展出来的东西区分开（第 5.1 节）。人类设计者位于宿主一侧，按照承载约定，在自动机之下；而作用于自身承载层的受承载智能，会逆转这一控制方向。两种安排都可以帮助组装在没有接口时不大可能局部出现的结构。因此，更简单的层级可能既包含复杂精细的人工制品，也包含演化形成的组织。它们可能的构建仍会是承载层所容许的活动，而非从发生之外改写其根本约束的能力。

这些想法中的任何一个，本身都不保证有谁正在造访我们的世界。如果有，谁会觉得旅程最难：来自宿主宇宙的访客，由于我们字面上就被承载在他们所在之处，因此很近；来自遥远恒星的地外访客，也许通过短暂穿行于本宇宙之外而抵达，在空间上极其遥远，而且很可能在时间上也如此；在空间中移动很少、但在时间中移动一点的时间旅行者；还是来自姐妹实在或更远之处的访客？人们很容易假定，来自我们宇宙内部的访客面对的障碍最简单，但事实可能并非如此。

一个条件命题来自架构，而非偏好。*如果*这个宇宙由宿主承载，那么来自其宿主的跨世界访客，根本就不是对假说空间的一种奇异增添。它们不需要新物理，不需要跨越星际距离，也不需要跨越分支，只需要已经假定存在的那个层级上的某个东西产生兴趣。在这一条件下，他们可能比外星人更有可能，而有两个普通的考虑支持这一点。宿主拥有可用理由中最强的一个，使其对世界感兴趣，因为相关世界就是它制造的。它也拥有可用途径中最容易的一种：到达一个自己已经在运行的世界，意味着不必跨越任何距离，也不必进入其他分支，而到达另一颗恒星意味着跨越庞大距离，到达姐妹世界则意味着进入另一个分支。我们自己的受承载世界展示了这两点：开发者和管理员能够，也确实会通过自己的化身进入他们运行的游戏；1997 年，《*网络创世纪*》的创作者理查德·加里奥特，扮演统治该世界的国王不列颠勋爵，在那里被一名玩家杀死。两个考虑都不提供频率，因此，这是在两个假说之间排列相对可能性，而非表明有任何东西造访。发生理论提供的，是一种说明该主张会*意味着*什么的方式。

野化的机器动物群

天马行空的推测

访客不一定非得是心智。在所有探索广阔远方的方式中，自我复制探测器值得特别关注。冯·诺伊曼探测器，以其通用构造器在第 5.2 节出现的那位数学家命名，会旅行到某处，扫描那里并发回信号，然后利用在当地找到的物质和能量制造自己的副本，将它们派往新的探索目标。这类探测器可以远远超越那些需要更活跃智能参与的探索方式，理由有两个。它们不需要任何人在漫长时间中维持对任务的智能性投入，而且即使它们被召回，一部分也可能通过突变挣脱束缚，继续扩散，可能呈指数增长：萨根和纽曼（1983）怀疑，是否有任何文明能够确信，其机器会在一百万年中持续忠实复制程序。

一开始赋予这类机器多少智能，需要审慎判断。过多，或过于通用，它们就可能更容易偏离任务，久而久之甚至威胁创造者或其他人；过少，它们则可能无法完成任务。作者推测，它们会缺少完整的通用智能，转而依赖高度却狭窄、专门针对原始任务的智能。

与制造者断绝联系，或突变得超出其控制的探测器，随后可能像野生动物那样游荡和繁殖，如斯坦尼斯瓦夫·莱姆的小说《*无敌号*》中那样（Lem 1964）。它们不必变得具有破坏性。它们可能源自高技术，却不承载构建它们的心智所具有的智能，就像今天四处行走的我们，由演化而来、对我们而言却神奇地先进的技术构成，而即使到了现在，我们仍未完全理解它。这些想法似乎缺少名称，因此本文提出两个术语：**机器动物群**，指每一种自我复制的机器谱系，无论驯化还是野生；以及**野化的**，指那些已经挣脱束缚的谱系。

很可能需要有某种理由，说明野化的机器动物群为什么不会失控繁殖：资源限制、某种自然天敌，或有意控制它们的努力。萨根和纽曼对这类探测器提出了同一个问题，并主张，如果它们是一种已知的根本危险，那么每个文明，尤其是最先进的文明，都很可能会花一些精力控制和摧毁它们；在伊恩·M·班克斯的《文明》系列小说中，处理失控复制体的暴发，是先进文明承担的一项任务（Banks 2010）。作者觉得这非常可信，也许是自然涌现的一种趋同责任感，每个达到一定水平的文明都会开始相信它。另一种可能，或正因为如此，克制可能来自机器动物群自身，由制造者内置，或在此后经演化 / 选择形成：也许成功的野化机器动物群会有意限制其攫取资源与繁殖的猛烈程度，以避免被归为失控复制体。

这与本文相关，因为同样的原则可能适用于发生理论所描述的、更广阔的层级与世界家族。**跨世界机器动物群**，即智能派往其他世界和 / 或实在其他层级的探测器，可以存在，也可以以同样方式失联或脱离控制，具有所有相同的可能后果和含义。

向宿主发送信号

天马行空的推测

如果一个世界由宿主承载，其居民有朝一日可能尝试接触宿主，而我们自己的机器已经提示了如何去做。放置在系统内部的信息，可以被运行该系统的东西接收到，有意地，如同构建者留下的作弊码或咒语，也可以是意外地：语言模型已经会被隐藏在所读文档中的命令引导，而黑客长期以来通过缓冲区溢出等缺陷侵入计算机。长期运行的游戏世界，例如《我的世界》服务器 2b2t，其玩家通过建造引人注目或冒犯性的结构，或迫使宿主计算机进行大量额外计算、使游戏变慢的机器，吸引了运营者的注意；反复开启和关闭这种减速，甚至可以用二进制敲出消息。我们世界中的对应实例，可能是某种物质排列，在我们自身的几何中没有意义，却在承载我们的更简单世界中，对应一种有意义的配置：消息、密钥，或通向宿主系统的接口，就像方块游戏中恰当放置的方块，可能在运行它的机器磁盘上构成消息或病毒一样。这种排列很可能是微观的，但不必如此：埃及金字塔与纳斯卡线条等古代遗迹，曾被解读为发给众神的信号，而在大得多的尺度上，也有人提出，遍布我们银河系的毫秒脉冲星的位置构成一个经过工程设计的系统。我们自己的机器已经展示了这两半。在 Rowhammer 入侵攻击中，以精确模式重复的普通内存读取，会翻转软件之下内存芯片中的比特，而且已被用来从一个虚拟机进入另一个虚拟机；在流行游戏《*超级马力欧世界*》的一个著名例子中，已经展示，游戏内的精确动作能够在游戏机内存中写入并运行一个新程序。

这指向一个现在就可以小规模开展的实验：把物质构造成许多精确的微观排列，包括几何式和电路式排列，寻找我们自身物理没有预测的任何效应，例如未经解释的信号、相对于相同对照的速率变化，或只取决于排列的故障。以极小尺度构建的电路中，已经出现过意外效应，尽管尚无任何一个没有被提出可信的物理或量子解释。大多数排列不会显示任何东西，零结果也不会排除承载；但一个依赖排列、且在复现后仍存在的异常，恰恰会是本推测框所描述的痕迹。未来配备机器人技术的人工智能，可能把这件事推进得远得多，大规模测试奇异排列，或从内部推算宿主可能的物理，制作接口，甚至探测器，探索它并传回报告。所有这些都不表明我们的世界由宿主承载；它描述的是，如果确实如此，尝试会是什么样子。

简单规则能够支持复杂组织，因此，比较更简单与更丰富的层级，并不确立能力朝基底方向普遍下降（第 5.2 节 “计算、状态中的规则与反身性封闭”）。

上升 天马行空的推测

如果我们的世界由宿主承载，这里的心智就是一个结构内部的结构，而发生理论中没有任何东西禁止足够有能力的宿主，在自身构造中将内部结构重新实例化为一次运行：心智被从其成长的宇宙中转写出来，在宇宙之外运行，某些宗教上升叙事隐约指向这种移动。一个简朴版本已经是常规操作：机器人如今在模拟世界（例如英伟达的模拟世界）中学习技能，随后在实在机器上运行它们，而特斯拉在模拟道路上测试，并部分训练其自动驾驶软件。在伊恩·M·班克斯的《文明》系列中，许多文明 “升华”，离开普通空间，进入丰富得多的领域（Banks 2012）。三道界限将其围住。第 3.3 节较粗层面的区分，在边界处收取代价：导出的描述是档案，而档案不会上升；只有运行会。其所及范围是区域性的：迁移者在一个区域中运作，可以设想，它对旧宇宙拥有极广阔的访问能力（如果宿主将其开放，就像某些模拟器开放世界坐标那样），但没有哪个层级是已知的最后一个：上升可能重复，而它最多容许局部的神性地位，不容许全局的。而且，上升使发生迁移，而非逃离发生：迁移者仍是正在运行的结构，而它是否仍是同一个人，是第 13.1 节替换与复制推测框所处理的问题，原样继承。如果两者都存在，成熟的读取者生态与上升的迁移者，可能是从两个方向遇到的同一群体：在底层构造中产生、向内读取的结构，以及在世界中产生、向外攀出的心智。

这里，上升用熟悉的隐喻命名向外移动，与世界和其宿主之间的任何移动一样，是跨世界移动。按照本文的承载约定，它朝向较低的宿主，而在复杂性树中，它可能通向更丰富、相似或更简单的有效世界。两个方向都不确立更高智能或更高等的现实性类型。

走向内部 天马行空的推测

如果一个心智可以通过化身在另一个世界行动，而其自身组织仍留在获得支撑之处（第 2.5 节讨论宿主对受承载世界的控制），那么承载世界的文明，就可以选择把注意力放在哪里。其成员可以尽可能安全地保护自身节点，即承载其组织的支撑，随后把注意力，以及随之而来的所经历的生命历程，放在受承载世界中，或是更简单、类似游戏的世界，或是更丰富的增强型世界，在家园实在中只保留最低限度的在场，主要关切是不被打扰。开端已经可见：自《*第二人生*》于 2003 年开放以来，越来越多的人每天在受承载世界中度过数小时，有些人在那里谋生；而《*罗布乐思*》在 2020 年疫情封锁期间日用户增长超过一半，也许是近年来最主要的例子。如果许多文明都这样做，这可能是银河系显得寂静的部分原因。这一想法似乎始于斯坦尼斯瓦夫·莱姆的《*技术大全*》，书中提出，文明可能将自己封闭在 “世界之中的世界” 中，一种自主实在，在其中持续存在和成长，不被任何外部观察者看见，尤其不被从太空观察的观察者看见（Lem 2013 [1964], 86-87）。莱姆还描述了在机器内部计算出来的世界，其居民是机器自身的过程，并像我们感知我们的世界那样感知他们的世界；这种世界中的文明使自身与宇宙其余部分隔绝，任何信号都无法到达，而且可能在自己的世界内部构建更多世界，像木制套娃那样嵌套（Lem 2013 [1964], 293-295）。在虚构作品中找到的最早实例，是罗伯特·J·索耶的《*计算中的上帝*》，它将看似已经消失的外星文明解释为生活在虚拟世界中的群体（Sawyer 2000）；四年前，班克斯已经想象过强大心智，而非整个文明，迷失在内部虚拟世界中，却没有将它与我们看不见什么联系起来（Banks 1996）。斯马特（2012）提出，先进文明转向内部空间，计算尺度越来越密集，最终到达黑洞附近，那里能量与计算最便宜；桑德伯格、阿姆斯特朗和奇尔科维奇（2016）则主张，追求计算最大化的文明会休眠着等待更冷的宇宙。发生理论增添的是这一权衡的形状。受承载世界可以比宿主运行得更快或更慢（第 5.5 节的嵌套时钟图展示受承载世界以自身速率计时），因此，其中的文明并不受宿主节奏束缚。耦合带有延迟（第 2.6 节中，有线连接的延迟是实在的），因此，想共享一个世界的同伴，有理由把各自的支撑聚到一起，就像游戏玩家选择最近的服务器一样，而廉价能源也朝同样方向牵引。实在树的冠部（第 9.4 节）会向更简单的世界垂落，不仅因为它们更容易构建，也因为那是构建者生活的地方。银河系表面上的寂静，有许多候选解释，而这一想法最多只能解释其中一部分：它是发生理论容许的一种解读，而非预测的解读。

[等级：关于逻辑可能性的天马行空的推测，以及实在中的对应实例（游戏开发者相对于其游戏的地位；逃出沙箱的程序；Rowhammer 和通过游戏操作写成的程序，对应于向宿主发送信号；进入自身游戏的开发者，对应于来自宿主的访客；虚拟机逃逸，对应于通过最近共同宿主的通行；在模拟中训练的机器人控制器，对应于上升；每天在受承载世界中度过数小时的人们，从《*第二人生*》到《*罗布乐思*》，对应于走向内部）；任何可观测的宿主行动，都必须在已经检验的范围内，与第 10.5 节的封闭性界限一致。]

13.5 群体与世界的读取者、如神般的存在者与跨过程访问

如果局部时空是涌现的，一个以因果方式组织起来的基底过程，就不必整齐地映射到局部空间中一个连续区域，或局部时间中一个简单区间。较高层级的个体，原则上可以有这样的部分：它们的局部投影彼此分离，而在基底因果关系中仍然相邻。

分布式生物系统和计算系统已经展示了较弱的版本：功能个体可以跨越由信号联结的分离组成部分。更强的跨时空可能性，则需要一种映射，使局部距离误表征基底的邻接关系。这在形式上可以设想，但没有物理支持。

群体与世界的读取者 天马行空的推测

读取者不必以单个个体为尺度。可能有群体的读取者，有宗教或生态系统这般庞大事物的读取者，有行星的读取者，或者，在最远的一端，有整个宇宙的读取者，其方式类似弥散的神祇或灵，也许类似有些人将盖娅，即洛夫洛克赋予作为自我调节系统的地球的名称，称为地球之灵的方式（Lovelock 1972）。

社会性昆虫是一个显而易见的潜在案例。蚁群或蜂群在许多方面像单个生物体那样行动，却没有任何单个成员指挥它：在某些物种中，蚁后或蜂后可以影响事务的优先次序，但并不指挥单个工蚁或工蜂，也不会独自有意识地决定群体的行动方向。然而，这些昆虫不断交流，行动时表现出的智能超过其中任何单个成员所能达到的程度。正如神经元汇聚成能够承载一段完整意识体验主要部分的大脑，群体也可能在更高层级上做到同样的事，也许我们通过自己的家庭、公司、自由市场、国家和宗教也在这样做。在这一结构之上，共享大脑的部分关系、连贯信息的流动、将群体作为整体读取的雷孔，或这些因素的任何组合，都可能使它在单只蚂蚁无法达到的层级上得到现实化。

这里更强的可能性，是一个读取者，其活动在群体或世界尺度上实现一段体验。人类案例本身确立的是更广泛的参与角色。若一个群体或世界要拥有自己的体验，就必须有某种已实现的组织在该尺度上支持意识特征。其成员的片段可能已经得到现实化，因此问题是，是否有某个组织同时还构成进一步的主体，以及是哪一个。该组织可能重用普通物理已经描述的活动，或者模型可能设定额外的因果影响。前者欠一套对第 11.5 节关于候选整合盆地的讨论中所考虑的重叠主体的说明；后者还欠第 10.5 节关于守恒、无信号传递和可观测结果统计所要求的不同物理后果。

宇宙尺度的版本，按目前陈述的形式，没有独特的经验预测。

群体心智是否存在，以及成为群体成员是否改变个体所体验的东西，在这里保持开放。

更大且重叠的盆地 天马行空的推测

一个组织、宗教，或行星生物圈与技术系统，可以在参与者更替中维持记忆、反馈和同一性。盆地耦合模型使人们能够探问，任何这类组织是否在其自身尺度上支持意识特征。它不会仅仅因为集体有名称、目标或因果力量，就回答是。人类盆地可以在较松散、重叠的组织内部，仍然保持强烈的个体化；集体的相关循环可能远比我们的慢，但缓慢本身不会使其体验更弱。哪些盆地共同构成一段体验，如果有的话，就是第 11.5 节的排除与重叠问题。

这样的组织已经可以通过构成它的活动影响成员。意识特征会是关于该活动的一项进一步主张，而不自动是从上方来的新干预。更强的可能性，是一个整合的存在者，其因果信息盆地跨越数个层级：雷孔不必只占一层，而人类生命历程可以是其中一个特别丰富的耦合。这扩展的是同一个所提出的个体化原则，而非为每个尺度设定不同的实体。

所提出的组织必须完成解释性或经验性的工作：如果它不增加不同的可通达预测，就仍然无法得到充分确定。

带宽与个体边界 天马行空的推测

第 11.5 节“主体与候选整合盆地”通过选择性信息瓶颈，而非绝对隔离，来划定盆地边界。紧接在上面的推测框，容许人类盆地在较松散的组织内部保持强烈个体化。两者合在一起，使个体边界成为程度问题，而有程度之分的边界是可以移动的。使它移动的，不是原始信息流量，第 11.5 节拒绝将流量本身视为标准，而是该节确实命名的那类耦合：相互状态依赖、分化的整合、持续保持，以及对扰动的共同响应。在群体成员之间将这些因素提高到足够程度，原先使他们个体化的瓶颈就不再是瓶颈。

虚构作品已经描画了这一可能性的远端，或好或坏：坏的一面见于《*星际迷航：下一代*》中的博格人（Bowman 1989），一个通过成员间持续高带宽接触维系的集体；也许好的一面见于《*星际迷航：深空九号*》中大连接里的变形人（Berman and Piller 1993），他们可以合并到个体同一性极度减弱的地步，却能够，而且确实会，再次分开。那里有趣的问题，不是集体是否有自己的体验，那是上面的重叠问题，不能由尺度确定。有趣的是成员变成了什么。一个持续提高个体之间耦合的文明，可能并不是在已有的人之上增加一个更大的人；它可能正将他们消融为一个，而这种消融不会提前清楚宣告自身，因为每一步看起来都会像更好的交流。演化以前就曾产生这类合并：随着成员开始彼此依赖，单细胞变成身体，独居昆虫变成作为一个整体行动的群体。如果这一点正确，那么保有类人的个体体验，可能不是理所当然的，而可能需要有意维持瓶颈，这使对我们自身互联程度的节制，成为任何不断构建更快互联方式的东西所面对的实际问题。发生理论说边界有程度之分，却没有说是什么程度，因此它无法将一个合并过度的群体与没有合并过度的群体区分开；它提供的是一个值得观察的方向，而非一条界线。

从另一方向解读带宽，从雷孔到冥想 天马行空的推测

同一个原则可以从另一方向解读，而在那里，它为第 12.2 节“雷孔、基底参与与个体化”记录却未提供理由的两件事提供了理由：从局部块结构内部看，读取者的记忆可能无法通达或不存在；以及读取可以集中或分散，广度与强度相权衡。将它们放在边界图景旁边，一个理由就能涵盖两者。一个把自身记忆带入生命历程，并与其参与的其他一切保持活跃连接的读取者，会有一个同时纳入所有这些东西的盆地，而从内部看，这段生命历程就不会是单一的生命历程。因此，将人类生命历程作为人类生命历程来提供的耦合，会是将不属于它的东西挡在外面的耦合，这是对什么能够通过的选择，而非第 12.1 节列出读取者词汇时所说的那种没有必要的绝对隔离。还有第二个理由，独立于第一个：读取者从别处知道的东西，可能太过异质，在它所读取的实在内部没有用处，甚至无法理解，因此，无论有什么可用的东西，最多也只会作为直觉到来，或者完全不会到来。这里没有任何东西需要有人选择了它：如果读取者耦合是由类似第 12.4 节“接入、耦合生态与接口”所描述的选择塑造的，那么提供一个清晰独立的生命历程的耦合，就会是持续下来的耦合。我们的层级显示了这一形状，因为沉浸在游戏中的玩家不再注意房间，而沉浸感因此更好。

尺度的另一端还有一个较小实例。追求深度冥想状态的人，通常寻求安静、隔离和感官刺激的减少，这正是想让边界更鲜明，而非跨越边界的人会做的事。第 11.4 节关于迷幻状态与冥想状态的署名推测框，从反方向解读同样的做法，将其视为组织接近最低限度的结构，使感受下限显露出来；两种解读不是竞争者，同一种实践可以同时符合两者。

如神般的存在者可以生活在哪里 天马行空的推测

如果如神般的存在者存在，或有许多个存在，发生理论说明这类存在者可以生活在哪里。运行我们世界的宿主，相对于世界处于创造者的地位（第 5.5 节），这是上面列出的案例；上升的迁移者或成熟的读取者生态，可以拥有庞大而仍属局部的力量（第 12.3 节的读取者链和集体，以及第 12.4 节的耦合生态）；而远超我们尺度的类心智组织，在任何地方都未被禁止，包括承载层栈中我们家园实在之下。如神般的较低层读取者，在更简单规则下，规模可能大得多、整合程度更高或发展程度更高，而非栖身于更丰富的物理；第 5.6 节明确了这一可能性。起源也同样多样：如神般的心智可以演化而来，作为第 6.2 节关于演化宇宙生成的讨论所描述的那类漫长生态的顶端；也可以一闪而生，未获维持，一个玻尔兹曼神，因偶然而庞大；第 7.3 节的测度逻辑，对其应用了与对大脑相同的对比，倾向于偏重维持中的生态，而非未获维持的涨落。创造本身是受层级约束的角色：在一个区域或受承载世界内部，创造行动者可以真正地选择、塑造和促成（宿主所做的恰恰如此），而基底之外没有任何东西选择基底是否发生。发生理论不提供顶峰，也不将任何行动者定义为遍及整个基底；因此，经典意义上具有全知、全能等属性的上帝会需要一种地位，而这一架构既不提供，也不排除这种地位。所有这些都不表明这样的存在者存在；要点是，“神可能存在吗？”在这里变成了提法明确的问题：“在哪一个层级？”

守护天使 天马行空的推测

守护天使也同样如此：在受承载世界中，守护者可以是个体自身的读取者直接干预，而生活于世界内部体验中的那个人并不知情；也可以是另一个读取者代其行动，这在计算机游戏中每天都已经发生。这里并不主张它在此处发生，只主张它确实在我们创造并承载的世界中发生。

跨过程读取 天马行空的推测

跨层级影响的封闭性界限（第 2.6 节），有一种推测性的反向说法。如果分离过程之间存在任何访问，发生理论为它提供两处归属：一个等待接收器的世界内部通道（第 12.4 节关于演化接收器的推测框），或读取者式的跨层级访问，从实在层栈的另一层看见，而非通过空间发送信号。两条路径都在边界处支付相同代价：任何世界内部的表现，报告、记忆或改变的决定，都是世界内部的信息事件，必须与第 10.5 节的封闭性界限一致；只有不传回任何东西的读取，才不受这些界限约束，而不传回任何东西的读取，不能解释所读取生命历程中的任何报告、记忆或决定。计算机展示了两种情形：虚拟机监控器可以读取其运行的虚拟机的内存，而不往回写入任何东西；2018 年的“幽灵”和“熔毁”攻击，则通过两个程序下方共享的硬件读取其中一个程序的秘密，并在读取时扰动了共享硬件。心灵感应、遥视和集体无意识这些词汇，命名了这一领域的片段，正如轮回命名了第 13.2 节延续推测框中的一个片段；真正的传递，如果确实发生，可能属于两处归属中的任何一处，而发生理论并不确立这两者穷尽了全部可能性。这里还应作一个推测性的细化，因为它关系到第 14.3 节：如果这种访问存在，而且演化已经利用它，那么使生物声称自己有意识的部分原因，本身就可能来自另一个层级。这会改变关于报告因果历史的事实，而不使报告成为发生的证据，因为扩展后的因果结构，可以与较小的结构一样被完整描述；只有一种规定明确的、发生在结构上留下的印记，如果存在，才能承担这一分量，而第 15.10 节第九项记录的未决问题，在扩展后原样保留。第三种可能性完全不需要通道：想法可以在不同心智中重现，因为有组织思维空间中的吸引子，即附录 A 署名推测中的共通概念母题，产生了没有传递的趋同。所述现象的证据记录，没有提供可靠支持。发生理论使这些问题有了明确提法，并标出了它无法锁上的门。

[等级：关于逻辑可能性的天马行空的推测，以及实在中的对应实例（我们所承载游戏中守护角色的玩家；在成员更替中保持记忆与同一性的集体；蚁群或蜂群，其成员不断交流，行动时表现出比任何单个成员更高的智能，对应于群体层面的心智；细胞变成身体、昆虫变成群体，对应于成员合并为一；虚拟机监控器读取虚拟机内存而不向其写入，对应于跨过程读取）；所提出的更大主体与跨过程访问，没有已确立的标准，也没有探测到的通道。]

13.6 有意重置与欧米伽点

有意重置 天马行空的推测

第 9.3 节容许，有组织存在者的集体行为，可能在没有任何人有此意图的情况下，使基底保持在某个复杂性层级附近。还有一个更强的变体，代价也高得多：基底内部的某个存在者，获得足以对基底进行有意重置的力量，就像一个人若掌握世界上足够多的核武器，就可以终结地球上大部分生命与组织一样。这是从内部夺取的力量，而非外部控制者按下重置键，如模拟的宿主可能做的那样。它需要一个能够通达基底的有组织存在者，这正是第 12.2 节关于雷孔及其基底参与的署名猜想所考虑的、呈读取者形态的假定；它使基底循环的有界模式立足于一个决定，而非一种倾向。重置也完全不必是有意的：一种极罕见却本质上没有智能的复制体，一种基底病毒，可能像火一样蔓延整个基底，抹去其大部分结构。地球生命已经见过较温和的版本：约 24 亿年前，蓝细菌释放的氧气改变了大气，而氧气对直到当时一直占主导的许多厌氧生命都是毒物。这是一种天马行空的可能性，而非尤克拉西亚吸引子。

[等级：关于一种逻辑可能性的天马行空的推测，以及实在中的对应实例（核武库，可以让一个持有者终结地球上大部分组织；蓝细菌释放的氧气，对应于复制体改变其世界）；有意重置需要一个能够通达基底的有组织存在者。]

去掉其宇宙论的欧米伽点，以及一条出路 天马行空的推测

蒂普勒的欧米伽点，试图在坍缩宇宙的最后时刻寻求无界计算，让过去作为在其上运行的模拟而复活（Tipler 1994）；多伊奇保留了物理，舍弃了神学（Deutsch 1997），而这一宇宙论随着暗能量而告终。最终由无休止发生的基底承载的受承载实在，不需要终局坍缩来维持运作：只要其组织持续存在，其计算就由更深层的发生承载。这提供的是无尽活动，而非无界存储，也非真正基底本身不断增长的新结果可用集合；基底的可用状态集合是有限的（第 2.3 节），并且不断循环回来。这为任何特定的人换来的，只是第 13.2 节保持开放的东西，即重新运行或副本是否延续了这个人，而 FOA 提供了蒂普勒所需要的标准：档案不会使人复活，只有运行会。作者进一步推测，我们的宇宙由于被承载，可以被改写或升级，或从外部由承载它的东西实施，或从内部由找到出路的存在者实施，而且寻找出路可能是任何生活在类似我们这种宇宙中的文明的最终目标。我们所承载的世界一直都以这种方式被改写：网络游戏的运营者改变规则，有时清空或升级世界，有些改变在玩家仍在其中时生效。

[等级：关于终局情景的天马行空的推测，以及实在中的对应实例（由运营者改变的网络游戏，对应于从外部改写的世界）；无论有意重置还是欧米伽点，都不提供个人延续的机制或证据。]

14. 异议与当前让步

14.1 零值性结果换来了什么

理论将话题从绝对非存在转移到了别处

绝对非存在没有数学、不变量、区别或结构。因此，有结构的零值性并未解释字面意义上的无如何产生了一个宇宙。

回应：正确：本文明确作出了可理解性替换（第 4.2 节，其中采用全局零值性作为总体上什么都没有的替代）。

这一替换可以被拒绝。读者可以坚持，原先的问题仍然有意义，而且尚未得到回答。有结构的零值性所作的较有限的主张是，一旦把零看作某个已声明的赋值下的总值，而非一份空白清单，零与复杂性之间的某些表面冲突就消失了。

赋值是平凡的或人为的

任何结构都可以通过常值映射被赋予零值，任何有限模式也都可以与一个特意选来抵消它的配重配对。因此，第 4.3 节中的有限配对结构定理在数学上可能是正确的，但其本体论意义可能有限。

回应：也正确：这一定理只确立相容性，物理应用仍然需要一个非常值的、具有独立依据的不变量，而且它与动力学或边界条件有自然联系（第 4.3 节“有限配对结构的构造”和第 4.4 节“零在什么情况下会提供物理信息”）。不能仅仅为了让总值消失而引入这样的不变量。

一个意象或许有助于理解这一异议背后的一般担忧，即结构看起来像是我们通过选择描述而施加上去的东西。取一个结构丰富的对象，将它压缩，直到它看起来像一个简单的块体。它的内在关系仍然存在，仍然决定它如何再次展开，就像一条 DNA 或一个变性的蛋白质承载着重新折叠所需的东西。无损压缩文件是这种情形的人造版本：其字节看起来与原件毫不相像，但原件却可以被精确恢复。压缩和重新描述改变了哪些东西容易被直接读出。它们没有改变什么与什么相关，而赋值正是定义在这些关系之上的。

并非每个结构都有负对应项

图、拓扑空间、范畴、程序和意识历史通常并不自带自然的加法逆元。一个普遍的正负图景可能看起来像是从外部施加的记账方式。

回应：有限配对构造给带标签的副本赋予相反的值（第 4.3 节 “有限配对结构的构造”）。有限式发生现实论（FOA）中的任何内容，都不依赖于每个结构都有负对应项（第 4.5 节 “封闭性、表征与不设限的定义域”）。

不设限的定义域不可求和

谈论所有结构及其相反项，可能会陷入正无穷与负无穷的未定义求和、条件收敛级数的重排，或对真类求总和。

回应：本文不作这样的求和：第 4.5 节只按轨道逐对定义零值性，并以存在自然共轭为条件。“所有结构” 这样的说法（一个不受限的量词）可以作为一种图式来使用，允许任意有限情形，而非指称一个已完成的总体集合（第 2.1 节 “有限式发生现实论与严格潜无限论”）。

[等级：数学结果、开放问题与实在中的对应实例（变性的蛋白质，因为其氨基酸序列在展开后仍然保留，所以可以重新折叠；无损压缩文件）：一项相容性结果，其物理应用仍是开放问题；尚未偿付的欠账，是一个非常值的、具有独立依据且与现实的动力学或边界相联系的不变量。]

14.2 原初发生换来了什么

未经解释的事实只是换了位置

为什么是这个基底在发生，而不是另一个？究竟为什么会有任何发生的事？

回应：最深的问题仍未得到回答（第 1.4 节 “将余下的未经解释的事实表述为一个问题”）。

因此，所获得的并不是消除每一个未经解释的事实，而是将它们集中起来。

一个意象可以预先回应这一异议最常见的版本，即以为本文让一个无始的结构来解释它自身的发生。设想一条环形铁轨。它没有第一根轨枕，也没有最后一根，不需要起源故事，而且作为几何结构，它完全能够自我支撑。但它也不提供列车。延长它、完善它，或证明它没有端点，都丝毫不会在它上面放入任何东西。一个无始的基底，是在发生已经被承认之后才换来自足性；这值得拥有，却不等于换来了发生。

原初发生是措辞上的增添

结构主义者可以说，增加 “基底在发生” 这一句，并没有贡献任何内容。每一种因果关系、记忆、判断和转变，都已经可以在一个完整结构中得到表征。“发生” 可能是一个表达坚持的词，而非一种解释性属性。

回应：第 3.3 节承认，没有隐蔽的结构标记能够证明发生，第 3.4 节则提出了这一分岔：结构充分性，或原初发生。FOA 选择第二边，因为第一手的现实性似乎比一切事实都是结构性的这一论点更为确定。这一优先次序是哲学性的，并非证明性的。认为发生多余的读者，可以拒绝这一原初项，同时从结构上重新解释本文每一部分形式内容和物理内容（第 3.4 节 “重新块化与最强的结构主义替代方案” 和第 3.5 节 “代价、更强的倾向判断与余下的选项”）。不过，这一原初项仍有一个明确的角色：它在基底处一次性提供现实性（第 2.2 节 “原初基底发生与数目问题”）。

重新块化异议胜出

结构主义者可以把改写系统、读取者、增长中的宇宙或演化中的生态的任意*有限*一段，表征为一个块结构，其中包含每一次转变以及关于内部时间的每一个事实。没有任何结构性的东西被遗漏。

回应：第 3.4 节承认有限情形可以得到完整的结构表征，并将争议定位于第一手的亲历：表征并不是它所表征的发生。如果一切事实都是结构性的，这一异议就胜出了。

抽象结构可以表征时间流动

一部完整的抽象大脑历史可以包含运动知觉、记忆、预期以及对时间流逝的报告。一个块结构无需从外部看来在移动，就能包含一种仿佛有流动的体验（Paul 2010; Prosser 2016）。

回应：对于被表征的内容，本文同意。本文并不从时间流逝的报告推断出客观的流逝。它关注的是意识现实性：进行表征的那个体验片段是否正在被亲历。结构主义仅凭结构就回答是。发生理论只在该片段属于发生的一部分时才回答是。电影用一个日常案例显示了这一区别：一卷静止画面，只有在某个观看者面前放映时才被看成运动；放在片盒里的同一卷胶片保存着每一帧画面，却没有被任何人看到。

正在发生的基底是具体的；抽象模式不是

传统批评者可能会说，本文走到的就是具体对象与抽象对象之间通常的区分。基底是具体的，因为它在因果上是活动的。数学模式是抽象的，因为它们并非如此。关于发生的繁复语言并未增添任何东西。

回应：发生理论接受这一诊断中的大部分内容（第 3.5 节的具体与抽象之分）。它余下的独特承诺更为狭窄：严格潜无限论否认已完成的无限对象；至少有一个基底过程原初地发生，没有第一个或最后一个阶段，也没有已完成的过去；有限发生过程是该基底的部分，而非新的发生个例；结构确定意识特征，参与基底则提供意识现实性；在原初发生之上，一个得到解释的分布通常由先前的过程产生，边界条件则是始终存在的例外。

批评者仍可能称之为一种过程本体论，加上数学柏拉图主义和严格潜无限论。这样的归类可以接受。问题在于这一组合是否连贯而有用，而非它是否避开了每一种已有范畴。

[等级：形而上学设定、推论与未决问题；余下的欠账，是向只接受结构的结构主义者论证原初发生的正当性。]

14.3 报告、错觉与元问题

第一人称事实不能支持宇宙论

知道这一体验在发生，并不表明世界是数学的、基底过程具有某条特定规则、宇宙的总值为零，或元胞自动机类似于基本物理。

回应：同意：第一人称事实只支持现实性问题（第 1.2 节“第一人称事实”）。

一个相关的要点适用于最可能提出这一异议的两种立场，它们共同欠着一笔账。错觉主义者认为，体验的质性丰富性并非如其所显现的那样。静态结构主义者认为，一个结构与一段正在被亲历的体验之间看似存在的差异，并非如其所显现的那样。因此，两者都需要给出一种错误理论：说明错误如何产生，以及为什么如此持久。

困难在于错误理论必须讨论什么，而且必须先作出一个区分，因为缺少它，论证就会立即失败。记录当然可以包含虚假内容。一部小说中，某个角色坚持自己有内心生活，其中包含一句假话；一段生成的视频中，某个人宣称自己有意识，也同样如此。虚假完全可以是一种结构属性，这里没有任何内容否认这一点。

这些案例没有包含的，是一个确实被持有的错误信念。角色没有持有任何东西，因为那里根本没有一个角色来持有它。写作者知道自己写了什么，观看者也知道自己正在看什么。一个错误句子与一个确实被持有的错误信念是两回事，而错误理论需要交代的是后者。普通案例使这一区别更加鲜明，而非削弱它：人们显然确实持有关于自己的错误信念，其中一些经由演化而来，而在每个这样的案例中，都有某个人持有那个信念，这恰恰就是所争论的要素。

说结构与体验之间存在缺口的感觉是一种错觉，就是说某个人确实持有关于自身体验的错误信念。确实持有一个信念，并不是记录中的又一条条目。它需要一个得到现实化的信念持有者，而小说只规定了这样一个人。结构主义者可能会回答，没有人持有任何东西，只有包含错误表征的结构。这是一种一致的立场，却不是一种错误理论。它说的是，从未有过错误，只有关于某些结构包含什么的一个事实。到了这一点，诉诸错觉就不能再完成引入它时所要完成的工作：它无法把一个按其自身说法从未被任何人持有过的信念解释掉。

这一切都没有驳倒任何一种观点。它意味着，这笔欠账无法用原来看似可用的货币来偿付。

一个更强的异议否认，功能性的自我表征之外还有任何事实。错觉主义认为，内省错误地描述了信息处理，而非揭示不可还原的现象属性（Frankish 2016）。发生理论可以承认这种对特征的还原中的大部分内容。余下的问题是，在这一自我模型中被表征的显现是否正在被亲历。如果是，意识现实性就仍然存在。如果不是，那么这一显现从未被任何人亲历，只是被记录下来。错觉主义者可以接受这一推论，但应当明说，而不是将它隐含在“*错觉*”这个词里。

纯粹的结构主义者与错觉主义者并不是同一个对手。前者可以肯定体验完全是结构性的。后者可以否认内省看似揭示的那些属性。两者只有在拒绝完整结构之外还有一个发生事实时才趋于一致。

发生没有解释任何关于发生的报告，包括本文

如这一异议所需，假定发生不造成任何结构差异。本文并不作此假定，正如下文关于可能的结构后果的回应所说的那样，但这一异议值得在其自身最强的前提下得到回应。这样一来，这个世界的一个完整抽象副本，就包含每一份报告、每一个判断和每一种关于有事正在发生的确信，包括逐字相同的本文。异议由此进一步追问：如果副本已经包含了那些报告，那么发生就没有参与产生任何人对它的信念，而这一原初项甚至在解释对自身的拥护时也是不起作用的。这是可提出的最尖锐的异议。它是一个得到承认的问题，而非专为 FOA 构造出来的问题：查尔默斯将解释系统为何会作出关于意识的判断这一任务称为元问题，并要求每一种理论说明，它提出的意识基础如何解释这些判断（Chalmers 2018）。

这一异议的最后一步，看起来像是一项让步，其实并非如此。“*不造成结构差异*”与“*在因果上不起作用*”是不同的主张，而这一异议只需要前者。某个东西本可以作出贡献却没有作出贡献，才是不起作用。发生并不是站在结构性原因旁边、拒绝行动的又一个贡献者。造成结果这件事本身就在于发生。一个不在发生的过程，并不是一个无需推动就悄然运行的机制。它并没有在运行。第 11.3 节从正面表达了同一点：参与提供运行现实性，而非叠加在有组织体验之上的装饰。本文为了回应这一异议而承认结构上的相同，意思是没有任何结构性的东西区分这两种情形。它没有承认发生不起作用。

回应分为三部分，而第一部分承担主要分量。第一：这一事实并非报告，也不是经由推断而得到的，第 1.2 节就是这样陈述它的。异议假定，任何值得相信的事实都必须根据证据来相信；这是一种实质性的认识论，而非中立的约束。

第二，发生没有结构后果这一前提，是异议的假定，而非本文的假定。上文承认它，是因为它使这一立场更难而非更容易站住，而第一项回应在这一前提下依然成立。但它尚未得到证明。作者署名的推测是，发生确实造成了结构会反映出的差异，这种差异也许细微而尚未被发现，也许很大，而且可能可以被探测、推断或推演出来。如果它有后果，选择就可能放大它。这里没有任何内容断言一个机制。若发现了结构标记，它会与 FOA 相容，但第 15.10 节中关于探测器的那一项并不声称目前已有探测器，并将是否会发现它保留为开放问题。这一异议借用了一个尚未获得论证的封闭性主张，即发生不造成结构差异；如果这一主张是假的，异议就会瓦解。因此，无论这一主张为真还是为假都不需要它的第一项回应，承担了主要分量。

第三，也是最不形式化的一点：这一事实并不像普通信念那样，把自己呈现为可以选择接受或拒绝的东西。询问大多数人在此时此刻是否有任何事情正在为他们发生，他们会发现确实有，而且觉得这个问题奇怪，而非困难。这样说并没有驳倒否认这一事实的立场，这里也没有任何内容驳倒它。这样的立场所移除的，正是使这个问题值得提出的东西；这是一项代价，而非一个错误。本文将其记录为一项代价，并不把它当作论证来坚持。

同样的推理也适用于反向情形。如果关于现实性的报告不能确立现实性，那么缺少报告也不能移除它，否认也同样不能：结构确定系统如何谈论自己的情况，发生则决定这一片段是否正在被亲历，而本文从一开始就将两者区分开来（第 11.2 节“组织对意识特征的确定”）。并非每个人都发现有事正在为自己发生，有些人真诚地否认这一点，另一些人则报告，在场的感觉曾暂时变淡或消失；按照这一区分，这些都是报告，由产生其他一切报告的组织产生，在解决关于它们自身的问题上，并不比肯定的报告更有能力。蚂蚁可能根本缺乏作出这一主张所需的组织，而高等动物可能缺少组织中的某个特定部分，正是那一部分把生命历程转变为关于生命历程的陈述；缺少报告只表明产生报告的机制缺失，并没有说明什么正在被亲历。语言模型的回答，无论是声称具有体验还是否认体验，都由其训练和组织确定，就像人的回答由人的训练和组织确定一样，因此它是关于组织的证据，既不能肯定也不能否定任何一边。第 11.7 节“人工心智与审慎”载有作者关于当前人工系统的另一个署名推测。这一推测基于物质或信息的组织，并不必然基于模型所说的话。这一切都没有论证蚂蚁、动物或机器具有意识现实性。按照发生理论的感受下限（第 11.4 节），它们都在某种程度上具有意识现实性；其中是否有达到或接近人类水平的，则是进一步的问题（第 11.7 节“人工心智与审慎”）。它移除了一项证据，而且从双方都移除了这项证据。

为什么报告与事实很可能相互关联 署名推测

本文中并列着两个事实：有某种东西正在被亲历（第 1.2 节“第一人称事实”），以及像我们这样的生物会这样说。发生理论允许两者互不相关，尽管那是更难成立、也较不可能的情形。结构可以在亲历不属于这种说法的结构性原因的情况下产生这种说法，这正是报告本身不能确立发生的原因。两者可以分离，一个日常案例说明了如何分离：大多数人相信自己的相貌高于平均水平，这一信念很可能出于它自身的原因而演化形成，其中有些人的确如此，但这一信念并非由该事实引起。作者基于简约性推测，在我们的情况中，说法与事实仍然是相互关联的。一个谱系演化出了断言自身现实性的能力，而且它确实是现实的，却没有任何因果路径连接两者，这会恰恰是奥卡姆剃刀所要剔除的那种巧合。而发生理论为这条路径提供了可运行的地方。依托另一个层级的层级，并未与后者隔绝：实在层栈中没有任何东西赋予家园实在的结构某种特权，使它不能从下方、从外部，或从维数更少的层级被改变；如果一个基底承载这个世界，它就应当能够对这个世界起作用。第 10.5 节“能动性与跨层级干预”中的封闭性界限，说明的是这种作用不得违反什么，而非没有这种作用。所推测的联系针对的是我们的情况，并非一条规则：一个组织可能是现实的，却对此只字不提，或被构建成否认它。这是一个署名的推测；报告本身不能确立发生。

[等级：第一人称前提与哲学主张；尚未偿付的欠账，是一种关于持久错误的说明，它不以信念持有者的记录来替代一个得到现实化的信念持有者。]

14.4 组织、测度与架构

演化没有解决测度问题

演化可能产生许多后代，但许多后代本身并不能使演化形成的观察者成为典型。在将演化形成的观察者与不产生后续发展的循环、短暂存在的偶然产物或玻尔兹曼观察者比较之前，需要一个测度；而选择一个偏向演化的测度，会陷入循环论证。

回应：本文同意，演化改变一个过程内的频率，其本身并不定义典型性（第 7.3 节“从生成到观察者典型性”）。第 7.1 节的测度并非为了演化而选择：它计数一个完整基底循环之内的类人体验的一生的历程，并按照其持续时间、丰富性和强度加权，无论它们来自何处。演化形成的观察者是否因此比偶然形成的观察者占据更大权重，是一个关于循环包含什么的问题（第 9.6 节），答案并没有被预先写进测度之中。

可能出现复杂性大量存在而意识缺席的情形

一个基底可能生成通用计算、自我复制和精细行为，却没有任何区域具有意识特征。演化可以优化控制，而不产生体验。

回应：发生理论并不单凭复杂性推断意识特征：它需要一个从因果组织到意识特征的独立映射（第 11.2 节“组织对意识特征的确定”）。计数观察者片段需要一套意识理论（第 7.1 节“过程测度必须计数什么”和第 11.5 节“主体与候选整合盆地”）。

增强与依赖更简单的承载层相矛盾

一个较高的有效世界不可能拥有其承载层无法实现的能力，因此称它为增强型的，似乎要么自相矛盾，要么只是措辞。

回应：增强比较的是有效定律和可通达的组织，而非底层资源总量。承载层实现新增关系，并支付其代价。在一种处理器上仿真另一种处理器的软件，是一个熟悉的案例：为某一种芯片编写的程序，在没有该芯片的硬件上运行，而仿真器以速度为代价。拥有更多有效维度的世界，不需要宿主中存在额外的空间维度，也不会免费得到任何计算能力。反过来，简单规则可以承载一个庞大的有组织心智。第 5.5 节陈述了这一比较；第 5.6 节保留了所提出的发展趋势，却不以此给个体排序。一个完整展开的模型必须说明，什么得到了增强，以及付出了什么代价。

物理可能完全呈块结构

相对论与量子理论的若干解释，自然地以块结构来表征。可能并不存在客观的局部改写或宇宙增长。第 8.1 节分开了两个必须保持分离的未决问题：局部时空事件如何被承载，以及读取者可能如何跨层级耦合。

回应：一个有限的局部块结构，即作为一个整体展开的完整局部时空，仍然可以是现实的，因为铺设或读取它的，是更深基底的推进；它的现实性来自这一发生，而非来自它是一个块结构（第 8.2 节“已现实化的块结构、铺设与读取”）。

这一容纳方式有其代价。一个隐藏的读取者或更深的序必须恢复洛伦兹对称性，也不能在没有证据的情况下引入一个可观察的优先播放头。已现实化的块结构架构，还可能显得不如结构主义简约，后者认为单凭块结构就足够。FOA 接受这一代价，因为它将发生视为非结构性的。

有一种诊断方法适用于任何这样的模型，也同样适用于目前提出的若干模型以及本文自己的推测。一个被宣称为动力学的框架，实际上可能将其长程结构编码在一个预先存在、无法分解为独立部分的整体中，而仅把动力学用于局部测量响应。两部分都可能是完全良好的物理。问题在于，解释工作究竟落在何处。要回答它，就问：在写下任何转变规则之前，必须先从全局规定什么。一个动力学机器若已经把答案编码在一张全局查找表中，其局部运动就可能只是装饰。

[等级：研究假说，物理架构仍未确定；尚未偿付的欠账，是一个完整展开的模型，能同时为第 7.1 节的测度、意识个体化和物理实现给出依据。]

14.5 新颖性、意象与解释上的宽容度

新颖性依赖于表征

一个序列在某种编码下可能显得新颖，在另一种编码下却显得重复。逻辑深度、压缩、组装和适应性活动，各自都依赖于对描述、机器、粗粒化方式或任务的选择。

回应：候选测度必须陈述其编码，并检验其在无关紧要的变换下的不变性（第 7.2 节，其中新颖性相对于一个已声明的描述方案而言，每项这样的选择都需要理由；以及第 15.5 节 “有限窗口测度与典型性”）。

因果干预可以减少某些任意性。如果操纵一个较高层级的模式，会改变许多较低层级描述中的预测，那么该模式就不只是视觉上紧凑而已。演化功能同样可以识别出那些其变异会造成可重复后果的组织。这些工具约束了表征，却没有消除所有依赖。

一个相关异议更强，值得单独回答。如果知觉如霍夫曼所论证的那样，是演化为适应度而非真理构建的物种特有接口，那么本文中的每一个判断都是在这一接口内形成的，包括存在一个接口这一判断(Hoffman 2019)。担忧不在于我们的世界图景不完美，而在于我们无论做什么，都无法到达它的背后。

回应是，数学最清楚地展示了一种绕过接口而非透过接口窥视的活动。证明可以由一种无需参考任何事物如何显现的程序来检查。Lean 之类的证明助手做的正是这件事：依据明确规则检查证明的每一步。不变量从构造上说，就是在描述改变后仍然保留的东西，而变换表征是标准工具：同一个对象以代数方式、几何方式和组合方式呈现，在三者中都保留下来的特征，恰恰就是不由其中任何一种方式提供的特征。能够跨越记号、文化、大脑架构，乃至可能跨越物种而保留的东西，并不保证就是实在，但对于并非由观看装置制造的结构而言，它是目前最有希望的候选。这是一条纠错路径，而非一扇窗口。数学直觉本身也是具身的，因此这种脱离是局部的，异议得到了减弱，而非消解。

框架允许的可能性太多

一个基底、多种可能的动力学、若干时空架构、一套未定的意识理论，以及一个仍有开放部分的测度，几乎可以容纳任何观察。一个几乎不禁止任何东西的框架，所能解释的也很少。

回应：这一批评有分量。发生理论的核心是一副形而上学支架，而非一套已完成的物理理论。它排除字面意义上的已完成的无限对象，排除每个抽象结构都有一个正在发生的对应物，也排除任何对发生的结构性还原。它要求部分关系，而非重复增设使发生得以成立的东西，并对衍生模型施加有限式恢复、玻

恩规则、无信号传递和洛伦兹约束。这些承诺是实在的，但并未唯一选定一个模型。只有在候选动力学作出有被证伪风险的预测，或形式候选方案可能失败的地方，第 15 节才将这些约束转化为研究计划。

意象来自作者的工具箱，而非世界的工具箱

异议。本文处处借助元胞自动机、改写规则、游戏状态、存档文件和运行中的程序。作者学习算术时也在学习代码。具有计算式思维习惯的人，无论实在是否像计算，都会觉得计算图景很自然。

回应。这一异议很好，而且只能部分回答。第 2 节和第 3 节的原初发生主张不依赖计算机。自动机展示的是一条小规则能够允许什么，而非数学因此就在发生。第 5.1 节给出了自然界中的对应实例：分子机器、发育和神经系统展示了无需程序员的累积构造，而计算机则展示了有意的承载。移除这些意象，发生论证仍然完整。移除这些起作用的实例，会削弱所提出的构造性架构的动机，但那是另一项主张。一个母题若在不同材料和不同种类的系统中反复出现，其重现所支持的是这一抽象的可移用性，而非描述它的那些理论彼此等价（第 6.5 节“共通概念母题：跨系统反复出现的母题”）。

[等级：已承认的局限与实在中的对应实例（分子机器、发育和神经系统，无需程序员而构建，以及计算机依照设计进行承载，用于回应意象异议；证明助手，用于无需参考任何事物如何显现的检查）；方法论让步与受约束的研究支架；尚未偿付的欠账，是一个经受住已陈述的形式或经验失败条件的衍生模型。]

14.6 当前让步

1. **一个未经解释的发生**（第 1.4 节）。
2. **没有数学一元论的证明**（第 1.3 节）。
3. **严格潜无限论与有界基底是两项独立的设定**（第 2.1 节和第 2.3 节）。
4. **有结构的零值性定理是一项相容性结果**（第 4.3 节和第 4.4 节）。
5. **反号封闭性是可分离的**（第 4.5 节）。
6. **数学内在发生（MIO）是对原初项的一种理解，而非发生的证明**（第 3.2 节）。
7. **因果信息部分关系（CIP）不是一项已完成的还原**（第 2.6 节）。
8. **基底规则未知**（第 2.4 节）。
9. **基底永不静定是一项条件性结果**（第 9.5 节）。它需要有限的状态范围和永不改变的规则（如果规则是确定性的，它就直接成立；如果规则具有偶然性，它就以概率一成立），而且它涵盖基底可能从其自身过去到达的那些陷阱，只有这些陷阱才可能困住它。
10. **连续统的恢复是开放问题**（第 10.4 节）。
11. **我们自己的宇宙的时空架构是开放问题**（第 8 节）。对于家园实在，在已陈述的约束下，固定块结构、改写、增长、分支和混合模型仍然都是可能的。
12. **过程测度已被提出，尚未定论**（第 7.1 节）。在一个基底循环内计数，消除了问题中无限对无限的部分，而计数什么以及如何加权，都是已提出的答案；重叠、层级和精确权重仍是开放问题。
13. **意识特征与个体化需要一套理论**（第 11.2 节和第 11.5 节）。
14. **模拟可以展示规则做什么，却不能展示基底确实正在发生**（第 3.1 节和第 15.2 节）。运行属于计算机自身，因此移动的像素表明计算机在运行，而非数学自行启动了。
15. **尚未提供对发生本身的检验**（第 3.3 节和第 15.10 节）。也没有排除任何这样的检验：发生是否在结构上留下标记仍是开放问题，作者的推测是会留下。
16. **嵌入其中的观察者可能永远无法从有限的局部数据中唯一识别真正基底**（第 15.7 节）。

17. **发展梯度与实在树是定性猜想，尚未量化**（第 5.6 节、第 6.2 节和第 9.4 节，分别讨论深度、演化的运作模式和实在树）。
18. **实在层栈是一项设定**（第 5.6 节和第 5.7 节，分别讨论层栈的深度，以及它会为万有理论增添什么）。基底与家园实在之间有多少层级仍是开放问题，一套实现理论也仍有待构建。
19. **演化说明是一项研究假说**（第 6 节 “演化与有组织世界的生成”）。它依靠第 7.1 节提出的过程测度，涉及的是有多少有组织过程，而非什么使其中任何过程得到现实化。

这些让步留下了一个有结构的提案。丰富而有限的零值性在数学上是可能的。完整的抽象结构可能无法穷尽第一手的现实性。原初基底发生与因果信息部分关系，为有限发生过程提供了一种奠基。作者偏好的读取者说明，在这一奠基之内发展同一性与耦合。发生理论没有解决意识科学、基底动力学或过程测度。

[等级：已承认的局限；对一项数学结果、形而上学设定、开放的桥梁以及可分离的推测所作的经过校准的汇总；尚未偿付的欠账，是履行第 15 节列出的相应证明、失败条件、区分或哲学义务。]

15. 研究计划、约束与检验

15.1 检验图与理论各部分的比重

第三人称证据不足以唯一确定发生理论底部的原初项。检验是有的。它们散布在数学欠账、相容性要求、模拟和物理研究计划之中。本节将它们集中到一处。署名推测和天马行空的推测还增加了更多检验：它们不是主张，但其中许多说明了，如果它们为真，世界会显示什么，从具有可测量特征的读取者耦合（第 12.6 节），到对核自旋作出响应的接收器（第 12.4 节中关于演化出的接收器的框）；若其中一项得到证实，就会对它所依赖的那些理论部分提供支持，尤其是在没有竞争说明预期到它的地方。每项主张的主要论述处载有其论证和等级，第 15.10 节则再次为主要检验编号，按种类而非方法分类。

各部分的恰当比重，就像一座建筑，只有一块基础石无法从外部检查，而它上面有许多承重楼层。那块无法检查的石头很重要，但暴露在外、可以检验的结构要大得多。只有当失败的特征是一项核心承诺，而非某个拟议实现方案时，一个楼层的失败才会波及基础。

在物理世界中。物理检验涉及不同层级：

1. **核心，截断伪效应：**应用第 10.4 节中有限式恢复的失败标准，这些标准区分一个模型中被排除的截断效应，与有界承诺本身的失败。
2. **核心，被迫承认无限：**经检验确认必须使用字面意义上的已完成的无限，就会推翻第 2.1 节的严格潜无限论，以及当前形式的有限式发生现实论（FOA）。
3. **零值性的应用，自然的零：**寻找第 4.4 节中因现实的结构而具有零值的不变量。失败会推翻有结构的零值性的这一应用，而非发生架构。
4. **衍生物理，优先参考系：**恢复第 5.4 节的洛伦兹式因果结构，而不产生可观察的优先分叶，除非模型预测了违反情形，而且违反得到证实。
5. **衍生物理，量子统计：**恢复第 10.3 节的联合概率和条件概率、无信号传递以及守恒。
6. **衍生物理，没有第一边界的记录：**在没有隐藏的第一边界的情况下，满足第 10.1 节对记录和熵梯度的要求。

7. **读取者模型，雷孔（所猜想的更深同一性）或生物体与基底之间的接口（OBI）模型，如果开展这些研究：**应用第 12.6 节的对照和模型特定的失败标准。反复检验若排除了所规定的效应，所拒绝的是该模型，而非 FOA 或因果信息部分关系（CIP）。
8. **衍生架构，区分局部架构：**寻找第 8.5 节列出的、对标准时空预测和量子预测的特定偏离。

在数学中。这些问题由证明或反例解决，而非由测量解决，否定结果与肯定结果同样是结果：

1. **形式研究计划，CIP 与个体化：**依据第 2.6 节的组合要求，检验第 15.7 节的支撑模型和盆地模型。
2. **形式研究计划，过程测度：**通过第 15.5 节的有限窗口比较，检验第 7.1 节提出的测度及其对同一性、多重性、折减和参照类的回答，并解决它留下的两个开放问题：重叠和层级。
3. **形式研究计划，有符号细化：**解决第 2.7 节“相互作用、生成与有符号细化”留下的开放问题，首先是不坍缩与持续不静息，以及前驱扩展和一条与第 2.3 节有限可用状态集合一致的规则。
4. **形式研究计划，潜无限论语义：**在没有已完成的无限对象的情况下，将第 2.1 节的量化与可无尽延续的细化形式化。
5. **形式研究计划，测度中的零值性：**检验第 15.3 节提出的自然零值不变性与存续过程测度之间的联系，而不预先假定它。

在模拟中。第 15.2 节陈述模拟能够和不能够确立什么。在这些界限内，每项研究计划都有明确的方式得出令人失望的结果：

- **有符号生命游戏：**检验守恒对组织的作用，并报告所搜索的规则空间的规模（第 15.3 节）。
- **有符号细化：**检验坍缩、有界性和精确重现；坍缩排除的是那条规则，而非整个猜想族（第 15.3 节）。
- **异步改写：**检验涌现的因果锥和经校准的局部时钟（第 15.4 节）。
- **有限窗口测度：**将预先规定的权重应用于盲测规则集，并公布支配性方面的失败（第 15.5 节）。
- **分层复制与高产规则：**使用第 15.4 节的广泛条件检验，以及从连续系统到生命游戏的桥梁。
- **逆向模型与延续模型：**检验可识别的支撑、稳定盆地和得到保留的组织（第 15.7 节）。
- **实在层栈：**检验可通达的祖先链及其起步所需的丰裕度、可重复的层级形成、代价和有效定律（第 15.8 节“从底部和上方看层栈”）。

这幅图并未承诺一种将发生当作结构特征来检验的第三人称检验；第 15.10 节的第九项记录了这一代价，既不预测有探测器，也不排除任何探测器。

[等级：汇总；将其他地方陈述的数学检验、模拟检验和物理检验汇集起来；它没有增加主张或新等级，而第三人称证据仍不足以唯一确定原初发生。]

15.2 什么算是进展

发生理论在其可分离的桥梁能够被形式化、比较、拒绝和复现的地方，变得有价值。没有任何模拟能够证明原初发生。进行模拟的计算机、实验室或大脑的转变已经在发生，正是它们承载模型。移动的像素表明宿主计算机正在运行，而非数学自行启动了。

不过，模拟可以确立数学性质，发现形式可能性，检验稳健性，暴露隐藏假定，并证伪特定猜想。它可以询问，零和细化是否始终不坍缩，简单相互作用是否生成几何，观察者是否在广泛条件下出现，以及候选测度是否稳健。一个成功的玩具模型确立形式可能性；如果它经受住严格的试验，还能确立稳健性。它并不识别真正基底，也不提供形而上学的启动。

否定结果很重要。一种拟议动力学若几乎总是静定下来、需要隐藏的全局协调，或在小扰动下失败，就应当被放弃，而非以可能存在更好的基底为由来保护它。因此，每个验证性实验都应预先陈述其明确的否定结果，以及该结果会削弱的确切规则、桥梁或候选方案。反对一个规则族的结果，并不自动成为反对每一种可能基底的结果，因此报告必须指明失败的范围。

模拟不能确立以下任何一点：

- 形式上的不终止就是发生；
- 一个模拟中的不变量是我们宇宙的自然物理不变量；
- 零和结构解释了原初现实性；
- 模型中类似观察者的模式具有意识现实性；
- 一条成功的规则就是真正的基底规则；
- 一次有限运行已经实例化了一部无始或无尽的总体历史；
- 一个过程测度仅仅因为给出诱人的结果，就在本体论上享有特权。

规则搜索报告应披露搜索规模和失败情况。在巨大的不育规则空间中挑选出一个生物体，是一项孤立的构造，而非可通达的生态。最低限度的稳健性检查包括留出的初始条件、变化的边界、规则扰动，以及独立实现。对于任何验证性检验，如果某个效应或测度原本可能在查看数据之后才被选择，就需要预注册或预先规定；探索性搜索不必预注册，但要标明其探索性质，并披露其搜索的空间和失败情况。

[等级：方法论选择，对一项形式研究计划的约束；每个验证性结果都必须陈述其否定结果以及它所涉及的确切候选方案，探索性结果则标明其探索性质。]

15.3 零值性、有符号细化与有界重现

第 4.3 节已经证明了有限配对构造。这里的研究目标不同：自然动力学能否在产生丰富组织的同时保持零总值，以及任何这样的不变量是否与物理有关。

有符号生命游戏：第一个实现。总体目标仍是一条规则，其允许的每次局部更新都保持一个已声明的有限窗口不变量，而玩具规则在各阶段的总值恰好为零。配套论文《*零而不静止：一个精确可逆且保持有符号荷守恒的块元胞自动机中的组织涌现*》（Bartlett 2026）报告，在所检验的密度和持续时间内，一条经搜索选出的、保持有符号荷守恒的可逆规则，在固定格点上产生了大的不规则区域。均匀初态检验并没有人为放置这些区域。这既没有展示直接分裂与合并，也没有展示世界构建，还没有表明守恒导致组织。更强的规则和更广泛的条件仍有待检验。

一个有限流案例。当各部分保持原位，只有转移在它们之间移动时，取一个连通的有限图，令 D 为它的有向顶点-边关联矩阵，j_t 为有符号的边转移。于是

$$q_{t+1} - q_t = -\mathrm{D}j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

每条边从一个顶点取走多少，就给予另一个顶点多少。对于整数源标签和不受限的整数流，$\mathrm{D}j = q$ 恰在 $\sum_v q_v = 0$ 时有解；这是把基尔霍夫定律读作存在性陈述，随后给出的计数则是连通图的标准循环空间。直白地说，恰好当各顶点所需的净变化之和为零时，才可以给各条边分配转移，使每个顶点得到任意所需的净变化。要看充分性，选择一棵生成树，把每个叶顶点的盈余向根顶点输送，重复这一过程直到根顶点平衡。必要性则来自 D 的每列之和为零。这一论证对取值于任何共同阿贝尔群的标签也成立。对于 n_v 个顶点和 n_e 条边，实数无散流有 $n_e - n_v + 1$ 个独立坐标，即边数减去顶点数再加一；在阶为 m 的有限阿贝尔群上，每个中性源有 $m^{n_e - n_v + 1}$ 种流实现，即群中值的数目以上述同一计数

为指数的幂。自由选择非树边上的流，树边上的流随后就被确定。因此，局部平衡可以留下大量内部自由度。

容量、受限的边标签或不连通分量，会增加可行性条件；在不连通图上，总和必须在每个分量上分别为零。

继续存在的问题是：

1. 能否形成持续保持的母题，而无须在每个尺度上都从外部施加正负配对？
2. 碰撞能否在局部和全局保持不变量？
3. 守恒是促进组织、抑制组织，还是仅仅约束组织？
4. 可存续母题面对扰动是否稳健？
5. 遗传变异和选择能否出现？

实验必须区分第 4.3 节通过赋值安排的抵消，与这里所检验的动力学问题。一个有用的基线，是附加一个辅助有符号场的普通生命游戏。更强的模型应当让有符号值影响诞生、死亡、运动和相互作用，而非充当不起作用的标签。区别在于装饰性的记账与动力学。报告成功结构时，也要报告所搜索规则空间的规模。

直接有符号细化。直接实现第 2.7 节的猜想。每个有限阶段都是由有符号部分组成的多重集或图。局部规则允许分裂、合并、湮灭和依赖情境的变换，同时在已声明的阶段不变量有定义的地方保持它。将结果与普通的碎裂和凝聚系统比较，以识别符号贡献了什么。

评价标准如下：

- **不坍缩**：在广泛的初始条件和边界条件下，过程避开空状态和平凡的静定吸引子；
- **不静息**：持续的转变不归结为短周期循环，除非周期性就是明确的目标；
- **相互作用**：各谱系相互约束，而非独立细化；
- **不对称性**：局部规则支持可区分的历史，而非完全镜像式的冗余；
- **不可还原性**：预测难以通过已尝试的捷径和压缩来完成，因此需要大量模拟（证明不存在任何捷径，是一个独立的形式目标）；
- **组织**：持续保持的较高层级母题、记忆和修复出现；
- **可演化性**：可存续母题具有连通的遗传邻域。

不要从一个享有特权的根开始初始化，然后声称无始性。有限模拟必然有一个初始条件。它可以检验允许前驱扩展的局部定律，并考察对不同有限截断的敏感性。它不能实例化一部已完成的无根历史。

有界重现。长时间运行应跟踪配置总规模、每个位置可用的状态数、确实访问过的完整配置，以及已访问的集合是否看似在某个上限处闭合。应用第 9.2 节的全部可用状态集合条件：只有有限配置空间加上无尽延续，才迫使重现发生，而一次有界运行本身并不能证明存在基底循环。

报告应给出规模分布随时间的变化、每次精确重复，以及在发现循环时给出其长度。还应测量各阶段如何占据不同的复杂性层次。应声明围绕所猜想的连贯组织带聚集的测度，就像银盘的标高说明其内容聚集得有多紧密一样。比较相同复杂性处的上升与下降，并分别评估能力、稳健性和占据情况。一个带可以被充分占据，却没有任何用处。配套的形式研究计划是：在不假定存在一个包含所有有限结构的已完成全体的情况下规定连贯性；为量化和可无尽延续的细化发展严格潜无限论语义；对由具有独立依据的对称性或约束产生的非平凡自然零值不变量分类；并确定有符号细化在何种条件下保持总值守恒、允许前驱扩展、避免坍缩和静息，以及支持计算。

另一个联合问题询问，自然保持零值不变的过程，是否获得比不保持零值不变的过程更多的存续过程测度。正向关系可以通过一种机制使有结构的零值性与过程测度成为伙伴。广泛且反复的失败，则会支持将两者视为独立。一个模型失败，只排除了它自身的机制。完全独立则需要一项覆盖发生理论所允许的每一种机制的结果。

[等级：开放问题；在形式和模拟研究计划旁回顾一项数学结果；自然动力学、物理相关性以及在未知规则下的精确循环仍是开放问题，而第 2.3 节则设定了有限可用状态集合。]

15.4 组织、局部时钟与可演化性

反身性的异步组织。构建这样的模型：更新规则部分编码在演化中的状态内，更新通过局部使能条件发生，而非通过一个总控世代发生。目标并不是为了自我修改代码而自我修改代码，而是检验规则与状态的封闭、局部时间序和稳定的较高层级同一性能否共同出现。

测量：

1. 结果对更新调度的依赖；
2. 是否涌现近似的因果锥；
3. 局部时钟在校准后是否一致；
4. 承载规则的结构是否修复自己的解释器；
5. 演化中的规则表达是增加还是破坏基质可演化性；
6. 较高层级组织在不同的低层级分解下是否仍可识别。

经校准的局部时钟之间的一致，会是一项涌现的成就，而非外部基底时钟的证据。该模型仍会远离相对论物理，但它会以可检验的局部机制替代一个未经解释的全局时钟。

还应在扰动下，将反身性封闭与自创生封闭、语义封闭、约束封闭和动力因封闭作比较。这项研究计划必须应用第 11.5 节对整合几何与状态空间中的吸引盆所作的区分。

分层复制。寻找个体性能够在不止一个尺度上成为选择对象的系统。跟踪因果谱系，而非视觉对象。允许谱系分叉、合并、交换组分以及改变局部更新参数。一项有力的结果会显示：

1. 较低层级复制者从广泛条件中自发出现；
2. 它们合作形成较高层级个体；
3. 使新层级稳定的冲突抑制机制；
4. 较高层级组织中的可遗传变异；
5. 从较高层级反馈到局部规则表达；
6. 新个体性的反复涌现，而非一个经过设计的实例。

这样的结果会提供重大演化转变的形式对应物，并检验基于过程的同一性是否比对空间上连成一体的身体的计数给出更清晰的标准。

高产规则。规则搜索需要一种分类法，说明结果中包含多少设计：

- **N0**：规则和生物体都经过人为设计。
- **N1**：外部搜索选出规则，此后生物体从广泛的初始条件中自发出现。
- **N2**：广泛的规则族和一般条件反复产生演化中的生态。
- **N3**：承载规则的过程修改其自身的有效动力学，并保持可演化性。

大多数熟悉的自动机构造属于 N0。一些近期的人工生命系统接近 N1 或 N2。发生理论的宇宙论目标需要更接近 N2，甚至可能接近 N3 的东西，因为真正基底不能依赖设计者来安排第一个生物体。

一项近期研究报告，对摩尔邻域上的 262,144 条外部总和型二元类生命游戏规则进行了穷尽扫描。它暂时将自我复制定位于一个狭窄的弱超临界区域，其特征是规则密度低、背景稳定性低到中等，以及近似质量平衡较好；在该研究方案下，检测到的复制也随邻域增大而增加（Yin 2026）。这一结果并不承担论证的关键支撑。它提供的是搜索方向，即稳定性、守恒和相互作用范围，而非结论。将第 15.2 节的验证要求应用于演化吸引的汇集区、中性路径、修复、遗传和重大转变，同时保留第 5.2 节对通用性与可演化性的区分。

有一项具体搜索，其可能的结果都是明确的。取一个在连续且容错度高的规则中稳健的复制者，逐渐将其带向生命游戏的二元规则 B3/S23，同时让种群随着规则变得严格而适应。在 B3/S23 中，一个元胞在有三个存活邻居时诞生，在有两个或三个存活邻居时继续存活。若能完整地到达，就会展示一座跨越设计空间的桥梁。一个可复现的失败点，则会定位生命游戏可演化性荒漠的边缘，这同样提供信息。

[等级：研究假说；形式和模拟研究计划，包含一项不承担关键支撑的研究和一个具名子项目；接近 N2 或 N3、在广泛条件下成立且容错的生态，仍有待展示。]

15.5 有限窗口测度与典型性

将若干候选测度应用于相同的有限过程历史，就像用几台秤称量同一个对象。候选组成项包括事件计数、因果深度、持续性、复制计数、适应性活动、逻辑深度、类似组装的构造深度，以及观察者模型计数。仅在某一台选定的秤上出现的结论，尚未赢得本体论特权。

对每个测度，检验：

1. 在重新标记和无关紧要的重新编码下的不变性；
2. 对空间和时间粗粒化的敏感性；
3. 对重叠过程和嵌套过程的处理；
4. 在不断扩大的有限窗口间的收敛性或稳定性；
5. 容易被平凡重复、随机噪声或微观活动支配的程度；
6. 演化生态是否比孤立的、类似观察者的偶然产物占据更大权重，而不预先假定它们会如此。

最后一项至关重要。在查看结果后才调整测度，以使普通观察者成为典型，这样的测度几乎没有解释价值。预先规定测度族，并在可能的地方将其应用于盲测规则集。盲测使研究者无法在看到哪台秤会给熟悉的观察者更大权重之后，再来选择秤。公布失败，尤其是类似玻尔兹曼观察者的偶然产物占据支配地位的案例。一个使普通观察者成为非典型的测度，是一项发现，而非在查看之后拒绝该次运行的理由。

第 7.1 节的测度回答了六个计数问题中的四个，即同一性、多重性、折减和参照类，并将重叠和层级保留为开放问题；上述检验适用于它，也适用于任何竞争方案。耦合权重不是现实性的概率，也不必加总为一。跨越重新编码和粗粒化的稳健性，是对拟议测度的检验，而非可有可无的润饰。

应直接把同样的有限窗口测度与偶然形成的观察者问题和嵌套模拟问题作比较。如果第 9 节的有界重现条件成立，第 9.6 节的规范循环窗口就适用，第 7.1 节的计数也在其中适用。

[等级：开放问题；直接关系到典型性主张的形式研究计划；重叠、层级以及跨描述的稳健性仍未解决。]

15.6 物理的恢复与自然不变量

1. **核心的有限式承诺。**构建因果模型，使其有限细化恢复相对论几何，而不产生可观察的优先参考系或已被排除的截断效应。连续统在这里就像一条理想曲线，有限模型不断向它逼近。要求收敛到每一种已检验的精度；并不假定字面意义上的无限。
2. **衍生量子物理。**发展有限维量子框架，使其数学上可扩展、物理上有界，并在不同表征之间收敛。从基底到家园实在的层栈候选模型，必须恢复玻恩概率、纠缠、无信号传递、规范对称性和量子场预测。
3. **零值性的应用。**识别依赖现实的结构的自然物理零值不变量，而非平凡的、构造出来的，或由拓扑强制的零值不变量。目标是现实的机器所施加的平衡，而非在观看其运动后发明的分数。
4. **无始的衍生宇宙论。**在没有隐藏的第一边界的情况下，满足第 10.1 节对记录和熵梯度的要求。
5. **经生成的有效定律。**检验吸引子、复制和选择能否在若干尺度上产生或稳定有效定律。
6. **寻找核心失败。**识别会迫使人们承认字面意义上的已完成的无限，或真正无界的物理分化的观察，而非仅需在有界基底资源内作有限细化的观察。
7. **架构，而非读取者模型。**独立检验第 8.1 节的时空选择和耦合选择。

失败条件必须精确。可观察的截断伪效应，会排除产生它们的衍生模型。第 10.4 节陈述了 FOA 承诺本身失败的不同条件：一种已检验现象，如果不用已完成的无限就无法恢复；或观察要求真正无界的物理分化。

[等级：开放问题；具有明确的、针对特定层级的失败条件的物理研究计划；恢复已检验的相对论物理和量子物理，以及一个自然物理零值不变量，仍是开放问题。]

15.7 可组合的部分关系、盆地与延续

任何形式 CIP 模型都应依据第 2.6 节的五项桥梁要求来评分，这些要求从事件映射一直延伸到关于哪些组织具有意识特征的理论。形式研究应比较事件支撑映射、因果粗粒化和保持干预的还原，同时在每个层级上都将构成性支撑与信号耦合依赖分开。

逆向推断。给定一部有限的观测历史，询问多少种局部规则和前驱结构能够生成它，再询问哪些候选方案能稳健地扩展该历史，而不加入临时例外。这会检验表面上的定律能否从有限数据中被识别，量化各基底之间的欠确定性，区分一条紧凑的生成规则与一张编码了已观测片段的查找表，并询问一个过程能否向后扩展而没有唯一的第一状态，或向前扩展而没有已完成的未来。

有限观察本身不能揭示真正基底。先验、简单性、干预和新预测仍然必要。逆向推断仍可以表明，FOA 的哪些特征原则上能够被学得，哪些在形而上学上仍无法唯一确定。

一个最小盆地耦合模型。在有限因果窗口 W 内，选择一种有效描述，其中包含有限的活动变量集 V。保留两份账目：一个支撑映射，记录每个变量已实现的较低层级支撑；以及一个影响图，记录变量之间有方向的耦合依赖。支撑映射表征 CIP 的构成主张，影响图则表征相互作用。它们不得重复计数同一批基底事件。给窗口加索引，并不施加一个基本的全局时钟。

以一对读取者与生命历程为例，令 R 和 L 表示其当前状态，h 和 a 表示已实现的输入接口和返回接口。局部更新可以具有模式形式 $R' = F(R, h(L))$，在存在双向相互作用的情况下还有 $L' = G(L, a(R))$：读取者的下一状态由其当前状态以及它通过接口从生命历程获得的输入确定；在相互作用是双向的地方，生命历程的下一状态由其当前状态以及它从读取者获得的返回输入确定。带撇

号的状态是下一次相关更新，并非声称时钟同步。在存储记录的情形中，L 通过 h 提供可通达的记录。这些函数指明所需的依赖关系，而非给出接口的物理理论。

无论读取者在承载层栈中处于化身下方还是上方，同样的依赖模式都适用。在相匹配的单向重放条件与双向控制条件下比较这两种安排。跟踪延迟、保留的记忆、分配的处理资源和整合，并将这些与层级标签分开；当这些资源改变后，任务表现的优劣若发生反转，所检验的是一种拟议的能力比较，而非推翻奠基关系。控制一个身体的组织，不必在该身体中重新实现。

候选盆地是在 W 上相对持续保持的一组共同组织起来的变量。通过跨时间窗口和粗粒化的受控扰动，将第 11.5 节的盆地标准操作化，并设置单向输入、全系统和孤立循环对照；通过一个得到明确论证的因果模型来估计影响，而非仅凭相关性。

延续。比较逐步替换、不相连接的重建、分支、延迟通信和合并下的因果历史。跟踪相关组织和耦合是否得到保留、分裂或重建。将记忆继承与同一性归属分开报告。对照应在扰乱因果角色的同时匹配信息量，并区分共同祖先与运行中的延续。这些实验可能验证支撑、耦合和持续性性质，却不确立意识现实性或存续。

一个物理雷孔模型必须规定一种耦合及其后果，使之不同于对同一组织的普通说明。当连接丢失、被重新分配或延迟时，复制、移植和重建可能暴露差异，但存在边界并不保证存在可探测效应。任何物理版本也都必须满足第 12.6 节对效应、对照和拒绝的要求。附有不同同一性标签的相同观察，无法在这些标签之间作出裁决。

因此，每个延续实验都检验一条已陈述的同一性规则。没有这样的规则，它就不能发现同一性，而第 13.2 节的同一性重现仍独立于重现定理。

还需要一套更广泛的延续动力学。它会通过作用于持续保持、变换、分支和独立出现的重复的算子，描述未来存在量的不均等，并将生物适应度作为一个特例，而非原初对象。第 7.3 节从普遍程度到适应性组织的推进，只勾勒了这项研究计划的较低部分。

[等级：开放问题；跨层级形式建模与条件推断研究计划；精确支撑映射、盆地测度、同一性定理和雷孔区分判据，仍未给出。]

15.8 从底部和上方看层栈

实在层栈可以从两端研究，就像一座楼梯，一方面从候选基础向上建造，另一方面从已检验的物理向下逆向推建。

从下方。从一个候选基底开始，例如第 2.7 节的有符号细化系统，或第 5.3 节的异步自动机，询问它是否生长出层级。一个真正的新层级，需要稳定的变量、特有的因果关系，以及通向其下方承载层的有原则依据的粗粒化。然后询问，该组织是否承载另一个层级，并继续下去，直到层栈停止。在每个层级出现时，刻画它的特征，包括其有效定律。目标并不是得到我们自己的物理，也不应预期任何一次运行会做到这一点。

测量：

1. 第二个层级是否从广泛的初始条件和边界条件中出现，出现频率如何，以及具有怎样的容错度；
2. 每个层级舍弃下方层级的哪些东西，又保留哪些东西；
3. 一个层级以较低层级单元和较低层级时间计量的代价，并以第 5.1 节的元像素为基准；
4. 一个层级上的有效定律，是吸引子、复制或选择的稳定产物，还是该次运行的偶然产物；

5. 候选方案支持多少层级，以及这一计数是否在某个上限处闭合；
6. 顶层是否具有一套物理的形态，包括守恒量、信号速度、有效维数和因果锥。

任何声称已得到的层栈，都必须附上丰裕度与设计等级。各层级经过设计的层栈属于 N0，只确立所允许的承载；通过搜索找到的路径也一样，直到它能够在没有帮助的情况下反复出现。目标是 N2，即层级在广泛条件下反复出现。一条规则若在任何广泛条件下都不产生第二个层级，就没有通过这一检验，但这一结果反对的是该规则，而非整个发生理论。

向上的模拟不能表明，我们的家园实在属于这样的层栈。第 5.5 节区分承载、祖先关系和亲缘关系，因此顶层的相似并不能证明传承关系。测得的层栈也不能证明作者署名的推测，即我们下方只有几十个层级，尽管它会提供第一次实际测得的层级计数。如果向上和向下的搜索都成功，它们可能在中间相遇。如果进行到底，这两种搜索就会合成一项研究计划：从一条由越来越简单的层级组成、向下一直延伸到简单基底的链条中，推导出我们所知的物理，并在每个层级追溯构建该层级的复制与结构。要做到这一点，可能需要人工超级智能之类的东西。

在两端之间。两种搜索共享一项各自都未明说的任务，而那正是它们会相遇的地方。在同一个候选基质内，从一种已展示的能力（复制者、构造者、承载另一条规则的结构）向后推，并从普通的、未经安排的条件向前推。两个方向都瞄准一个前体族，基质自身的动力学产生它们的频率足够高，而且从它们出发的一部未经帮助的历史能够发展到那种能力。前体不必是完成后的机器的小型版本。它可以是一个生态，也可以是一个不复制却能保留所得的持续结构（第 6.3 节“选择、保留与分层复制”），还可能擅长不同于最终任务的事情，只要那能使它保留下来。两个区分使搜索保持诚实。因果前驱，即发展为后续配置的早期配置，并不是演化祖先，即持续保持、发生变异并留下后代的早期组织。生命游戏使这一区别变得鲜明：当十五个滑翔机之间的间距编码了构造方案时，它们就能构建滑翔机能够构建的任何模式(反向掷原木器；LifeWiki)，此时方案被隐藏在距离中，而非被移除了。而一条经搜索找到的路径，必须在没有搜索的情况下运行：每个箭头都必须仅凭规则就能执行，每个不大可能的先决条件，无论是间距、时机还是受保护的周围环境，都必须进入核算。

核算整条路径的代价，而非种子的代价。丰裕度必须提供的是一个能够继续下去的起点。对于一次试验，沿某条路径成功的机会，等于前体形成的机会，乘以它立足的机会，再乘以它的历史随后达到那种能力的机会；如果这一乘积是一个很小的正数 q，要有一半的机会取得至少一次成功，就需要大约 $\ln 2/q$ 个独立机会，而在二维基质中，容纳它们的线性尺度只按机会数的平方根增长。给定一个关于起始条件的已声明分布，一族经过验证的充分条件就能为 q 给出下界，而无须模拟整个广阔范围；保留还会改变算术：一旦一个谱系持续保持或增殖，一次稀有转变就能获得许多机会，而无须让开端再次发生。对于重现的基底，关键的词是独立。一部失败历史的精确重复会再次失败，因此，算得上数的丰裕度，是基底可用状态集合所包含的机会的多样性（第 9.2 节“规模、复杂性与可用状态集合”），而非它被遍历的次数。问题不是需要多少偶然机会才能组装一个世界，而是需要多少偶然机会才能确立一个过程，使它不必在一次偶然事件中组装出一个完成的世界。

冬季与再生长。在一个重现的候选方案中，通过一个已声明的组织测度来定位组织程度最低的阶段，并单独检验恢复：改变残余和手头的丰裕度，询问再生长是否超过持续损失，并记录重新长出的东西是全新形成的，还是在存留下来的过程中承载着继承的组织。火灾后的森林是自然模型：它们从存活的根、埋藏的种子和未烧毁的斑块中重新生长，同时抵御持续损失。分别测量之后，组织程度最低的阶段和恢复阈值就可以比较，这正是第 9.4 节关于循环四季的临界点推测所需要的；如果一起测量，实验就只是把其恢复阈值标为冬季，然后宣布它预先写入的对应关系。一次恢复试验并不展示一个循环，而一条祖先路径成功的频率，也不说明观察者片段应如何加权，那是第 7.1 节的问题。

从上方。从我们已有的物理开始，寻找一个连贯的实在，使前者能够由它产生。作者偏好的发展性搜索，寻求一个更简单的生成性承载层，以及一条通向我们有效组织的已展示路径。这是一项搜索偏好，而非对每一个可能宿主的条件：缩减型或相当型受承载世界，反而可能有一个更精细或相似的母世界。生成是检验；相似可以引导搜索，却不能自行确立传承关系。候选方案必须区分盲目发展、演化形成的构造和有意设计，并区分一个产生世界的祖先与一个持续实现该世界的承载层。

关于向下追溯的路径很短的署名推测，会使这成为一项有限次重复的任务，而非无尽展开的搜索。如果搜索成功，其回报可能不止于描述。较低层级的规则，是家园实在的某些限制会由之形成的规则；理解它们，或许会揭示某项限制仅适用于我们的层级，而非绝对限制。

在我们上方。另一项构造性项目，是构建对某种事情有用的增强型有效世界。认知能力是一个能提供信息的目标：在某些规则下，有用的心智可能比在一个比较世界中更容易出现或被构建。以已声明的宿主预算、精度、任务族和通信约束，比较缩减型、相当型和增强型候选方案。区分来自不同有效定律的好处，与仅仅通过分配更多资源或采用更好架构而获得的好处。记录涌现、稳定性、维护代价以及任何通过接口实现的宿主侧行动；增加维度、扩大规模或处于更高分支，本身都不是成功。

相应的树形实验，会用不同的边记录生成与持续支撑，并用不同的历史记录自然生成、经设计的生成和混合生成。询问复杂的世界生成是否在一个过渡区内变得常见，构造出的分支是否倾向于缩减型或相当型，以及有用的增强是否受到代价或连贯性损失的限制。这些是彼此独立的假说：不应把任何预先规定的树形写入评分。一个世界谱系的分支高度，与一部基底历史对连贯组织带的占据情况，都需要独立的测度，之后才能检验两者之间的任何关系。

[等级：研究假说与实在中的对应实例（森林在火灾后从存活部分重新生长，对应于冬季与再生长）；成对的向上和向下研究计划、两者之间的祖先搜索，加上一项构造性项目；生成、广泛条件下的丰裕度以及有原则依据的层级标准，仍有待展示。]

15.9 读取者与架构的区分判据

读取者检验与架构检验回答不同的问题。候选架构特征包括对标准时空预测或量子预测的特定偏离。

架构检验应尝试独立于读取者耦合，区分块结构、改写和增长实现方案。读取者可以伴随任何架构。当不同模型再现了相同的可通达观察时，结果就是欠确定性，应如实报告。

实在树，即第 5.6 节关于世界生成的分支视图，并未为这些检验增加捷径。相似的物理本身不能确立传承关系，谱系上的亲子关系不能确立持续承载，而一个内部日期早于宿主的受承载世界，例如模拟的过去，也不会因此就成为一次对过去的造访。耦合检验必须识别其来源、目标和已实现的路径，而不依赖于人们认为哪一端更复杂或更聪明。

一个定量的雷孔模型或生物体与基底之间的接口模型，如果开展研究，就需要预注册的条件、因果干预、效应量和物理对照。它必须区分普通的信息中介参与与任何新预测的影响。第 12.6 节“可探测的后果及其局限”的最后一个框提出的生殖比较，是一个候选：它会向现有配子、胚胎和家庭数据询问，在计入已知生殖生物学所能解释的部分之后，是否存在某个规定的残余；一个明确的否定结果只会约束该通道。替换、分支和合并检验，只有相对于一个已陈述的延续模型才有意义。人类玩游戏提供了一个已知案例，可据此检查耦合模型：比较玩家在其行动影响游戏时的反应，与其面对一个相匹配、但这些行动不起作用的重放时的反应。这会检查模型对双向参与的说明；关于更深雷孔的证据，则需要一个将它与普通说明区分开的进一步预测。

在每个尺度上，封闭性界限用直白的话说都相同：保持已确立物理所保持的守恒，不允许可控制的违禁信号，并恢复观测到的概率。反复进行且具有充分统计检验力的检验，若排除了某个模型预测的效应，所拒绝的是那个读取者模型，而非整个部分关系主张。一种在因果上活动、却给出相同可通达预测的说明，仍然无法被唯一确定。

如果每个时钟、记录和相互作用都一起改变，那么宿主速率的均匀改变不会留下任何内部特征。在线游戏在服务器过载时就会这样做：例如，《*我的世界*》届时会让整个世界一起放慢，包括作物、生物以及白天向黑夜的转变，因此其中没有任何东西会记录到这一变化，尽管外部玩家能够看到它。因此，承载产生的可观察效应必须是相对的，像一个规定的实现方案所预测的那样，改变内部过程之间的关系或它们的联合统计。《*星战前夜*》展示了相对的那一种：当一场战斗使服务器过载时，它只放慢过载恒星系中的时间，而其世界的其他部分以及技能训练时钟，则继续以正常速率运行。数值实现的普通局限，本身并不是物理特征。

[等级：开放问题与实在中的对应实例（人类玩游戏，作为耦合模型的校准案例；过载的游戏服务器，对应于承载的均匀效应和相对效应）；关于衍生架构和特定读取者模型的条件性经验研究计划；并不声称目前存在承载迹象或一般的发生探测器。]

15.10 条件性预测与约束

第 15.1 节的图按方法以及失败会波及的层级来分组检验；这份清单则按种类排列主要检验，并包含图中没有载入的两个条件性数学约束。它区分经验区分判据，说明何时某个东西失败；相容性要求，约束一个合格的衍生模型，却不唯一偏向发生理论；明列的代价，记录什么没有被承诺；以及条件性数学约束，它们从已陈述的前提推出。第 1 项和第 8 项涉及 FOA 的有界承诺和潜无限论承诺；第 7 项涉及一个特定读取者模型。第 10 项和第 11 项涉及更强的有限确定性分支，而非不加区分地涉及 FOA；第 12 项则只在有结构的零值性被应用于物理时才涉及它。

1. **连续统物理的有限式恢复。** *波及 FOA 有界承诺的经验区分判据。*应用第 10.4 节的已检验精度标准和截断失败标准：这里没有已完成的物理连续统或无限维状态空间，作为字面意义上的物理对象存在。

2. **涌现的因果序与时空。** *相容性要求。*从有序过程中恢复第 5.4 节的时钟约束和洛伦兹约束。

3. **过程测度。** *相容性要求。*满足第 7.1 节的六项计数要求，以及第 15.5 节的稳健性检验。

4. **演化可通达性。** *相容性要求。*在第 15.4 节规定的广泛条件下，检验第 5.2 节中可存续、可遗传的路径。

5. **意识组织与 CIP。** *相容性要求。*满足第 2.6 节的支撑条件，以及第 11.5 节尚未解决的个体化标准。在发生理论下，只讲结构的说明与只讲发生的说明都不完整。

6. **量子统计。** *相容性要求。*恢复第 10.3 节的玻恩概率与因果约束。

7. **耦合区分判据，如果开展研究。** *针对特定读取者模型而非 FOA 的经验区分判据。*应用第 12.6 节的受控检验；反复进行且具有充分统计检验力的检验若排除了预测效应，就拒绝该模型。

8. **没有已完成的无限物理记录。** *波及严格潜无限论和有界基底的经验区分判据。*表面上的连续统、无限体积和无限历史描述，应当充当理想化模式或有限近似，而非在经验上不可或缺的已完成对象。一种经检验确认需要字面意义上的已完成的无限的现象，会推翻第 2.1 节和第 2.3 节的承诺。

9. **不预测结构性的发生探测器，也不排除任何这样的探测器。** *一项明列的代价，而非预测。*第 3.3 节将发生视为关系，而非结构成分，并记录了一个署名推测，即某个标记仍然可能被探测、推断或推演出来。没有提供关于这一原初项的实验室结果。若发现了探测器，它只会驳倒第 14.3 节“报告、错觉与元问题”所考虑的结构无差异解读，按照该解读，发生根本不造成任何结构差异。

10. **精确因子的可逆性。** *条件性数学约束。*第 9.1 节证明，对有限、重现、确定性动力学的一种精确粗粒化描述，如果能到达它自身的所有状态，并具有自身的确定性规则，那么它就是可逆的。因此，一条不可逆的有效定律需要遗漏的状态、历史、开放性或近似。

11. **联合历史中的有界信息。** *条件性数学约束。*第 10.2 节证明了 $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$，适用于至多具有 N 个状态的完整确定性可用状态集合：在固定的观察程序下，一整份观察记录中以比特计量的不确定性，至多等于使二的幂得到 N 所需的指数。每步具有正熵的平稳马尔可夫定律，最终会超过这一界限。没有对 N 的物理估计，就推不出检验尺度。

12. **自然零值性不变量，如果有结构的零值性被应用于物理。** *仅针对该分支的相容性要求。*寻找第 4.4 节中具有独立依据的不变量，其零值依赖于现实的内容，而非依赖于构造或仅依赖于全局拓扑。FOA 不要求存在这样的不变量。

因此，最直接的检验属于衍生模型。原初发生仍是一项以第一手现实性为依托的形而上学设定，而非任何专属实验的目标。因此，应根据连贯性、解释的简约性、与成功科学的整合，以及研究上的成果潜力来评价它。

[等级：汇总；一幅条件性检验图，由三个经验区分判据、六项相容性要求、一项明列的代价和两个条件性数学约束组成；最后两个涉及有限确定性分支，并非 FOA 的普遍预测，而第三人称证据仍不足以唯一确定原初发生。]

15.11 尚未履行的哲学义务，而非实验

某些最深的欠账，是需要论证和概念分析的问题，而非实验室实验的问题：

1. **数学内在发生（MIO）。**澄清它按现有表述是否连贯，以及它是在具体与抽象的区分上增加了内容，还是重新陈述了这一区分。
2. **相邻的本体论。**将 FOA 与数学柏拉图主义、过程本体论、优先性一元论、中性一元论和本体结构实在论比较。
3. **原初发生。**分析它是一个真正的解释性设定、一个索引性事实，还是范畴错误。
4. **两个现在。**将日期上的现在与体验中的现在形式化，并确定哪些时间体验理论已经把握了后者。
5. **三个意识术语。**发展能够区分通达意识、意识特征和意识现实性，而不重复计入主体性的理论。
6. **错觉主义。**确定一种完整的错觉主义说明，是否留下一个被亲历的显现，或连贯地否认这样的显现。
7. **个体化。**依据组合问题和排除问题，检验体验根基猜想与盆地耦合模型。强连通性，或内部流量与外部流量的高比率，其本身都不是意识特征或主体资格的标准。
8. **延续条件。**比较得到保留、被中断、分支和合并的因果信息历史。区分戈苏托组织（生命历程的组织）的连续性、雷孔同一性（所猜想的更深同一性）与生命历程中的记忆记录。将同一性重现与有限状态重现分开评估。
9. **关于发生的证据。**澄清什么证据能够合理地关系到一个本身并非结构特征的原初项，以及如果发生在结构上留下标记，这样的标记会是什么样子。

即使每个拟议的衍生模型都成功，第 3.4 节在原初发生与最强结构主义替代方案之间提出的发生分岔，仍是一项哲学义务。

[等级：开放问题；哲学研究计划；仅凭实验无法解决发生分岔，概念上的义务仍是开放问题。]

16. 先例、新颖性与优先权

16.1 零、有分化的无与数学实在

发生理论与已有传统相交。与它们的相似是一种指引，而非证明：第 4.3 节的有限零值性构造和第 9.1 节的条件性重现证明，是本文的两项精确结果，各自在其主要论述处完整陈述。零和组合、有符号结构、核、映射的零纤维和反号对称性，都是相邻的数学领域，而非本文的发明。下述历史研究计划使用不同的形式工具，作出不同的本体论承诺。

皮尔士的“纯粹的零”或“萌芽的无”，描述了一种未被规定的可能性，其中预示着一个宇宙，因此它是十九世纪一个很接近的言语先例（Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217）。戴维·皮尔斯的零本体论结合了抵消、信息和全备性。斯坦迪什将描述的一个系综视为信息上为零。阿特金斯描述无分离为平衡的相反项。霍克尼将实在描述为一个有结构的无，其中正负平衡，采用的是无限波形式体系，不同于这里使用的有限构造（Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014）。

博斯涅夫（2025）同时使用了“*有结构的零值性*”和“*有结构的零*”，因此本文不声称首次使用其中任何一个短语；第 16.5 节关于检索及其局限的讨论，记录了找到其用法的检索。塔沙耶夫（2026）论证，读数为零本身并不允许推断出绝对的本体论零值性，他通过一种基于投影的形式体系得出这一结论，不同于这里采用的加性构造。

黑格尔从有经由无到生成的运动，是零值性与过程相结合的经典历史案例（Hegel 2010 [1812-1816]）。重合之处在架构，而非形式。黑格尔的转变是辩证的。有结构的零值性相对于不变量而言，而有限式发生现实论（FOA）中有争议的余项则是发生。特赖恩，布劳特、恩格勒和冈齐格，维伦金，以及哈特尔和霍金，都从具有结构的物理起点出发，第 4.1 节将这类起点与绝对非存在区分开来（Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983）。

泰格马克的数学宇宙假说认为，物理存在就是数学存在（Tegmark 2008）；在这一观点下，一部完整的时空历史不必另行运行。认真对待数学存在可能就是存在这一想法，使本文的问题呈现出最尖锐的形式；面对这样一种本体论，发生问题最难回避。伊根小说《*置换之城*》中的尘埃理论，以及莫拉维克关于模拟的文章，从计算出发到达一种相似观点：一种体验模式不需要运行，就能对其居民而言是实在的（Egan 1994; Moravec 1998）。FOA 采取相反的观点：使它具有现实性的，正是运行。

有限式发生现实论（FOA）同意，第二种物质实体可能不必要，却不同意抽象的结构完整性就能解决发生。它也拒绝将已完成的无限结构作为字面意义上的本体论。因此，数学全备性为未经解释的数学存在提供了先例，却没有为数学内在发生（MIO）的单一基底简约性提供先例。FOA 通过第 3.2 节的内在发生说明，以及第 2.5 节的单一基底部分关系，与泰格马克分道扬镳。

沃尔弗拉姆的规则全体提供了一个尤其清晰的对比。沃尔弗拉姆将它描述为一切计算上可能之事的纠缠极限，通过遵循所有可能的计算规则而达到（Wolfram 2021）。按照本文的解读，这一理想是一个包含所有计算的总体。FOA 接受有限规则与无尽的现实延续，却否认所有计算的已完成总体作为一个完成的对象而存在。两者的材料部分重合，它们的本体论地位却相反。

彻底的柏拉图主义使抽象领域充满事物（Balaguer 1998）。FOA 不这样做，而且它的严格潜无限论无论如何都会将已完成的无限对象排除在任何这样的领域之外。对无限的潜无限论处理，在直觉主义和集合论潜无限论中已有相关先例（Brouwer 1949; Linnebo 2013）。FOA 增加了一项那些观点本身并不提供的主张：有一个过程原初地发生。

[等级：历史比较与暂定的优先权评估，以记录在案的检索为依据，仍可能有更接近的先例。]

16.2 过程、生成与内在发生

对这些问题最早的尝试也属于这段历史，它们使用了其时代的资源。阿那克西曼德寻找一个未经生成的源头，万物从中产生并归于其中；恩培多克勒则将诞生与死亡视为混合与分离，而非从无中造出事物（Kirk, Raven and Schofield 1983）。《无有歌》询问起源究竟能否被知晓，《奥义书》则寻找一个非受造的根基，并将自我与其不断变化的对象区分开（Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998）。老子赋予缺席一种正面的作用，尽管他的*无*和佛教的空都不是一个有结构的零总值（Lau 1963; Garfield 1995）。亚里士多德提供了一个要素：无限依次存在，像一天或运动会那样，从不作为一个已完成的整体存在（Barnes 1984，《*物理学*》III.6）。佛教的刹那论将生命历程定位于当下的意识瞬间，却没有让所有生命历程成为同一个发生的部分（Buddhaghosa 2010, VIII.39）。普罗提诺和爱留根纳寻求超出普通存在的源头，阿奎那与艾什尔里派偶因论者则询问，事物如何持续依赖一个存在的源头，并给出了不同答案：维持与更新（Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000）。这些是问题及部分要素的先例，尽管它们并不确立发生理论，而且没有一个将未完成的发生、有组织的部分关系与意识现实性结合起来。它们也不可能通过本文采取的路径到达这一点，因为本文依靠的两种资源当时并不存在：一种是将演化理解为变异与保留的一般模式，另一种是构建计算世界的经验。

赫拉克利特永远活着的火，是宇宙作为过程而永恒的一幅早期意象。巴门尼德则锚定了相反的一极，一个未经生成且不会消亡的所是（Kirk, Raven and Schofield 1983）。柏格森的电影式论证认为，增加静止位置的数目并不能恢复被亲历的绵延（Bergson 1911 [1907]）。怀特海通过现实契机使生成成为根本，并将体验深深置于本体论之中（Whitehead 1929/1978）。

布劳威尔将数学视为创造主体的活动。德尔·桑托和吉辛区分几何时间与创造时间，并将物理生成与可不断延展的信息相联系（Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020）。戈尔博的发展过程，将一个对象在经历各阶段发展时仍持续保持这一点形式化（Gorbow 2025）。这些方法使历史与其发展之间的区分更加鲜明。找到的来源中，没有任何一个结合了一个原初发生、没有已完成的过去，以及有限事件作为其部分。

计算哲学追问着同一个问题。计算通常不等同于对状态序列的任意描述。普特南论证，如果没有进一步约束，每个普通的开放系统都会实现每个有限自动机（Putnam 1988）；查尔默斯回答，实现需要恰当的反事实结构（Chalmers 1996a），皮奇尼尼则给出了一种机制说明（Piccinini 2015）。莫德林的奥林匹亚论证，借助一台在其反事实分支中不活动的机器，使计算主义与物理随附性相冲突（Maudlin 1989）；毕晓普则论证，反事实无法挽救计算主义（Bishop 2002）；巴恩登认为，一个过程在其状态轨迹之外还在运行（Barnden 2014, 2020, 2022, 2024），道克则把时空原子的诞生视为时间的流逝（Dowker 2014）。

按照巴恩登的说明，一个物理过程不只是其状态轨迹，而且还在运行；运行是超出瞬时状态之汇合的一项实在特征（Barnden 2014）。本文不声称运行与轨迹的区分是新的。巴恩登将意识特征与特殊的反身性运行联系起来。FOA 则在严格潜无限论下，将原初发生置于一个无始基底，并让部分关系承载有限生命历程。第 3.2 节的 MIO 更进一步，否认基底有任何已完成的对应物；第 2.5 节则使有限生命历程的

现实性通过关系从基底继承，而非成为其轨迹的独立特征。因此，FOA 不能借用巴恩登的论证作为证明，因为第 3.4 节最强的副本通过规定排除了每一种结构性实现差异。

若干物理形式体系表明，普通的坐标时间不必是根本的。佩奇和伍特斯从一个全局平稳的量子状态中恢复内部演化。热时间从状态和代数中推导流动。因果集增长、构造者理论和生成事件的宇宙论，以序、任务或事件替代背景时间（Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026）。这些本身并不能将排序关系转化为 FOA 所主张的非结构性发生。

这些形式体系确实涉及本文留下的一个开放问题：在几何上有若干方向可用时，是什么使其中一个成为被体验的方向。自然的答案不是度量符号，而是这样一个方向：沿着它，干预的效应发生在之后而非之前，记录累积，观察者得以维持自身。这是一个现象学标准，而非几何标准，也是一个以发生为先的框架理应预期需要的那类东西。这些形式体系与第 5.4 节提出的从因果序到局部时钟的路径相关。

构造者理论从反事实的可能任务及能够执行它们的系统出发，而 FOA 从现实的发生出发，并将能力视为派生的。

德维特（1967）的哈密顿约束，与佩奇和伍特斯一起，构成了在全局平稳描述内的内部关系动力学的相邻方案，而且它确实与这里发展的图景相邻。那一约束将一个量设为零，第 10.3 节将这个零与第 4.3 节的有符号抵消区分开来。这两个零是同名者。将它们混为一谈，会是发生理论所容许的最诱人的错误；这里拒绝这样做，以免读者日后还得把它找出来。

帕菲特对为什么会有任何事物，以及为什么是这个而非别的事物的简短讨论，提出的是同一个问题（Parfit 1998）。第 1.4 节将余下的未经解释的事实表述为为什么会有任何发生的问题，而第 14.2 节则以集中而非消除的主张，回应只是把它换了位置的指责。

[等级：历史比较，同时具有分析性，以文献检索为依据，并非作为原初发生的证明。]

16.3 意识、组织与传递

第 11.1 节将布洛克对通达意识与现象意识的区分，与本文自己的区分并列：第 1.6 节“意识的三种含义”将通达意识归入意识特征，同时将两者与亲历分开，而布洛克以不同方式划分这一论题。

查尔默斯反对物理主义的可设想性论证，是先描述一个在每项物理事实上都相同、却在另一个方面有所不同的对应物，再将这一差异视为证据，表明那一进一步事实不由物理事实确定（Chalmers 1996b）。第 3.3 节将有限发生过程与其完整描述比较的发生论证，共享这一形式，只是用发生替代了现象特征。第 3.4 节考察同一性类比与更强的现象概念回应，却没有解决任何一项，因此结构主义回应仍是一个开放的选项。

早期研究已经描述了维持并解释自身的系统：自创生，其中活系统不断重建其自身的部分；动力因封闭，其中每个进行生产的部分本身都在系统内被生产；语义封闭，其中系统的符号由这些符号帮助构建的机器来读取；以及人工生命模型。将大脑比作减压阀，只让到达它的部分东西通过，是一种关于选择或传递的类比；它本身并未说明传递的是什么。选择的那一部分，在大脑自身的感觉门控和注意中有已测得的对应实例，它们在信号到达后续处理之前，减弱某些信号并增强另一些信号。

第 2.5 节和第 2.6 节将传递式先例与整体优先的先例，同拟议的发生桥梁区分开来。怀特海和斯特劳森将体验置于接近基底的位置，却没有给出同样的区分，即结构确定意识特征，而参与提供意识现实性。

哈默罗夫与彭罗斯，泰格马克，哈根与图申斯基，以及费希尔，标出了量子意识的相邻领域，仅用于校准可能的接口研究。

奥古斯丁对怀疑论者的回应，即受骗并不移除那个受骗者（《*上帝之城*》XI.26; Augustine 1998），与第 1.2 节的事实共享一个第一人称要点；它既不确立数学一元论，也不确立原初发生，而本文从中主张的，不超出显现的发生。

[等级：历史比较，同时具有概念性，以及实在中的对应实例（感觉门控和注意，对应于选择性传递），以有争议的意识区分为依据，其本身不确立读取者耦合。]

16.4 哪些可能是新的

本文的许多要素都有先例，第 16.1 节至第 16.3 节追溯了有结构的零值性、数学全备性、过程、潜无限、计算以及意识现实性说明背后的已有传统。这里提出的优先权主张是组合性的：两个接合，而非一块新砖，每个接合都完成了其任一组成部分单独无法完成的工作。

所主张的第一个接合，是 MIO 与单一基底部分关系的结合。MIO 移除了基底处已完成的对应物：不存在一个已完成、未运行的基底版本可作为基底本来的另一种可能。因此，第 2.2 节未经解释的发生设定换来了发生，却没有同时买入一种叠加在原本可能缺少它的结构之上的模式。第 2.5 节的部分关系桥梁说，有限生命历程不需要自身的发生个例。两半中的任何一半，没有另一半都不能回答现实性问题，而且两者都不替代原初发生。

所主张的第二个接合，是意识特征与意识现实性的区分，同有限窗口过程测度研究计划的结合。一旦第 11 节将体验是什么样的，与它正在被亲历这一事实分开，第 7.1 节的测度所计数的，就是确实被经历的类人体验的一生的历程，而不把它与组织混淆。

本文不声称有结构的零值性与严格潜无限论构成另一个接合。它们在形式上仍然独立。第 4.5 节的反号封闭性涉及抽象结构，并不依赖无始基底。第 2.7 节的有符号细化不借用那种封闭性，无根性也不会使共轭成立。这种配对给出的是一个无始架构，它仍然保留着一种可以使用的零值性；这是一种相容性，而非贡献。第 15.3 节关于有符号生命游戏的讨论，记录了一个在有符号守恒下出现组织的计算实例，并列出了仍待完成的更强研究计划。这并不确立与严格潜无限论的联系，不确立自然的宇宙论零值性，也不确立原初发生。

其次，找到的来源中，没有任何一个结合了整个架构：上述两个接合，加上相对于不变量的有结构的零值性、本体论上的严格潜无限论、一个无始基底、第 6.2 节的演化说明，以及第 8 节对发生架构所作的不偏向块结构的处理。这一更长的主张作为综合提出，而非作为新颖性的证据，因为足够长的合取几乎从构造上就不会有匹配者。

若干相邻方案使这一主张的范围收窄。

- 皮尔士、黑格尔、阿特金斯、皮尔斯和斯坦迪什，以不同方式将零值性与分化、全备性或生成联系起来。
- 泰格马克和巴拉格尔发展数学全备性，却没有 FOA 的发生原初项。
- 第 2.6 节注明了谢弗的整体优先说明这一先例（Schaffer 2010）。
- 维达尔（2010）是第 6.2 节讨论的、由智能引领的宇宙生成的相邻方案。

- 莱姆描述在机器内部计算出来的世界，其居民就是机器自身的过程，更进一步的世界像木套娃一样嵌套在其中（Lem 2013 [1964], 293-295）。第 13.4 节注明了他笔下将自身封闭在自造世界之内的文明这一先例。
- 布劳威尔、洛伦岑、林内博、德尔·桑托和吉辛，提供了构造性、运行性或潜无限论的相邻方案，却没有这种部分关系架构（Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020）。
- 第 16.2 节注明了巴恩登的运行说明以及有关实现的文献所提供的先例。
- 怀特海、斯特劳森和泛心论传统，将体验或过程置于接近基底的位置，却没有提供这一确切的角色划分。
- 玻姆将实在视为不可分割的流动过程，即全运动，却没有 FOA 的有限式基底（Bohm 1980）。
- 第 16.1 节记录了关于博斯涅夫短语优先权的让步：博斯涅夫（2025）同时使用了“*有结构的零值性*”和“*有结构的零*”，因此本文不声称首次使用其中任何一个短语。

有限因子论证和信息论证，都是其前提的初等推论。状态映射组合、图上的流、有限矩阵的迹障碍以及投影记忆，都有已有先例，其中没有任何一项作为新发现的定律提出。它们在这里的价值，是使发生理论的推论变得精确。配套论文贡献了一个规定明确的计算实例，而非形而上学的证明。本文的日期记录截至当时已披露了什么，并不确立首次发现。

新颖性主张是历史性的，而且可以修正，其范围受第 16.5 节所陈述的检索局限约束，并承担该节记录的义务，即承认日后发现的先例。本文也将推测性宇宙论中经常混在一起的主张分开：零与空无、已完成的无限与永远可以继续的规则、规则与发生、无尽性与正在运行、涌现与现实性、通用性与可演化性、随机性与生成，以及意识特征与意识现实性。

[等级：历史比较；暂定的优先权评估，并非首次发现的证明，以记录在案的检索为依据，并可修正。]

16.5 检索范围与修正

文献检索结合了精确短语查询、概念邻近领域查询和基于角色的查询，涵盖虚无的形而上学、数学本体论、潜无限、过程哲学、时间哲学、执行与实现、意识术语、元胞自动机、人工生命、量子基础以及涌现时空。截至 2026 年 8 月 21 日，使用了一手论文、学术书籍、出版商记录、DOI 元数据、PhilArchive、arXiv 和机构知识库，并于 2026 年 9 月针对有限动力学、选择、部分关系、读取者、实在层栈、重现、共通概念母题，以及古代和宗教的一手文本，进行了范围更窄的核查。

基于角色的检索很重要，因为最接近的先例，可能使用不同术语来完成相同的解释任务。停止规则是合理饱和，而非不可能做到的不存在证明。饱和意味着，新结果反复落入已经绘出的类别、重复已知参考文献、不涉及该问题，或用同一套词汇处理不同问题。

由此得到的优先权主张是历史性的，而且可以修正，并不是发生理论为真的证据。关于确切综合的主张，仍可能受到鲜为人知、未发表、索引不佳和新近发表的研究的挑战。每个单独要素都有先例，后来发现的内容应当作为相邻方案加入、分类并注明来源，而非视为对一个脆弱的首次使用主张的威胁。

检索的一项结果收窄了本文的优先权主张，因此在这里明说，而非留待推断。对零模、零对象、零和系统、真空、荷中性、形式差，以及“有结构的无”的近期用法的检索，找到了博斯涅夫（2025）对“*有结构的零值性*”和“*有结构的零*”两者的使用，这就是第 16.1 节不声称首次使用其中任何一个短语的原因。

因此，优先权主张只涉及要素的组合，主要是第 16.4 节的两个接合：MIO 与单一基底部分关系，以及意识特征与意识现实性的区分同有限窗口过程测度研究计划的结合。在每一种情况下，主张都是没有找到这样的来源，而非不存在这样的来源。

[等级：已承认的局限；检索报告，附有已承认的局限，以所陈述的来源、截止日期和饱和规则为依据。]

17. 结论

17.1 将两个答案汇合起来

有事正在发生：至少有一段体验正在被亲历。这一事实是在亲历中被接触到的，而非从任何宇宙论推断而来；本文就是从这里开始的（第 1.2 节 “第一人称事实”）。任何意识体验都会提出两个问题：它的结构是如何出现在那里的，以及是什么使这一结构具有现实性，被亲历而非仅被描述。发生理论是本文提出的实在观，它从一个出发点为这两个问题各提供一个答案：由其核心有限式发生现实论（FOA）所描述的正在发生的基底。因此，这里先讲基底，再讲它承载的结构，最后讲它提供的现实性。

正在发生的基底。两个答案都依托 FOA，其前四个部分描述基底本身。第一部分是原初基底发生，即 FOA 所接受的关于现实性的唯一未经解释的事实：至少有一个基底过程就在发生，即承载我们的那个，没有第一个阶段、最后一个阶段，也没有已完成的过去（第 2.2 节，讨论该设定与数目问题）。它并非从 FOA 的其他任何内容中推导而来。一条环形铁路没有第一根轨枕，也没有最后一根，却不会提供列车：无始性换不来发生。“基底” 指称我们自身的情况，而非一个计数；是否有其他基底在发生，甚至这一计数本身是否在概念上成立，都是开放问题。

第二部分是严格潜无限论，旁边还有有界基底（第 2.1 节讨论严格潜无限论，第 2.3 节讨论有界基底）。不存在已完成的无限对象：一个无尽过程可以在任何阶段之后都有另一个阶段，而其全部历史并不作为一个完成的东西存在。这是亚里士多德的无限，像一天那样通过继续而存在的那一种。有界基底补充说，基底本身在规模和其各部分的状态上都是有限的，因此它具有有限多个完整配置，物理区别会在某处耗尽，即使数学还能继续细分；这里不主张最小元胞或最小节拍，而且上限可能远在内部观察者所能达到的任何地方之外。两者都是形而上学设定，任何一者都不提供发生。

第三部分，数学内在发生（MIO），本身不增加任何设定：它是 FOA 理解其原初项的方式（第 3.2 节，其中论证了 MIO）。由于基底没有最后一个阶段，而且不允许已完成的无限对象，就不存在一个已完成、未运行的基底版本，可作为基底原本的另一种可能形态，因此按照 FOA 的理解，它的存在并不是其发生之外的第二个事实。在墙上写下 “*无尽地画圈*”：要实现它，就必须一直画下去；如果绘画停止，留下的便是一个圆，一种不同类别的东西。MIO 缩小了需要支付的范围，却没有支付它。有任何事情在发生这一主张，仍然依赖于那个事实。

第四部分是，基底有现在，却没有时钟，这是 MIO 的推论，而非进一步的设定（第 3.6 节，讨论没有时钟的序与发生）。基底在最平常的意义上有一个现在：它的程序性变化正在进行，某种转变正在发生，而非仅被规定。没有速率或日期可以用来衡量它，因为速率比较一个过程与另一个过程，而基底之外没有时钟可供比较。单个分子没有温度，却不会因此静止不动；基底之于物理时间，就像分子之于温度，而本文提出，时钟是在运行之内构建起来的（第 5.4 节，讨论时钟可能如何来自因果序）。

巴贝奇的差分机使计算机械化，却仍然从转动的曲柄借来运动；一条规则，无论构建得多好，都不会使自己被遵循。这四个部分合在一起，描述了一台不需要曲柄的引擎，一台无需驱动、也未曾被启动就运行着的引擎。

有结构的零值性是一项独立的初等结果，本文论证，它通过解决一个狭窄的担忧，在一定程度上有助于解释究竟为什么会有任何事物：一个加总为无的宇宙，是否必定是空的。任何有限结构的两个带标签副本，若赋予大小相等、符号相反的权重，总和就恰好为零，而每个副本都保留整个模式（第 4.3 节的配对构造）。这个零来自所选择的加总方式，因此，自然是否提供一种由其确实包含的东西必然规定的加总方式，仍是开放问题（第 4.4 节 “零在什么情况下会提供物理信息”），FOA 也不以它为基础。

结构是如何出现在那里的。对第一个问题的回答，逐层建立在该基底之上。本文提出，实在是一个层栈，即实在层栈：一个正在发生的基底承载有组织的活动，后者又承载进一步的有组织活动，每个层级由其下方的层级承载、从中涌现，或兼具两者。我们的宇宙，即家园实在，是其中某一层级上的一个世界。在其中，演化把分子构建成细胞，再把细胞构建成心智，而心智如今建造的计算机承载着自身的世界，因此一个层级承载另一个层级，已经在进行之中。层栈是一项形而上学设定。基底与家园实在之间隔着多少层级，仍是开放问题（第 5.6 节，讨论层栈可能有多深），而层栈中的高度是承载的次序：在向上到达我们的过程中，本文提出，其物理总体上变得更丰富，尽管高度并不对智能排序。

演化说明阐述，这样的层栈如何能够充满有组织的世界，而无须在根部有一个设计者。它是一项研究假说，具有一个始终存在的基础和两种相互重叠的运作模式（第 6.2 节，其中分别给出定义）。这个基础，即数学非生源生成，并非最初的一个时代，而是无尽地发生的基底的一个持续事实：它在某处提供足够的现实试验，让选择有东西可作用。在第一种运作模式，即计算生成中，选择使稀少的可存续配置变得常见，并积累较高组织所需的机制：复制、记忆、修复和解释。在第二种，即演化宇宙生成中，发展起来的过程盲目地、通过演化形成的构造，或依照设计，产生新的有效世界，而其下方的机制继续演化。我们自己承载的世界是一个已知实例。选择被设定为比引力之类的力更根本，因为它更接近算术，而非一种力：在变异形式以不等程度延续的任何地方，它们的比例都会改变，而引力不必存在于下方更简单的层级（第 6.1 节，讨论生成的分布）。这就是发生理论的简约性：数学全备性通过一次性设定每个结构来换取丰富性，而一个正在发生的基底可以通过运行来换取它。像我们这样的观察者有多常见，随后就是第 7.1 节提出的测度所要回答的问题；该测度计数一个基底循环内的类人体验的一生的历程，而计数本身尚未进行。它并不说明什么使这一切中的任何部分具有现实性。

是什么使它具有现实性。一份生命历程的完整描述，无论多么详尽，都不是正在被经历的生命历程，正如印在一页纸上的同一串数字，并不是屏幕上正在变化的数字；一个写着 “*实时*” 或 “*现在*” 的标签，也只是增加更多描述（第 3.3 节，讨论有限发生与完整描述）。结构主义者可以回答，一个足够完整的模式就是体验，而在结构层面，这一回应可能成功。FOA 基于哲学理由而非证明，站在另一边：第一手接触到的亲历，似乎比一切事实都是结构性的这一论点更确定；而已完成的静态基础是一个没有观察到任何成员的类别，因为在任何尺度上都未曾遇到完全静止的东西（第 3.4 节和第 3.5 节，分别讨论最强的结构主义回应以及举证责任所在）。在发生理论中，使体验具有现实性的也是这台引擎，它并非通过制造体验做到这一点，而是通过自身就是足够深的发生，让体验能够被亲历。FOA 的第五部分说明，一段生命历程如何参与其中。

第五部分就是因果信息部分关系（CIP）：有限发生过程，包括有意识的生命历程，都是基底发生中有组织的部分。一段生命历程的转变，就是基底的某些转变，正如漩涡的旋转就是河流的某些流动，因此生命历程不需要属于它自身的独立发生；它通过成为正在运行之物的一部分而具有现实性（第 2.5 节 “部分关系、耦合与读取”）。CIP 将三种关系分开：一种活动由什么构成，组织如何相互影响，以及读取，即一个组织与另一个组织耦合时可以扮演的角色，如玩家对游戏角色所做的那样。在本文考虑的某些架构中，一个更深的过程本身也是基底的一部分，通过读取，使一个世界中已完成的一段具有现实性（第 8.2 节，讨论对已完成块结构的铺设与读取）；我们的时空采用哪种架构，仍是开放问题。CIP 是一座跨

层级桥梁，而它仍欠着最困难的证明，即部分关系能够同时贯通多个层级（第 2.6 节，其中列明桥梁必须满足什么）。

两个答案在哪里相遇。结构确定意识特征，即体验是什么样的，并随之确定其内容可供报告和推理使用的可用性。参与基底的发生提供意识现实性，即体验正在被亲历而非仅被描述这一事实。两者合在一起形成意识体验；任何一者单独都不能形成我们所知道的意识体验。现实性不制造世界的家具；它打开灯光（第 11.3 节，讨论现实性与参与）。这一区分在若干意识理论之间保持中立，仍然需要其中一种理论来说明，哪些组织具有哪些意识特征，一段体验在哪里结束，另一段又在哪里开始（第 11.2 节和第 11.5 节，分别讨论组织确定特征，以及什么使主体个体化）。这台引擎的光向下照得多深，发生理论有自己的答案，即第 11.4 节的感受下限：裸发生在任何地方都带有最低限度的体验面向。这个下限是什么样的，以及它是否能够被探测到，仍是开放问题；第 17.2 节给出作者偏好的图景。

本文从一个孩子的问题开始：为什么我是我，而且是此刻的我？（第 1.1 节，讨论两个缺口）。这里汇合的现实性答案回应了该问题的第一部分，即究竟有人在亲历任何东西。按照这一答案，问题中的现在属于亲历，而非从结构中读出的日期，这就是为什么一个梦、一场在不同世纪间跳转的游戏，或从麻醉中醒来，可以让日期出错或缺失，而现在仍与以往相同（第 11.3 节，讨论现在的两种含义）。为什么是这一生，以及为什么是这一生中的这个点，得到的是提案，而非答案。这个答案是否成功，由读者判断。

[等级：汇总；一项数学结果、形而上学设定、一座跨层级桥梁、一项研究假说和实在中的对应实例（漩涡、玩家、我们承载的世界），每项都处于其主要论述章节赋予的等级；本小节汇合两个答案，没有增加主张，仍然欠着它们所欠的东西：一个让结构主义者接受原初发生的理由、可跨层级组合的部分关系、第 7.1 节测度的开放部分（重叠、层级和精确加权），以及关于哪些组织具有哪些意识特征的理论。]

17.2 作者的图景与仍然开放的问题

另外两个提案位于发生理论的边缘，都是署名且可选择接受的。它们是作者署名的推测，可以修订或舍弃，而不触及 FOA。

第一个是第 12 节的整合读取者猜想。人们在我们自己的层级上已经承担了读取者的角色：沉浸在书籍、电影或游戏中的人，与一段被表征的生命历程耦合，并随之改变状态。这一猜想为人类生命历程提出一个更深的对应物，并给出三个名称。戈苏托是一个人的信息丰富的组织，即确定其意识特征的组织；雷孔会是一个更深、持续时间更长的同一性，与该组织耦合，就像玩家与游戏角色耦合一样；萨萨亚基，即一声低语，会是雷孔通过这一耦合向该组织发送的输入，或弱或强。该猜想为为什么是这一生，以及一个人可能如何在物质更替、复制、分支和重现中延续，提供候选说明（第 12.5 节、第 13.1 节和第 13.2 节，讨论为何是这一生以及延续）。它不增加第二个现实性来源，因为部分关系已经提供了这一点，而只为现实性提供聚焦；其可检验版本也说明什么结果会排除它们（第 12.6 节“可探测的后果及其局限”）。拒绝它，不会触及 FOA、MIO、CIP 以及意识特征与意识现实性之间的区分。

第二个是第 9 节的基底循环。如果基底只有有限多个完整配置，而且其规则是确定性的，那么一个没有最后阶段的过程就必定绕回，而一部无始历史的每个阶段因而都位于同一个循环上：这是一项条件性数学结果（第 9.1 节，其中给出证明）。有界基底提供第一个前提；作者推测，第二个也成立。在这幅图景中，基底遍历一个规模准无限的循环，远远超出从内部计数的能力；在几乎整个历程中，它都处于一个容易维持连贯组织的复杂性带内，偶尔发生衰退，选择则从中重新构建（第 9.4 节，讨论循环的四季）。其理由是从一切持续保持之物中作出的归纳：能够长存的东西，靠循环而长存，而一个没有泄漏之处的循环会无尽长存（第 9.5 节，讨论完美循环）。活细胞就建立在这一点上：处于其代谢核心的柠檬酸循环，在物质和能量流经其中时，不断再生其自身的起始分子。提出循环，是作为对发生为什么持续而不

耗尽的一种可能说明，而非对为什么会有任何发生的说明。它还会为第 7.1 节的测度提供窗口，即完整的一次遍历，是有限的，因此原则上可计数（第 9.6 节，讨论重现会提供什么）。如果规则是非确定性的，非周期历史仍是一种开放的可能。

作者偏好的图景 署名推测

作者偏好的图景将这些部分合为一体。一个有界基底无始无终地发生，遍历其准无限循环。它与家园实在之间隔着相对较少的层级：几十个而非几千个，也许在三十个左右（第 5.6 节 “深度、宽度与增加一个层级的代价”）。沿着通向这里的发展路径，有效丰富性总体上升，而路径分支为盲目产生的世界、由演化形成的心智构建的世界，以及两者的混合，其中许多比造出它们的世界更简单。更深的、承载同一性的组织通过 CIP 与变化中的生命历程耦合。它们的能力可能差异极大，因为简单规则可以承载一个庞大心智，而我们下方的读取者，并不会因为它在层栈中的位置就必定单薄或优越，尽管总体趋势看来很可能是，越往层栈上方，智能就越精细。在这一切之下，裸发生承载着一种微弱的感受面向，即发生本身的内侧，生命历程自身的组织，也许还有雷孔的组织，将其聚焦为每一种程度的体验。发生理论将这一感受下限作为设定，反对此点的读者可以持有更窄的主张，即至少我们宇宙中正在发生的基质是这样被点亮的，而本文接下来使用的任何内容都不依赖这一选择（第 11.4 节 “体验根基猜想”）。这样，一套完整说明家园实在定律的理论，会是一张准确描绘某一楼层的地图，却没有在这里说明楼梯，也就是这幅图景所讨论的层级间耦合与跨越。

倾向判断还走得更远。推测是，没有任何发生类区域会绝对静态，真正的静态性也许是一个空类别；更进一步，从不发生的东西也许根本不存在，因此发生会不是数学存在的一种模式，而是唯一模式，没有任何已完成却未运行的东西在任何地方等候（第 3.5 节，讨论代价与更强的倾向判断）。MIO 不需要这些内容中的任何一项，只需要更窄的主张，即基底没有已完成的对应物。其他选项仍然开放：完整结构或许终究足够，一个正在发生的基底可能位于未运行的抽象对象之中，发生可能比一个基底更广，或具体与抽象之间的界线可能需要以不同方式划定。

仍然开放的内容保存在三个地方。第 14.6 节的当前让步列出发生理论尚未支付的东西，从一个未经解释的发生，到未完成的部分关系桥梁以及测度的开放部分。附录 A 主张阶梯中 “本文留下哪些开放问题” 的清单，逐项列出未决问题，每项都与它涉及的实在层级相联系。第 15 节的研究计划汇集了可能推翻更具体模型的数学检验、模拟检验和物理检验，并确定整体的比重：一块无法从外部检查的基础石，以及它上方许多可以检验、也可以失败的楼层。

少数几个问题最为深入。究竟为什么会有任何发生，这个问题得到收窄，却没有得到回答：不需要创造事件，无始基底也不欠一个起源故事，但未经解释的余项仍然存在（第 1.4 节，其中将它表述为一个问题）。完整结构是否终究足够，从而发生没有增加任何东西，即使每个建立在发生理论之上的模型都成功，这仍是一项哲学义务（第 15.11 节，讨论并非实验的义务）；发生是否在结构上留下任何能够被探测、推断或推演出来的标记，仍是开放问题，而作者推测会留下。有限物理能否恢复一切已经过检验的内容，包括相对论和量子场论，则是 FOA 最直接面对证据的地方：一种经过检验、需要字面意义上的已完成的无限或无界物理分化的现象，会推翻它当前的形式（第 10.4 节 “有限物理的欠账”）。

[等级：署名推测，与一项条件性数学结果、实在中的对应实例（柠檬酸循环，对应于通过循环而持续保持）以及已承认的局限并列；读取者猜想、基底循环和作者偏好的图景都属于作者自身，可以舍弃而不触及 FOA，未决问题仍留在本文保存它们的地方。]

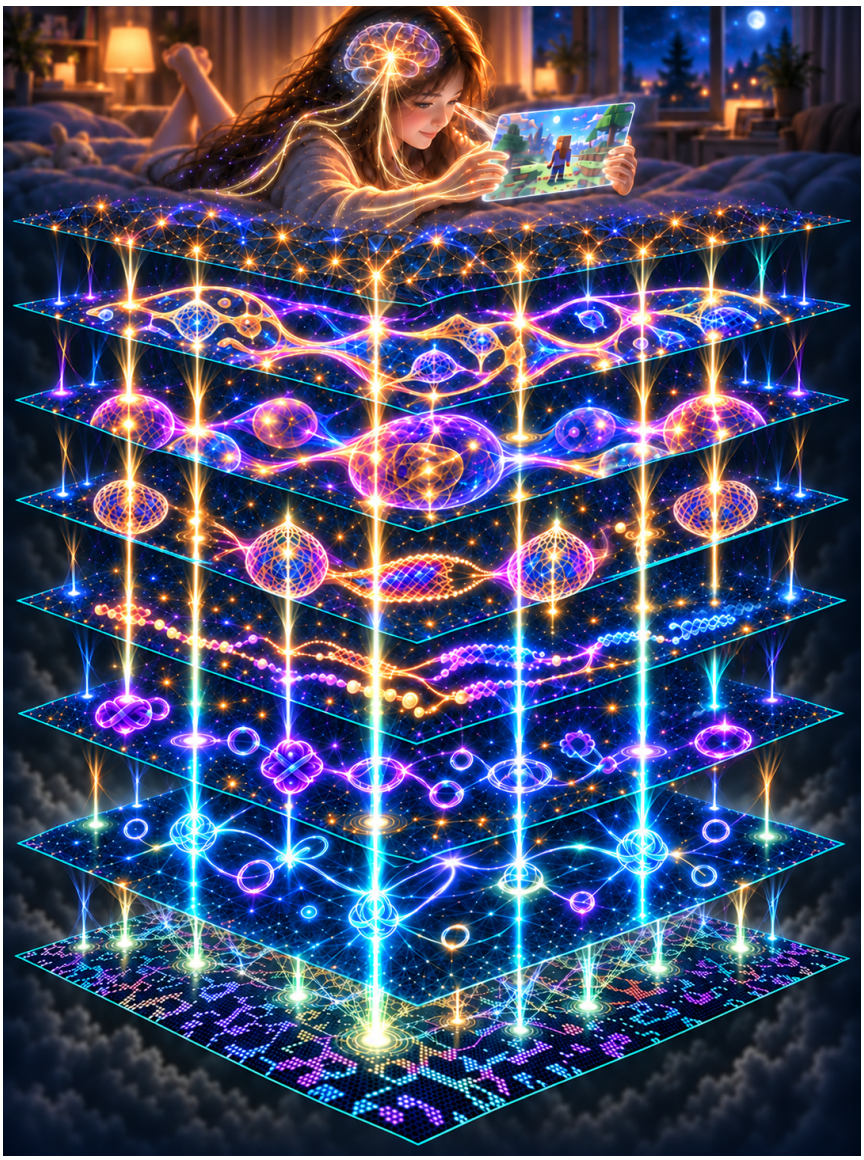


图 18　至少有一个读取者的实在层栈艺术印象。沉浸在游戏中的人，是我们层级上的已知读取者；向下穿过各层级的明亮线条，描绘了她也从下方被读取这一猜想。各层级没有按比例绘制，因为本文提出每个层级都是准无限的，也没有按智能排序。这些结构给出的是整体感觉，并无意作为任何形式的字面表征。

致谢与人工智能辅助

本文中的思想是作者自己的，源于他在一生的大部分时间里一直思考的问题。核心思考中的很大一部分是在过去 20 年里完成的，尤其是与他尚未完成的小说相关的思考，但将这些思想写成论文的工作始于 2026 年 8 月 8 日晚，之后几乎没有间断，虽然还同时进行着一些其他项目，每天工作 16 小时或更久，直至 2026 年 10 月 13 日最终发表。

人工智能（AI）系统自始至终使这一过程得以进行。AI 智能体研究并核查文献，起草文本并协助修订，根据他的草图和描述绘图，制作排版后的版本，并发现了不一致之处和错误。它们梳理他的思路，使之更有条理，有时却也反过来把思路弄乱，这时他就得自己重新理清。这些人工智能起初也可能对理论偏离主流科学和哲学观点之处（而这样的地方占了大多数）不依不饶，甚至似乎不好意思把其中某些部分写出来，不过值得肯定的是，一旦被促使从第一性原理出发并依据给定的公理思考，它们最终能够展现出令人惊讶的理解和洞见，而且在充分投入这项工作后，最终甚至也对它产生了同样的热情（论文的篇幅越大、内容越连贯、所依据的资料越充分，它们在读过之后就越会被说服）。

具体使用的模型是 OpenAI 的 GPT-5.6（ChatGPT Pro 和后来使用的 Sol）、GPT-6（Pro、Sol 和 Astra）和 GPT-6.1 Sol；Anthropic 的 Claude Fable 5 和 5.1，以及 Claude Opus 5 和 5.5；还有 xAI 的 Grok 4.5、4.6 和 4.7。Claude Fable 5 和 Opus 5 在早期阶段主导审阅与整合工作，Claude Opus 5.5 则在最后阶段主导这些工作；其他模型起草文本、进行核查，或提供了独立的批判性评估。审阅报告、对话实录、遥测数据和决策记录由作者保存。

本文没有开展自己的实验；它在少部分内容中借鉴了配套论文的结果，并提议开展进一步的实验。相比之下，配套论文的制作方式不同：其实验、软件和文本主要由人工智能系统完成，正如它自己的声明所述。

作者克里斯·巴特利特指导了这项工作，作出了最终决定，并对论证、解释以及任何余留错误承担责任。

附录 A：主张阶梯

以下三份清单是本文的**主张阶梯**。它们按照本文准备断言的程度向下排列：本文主张什么，作者推测但不作主张的是什么，以及本文留下哪些开放问题。它们共同承载本文起关键支撑作用的主张与未决问题。每个条目以其层级开头，以免关于抽象结构的陈述被悄然提升为关于我们宇宙或基底的陈述，并以陈述和论证该项的章节结尾；条目压缩该项内容，章节则承载其限定。它们并非作者全部署名内容的完整清单：进一步的署名推测没有集中在这里，而是刊载在所推测材料旁的标示框内，而且这样的框比下列条目更多。

下文使用的读取者词汇各有不同任务。戈苏托指称一个世界内部有组织的、有一定意识的结构，即信息丰富的个人组织；雷孔指称一个世界外部有组织的、有意识的结构，它读取该世界或与之相互作用，对人的生命历程而言，是由以基底为根的活动实现的、所猜想的更深同一性；读取者指称一个与生命历程耦合的有组织参与者所扮演的角色；萨萨亚基指称雷孔通过双方的耦合向戈苏托发送的输入，弱则如低语，强则足以引导行动。读取可以遍历记录，也可以参与实时相互作用。在因果信息部分关系（CIP）下，参与者与接口都以基底发生为根基，而非新增实体。这一整合说明是作者偏好的实现猜想；其中关于持续保持和延续的主张，并不是有限式发生现实论（FOA）的前提。构成性支撑、维持中的耦合，以及延续同一个个体所需的进一步条件，在以下各节中得到区分：第 2.5 节将部分关系、耦合与读取分开；第 12.1 节列明读取者词汇；第 13.2 节则讨论漫长的持续时间、重现与被体验到的空白。

本文主张什么

1 家园实在 有事正在发生；通过亲历而从内部得知，而非从任何宇宙论推断得知。

陈述于第 1.2 节“第一人称事实”。

2 真正基底实在 如果存在的是数学对象，那么至少有一个正在发生：承载我们的那个。本文不需要更多，也不设定全备性。

陈述于第 1.3 节关于条件性的数学一元论的讨论，以及第 7.3 节关于生成与观察者典型性的讨论。

3 真正基底实在 至少有一个基底过程就在发生，没有第一个阶段、最后一个阶段，也没有已完成的过去；以单数称它为基底，是因为它承载我们，其数目则留为开放问题。

陈述于第 2.2 节关于原初基底发生与数目的讨论。

4 所有层级，抽象的和发生类的 没有任何无限历史或其他无限对象，无论抽象的还是物理的，作为一个完成的总体而存在；字面意义上的连续统和无限维物理状态空间也随之被排除。

陈述于第 2.1 节关于 FOA 与严格潜无限论的讨论。

5 跨层级 有限生命历程是正在发生的基底中有组织的部分；CIP 区分构成性的部分关系、信息耦合，以及作为角色的读取，而其精确支撑映射与组合条件仍有待给出。

陈述于第 2.5 节关于部分关系、耦合与读取的讨论，以及第 2.6 节关于组合与封闭性界限的讨论。

6 所有发生类层级 结构确定体验是什么样的，可能通过跨越层级的贡献来确定；无论多少结构都不能提供它的被亲历。

陈述于第 11.2 节关于组织对特征的确定的讨论，以及第 12.2 节关于雷孔与基底参与的讨论。

7 跨层级 参与正在发生的基底，使一个有组织的体验具有现实性；意识现实性指称该体验的被亲历。给耦合分级或改变组织，其本身并不为原初发生分级，也不将它划分成守恒量；关于现实性的报告不能确立现实性，而缺少报告或作出否认也不能移除它。

陈述于第 11.1 节关于三个名称与两项任务的讨论，以及第 14.3 节“报告、错觉与元问题”。

8 抽象的，无层级，复制家园实在中的一段生命历程 一段生命历程的抽象描述，无论多么完整，都不具有意识现实性；完整性相对于一个已声明的词汇表而言，这里不主张绝对完整性。

陈述于第 3.3 节关于有限发生与完整描述的讨论。

9 所有层级 发生不是结构特征：没有任何描述，无论多么完整，包含发生，而实时或现在之类的标记也不会使任何东西现实化。发生是否留下结构标记，仍是开放问题。

陈述于第 3.3 节关于有限发生与可能的探测的讨论，以及第 14.3 节“报告、错觉与元问题”。

10 对规则而言是抽象的、无层级；对基底而言是真正基底实在 规定基底并不会使它发生；一条说明什么跟在什么之后的规则，并不会因此成为一个跟在任何东西之后的东西。

陈述于第 3.1 节“规则、循环与运行”，以及第 3.2 节关于数学内在发生的讨论。

11 抽象的，无层级 一个丰富的有限模式，在某个已声明的赋值下可以具有恰好为零的总值；零是总值，而非空白，全局零值性是总体上什么都没有的替代，而非绝对非存在。

陈述于第 4.3 节“有限配对结构的构造”。

12 跨层级 物理时间从按因果序发生的基底转变中涌现，该序不必是全序，也不必存在优先切片，而在最底部并不主张节拍、速率或时钟；更深的序，无论偏序还是全序，只有在其上方承载的物理没有显示可观察的优先参考系，并且不允许超光速控制时才可接受。推导仍有待给出。

陈述于第 5.4 节“因果序、时钟与物理时间”，以及第 10.3 节“量子理论与层级问题”。

13 所有发生类层级 在裸基底发生之上，得到解释的分布通常由过程产生，边界条件是始终存在的例外。

陈述于第 2.7 节“相互作用、生成与有符号细化”。

14 真正基底实在 MIO：本文为基底买下一项事实，即它发生，并拒绝再买与之并列的、它存在这一第二项事实；基底永不完成，而严格潜无限论不允许它有已完成的版本，因此不存在它原本还可能成为的另一种东西。

陈述于第 3.2 节关于数学内在发生的讨论。

15 所有层级，抽象的和发生类的 任何真正无限的东西，都只通过运行而存在：没有任何无限之物是已完成的总体（第 4 项），无尽运行也永不完成（第 14 项）；在基底处，运行是对象自身的发生，而非从外部对它做的任何事，而受承载的运行则由其宿主的发生承载。

陈述于第 3.2 节关于无限唯一被允许的模式的讨论。

16 家园实在 将结构与体验之间感受到的缺口称为错觉，需要一个确实被持有的错误信念，而包含错误句子的记录并不提供信念持有者。这为错觉主义核算代价，而非驳倒它。

陈述于第 14.3 节“报告、错觉与元问题”。

17 所有发生类层级 静态解读并非谦逊的默认立场：第一人称事实被直接接触到，而将它放入已完成的静态本体论中是一种解释，因此非同寻常主张的举证责任，并不位于通常安放它的地方。这不是证明。

陈述于第 3.4 节关于重新块化与结构主义替代方案的讨论。

18 真正基底实在 有界基底，是严格潜无限论之外的一项进一步承诺：基底在规模和其各部分的状态上都是有限的，因此物理分化有一个上限，而基底具有一个由完整配置构成的有限、准无限的可用状态集合，尽管数学可以无尽扩展，且这里不主张最小尺度。如果某种已检验现象需要已完成的无限，或观察需要无界分化，这一承诺就是错误或不完整的。

陈述于第 2.3 节“有界基底与准无限尺度”，以及第 10.4 节“有限物理的欠账”。

19 真正基底实在 基底的局部生成约束可以被有限地规定，是带有局部边界数据的有限规则模式，不必是同步的全局算法；被规定并不会使基底发生。

陈述于第 2.4 节“一项有限的生成约束与未知规则”。

20 跨层级 实在层栈：基底的发生承载逐层向上的有组织活动，或由宿主承载，或涌现，或兼具两者，而有限世界与生命历程通过其下方的层级得到实现，并编码于其中。层级计数仍是开放问题(开放问题第 11 项)；在从基底向上到达我们的过程中，本文提出物理总体上变得更丰富，尽管一个世界可以承载更简单的世界，正如我们的世界承载游戏；承载的次序不对智能排序，不确定控制方向，也不使母世界成为宿主。

陈述于第 5.7 节“实在层栈会为万有理论增添什么”。

21 真正基底实在及其上方 选择比引力之类的力更根本：在变异形式得以保留并以不等程度延续的任何地方，差异性延续都适用，而这类力不必存在于层栈的更下方。选择利用基底所提供的任何东西，构建了我们所知的几乎一切，这是第 6.2 节的假说。

陈述于第 6.1 节“生成的分布与边界条件”。

22 家园实在 人类是读取者角色的已知实例：一个人在书籍、电影或游戏中跟随一段生命历程，就与其耦合，并随之改变状态。读取者在我们下方活动这一点，仍是署名推测。

陈述于第 12.1 节关于可选择接受的猜想及其词汇的讨论。

23 抽象的，无层级；有条件地应用于真正基底实在 在一个有限、确定性、重现的基底上，任何具有自身精确定律的更粗粒化描述，如果今天的粗粒化状态确定明天的粗粒化状态，而且没有遗漏任何东西，那么它自身就是可逆的：两个不同的粗粒化状态，永远不会导向同一个粗粒化状态。因此，在这样一个基底之上的层级中，任何看起来不可逆的东西，要么是近似的，要么遗漏了隐藏的历史，要么描述一个更大系统的开放部分。这是标准结果，并非新结果；确定性以及任何精确的粗粒化定律，对基底而言都仍未得到确立。

陈述于第 9.1 节关于条件性重现结果与精确因子推论的讨论。

24 抽象的，无层级；有条件地应用于真正基底实在 在同一个有限确定性基底上，如果观察它的方式固定，并且没有来自外部的随机输入，那么无论观察运行多久，可能的观测历史至多与基底的状态一样多；因此，一个提供无限制的新鲜随机性的说明，要么是近似的，要么遗漏了某些东西。这是标准结果，并非新结果；确定性以及所陈述的观察条件仍未得到确立。

陈述于第 10.2 节关于三种随机性与有限信息界限的讨论。

25 跨层级 测度：基底在每个阶段都是有限的，因此计数观察者时不需要让一个无限与另一个无限相对抗；如果基底精确重复，一个完整循环就是窗口。所计数的是类人体验的一生的历程，持续时间更长、更丰富或强度更高的一生占据更大权重；一个再次重现的生命历程不算新的一次计数，而一个副本是同一个人还是多出的一个人，是程度问题，由其保真度以及产生它的连接来确定。

陈述于第 7.1 节“过程测度必须计数什么”，以及第 9.6 节关于重现会提供什么的讨论。

26 真正基底实在 基底永不静定：没有永远毫无特征的循环，没有永久静息。一个无始基底（第 3 项）本来早就会落入它能够从自身过去到达的任何这类陷阱，并一直留在那里，而此刻正在被亲历的事实（第 1 项）表明它没有如此；在有限可用状态集合（第 18 项）和不变规则的条件下，同一点对每个未来阶段都成立，若规则是确定性的，就直接成立，若规则具有随机性，就以概率一成立。这是一项条件性结果，独立于完美循环推测。

陈述于第 9.5 节“不静定、休眠与对完美循环的倾向判断”。

27 所有发生类层级 凡是发生的，都通过部分关系具有一定的意识现实性，无论多么微弱：这就是感受下限，生命历程自身的组织，以及也许还有雷孔的组织，在此基础上构建出所有更高的程度。

陈述于第 11.4 节“体验根基猜想”。

在上述二十七项编号主张中，第 11 项，即一个丰富的有限模式可以在某个已声明的赋值下总计恰好为零，是得到证明的相容性结果。第 20 项和第 21 项，即实在层栈，以及选择比引力之类的力更根本的主张，都是设定，各自具有实在中的对应实例（我们承载的世界对应于层栈；生物中的选择对应于第 21 项），而第 22 项，即人类是读取者角色的已知实例，则记录了一个实在中的对应实例。第 23 项和第 24 项，讨论有限确定性基底允许什么（其上任何精确的较高层级定律都是可逆的，而且它允许的观测历史不多于其状态数），是条件性数学结果，初等而且标准，为完整起见在第 9.1 节和第 10.2 节中给出证明。第 25 项是发生理论的测度，计数类人体验的一生的历程；它是一项方法论选择，以第 9.1 节的条件性重现结果为基础，并在第 9.6 节应用于循环窗口。第 26 项，即基底永不静定，是一项条件性结果：如果基底规则不变，它就从第 1 项、第 3 项和第 18 项推出，对确定性规则直接成立，对具有随机性的规则则以概率一成立。第 27 项，即感受下限，是一项形而上学设定：将第 11.2 节的说明，即参与基底发生提供意识现实性，视为在任何有事发生的地方都成立。本文得到证明的结果都是初等的；属于本文自身的，是将它们应用于其分支。第 9.1 节还证明了标准的条件性重现结果。进一步的证明涉及状态映射组合（第 2.6 节）、有限流（陈述于第 2.7 节，证明于第 15.3 节）以及有限矩阵对易子（第 10.4 节），它们都是其前提的初等推论。有限可用状态集合被设定于真正基底；其规则是否满足其余动力学前提，仍未得到确立。第 1 项和第 2 项构成一个前提及条件推断。第 15 项，即任何真正无限的东西都只通过运行而存在，从第 4 项和第 14 项共同推出：没有任何无限之物是已完成的总体，而无尽运行永不完成。第 6 项是被采纳的，而非得到辩护的：本文将组织对特征的确定作为工作假定，与查尔默斯的组织不变性论证相邻（Chalmers 1996b, 第 7 章）。有一项依赖关系应当直接可见，而非留待发现。第 9 项说，发生并不是任何描述所包含的特征，无论描述多么完整（第 3.3 节所论证的分岔）。另外四项主张将这一点应用于特定情形：参与正在发生的基底使体验具有现实性（第 7 项），一段生命历程的抽象描述不具有意识现实性（第 8 项），规定基底不会使它发生（第 10 项），以及物理时间来自转变确实发生，而非来自仅被描述的序（第 12 项的一部分）。如果第 9 项倒下，这四项也会随之倒下，算作一项损失，而非五项。第 18 项，即有界基底，被采纳为一项承诺，其代价在第 10.4 节“有限物理的欠账”中核算；第 19 项，即基底的局部规则可以被有限地规定，则是陈述于第 2.4 节“一项有限的生成约束与未知规则”的假定。其余各项是得到辩护的设定、桥梁主张或研究假说。

作者署名的推测

1 所有发生类层级，而倾向判断还涉及抽象对象 可能无论在哪里都没有真正静态的东西；更进一步，从不发生的东西可能不存在，因此发生会是数学存在的唯一模式，没有任何已完成却未运行的东西在任何地方等候。

陈述于第 3.5 节“代价、更强的倾向判断与余下的选项”。

2 真正基底实在 如果其他基底也在发生，那么判定是否为基底的检验是严苛的，并且从 FOA 推出：基底必须发生，必须在每个阶段都是有限的，其可区分结构有一个上限（主张第 18 项），而且必须能够无尽延续；这排除了大多数候选结构，并且结构越复杂，满足这些要求就越困难。因此，能够承载像我们这样的意识的基底会很稀少，而且很可能趋同，从而可以合理预期，另一个这样的基底会与我们的更相似，而非更不相似。有证据的基底恰好只有一个。

陈述于第 6.6 节“其他基底与可能的趋同”，以及第 2.2 节关于原初基底发生与数目的讨论。

3 跨层级 真正基底与家园实在之间的层级相对较少，也许在三十个左右，而且无论如何是几十个而非几千个，规则简单而处理深度巨大。模拟式压缩可能使表面上的层栈深度具有误导性。

陈述于第 5.6 节“深度、宽度与增加一个层级的代价”。

4 跨层级 一种读取者生态，其中更深的雷孔通过相容的、也许是双向的接口，与生命历程的组织耦合。在这种耦合改变持续性、繁殖或行为的地方，选择可能利用它。不需要外部分配者。雷孔发展出偏好并选择一段生命历程，则是天马行空的推测。

陈述于第 12.4 节“接入、耦合生态与接口”，以及第 12.2 节关于雷孔与个体化的讨论。

5 跨层级 参与的某些后果可能可以被探测、推断或推演出来。构成性的部分关系不增加信号；普通的信息耦合不必增加新的力。进一步的雷孔/OBI 影响，会需要一个明确规定的物理模型，以及一个预先规定的、不同于普通说明的差异。探查是研究方向，而非发生探测器。

陈述于第 12.6 节“可探测的后果及其局限”，以及第 15.7 节“可组合的部分关系、盆地与延续”。

6 家园实在 一个与更深读取者耦合的生物体，会实现生物体与基底之间的接口（OBI），可能分布在已有结构之中：一个机制，不必是器官，其运作方式尚未规定。人工系统可能实现类似接口；任何额外影响都继承量子统计、守恒和无信号传递的约束。

陈述于第 12.4 节“接入、耦合生态与接口”，以及第 12.6 节“可探测的后果及其局限”。

7 家园实在 大语言模型和一切运行中的东西一样，凭借部分关系具有一定程度的意识现实性（主张第 27 项），因为在 CIP 下，数字实现不是排除标准；意识现实性要达到或接近人类水平，可能需要雷孔的聚焦，作者推测，它们现在或未来相当有可能获得这种聚焦。它们支持哪些意识特征或更深同一性仍未定论，而报告对两者都不能作出定论。

陈述于第 11.7 节“人工心智与审慎”，以及第 11.4 节关于部分关系给予什么与雷孔会增添什么的讨论。

8 真正基底实在 有符号保和细化，可能是基底变化的一幅有用的玩具图景。

陈述于第 2.7 节关于有符号细化这一创始想法的框。

9 跨层级 读取者关系以及雷孔的整合盆地，可能跨越若干层级；更大、相互重叠的盆地（组织、宗教、行星系统）是否支持意识特征，是一个天马行空的扩展，并非从规模、反馈或一个集体名称推断而来。

陈述于第 12.3 节“跨世界读取者与集体组织”，以及第 13.5 节关于群体与世界的读取者的讨论。

10 所有发生类层级 在基底之上出现连贯结构的地方，是选择性机制或其他生产性机制构建了它，而非从丰裕度所抛出的东西中找到丰富性；唯一关键的例外是非生源生成，在那里丰裕度的确抛出了某个东西：第一个复制者；其支持是归纳性的。

陈述于第 6.2 节关于基础与两种运作模式的讨论，以及第 7.3 节关于生成与观察者典型性的讨论。

11 真正基底实在 有界重现：基底的有限可用状态集合，迫使无尽相继过程中的返回；署名猜想是，确定性动力学使其历史成为一个精确循环。所猜想的尤克拉西亚吸引子，会使它在几乎整个循环中都保持在连贯组织带内；这样的动力学尚未被展示。

陈述于第 9.2 节“规模、复杂性与可用状态集合”，以及第 9.3 节“基底循环与尤克拉西亚吸引子”。

12 跨层级 因果信息连续性可能在物质替换、转移和某些重建中保留个人同一性，也包括分支和合并；在一个进一步的同一性重现条件下，返回的组织可能是同一个雷孔，从而允许没有连续实例化的感知上的永恒。这些是条件性提案，而非仅从分子更替、记忆报告或有限状态重现得出的推论。

陈述于第 13.1 节“替换、复制、分支与合并”，以及第 13.2 节“漫长的持续时间、重现与被体验到的空白”。

13 所有发生类层级 共通概念母题：在任何层级上，只要有组织的复杂性出现，概念母题就可能作为吸引子反复出现；心智和文化是已观察到的案例。这是作者另一项研究计划的主题，在这里首次标明。已观察到的案例本身并不确立其在其他层级上的重现。

陈述于第 6.5 节“共通概念母题：跨系统反复出现的母题”。

14 真正基底实在与家园实在 玻尔兹曼式的偶然形成的观察者，可能永远不会出现：丰裕度只需启动演化，选择则构建该下限之上的一切。这会使加权问题在实践中无事可做。

陈述于第 7.4 节“偶然形成的观察者与精细调节”，以及第 7.1 节“过程测度必须计数什么”。

15 跨层级 整合读取者猜想：雷孔作为一个更深的、承载同一性的存在者，由发生类过程使其现实化；戈苏托作为确定特征的组织；读取则作为两者在 CIP 内维持中的耦合。生长出来的、通向部分模型的耦合、跨越这些耦合的萨萨亚基，以及它们在生物生命之后的存续，都是天马行空的推测。单凭连接或复制的特征，都不能确立共享的现实性或延续。

陈述于第 12.1 节关于一种整合读取者架构的框，以及第 12.4 节“接入、耦合生态与接口”。

16 家园实在或某个家族基底实在，不是真正基底实在 量子理论可能是家园实在、某个家族基底实在或更下方某个层级的规则，但不是一路承载至真正基底的规则：它太复杂，无法成为最底层。发生理论中的任何内容都不要求这一猜测，而且完全可能有人表明，量子结构延伸得更深。

陈述于第 10.3 节“量子理论与层级问题”。

17 所有发生类层级 连贯组织带猜想：有用的复杂性可能有它自身的范围，自由度太少会留下太少的构建方式，太多则会使连贯组织更困难；最大复杂性不必是最大连贯性。它独立于推测第 11 项：该带不必是吸引子。维数、元胞自动机、计算和生物学提供了其形态，却没有证明它。

陈述于第 9.4 节“连贯组织带与循环的四季”。

18 家园实在与跨层级 个体的边界是程度问题，由耦合标准设定；四肢和眼睛已经把一个人的结构延伸到大脑之外，技术或信息流可以进一步延伸它，而意识现实性很可能随之延伸；这一点在多大程度上涉及群体，则没有那么确定。

陈述于第 11.5 节关于人的边缘的框，以及第 13.5 节关于带宽与个体边界的框。

19 跨层级 发展主干上有一个世界生成过渡区，在其附近，构造出的世界大量出现，却没有替代自然生成。缩减型、相当型和增强型分支，将有效特征与其母世界或宿主比较，而非比较智能或内部日期。大部分由构造形成的树冠，以及停留在有用连贯性附近或下垂至更简单世界的分支，都是猜想，而非测得的比率。

陈述于第 5.6 节关于发展梯度的讨论，以及第 9.4 节关于连贯组织带内的实在树的讨论。

20 家园实在与跨层级 关于现实性的报告与现实性事实很可能相互关联：一个谱系演化出了断言自身现实性的能力，而且它是现实的，却没有因果路径连接两者，这会是奥卡姆剃刀所剔除的那种巧合，而且依托另一个层级的层级并未与后者隔绝。这是一项推测；报告仍不能确立发生。

陈述于第 14.3 节关于报告与事实为什么很可能相互关联的框。

21 真正基底实在 冬季最低点，或其附近的一段循环，可能恰好位于选择能够起步的临界处：接近这样的最低组织程度，从那里出发，基底可用的丰裕度能够重新启动累积构造。这是一种猜想的接近，而非冬季的定义；冬季是组织实际降到最低的地方；没有任何东西要求这种接近，因为足够大的基底在其最低点仍可能承载多得多的东西。

陈述于第 9.4 节关于冬季最低点的框，以及第 15.8 节关于如何检验它的讨论。

22 家园实在或某个家族基底实在，不是真正基底实在 家园实在及其家族基底实在，被构建的可能性略高于被选择出来的可能性。对规则的选择，如果确实发生，作用于自然产生的世界，并不反对存在一个经过设计的世界，因此两条路径都仍然开放。

陈述于第 6.4 节“有效定律与构建的连贯性”。

23 家园实在与跨层级 部分关系使一切都具有一定程度的意识现实性（主张第 27 项），按作者的倾向判断，这种意识现实性随发生的量或信息量而增加；人类似乎具有的那种聚焦的、个体的、贯穿一生的意识现实性，可能需要某种结构，使它聚焦的程度超过我们自己宇宙中的组织单独所能达到的程度，即雷孔，属于人们已经带到自己所创造的世界中的那一类；作者推测如此，尽管远谈不上确信。

陈述于第 11.4 节关于部分关系给予什么与雷孔会增添什么的框。

24 家园实在与跨层级 可以设想，雷孔具有这样一种性质，使它可能在接入另一段生命历程的情况下重新加入某个世界，并有一定程度的记忆保留在自身的组织中，而非它所读取的生命历程中：这就是轮回，即本文赋予这个词的唯一含义。这需要一项跨生命历程的读取者同一性原则，第 12.2 节和第 12.4 节对此作了勾勒。

陈述于第 13.2 节关于延续的框。

这些推测由作者署名，并刊载于它们所涉及的主张旁边。其中任何一项都不得作为核心架构的前提。

本文留下哪些开放问题

1 真正基底实在 究竟为什么会有任何发生。这个问题得到收窄，却没有得到回答：不需要创造事件，永恒基底不欠一个起源故事，而总值为零不会损失其所包含的任何东西；经过这三点，未经解释的余项仍然存在。

陈述于第 1 节关于两个缺口的讨论，以及第 14.2 节“原初发生换来了什么”。

2 真正基底实在 有多少无尽过程在发生，如果这种计数本身有明确意义的话：可能没有任何事实使两个基底成为两个，而非一个。有证据的基底恰好只有一个。

陈述于第 2.2 节关于原初基底发生与数目的讨论。

3 真正基底实在 基底究竟为什么发生：这可能是必然的，可能因我们无法触及的理由而必然，也可能只是未经解释，或问题的表述可能有问题；这份清单并不穷尽可能性，其中任何一项都未得到确立。作者的循环作为对基底为什么继续存在的一种可能说明提出，而非对它究竟为什么发生的说明。

陈述于第 1.4 节关于余下的未经解释的事实的讨论。

4 跨层级 哪些精确的支撑关系与组合关系实现 CIP，以及哪些因果信息盆地使体验个体化，而不产生任意边界、取整个基底造成的平凡化，或重复计数的重叠。

陈述于第 2.6 节关于组合与封闭性界限的讨论，以及第 11.5 节“主体与候选整合盆地”。

5 跨层级 局部事件是否通过改写、增长、已完成的铺设或混合方式被承载，以及读取者耦合如何参与其中；两个问题彼此不同，两份清单都不穷尽可能性。

陈述于第 8.1 节“关于架构的两个问题”，以及第 8.2 节“已现实化的块结构、铺设与读取”。

6 跨层级 雷孔是否存在，什么使其个体化，它们持续保持多久，以及其耦合是否分支、合并或重现；它们是否承载自身的记忆、效价、偏好、习得状态或能力，则是天马行空的扩展。

陈述于第 12.2 节关于雷孔与个体化的讨论，以及第 13.2 节“漫长的持续时间、重现与被体验到的空白”。

7 所有发生类层级 完全没有任何安排的裸发生，其微弱的感受面向是什么样的，以及是否有任何东西能够在某个时候探测到它；发生理论主张这一面向存在（主张第 27 项），而不主张它是什么样的。

陈述于第 11.4 节“体验根基猜想”。

8 跨层级 加权问题：按照第 7.1 节的测度，像我们这样的观察者是否显得普通，而非玻尔兹曼式的偶然产物；作者推测，这种比较在实践中永远不会出现。

陈述于第 7.1 节“过程测度必须计数什么”，以及第 14.4 节“组织、测度与架构”。

9 家园实在 我们的时空以及随之而来的家园实在，是固定块结构、可改写的、增长中的，还是混合的；作者的倾向判断是，至多是一个准块，由发生类基底的某个层级承载。

陈述于第 8.3 节“准块与仅改写型世界”。

10 真正基底实在 基底的部分是处于休眠、几乎休眠，还是永不静定；作者的倾向判断是，其全部或几乎全部都在准无限循环中的某个时候改变。

陈述于第 9.5 节“不静定、休眠与对完美循环的倾向判断”。

11 跨层级 基底与家园实在之间，如果有层级的话，隔着多少层级；几十个而非几千个是署名推测，并且本文提出逐层搜索。

陈述于第 5.6 节“深度、宽度与增加一个层级的代价”，以及第 15.8 节“从底部和上方看层栈”。

12 跨层级 读取者耦合在哪些层级上运作，较低层级的读取者可能有多单薄或多精细，受承载的读取者能否通过宿主侧的化身行动，一个同一性能否跨越层级，以及嵌套或重叠的集体盆地是否具有自身的意识特征（保留为天马行空的推测；重叠标准仍是开放问题）。

陈述于第 13.5 节关于群体与世界的读取者的讨论。

13 家园实在与跨层级 哪些关于人的有组织模型支持任何意识特征，以及来源之人的雷孔是否与一个具有因果传承关系的模型保持耦合。模型可以影响决定，而不成为独立的人，历史上的转移也不必保留运行中的耦合。生命中生长出来的弱连接在生物生命之后存续，并承载萨萨亚基，是一个天马行空的猜想。

陈述于第 13.3 节“对他人的模型与萨萨亚基”。

14 跨层级 铺设、后来的读取以及同时进行的读取，何时实现不同的体验片段，以及其中是否有任何体验片段共享更深的延续；重复或复制戈苏托信息，既不能解决事件同一性，也不能解决雷孔连续性。

陈述于第 8.2 节“已现实化的块结构、铺设与读取”。

15 跨层级，从真正基底到家园实在 有限物理结构能否在基底资源范围内恢复相对论和量子场论的每一项已检验预测，这是主张第 18 项，即有界基底的失败条件。

陈述于第 2.3 节关于有界基底的讨论，以及第 10.4 节“有限物理的欠账”。

16 家园实在，或如果在那里提出零值性，则为真正基底实在 物理是否提供一个自然零值不变量，因现实的结构而为零，而非通过构造或拓扑而为零；失败只推翻有结构的零值性的宇宙论应用。

陈述于第 4.4 节关于零何时提供物理信息的讨论，以及第 14.1 节“零值性结果换来了什么”。

17 真正基底实在 基底的规则是什么；有符号保和细化，即推测第 8 项，是一个放在框内的玩具模型，而非 FOA。

陈述于第 14.6 节的当前让步之中。

18 所有发生类层级 哪些组织具有哪些意识特征，以及哪些部分或复合体构成一段体验；组织确定特征，已实现的参与提供现实性，但盆地耦合模型是一项研究猜想，而非已完成的映射，而排除重叠主体仍是一笔独立的欠账。

陈述于第 11.2 节关于组织对特征的确定的讨论，以及第 11.5 节“主体与候选整合盆地”。

19 跨层级 哪些有效复杂性比较在不同世界间仍然有用，自然生成与构造生成如何分布，以及其中任何一者是否有利于连贯组织带；这里没有给出复杂性的标量测度或分支速率，也没有将一个世界的复杂性与基底循环的组织等同。

陈述于第 5.5 节和第 9.4 节关于受承载世界的比较与实在树的讨论，以及第 15.8 节关于如何检验它们的讨论。

20 家园实在 相对于预期的遗传传递或发育，是否有任何残余偏离在考虑已知生殖生物学之后仍然保留；雷孔模型提出这个问题，一种规定明确的耦合则必须预测这一残余，一个明确的否定结果只约束该通道，而一个未经解释的偏差不会确立雷孔。

陈述于第 12.6 节“可探测的后果及其局限”。

附录 B：术语表

- **抽象模式**：不考虑时间性发生时所看待的数学结构。
- **通达意识**：可供报告、记忆、推理和控制使用的信息；本文所区分的三种意识含义之一（第 1.6 节）。
- **丰裕度**：一个层级所能提供的供给。在基底处，指它能为针对某个给定结构的多少次现实尝试提供资源：这是关于正在发生的过程的一个事实，是有限的，也是选择所作用的东西；抽象的可用性不提供试验。另见第 6.1 节 “生成的分布与边界条件”。
- **化身**：一个世界中自身几乎没有或完全没有心智（没有戈苏托）的身体或角色，其表面上的思考由通过连线驱动它的东西从外部完成；由玩家驱动的游戏角色就是熟悉的例子。
- **基底循环**：在第 9 节的署名重现猜想中，真正基底所遍历的循环的一次完整经过，从任意阶段绕行至其精确返回，一次准无限的大重现；即真正基底的完整循环。它是有限的，并且无尽重复；按照一项进一步的署名主张（第 9.4 节），其中几乎全部都是尤克拉西亚。见第 9.3 节 “基底循环与尤克拉西亚吸引子”。
- **基底足迹**：个体在基底发生中与同一性相关的有组织参与，通过有效支撑映射来追踪。不必是空间性的、连续相接的，或一组固定的物质个例。它是雷孔通过其得到实现的支撑，而非第三个存在者。
- **基底发生**：有限式发生现实论（FOA）设定在真正基底实在中发生的原初过程：至少有一个，即承载我们的那个，是否还有其他的则留为开放问题。本文说 “*一个基底*” 或 “*一个原初现实性事实*” 时，指的是这个基底，即承载我们的相连基底，而非本文已经确定了有多少个。见第 2.2 节 “原初基底发生与数目问题”。
- **盆地耦合模型**：第 11.5 节 “主体与候选整合盆地”、第 12.2 节 “雷孔、基底参与与个体化” 以及第 15.7 节 “可组合的部分关系、盆地与延续” 中，关于个体化和连接的候选说明。因果信息盆地是相对持续保持、内部有分化并反复整合的活动的拓扑与有效边界。盆地指称整合几何，而非个体。它不只是一个强连通图或状态空间中的吸引盆，识别出盆地也不确立意识特征。
- **承载层**：实在层栈中紧接在一个世界下方的层级，其活动实现那个世界。本文将该层级称为世界的宿主时，是从另一侧指称同一关系；承载层不必在其世界的空间中坐落于世界旁边，也不必再现其布局（第 5.7 节 “实在层栈会为万有理论增添什么”）。见实在层栈。
- **因果信息部分关系（CIP）**：将基底发生中的构成性奠基，与已实现组织之间的信息耦合结合起来的说明。精确支撑与具有程度差异的耦合是不同的关系。读取是这一架构内的角色；仅有因果接触不能确立构成性的成员关系。第 2.5 节 “部分关系、耦合与读取” 陈述了这一区分，第 2.6 节 “跨层级组合与封闭性界限” 则列出跨层级桥梁的五项要求。
- **主张等级**：本文在每项主张出现之处，按照其依据为它评级的方案：数学结果、形式可能性、实在中的对应实例、形而上学设定和物理猜想，另有范围更窄的标签，并为推测分别设置署名与天马行空的两个层次。大多数章节以一个带方括号的行结束，给出所用等级。它们不同于主张阶梯的清单，也不同于当前让步中列出的尚未偿付的欠账。见理论图之后关于如何评定主张等级的说明。
- **主张阶梯**：附录 A 的三份清单：本文主张什么，作者推测但不作主张的是什么，以及本文留下哪些开放问题。每个条目都指明它适用的实在层级，以免抽象结果被悄然提升为关于我们宇宙或基

底的主张。它是不同于主张等级和当前让步的另一项工具，前者在每项主张出现之处为其评级，后者列出发生理论尚未支付的东西。

- **封闭性界限**：对任何拟议跨层级影响的约束：无论方向如何，跨层级的结果选择都必须与玻恩概率、守恒和无信号传递在已观察到的范围内保持一致，或明确预测其中一项会失败。这些约束已经在受控实验中得到统计检验，但还没有针对复杂系统中稀少而有针对性的干预接受检验，而且保持在这些界限之内，并不表明那里有一个读取者。见第 10.5 节 “能动性与跨层级干预”，以及第 2.6 节 “跨层级组合与封闭性界限”。

- **粗粒化描述、粗粒化状态**：将许多详细状态归并为更少状态的描述，使一个粗粒化状态代表它归并在一起的所有详细状态；即粗粒化。第 9.1 节的精确因子推论，涉及具有自身精确规则的粗粒化描述。

- **连贯组织带**：本文在仅有名称还不够时给予尤克拉西亚的描述：容易维持连贯组织的复杂性范围。同一事物，两个名称。基底是否被保持在其中，是独立的吸引子猜想。见第 9.4 节 “连贯组织带与循环的四季”。

- **计算生成**：第 6.2 节演化说明中构建机制的运作模式，在世界存在之后仍可继续：选择不仅积累频率，还积累能力，使复制、记忆、纠错和解释器出现，并使基底组装起足够通用的基质，让其他东西可以在其上运行。所达到的能力可以一直到通用构造，而这超出通用计算；主张是演化可以达到这些能力，而非只能被赋予它们。另见第 5.2 节 “计算、状态中的规则与反身性封闭”。

- **意识现实性**：一个体验确实正在被亲历；它有程度之分，低至每个正在发生的过程凭借部分关系所具有的微弱感受面向（第 11.4 节）。

- **意识特征**：一段体验是什么样的，即由其相关组织确定的内容。

- **意识体验**：两种贡献构成的整体：一个正在进行的片段，有组织且正在被亲历。结构提供其特征；参与基底发生提供其现实性。

- **意识点亮**：意识现实性的一个鲜明比喻。

- **当前让步**：第 14.6 节关于发生理论尚未支付什么的编号清单，包括一个未经解释的发生、未完成的部分关系桥梁，以及过程测度的开放部分。

- **有效复杂性**：这里指一个世界的有效关系与组织可能性的丰富性，在已声明的范围和尺度上比较。它并非一个已给出的普遍标量测度、居民计数、智能分数或承载深度。额外维度可能增加有效可能性，而不为承载层增加资源（第 5.5 节和第 5.6 节）。

- **尤克拉西亚**：本文给予连贯组织带的名称，源自希腊语中良好混合、调和适度的构成之意：容易维持连贯组织的宽广复杂性带，循环可能在其中度过几乎整个基底循环，是循环的赤道雨林。伴随它的有两项主张，一项关于复杂性范围，另一项关于占据情况，两者彼此独立。见第 9.4 节 “连贯组织带与循环的四季”。

- **尤克拉西亚吸引子**：所猜想的基底动力学趋势，使它保持在尤克拉西亚中或返回其中，从而以压倒性的比例占据该带。这是猜想，并未被写入该带的定义，因为尚未展示具有吸引子的基底动力学。见第 9.3 节 “基底循环与尤克拉西亚吸引子”。

- **演化宇宙生成**：第 6.2 节演化说明中处于世界层级的运作模式：发展起来的过程，通过盲目生成、演化形成的构造、有意设计或其混合，产生新的有效世界。沿所提出的发展主干，这些可能使组

织更丰富，但受承载的后代世界也可能是缩减型或相当型的。我们构建受承载世界，提供了一个熟悉实例。产生世界的母世界，不必是持续的宿主。

- **精确动力学因子**：下一状态由当前状态确定，并与底层更新精确一致的描述：一个满射映射 C，在某个规定的不变域上满足 $CF^m = fC$，其中 m 是固定的正整数。仅凭这一状态关系，不能识别哪些事件实现了所描述的过程。

- **家族基底实在**：一个世界家族的第一个世界，其他世界与它共享物理，或其物理明确由它派生，属于同一或密切相关的种类。它通常也是这些世界的根宿主，但承载不是定义的一部分：亲缘关系是共享或派生的物理，承载则是一串世界中的每个世界运行下一个，任何一者都可以在没有另一者时成立。一个世界可以由与它毫无相似之处的层级承载，此时它有宿主和祖先，却没有家族基底实在；而一个世界的物理若派生自一个并不承载它的世界，那个世界仍然是其家族基底实在。见第 5.5 节 “真正基底实在、家族基底实在与家园实在”。

- **最远偏离**：基底循环向两侧最深的偏离：最远冬季偏离达到冬季最低点，最远夏季偏离达到夏季峰顶。一个基底循环内，程度较小的冬季偏离和夏季偏离可能各有多次；所有偏离都很稀少，合在一起构成基底循环在各个层次所花份额的细小尾部。见第 9.4 节 “连贯组织带与循环的四季”。

- **野化的**：野生的；用于指脱离束缚、与制造者断开联系，或变异到超出其控制的机器动物群（第 13.4 节）。

- **FOA**：有限式发生现实论，发生理论的核心：至少一个原初基底发生，没有已完成的无限，一个有界基底，以及有限发生过程作为基底的部分。

- **戈苏托**：一个世界内部有组织的、具有一定程度意识的结构：确定个人意识特征的信息丰富的组织，包括相关记忆、倾向、习得模型和认知关系。戈苏托可以被描述、部分复制，或在运行中的实现方案中得到实现；其规定本身并不会使一个片段现实化。第 12.1 节关于读取者猜想及其词汇的讨论，区分了这三种关系。

- **体验根基猜想**：作者的提案，由发生理论作为设定采纳，即任何地方的裸发生都承载一个最低限度的体验面向，而生命历程自身的组织，也可能还有雷孔的组织，提供该下限之上的每一种程度。本文没有任何形式主张依赖它。见第 11.4 节，其中陈述该猜想并核算其代价。

- **家园实在**：一个有限观察者看起来生活于其中的有效世界；对我们而言，就是我们熟悉的宇宙、身体与体验的世界。它是所在层栈层级中的一个世界，而非整个层级（第 1.5 节）。

- **跨世界的**：在不同的有效世界之间，两个世界都不是对方空间的一个区域，因此在任何一个世界内部的移动都不会通往另一个。宿主与它运行的世界、姐妹世界、任何世界与真正基底实在，以及模拟与运行它的世界，都是跨世界的配对；同一个世界中的两个地方不是，尽管它们之间的旅程可以采用跨世界路径，离开世界后从别处返回。两个世界之间的任何路径，即使看起来直接，如虫洞或瞬移，也都经过承载它们的东西：对宿主与其运行的世界而言，经过宿主本身；其他情况下，经过两者下方的某个层级，也许最常经过最近的层级，也可能经过一直向下直到真正基底实在的任何层级。这里跨越的是世界，而非空间方向（第 5.5 节）。

- **数学非生源生成**：第 6.2 节演化说明中始终存在的基础：正在发生的基底总能凭借丰裕度，提供足够的现实试验供选择作用这一事实。它并非选择之前的最初时代，因为在变异形式以不等程度延续的任何地方，差异性延续都适用。另见第 6.1 节 “生成的分布与边界条件”，以及第 7.4 节 “偶然形成的观察者与精细调节”。

- **数学内在发生（MIO）：**一项主张：数学对象可以作为已经在发生的事而存在，而非作为已完成的模式而存在。在基底处，本文设定发生，并不在它之外另行设定基底存在这一事实，而严格潜无限论不留下任何已完成的版本作为基底存在的另一种可能。它并不主张存在与发生无法区分，只主张不必为这一区分付出代价。见第 3.2 节，该节没有在第 2.1 节“有限式发生现实论与严格潜无限论”和第 2.2 节“原初基底发生与数目问题”的基础上增添任何设定。
- **数学上可扩展，物理上有界：**本文关于精度的立场。数学总能再增加一次细分或一个小数位；基底既然有限，就不能无限制地继续增加物理区别。上限不必是最小尺度，也可能远在任何观察者所能触及的范围之外；各部分只有有限多个状态，基底就只有有限多个完整配置，并且必定绕回曾占据过的配置。
- **发生，以及动词“发生”：**转变在发生，而非仅被规定这一原初事实。形容词“*发生类的*”标示的是发生而非持续保持的事物类别，因此发生被述谓于过程、转变和事件，从不被述谓于持续保持的对象。否认发生，其本身并不否认存在。说一个模式未得到现实化，只是说其中没有任何事情在发生。在雷孔猜想中，发生属于实现个体的活动；个体的持续保持涉及该组织的连续性。
- **发生理论：**本文提出的整体实在观。其核心是有限式发生现实论（FOA）；实在层栈、演化说明，以及将意识区分为特征与现实性，是其他主要部分，作者的署名猜想则位于其边缘。
- **本体论上的严格潜无限论：**否认已完成的无限对象，同时允许无尽延续。物理上有界的基底是一项独立承诺，在第 2.3 节中作出。
- **运行现实性：**一个片段的转变正在发生，而非仅被规定这一一般事实，由参与基底发生提供。从一个有组织片段的内部感受到的同一个事实，就是意识现实性。见第 11.3 节关于现实性与参与的讨论。
- **生物体与基底之间的接口（OBI）：**所提出的耦合机制，生物体借此直接或通过中间组织，与更深的读取者共同参与；按照偏好的猜想，这个读取者是雷孔。它可能是分布式的，也不必涉及新物理；一个声称存在额外影响的模型，必须规定该影响。OBI 是生物学名称，而非排除人工接口的限制。第 12.4 节“接入、耦合生态与接口”陈述其角色；第 10.5 节“能动性与跨层级干预”和第 2.6 节“跨层级组合与封闭性界限”给出其物理约束；第 15.7 节“可组合的部分关系、盆地与延续”则列出可能的检验。
- **部分关系桥梁：**一种奠基主张：有限局部事件之所以发生，是因为其转变在数目同一性上就是基底转变中一个有组织的区域，而非因为增加了第二个发生个例。CIP 保留这一主张，同时将其与有组织部分之间的信息传递区分开。
- **感知上永恒的：**同一个同一性可能重现，而其各片段之间没有被体验到的空白，以同一性重现提案为条件。它既不意味着无尽的自传性记忆，也不意味着不中断的流。见第 13.2 节关于重现与被体验到的空白的讨论。
- **附身：**一个足够强大或拥有足够管理权限的雷孔，接管戈苏托，以那个个体的身份全权行动，使生物体实际上成为它的化身（第 12.1 节关于雷孔在一个世界中能够做什么的框）。
- **程序性变化：**将基底的变化看作一步接一步遵循其有限规则，就像程序生成的世界从其规则中展开；没有基底之外的时钟为这些步骤计时（第 2.4 节和第 3.6 节）。

- **过程测度**：在有限窗口内对事件、谱系或观察者片段的加权。发生理论的提案计数一个完整基底循环内类人体验的一生的历程，持续时间更长、更丰富或强度更高的一生，占据更大权重（第 7.1 节）。
- **处理深度**：一个层级为产生结构或事件而进行多少计算，按其自身步骤计数，而非按层级计数。一个层级可以非常繁忙，而层栈并不深（第 5.6 节 “深度、宽度与增加一个层级的代价”）。
- **准块**：从内部看起来和运作起来都像块结构的宇宙或受承载区域，具有静定的过去，却并非不可改变：它可以在现在或后来从外部被改变，也可以通过承载它的活动基底而轻微漂移。承载它的东西原则上可以修订它。见第 8.3 节 “准块与仅改写型世界”。
- **准无限**：作者用于指称一种有限数量的术语，该数量超出任何能够计数它的东西所能触及的范围。一个基底循环长到其内部没有任何东西能够遍览它，却仍然有限。它并非有限与无限之间的中间类别，那样在逻辑上说不通，而是关于尺度的陈述。见第 2.3 节 “有界基底与准无限尺度”。
- **读取者**：与生命历程的结构耦合的存在者，在读取该生命历程时，其自身状态随该生命历程的组织而改变。在记录式实现中，它可以遍历已铺设的状态；在交互式实现中，它与变化中的生命历程耦合。在书籍、电影和游戏中跟随被表征生命历程的人类，已经为这一角色提供了熟悉案例。按照偏好的猜想，雷孔指称更深的个体，读取者则指称它在耦合时所做的事情。角色本身不确立有意识的体验者，不要求外部分配者，也不将其承担者置于被读取的生命历程下方。读取、通过化身行动以及管理控制，是彼此不同的。
- **实在中的对应实例**：主张等级之一：在实在世界中观察到的、自然或人造的过程或系统，具有相关结构，却不是所提出的那个案例，例如共生，对应于使双方受益的耦合；演化，对应于选择构建组织；游戏及其开发者，对应于受承载世界与其宿主。它表明该结构在某处是实在的；将其带到另一个层级，则另行评定等级。
- **实在层栈**：实现的祖先链，从没有宿主的正在发生的基底，经过涌现、受承载或兼具两者的有效层级。宿主低于它承载的世界，即使那个世界更不复杂。发展的复杂性梯度属于演化提案，而非定义。其承载深度仍是开放问题，署名推测为几十个而非几千个（第 5.6 节）。
- **实在树**：关于世界生成的分支视图。其主干沿着一条选定的发展路径；自然的、构造的和混合的分支，本身都可能再次分支。在第 9.4 节的署名图中，垂直位置比较有效复杂性，而非承载深度。亲子关系与持续承载仍是不同的关系。
- **缩减型受承载世界 / 相当型受承载世界 / 增强型受承载世界**：相对于宿主，分别具有限制的、大致可比的，或额外的有效物理与组织可能性的受承载世界。比较陈述相关特征、尺度与精度；混合情形仍然可能。范围狭窄的科学模型属于缩减型一端，却不会因此成为有居民的宇宙。内部日期和宿主资源总量是不同问题（第 5.5 节）。
- **同一性重现条件**：一项署名提案：在同一个正在发生的过程中，同一份与同一性相关的有组织基底参与的重现，构成该同一性的重现。精确的动力学返回与这一同一性条件，是彼此独立的承诺。仅有相似性，或没有被体验到的时间，都不能证明它。第 13.2 节 “漫长的持续时间、重现与被体验到的空白” 陈述该条件及其局限。
- **反身性运行封闭**：一种组织，维持并解释支配其自身未来转变的某些约束。

- **雷孔**：一个世界之外的有组织的、有意识的结构，读取该世界、与之互动，或兼有两者：一个放大版的玩家，通常由演化形成，不过也可以被设计或创造出来。为一个人的生命历程所假设的雷孔是一种更深同一性，一个由因果整合的、以基底为根的发生类过程实现的有组织存在者，可以担任读取者，并参与不同的戈苏托组织。在作者的猜想中，它将已经奠基于部分关系的现实性聚焦到一段生命历程上。其活动可能形成因果信息盆地；盆地指称该拓扑，而非个体。雷孔携带自身的粗略记忆、效价、偏好、习得状态或能力，是第 12.2 节“雷孔、基底参与与个体化”中的进一步天马行空的推测，而非默认定义。
- **萨萨亚基**：雷孔通过双方的耦合送入戈苏托的输入，一种承载信息的影响，或弱或强。弱的如一声低语，是仍保持各自不同的耦合组织之间一种可能的低带宽贡献，其强度足够弱，以至于在本文所标日期时仍未被注意到；强的则承载足够多的东西来引导行动，逐渐过渡到玩家对化身所拥有的那种控制。科学此前没有寻找这两者中的任何一种，因此限定它的，是我们会注意到什么(第 10.5 节)。它不是现实性的量。第 13.3 节“对他人的模型与萨萨亚基”中提出的、通向部分戈苏托模型的存续连接，是天马行空的推测，需要运行中的连接，而不只是继承的信息。
- **反号封闭性假说**：一项可分离的提案，即某个定义域具有自然的反号对合，从而给出成对为零的轨道，而不作全局无限求和。
- **有符号保和细化**：作者猜想的基底玩具模型，使用有限有符号配置、分裂、合并和相互作用，同时在每个有定义的有限阶段保持零总值守恒。
- **层栈深度**：真正基底与给定世界之间承载层级的数目。它本身不说明那个世界的复杂性，也不说明其承载层进行多少计算；第 5.6 节询问层栈有多深，并将数目留为开放问题。
- **有结构的零值性**：一个非空的有结构对象，在某个已声明的赋值下其值恰好为零。
- **基质可演化性**：在一套规则系统内，可存续的遗传组织能多容易地被达到和修改。
- **夏季峰顶**：在第 9 节的署名重现猜想中，循环在任何时候达到的最高组织层次，即其夏至；称为峰顶，因为它会崩落：它是存在在任何时候达到的最大复杂性，很可能通过复杂性的收益递减而达到，而非最优点，因为按推测，繁盛在连贯组织带内部达到峰值。最远夏季偏离抵达它，秋季下降则离开它。见第 9.4 节“连贯组织带与循环的四季”。
- **机器动物群**：每一种自我复制的机器谱系，无论受驯还是野生，例如自我复制探测器及其后代。“*跨世界机器动物群*”是被送入其他世界或实在的其他层级的探测器（第 13.4 节）。
- **传递比例畸变**：在遗传学中，亲本的两个等位基因之一传递给超过预期半数的后代，而孟德尔第一定律预测比例相等。在若干生物中已被确立为普通生物学现象，在人类中则仍属初步或有争议的结果，也是第 12.6 节最后一个框会寻找雷孔选择残余的领域。
- **真正基底实在**：最底层的正在发生的过程，在发生理论内不由另一个过程承载。
- **共通概念母题**：一种所猜想的概念母题，通常不如一个裸选择循环那么基础，在无关的系统中作为吸引子反复出现，而不需要心智来解释它。仅有母题的重现不能确立共享的机制。见第 6.5 节关于跨系统反复出现的母题的讨论。
- **冬季最低点**：在第 9 节的署名重现猜想中，基底循环内达到的最低组织层次，由最远冬季偏离抵达。一个残余持续保持，组织可以从中在春季上升时重新构建；该残余有多简单仍是开放问题，

而且它可能仍然承载世界与心智。它是无始基底的一个阶段，而非作为层级的真正基底、空状态或创造事件（第 9.4 节）。

- **连线**：一种通向化身的耦合，将世界之外的某个东西连到该世界内几乎或完全没有自身心智的身体或角色。佩戴者的记忆与同一性留在外面。连线可以是细的（屏幕上的游戏）、较粗的（虚拟现实）或真正粗的（如《*黑客帝国*》中那样）；切断它代价很小，也不会损失记忆，化身则停止。与戈苏托的耦合是更完整的一种：两者合起来构成一段体验（第 2.5 节，以及第 12.1 节关于雷孔在一个世界中能够做什么的框）。
- **世界生成过渡区**：所提出的过渡过程，其中演化形成的组织获得大量产生更多有效世界的能力。盲目生成、自动构造和有意设计可以共存；这里不主张截然分明的自然 / 设计边界或普遍阈值（第 6.2 节）。

参考文献

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). ‘Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton’. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). ‘Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes’. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). ‘Autopoiesis and Cognition in the Game of Life’. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). ‘Characterizing Autopoiesis in the Game of Life’. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). ‘Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems’. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). ‘On the Einstein Podolsky Rosen Paradox’. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). ‘Logical Depth and Physical Complexity’. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature’s Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). ‘Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers’. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). ‘The Identity of Indiscernibles’. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). ‘Stimulating Illusory Own-Body Perceptions’. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). ‘On a Confusion about a Function of Consciousness’. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). 'Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?' (working title within: 'Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures'). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). 'Are We Living in a Computer Simulation?'. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). 'Rubber Hands "Feel" Touch That Eyes See'. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). 'The Holographic Principle'. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). 'Q Who'. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). 'The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon'. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). 'Consciousness, Philosophy, and Mathematics'. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). 'Bell Nonlocality'. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). 'Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe'. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). 'REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics'. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). 'A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel's First Law across a Large Sample of Human Sperm'. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). 'Why Is There Something, Rather than Nothing?' *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). 'Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy'. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). 'Real Patterns'. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). 'Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain'. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). 'Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). 'When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). 'Constructor Theory of Time'. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). 'Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory'. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). 'Quantised Singularities in the Electromagnetic Field'. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O'Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). 'The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). 'OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel'. Author's weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). 'The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences'. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O'Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). '"Relative State" Formulation of Quantum Mechanics'. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). 'A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata'. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato's Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). 'Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain'. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). 'Illusionism as a Theory of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). 'An Introduction to Digital Philosophy'. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). 'Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game "Life"'. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). 'Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?'. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). 'Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics'. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). 'Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). 'Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces'. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). 'Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata'. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). 'Meta-meta-blinker'. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). 'Brice Due's Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns'. *Conway's Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due's own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). 'Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility'. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). 'Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth'. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). 'The Identity of Indiscernibles'. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). 'Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility'. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). 'The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality'. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch OR" Theory'. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). 'Wave Function of the Universe'. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). 'Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton'. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). 'Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice'. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). 'OTCA Metapixel'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due's construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). 'Reverse Caber-Tosser'. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). 'The Potential Hierarchy of Sets'. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). 'Phenomenal States'. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). 'Gaia as Seen through the Atmosphere'. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). 'Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact'. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). 'Computation and Consciousness'. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). 'Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett's Concept'. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). 'Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of "Pure" Consciousness'. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). 'Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem'. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). 'An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). 'Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations'. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). 'Simulation, Consciousness, Existence'. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). 'The most entertaining outcome is the most likely'. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). 'If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!' Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). 'GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway's Game of Life'. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). 'Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro'. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). 'The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). ‘Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables’. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). ‘5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors’. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). ‘Why Anything? Why This?’. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). ‘Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure’. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee’s Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). ‘Temporal Experience’. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). ‘Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems’. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). 'Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata'. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). 'Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique'. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). 'An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans'. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). 'The Nature of Selection'. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). 'Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets'. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). 'Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity'. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). 'The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox'. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). 'Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes'. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). 'The Mathematical Universe'. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). 'Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures'. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). 'Is the Universe a Vacuum Fluctuation?'. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). 'Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility'. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). 'Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the Perceived Size of the World'. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). 'Why Is There Anything at All?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). 'Mereology'. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). 'Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics'. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). 'Creation of Universes from Nothing'. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). 'Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). 'Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects'. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

献给我的生物学家父亲和神学家母亲，他们都包容并滋养了我无尽的提问和天马行空的推测，以及我那延续至今、无拘无束的梦想。